Volume-Administration

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/volume-admin-overview-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Volume-Administration . . . 1
Volume- und LUN-Management mit System Manager . . . 1
Logisches Storage-Management mit der CLI . . . 26
Stellen Sie NAS-Storage für große Filesysteme mit FlexGroup Volumes bereit . . . 171
Management von FlexGroup Volumes mit der CLI . . . 173
Management von FlexCache Volumes . . . 262

Volume-Administration

Volume- und LUN-Management mit System Manager

Übersicht über die Volume-Administration mit System Manager

Ab ONTAP 9.7 können Sie mit System Manager logischen Storage managen, z. B. FlexVol Volumes und LUNs, qtrees, Storage-Effizienz und Quotas.

Wenn Sie den klassischen System-Manager verwenden (nur in ONTAP 9.7 und früher verfügbar), lesen Sie "Managen des logischen Storage"

Volumes managen

Volumes-Übersicht managen

Nachdem Sie in System Manager eine Liste der Volumes angezeigt haben, können Sie zum Verwalten der Volumes verschiedene Aktionen durchführen.

Schritte

1. Klicken Sie im System Manager auf **Storage > Volumes**.

   Die Liste der Volumes wird angezeigt.

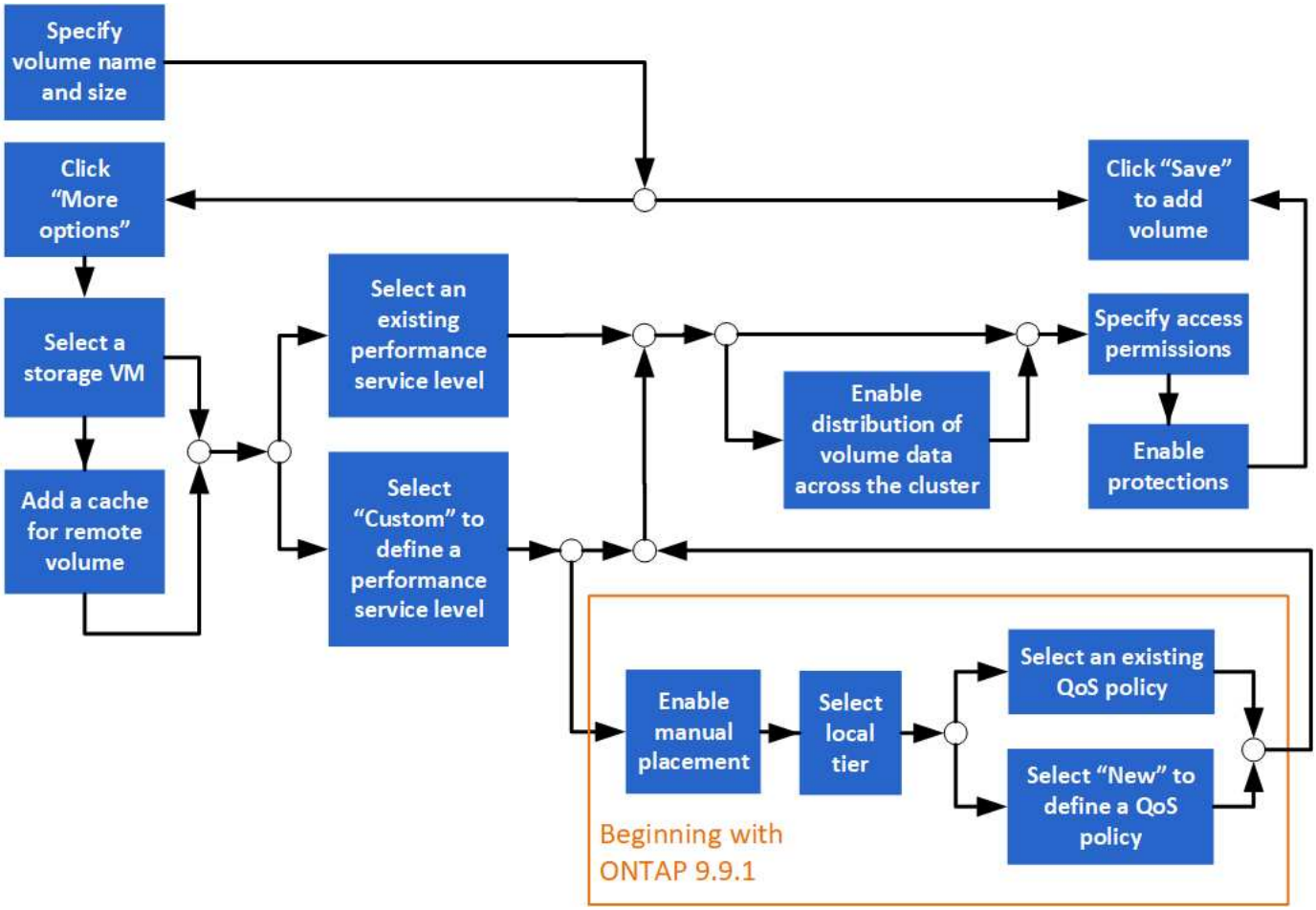
2. Sie können Folgendes durchführen:

Aufgabe durchführen…	Ergreifen Sie diese Maßnahmen…
Fügen Sie ein Volume hinzu	Klicken Sie Auf + Add . Siehe "Fügen Sie ein Volume hinzu".
Management mehrerer Volumes	Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Volumes. • Klicken Sie Auf Delete Zum Löschen der ausgewählten Volumes. • Klicken Sie Auf Protect Um den ausgewählten Volumes eine Schutzrichtlinie zuzuweisen. • Klicken Sie Auf More So wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus, die für alle ausgewählten Volumes ausgeführt werden sollen: ◦ Quoten aktivieren ◦ Versetzen in den Offline-Modus ◦ Bewegen ◦ Gelöschte Volumes Anzeigen

Management eines einzelnen Volumes	Klicken Sie neben dem Volume auf ⋮, Wählen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus: • Bearbeiten • Größe der Größe ändern (ab ONTAP 9.10.1, nur für Online-Volumes und DP FlexVol Volumes) • Löschen • Klon • In Offline-Modus versetzen (oder Online versetzen) • Quoten aktivieren (oder Quota deaktivieren) • Exportrichtlinie Bearbeiten • Mount Path Bearbeiten • Bewegen • Einstellungen Für Cloud-Ebene Bearbeiten • Sichern
Benennen Sie ein Volume um	Sie können ein Volume über die Übersichtsseite umbenennen. Klicken Sie Auf ✎ Neben dem Volume-Namen, und ändern Sie dann den Namen des Volumes.

Fügen Sie ein Volume hinzu

Sie können ein Volume erstellen und einer vorhandenen, für NFS- oder SMB-Services konfigurierten Storage-VM hinzufügen.



Bevor Sie beginnen

- Eine für NFS- oder SMB-Services konfigurierte Storage VM sollte im Cluster vorhanden sein.
- Ab ONTAP 9.13.1 können Sie bei neuen Volumes standardmäßig die Kapazitätsanalyse und Aktivitätsverfolgung aktivieren. In System Manager können Sie Standardeinstellungen auf der Ebene des Clusters oder der Storage-VM verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Dateisystemanalyse Aktivieren.

Schritte

1. Wechseln Sie zu **Storage > Volumes**.
2. Wählen Sie + Add .
3. Geben Sie Namen und Größe für das Volume an.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Wählen Sie diese Schaltfläche…	So führen Sie diese Aktion aus:
Speichern	Das Volume wird mit den Systemstandards erstellt und hinzugefügt. Es sind keine weiteren Schritte erforderlich.
Mehr Optionen	Fahren Sie mit fort [step5] Um die Spezifikationen für das Volume zu definieren.

5. der Name und die Größe des Datenträgers werden angezeigt, wenn Sie sie zuvor angegeben haben. Geben Sie andernfalls Namen und Größe ein.

6. Wählen Sie eine Storage VM aus der Pulldown-Liste aus.

   Es werden nur Storage-VMs aufgeführt, die mit dem NFS-Protokoll konfiguriert sind. Wenn nur eine Speicher-VM verfügbar ist, die mit dem NFS-Protokoll konfiguriert ist, wird das Feld **Storage VM** nicht angezeigt.

7. Um einen Cache für das Remote-Volume hinzuzufügen, wählen Sie **Cache für Remote-Volume hinzufügen** und geben Sie die folgenden Werte an:
   - Wählen Sie ein Cluster aus.
   - Wählen Sie eine Storage-VM aus.
   - Wählen Sie das Volume aus, das als Cache-Volume verwendet werden soll.
8. Geben Sie im Abschnitt **Speicherung und Optimierung** die folgenden Werte an:

   a. Die Kapazität des Volume wird bereits angezeigt, Sie können es jedoch ändern.

   b. Wählen Sie im Feld **Performance Service Level** einen Service-Level aus:

Wenn Sie dieses Service-Level auswählen…	Dies geschieht…
Vorhandener Service-Level, z. B. „Extreme“, „Performance“ oder „Value“ Es werden nur die für die Systemplattform gültigen Service-Level (AFF, FAS oder andere) angezeigt.	Die Auswahl einer lokalen Ebene oder Ebenen erfolgt automatisch. Fahren Sie mit fort [step9].
Individuell	Fahren Sie mit fort [step8c] Um einen neuen Service-Level zu definieren.

   c. [[Step 8c, Schritt 8c]] ab ONTAP 9.9 können Sie mit System Manager manuell die lokale Ebene auswählen, auf der Sie das erstellte Volume platzieren möchten (wenn Sie den Service-Level „Benutzerdefiniert“ ausgewählt haben).

   Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie **als Cache für ein Remote-Volume** oder **Verteilung von Volume-Daten über den Cluster** (siehe unten) auswählen.

Wenn Sie diese Wahl treffen…	Sie führen folgende Schritte aus…
Manuelle Platzierung	Die manuelle Platzierung ist aktiviert. Die **verteilte Volume-Daten über die Cluster**-Auswahl ist deaktiviert (siehe unten). Fahren Sie mit fort [step8d] Um den Vorgang abzuschließen.
Keine Auswahl	Die manuelle Platzierung ist nicht aktiviert. Die lokale Ebene wird automatisch ausgewählt. Fahren Sie mit fort [step9].

   a. Wählen Sie eine lokale Ebene aus dem Pulldown-Menü aus.

   b. Wählen Sie eine QoS-Richtlinie aus.

   Wählen Sie „vorhandene“ aus, um aus einer Liste vorhandener Richtlinien auszuwählen, oder wählen Sie „Neu“, um die Spezifikationen einer neuen Richtlinie einzugeben.

9. [[Step 9,Schritt 9]] Bestimmen Sie im Abschnitt **Optimierungsoptionen**, ob Sie die Volume-Daten über den Cluster verteilen möchten:

Wenn Sie diese Wahl treffen…	Dies geschieht…
Verteilen Sie Volume-Daten über den Cluster	Das Volumen, das Sie hinzufügen, wird zu einem FlexGroup Volume. Diese Option steht nicht zur Verfügung, wenn Sie zuvor **Manuelle Platzierung** ausgewählt haben.
Keine Auswahl	Das Volumen, das Sie hinzufügen, wird standardmäßig zu einem FlexVol Volume.

10. Geben Sie im Abschnitt **Zugriffsberechtigungen** die Zugriffsberechtigungen für die Protokolle an, für die das Volume konfiguriert ist.

    Ab ONTAP 9.11.1 kann das neue Volume standardmäßig nicht gemeinsam genutzt werden. Sie können die Standardzugriffsberechtigungen festlegen, indem Sie sicherstellen, dass die folgenden Kontrollkästchen aktiviert sind:

    - **Export über NGS**: Erstellt das Volume mit der Exportrichtlinie “default”, die Benutzern vollständigen Zugriff auf die Daten gewährt.
    - **Share via SMB/CIFS**: Erstellt eine Freigabe mit einem automatisch generierten Namen, den Sie bearbeiten können. Der Zugriff erfolgt über „`everyone`“. Sie können auch die Berechtigungsstufe festlegen.

11. Geben Sie im Abschnitt **Schutz** die Schutzmechanismen für das Volume an.
    - Ab ONTAP 9.12.1 können Sie **Enable Snapshot copies (Local)** auswählen und eine Snapshot Kopie-Richtlinie anstelle des Standardmodus auswählen.
    - Wenn Sie **SnapMirror (lokal oder Remote)** aktivieren wählen, geben Sie in den Pulldown-Listen die Schutzrichtlinie und die Einstellungen für das Ziel-Cluster an.

12. Wählen Sie **Speichern**.

    Das Volume wird erstellt und dem Cluster und der Storage-VM hinzugefügt.

> Sie können auch die Spezifikationen dieses Volumes in einem Ansible Playbook speichern. Weitere Informationen erhalten Sie unter "Verwenden Sie Ansible Playbooks, um Volumes oder LUNs hinzuzufügen oder zu bearbeiten".

Zuweisen von Tags zu Volumes

Ab ONTAP 9.14.1 können Sie Volumes mit System Manager Tags zuweisen, um Objekte zu einer Kategorie wie Projekte oder Kostenstellen zu identifizieren.

Über diese Aufgabe

Sie können einem Volume ein Tag zuweisen. Zuerst müssen Sie das Tag definieren und hinzufügen. Anschließend können Sie das Tag auch bearbeiten oder löschen.

Tags können hinzugefügt werden, wenn Sie ein Volume erstellen, oder sie können später hinzugefügt werden.

Sie definieren ein Tag, indem Sie einen Schlüssel angeben und ihm einen Wert mit dem Format „`key:value`“ zuordnen. Beispiel: „`Dept:Engineering`“ oder „`location:san-jose`“.

Beim Erstellen von Tags sollten Sie Folgendes beachten:

- Schlüssel haben eine Mindestlänge von einem Zeichen und dürfen nicht null sein. Werte können Null sein.
- Ein Schlüssel kann mit mehreren Werten gepaart werden, indem die Werte durch ein Komma getrennt werden, z. B. „`location:san-jose,toronto`“
- Tags können für mehrere Ressourcen verwendet werden.
- Schlüssel müssen mit einem Kleinbuchstaben beginnen.
- Tags, die Volumes zugewiesen sind, werden gelöscht, wenn das Volume gelöscht wird.
- Tags werden nicht wiederhergestellt, wenn ein Volume aus der Wiederherstellungswarteschlange wiederhergestellt wird.
- Tags werden beibehalten, wenn das Volume verschoben oder geklont wird.
- Die Tags, die Storage-VMs in einer Disaster-Recovery-Beziehung zugewiesen sind, werden auf dem Volume am Partnerstandort repliziert.

Schritte

So verwalten Sie Tags:

1. Klicken Sie in System Manager auf **Volumes** und wählen Sie dann das Volume aus, dem Sie ein Tag hinzufügen möchten.

   Die Tags sind im Abschnitt **Tags** aufgeführt.

2. Klicken Sie auf **Tags verwalten**, um vorhandene Tags zu ändern oder neue hinzuzufügen.

   Sie können die Tags hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

So führen Sie diese Aktion aus:	Führen Sie diese Schritte aus…
Tag hinzufügen	a. Klicken Sie Auf **Tag Hinzufügen**. b. Geben Sie einen Schlüssel und dessen Wert oder Werte an (trennen Sie mehrere Werte durch Kommas). c. Klicken Sie Auf **Speichern**.
Bearbeiten Sie ein Tag	a. Ändern Sie den Inhalt in den Feldern **Schlüssel** und **Werte (optional)**. b. Klicken Sie Auf **Speichern**.
Tag löschen	a. Klicken Sie Auf 🗑 Neben dem zu löschenden Tag.

Wiederherstellung gelöschter Volumes

Wenn Sie versehentlich eine oder mehrere FlexVol-Volumen gelöscht haben, können Sie mit System Manager diese Volumen wiederherstellen. Ab ONTAP 9.8 können Sie auch Benutzer System Manager zum Wiederherstellen von FlexGroup Volumes verwenden. Sie können die Volumes auch dauerhaft löschen, indem Sie die Volumes löschen.

Die Aufbewahrungszeit für Volumes kann auf Storage VM-Ebene festgelegt werden. Standardmäßig ist die

Aufbewahrungszeit des Volumes auf 12 Stunden festgelegt.

Auswählen gelöschter Volumes

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Storage > Volumes**.
2. Klicken Sie Auf **Mehr > Gelöschte Volumes Anzeigen**.
3. Wählen Sie die Volumes aus, und klicken Sie auf die gewünschte Aktion, um die Volumes wiederherzustellen oder dauerhaft zu löschen.

Zurücksetzen der Volume-Konfigurationen

Durch Löschen eines Volumes werden die zugehörigen Konfigurationen des Volumes gelöscht. Die Wiederherstellung eines Volumes setzt nicht alle Konfigurationen zurück. Führen Sie die folgenden Aufgaben manuell aus, nachdem Sie ein Volume wiederhergestellt haben, um das Volume wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen:

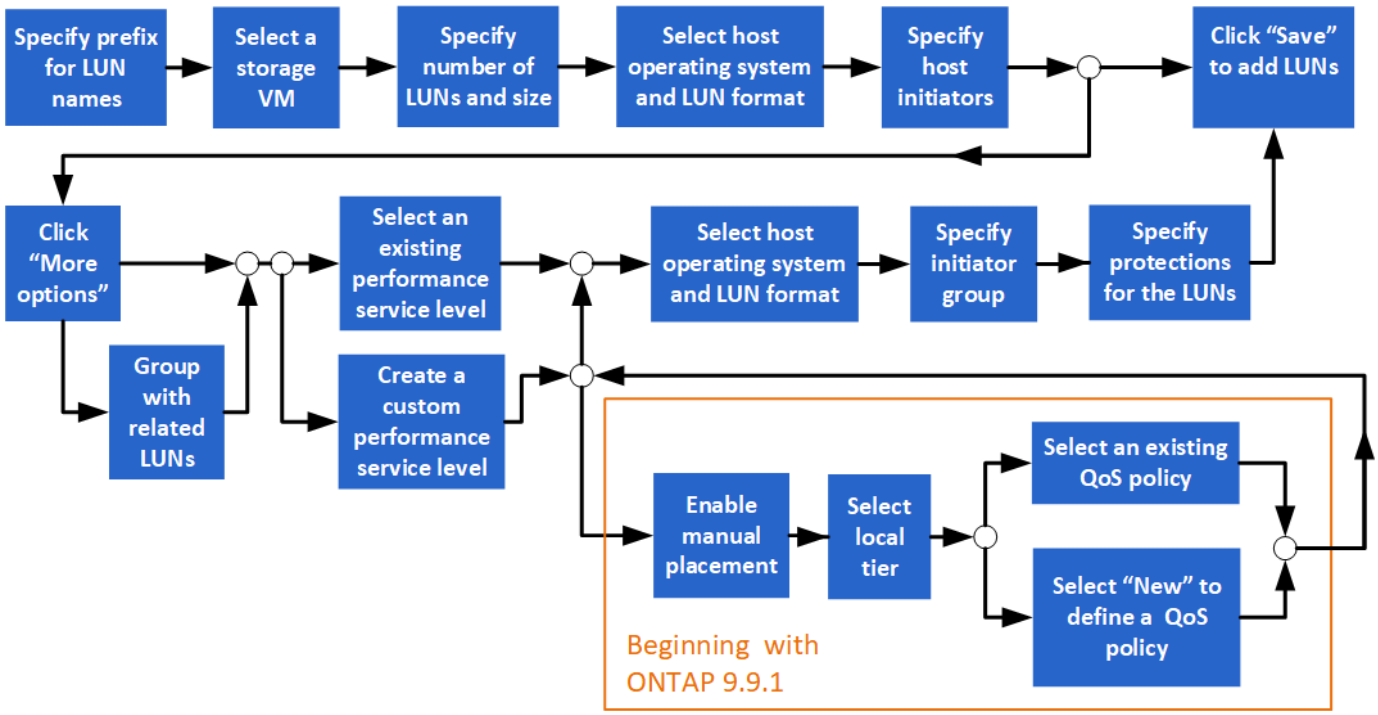
Schritte

1. Benennen Sie das Volume um.
2. Richten Sie einen Verbindungspfad (NAS) ein.
3. Erstellung von Zuordnungen für LUNs im Volume (SAN)
4. Weisen Sie eine Snapshot-Richtlinie und eine Exportrichtlinie dem Volume zu.
5. Fügen Sie neue Kontingentrichtlinien für das Volume hinzu.
6. Fügen Sie eine QOS-Richtlinie für das Volume hinzu.

LUNs managen

Sie können LUNs erstellen und zu einer vorhandenen Storage-VM hinzufügen, die mit dem SAN-Protokoll konfiguriert ist. Sie können LUNs auch gruppieren oder umbenennen.

Fügen Sie LUNs hinzu



Bevor Sie beginnen

Eine für SAN-Service konfigurierte Storage VM sollte im Cluster vorhanden sein.

Schritte

1. Gehen Sie zu **Storage > LUNs**.
2. Klicken Sie Auf + Add .
3. Geben Sie ein Präfix an, das zu Beginn der einzelnen LUN-Namen verwendet wird. (Wenn Sie nur eine LUN erstellen, geben Sie den LUN-Namen ein.)
4. Wählen Sie eine Storage VM aus der Pulldown-Liste aus.

   Es werden nur Storage-VMs aufgeführt, die für das SAN-Protokoll konfiguriert sind. Wenn nur eine Speicher-VM verfügbar ist, die für das SAN-Protokoll konfiguriert ist, wird das Feld **Storage VM** nicht angezeigt.

5. Geben Sie an, wie viele LUNs Sie erstellen möchten, und welche Größe jede LUN jeweils benötigt wird.
6. Wählen Sie aus den Pulldown-Listen das Host-Betriebssystem und das LUN-Format aus.
7. Geben Sie die Host-Initiatoren ein, und trennen Sie sie durch Kommas.
8. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

Klicken Sie auf diese Schaltfläche…	So führen Sie diese Aktion aus:
Speichern	Die LUNs werden mit den von Ihnen eingegebenen Spezifikationen erstellt. Für andere Spezifikationen werden Systemstandards verwendet. Es sind keine weiteren Schritte erforderlich.
Mehr Optionen	Fahren Sie mit fort [step9-define-add-specs] Um zusätzliche Spezifikationen für die LUNs zu definieren.

9. [[Step 9-define-add-specs,Schritt 9]] das LUN-Präfix wird bereits angezeigt, wenn Sie es zuvor eingegeben

haben, Sie können es jedoch ändern. Geben Sie andernfalls das Präfix ein.

10. Wählen Sie eine Storage VM aus der Pulldown-Liste aus.

    Es werden nur Storage-VMs aufgeführt, die für das SAN-Protokoll konfiguriert sind. Wenn nur eine Speicher-VM verfügbar ist, die für das SAN-Protokoll konfiguriert ist, wird das Feld **Storage VM** nicht angezeigt.

11. Legen Sie fest, wie die LUNs gruppiert werden sollen:

Wenn Sie diese Wahl treffen…	Dies geschieht…
Gruppe mit verwandten LUNs	Die LUNs werden zusammen mit zugehörigen LUNs auf einem vorhandenen Volume auf der Storage VM gruppiert.
Keine Auswahl	Die LUNs werden auf einem Volume namens „Container“ gruppiert.

12. Geben Sie im Abschnitt **Speicherung und Optimierung** die folgenden Werte an:
    a. Die Anzahl und Kapazität der LUNs werden bereits angezeigt, wenn Sie sie zuvor eingegeben haben, Sie können sie jedoch ändern. Geben Sie andernfalls die Werte ein.
    b. Wählen Sie im Feld **Performance Service Level** einen Service-Level aus:

Wenn Sie dieses Service-Level auswählen…	Dies geschieht…
Vorhandener Service-Level, z. B. „Extreme“, „Performance“ oder „Value“ Es werden nur die für die Systemplattform gültigen Service-Level (AFF, FAS oder andere) angezeigt.	Es wird automatisch eine lokale Ebene ausgewählt. Fahren Sie mit fort [step13].
Individuell	Fahren Sie mit fort [step12c] Um einen neuen Service-Level zu definieren.

    c. [[Step 12c, Schritt 12c]] ab ONTAP 9.9 können Sie mit System Manager manuell die lokale Tier auswählen, auf der Sie die erstellten LUNs platzieren möchten (sofern Sie den Service-Level „Custom“ ausgewählt haben).

Wenn Sie diese Wahl treffen…	Sie führen folgende Schritte aus…
Manuelle Platzierung	Die manuelle Platzierung ist aktiviert. Fahren Sie mit fort [step12d] Um den Vorgang abzuschließen.
Keine Auswahl	Die manuelle Auswahl ist nicht aktiviert. Die lokale Ebene wird automatisch ausgewählt. Fahren Sie mit fort [step13].

    d. Wählen Sie eine lokale Ebene aus dem Pulldown-Menü aus.
    e. Wählen Sie eine QoS-Richtlinie aus.

    Wählen Sie „vorhandene“ aus, um aus einer Liste vorhandener Richtlinien auszuwählen, oder wählen Sie „Neu“, um die Spezifikationen einer neuen Richtlinie einzugeben.

13. [[Step 13,Schritt 13]] im Abschnitt **Host Information** werden das Hostbetriebssystem und das LUN-Format bereits angezeigt, Sie können sie jedoch ändern.
14. Wählen Sie unter **Host Mapping** den Typ der Initiatoren für die LUNs aus:
    - **Vorhandene Initiatorgruppe**: Wählen Sie eine Initiatorgruppe für die angezeigte Liste aus.
    - **Neue Initiatorgruppe mit vorhandenen Initiatorgruppen**: Geben Sie den Namen der neuen Gruppe an, und wählen Sie die Gruppe oder Gruppen aus, die Sie zum Erstellen der neuen Gruppe verwenden möchten.
    - **Host-Initiatoren**: Geben Sie einen Namen aus der neuen Initiatorgruppe an, und klicken Sie auf **+Add Initiator**, um Initiatoren zur Gruppe hinzuzufügen.
15. Geben Sie im Abschnitt **Schutz** die Schutzmechanismen für die LUNs an.

    Wenn Sie **SnapMirror (lokal oder Remote)** aktivieren wählen, geben Sie in den Pulldown-Listen die Schutzrichtlinie und die Einstellungen für das Ziel-Cluster an.

16. Klicken Sie Auf **Speichern**.

    Die LUNs werden erstellt und dem Cluster und der Storage-VM hinzugefügt.

> Sie können auch die Spezifikationen dieser LUNs in einem Ansible Playbook speichern. Weitere Informationen erhalten Sie unter "Verwenden Sie Ansible Playbooks, um Volumes oder LUNs hinzuzufügen oder zu bearbeiten".

Umbenennen einer LUN

Sie können eine LUN von der Übersichtsseite aus umbenennen.

Schritte

1. Klicken Sie im System Manager auf **LUNs**.
2. Klicken Sie Auf Neben dem Namen der LUN, die Sie umbenennen möchten, können Sie dann den LUN-Namen ändern.
3. Klicken Sie Auf **Speichern**.

Storage erweitern

Mit System Manager können Sie die Größe des Volumes oder der LUN erhöhen, sodass Ihrem Host mehr Speicherplatz zur Verfügung steht. Die Größe einer LUN darf die Größe des enthaltenden Volumes nicht überschreiten.

Ab ONTAP 9.12.1, wenn Sie die neue Kapazität für ein Volumen eingeben, wird im Fenster **Größe des Volumens** die Auswirkung angezeigt, die die Größe des Volumens auf Speicherplatz hat und die Snapshot-Kopie-Reserve.

- Vergrößern Sie die Größe eines Volumens
- Vergrößern einer LUN

Zudem können Sie eine LUN zu einem vorhandenen Volume hinzufügen. Die Prozesse unterscheiden sich bei der Verwendung von System Manager mit ONTAP 9.7 oder 9.8

- Hinzufügen einer LUN zu einem vorhandenen Volume (ONTAP 9.7)

- Hinzufügen einer LUN zu einem vorhandenen Volume (ONTAP 9.8)

Ab ONTAP 9.8 können Sie mit System Manager eine LUN zu einem vorhandenen Volume hinzufügen.

Vergrößern Sie die Größe eines Volumens

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Storage > Volumes**.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Volumens, das Sie vergrößern möchten.
3. Klicken Sie Auf ⋮.
4. Wählen Sie **Bearbeiten**.
5. Erhöhung des Kapazitätswerts.
6. Prüfen Sie den vorhandenen * und **neuen**-Datenraum und die Snapshot-Reserve-Details.

Vergrößern einer LUN

Schritte

1. Klicken Sie auf **Storage > LUNs**.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen der LUN, deren Größe erhöht werden soll.
3. Klicken Sie Auf ⋮.
4. Wählen Sie **Bearbeiten**.
5. Erhöhung des Kapazitätswerts.

Hinzufügen einer LUN zu einem vorhandenen Volume (ONTAP 9.7)

Wenn Sie mit System Manager mit ONTAP 9.7 eine LUN zu einem vorhandenen Volume hinzufügen möchten, sollten Sie zuerst zur klassischen Ansicht wechseln.

Schritte

1. Melden Sie sich unter ONTAP 9.7 bei System Manager an.
2. Klicken Sie Auf **Klassische Ansicht**.
3. Wählen Sie **Speicher > LUNs > Erstellen**
4. Geben Sie die Details an, die zum Erstellen der LUN benötigt werden sollen.
5. Geben Sie an, welchem vorhandenen Volume oder qtree die LUN hinzugefügt werden soll.

Hinzufügen einer LUN zu einem vorhandenen Volume (ONTAP 9.8)

Ab ONTAP 9.8 können Sie mit System Manager einem vorhandenen Volume, das bereits über eine mindestens eine LUN verfügt, eine LUN hinzufügen.

Schritte

1. Klicken Sie auf **Storage > LUNs**.
2. Klicken Sie Auf **Add+**.
3. Füllen Sie die Felder im Fenster **LUNs hinzufügen** aus.
4. Wählen Sie **Weitere Optionen**.

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Gruppe mit verwandten LUNs**.
6. Wählen Sie im Dropdown-Feld eine LUN aus, die sich auf dem Volume befindet, dem Sie eine weitere LUN hinzufügen möchten.
7. Füllen Sie den Rest der Felder aus. Klicken Sie für **Host Mapping** auf eines der Optionsfelder:
    - **Vorhandene Initiatorgruppe** ermöglicht es Ihnen, eine vorhandene Gruppe aus einer Liste auszuwählen.
    - **Neue Initiatorgruppe** ermöglicht die Eingabe einer neuen Gruppe in das Feld.

Storage-Platzbedarf durch Komprimierung, Data-Compaction und Deduplizierung verringern

Für Volumes auf Clustern ohne All Flash FAS können Deduplizierung, Datenkomprimierung und Data-Compaction zusammen oder unabhängig ausgeführt werden, um optimale Platzeinsparungen zu erzielen.

- Deduplizierung eliminiert doppelte Datenblöcke.
- Bei der Datenkomprimierung werden die Datenblöcke komprimiert, damit sie die erforderliche Menge an physischem Storage reduzieren können.
- Data-Compaction speichert mehr Daten in weniger Speicherplatz und steigert somit die Storage-Effizienz.

> Diese Aufgaben werden für Volumes unterstützt, die nicht auf All Flash FAS Clustern laufen. Ab ONTAP 9.2 sind alle Inline-Storage-Effizienzfunktionen wie Inline-Deduplizierung und Inline-Komprimierung auf AFF Volumes standardmäßig aktiviert.

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Storage > Volumes**.
2. Klicken Sie neben dem Namen des Volumes, für das Sie Speicher speichern möchten, auf ⋮.
3. Klicken Sie auf **Bearbeiten** und scrollen Sie zu **Storage Efficiency**.
4. *Optional*: Wenn Sie eine Hintergrund-Deduplizierung aktivieren möchten, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen aktiviert ist.
5. *Optional*: Wenn Sie die Hintergrundkomprimierung aktivieren möchten, geben Sie die Richtlinie zur Speichereffizienz an, und stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen aktiviert ist.
6. *Optional*: Wenn Sie Inline-Komprimierung aktivieren möchten, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen aktiviert ist.

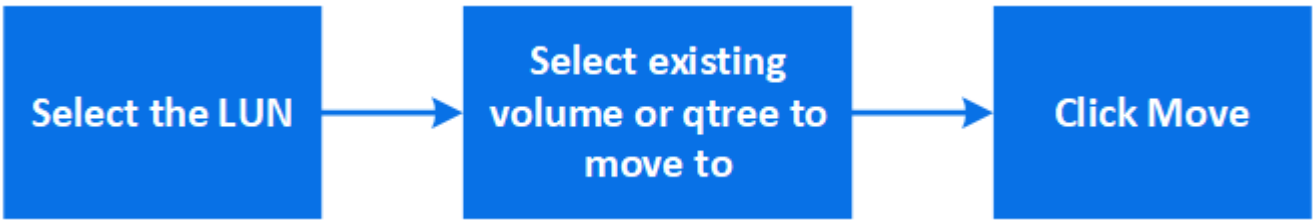
Lastausgleich durch Verschieben von LUNs

Sie können eine LUN auf ein anderes Volume innerhalb der Storage VM verschieben, um die Last gleichmäßig zu verteilen. Alternativ können Sie sie auf ein Volume mit einem Service Level höherer Performance verschieben, um die Performance zu verbessern.

Einschränkungen bei der Verschiebung

- Eine LUN kann nicht auf einen qtree innerhalb desselben Volumes verschoben werden.
- Eine aus einer Datei mit der CLI erstellte LUN kann nicht mit System Manager verschoben werden.

- LUNs, die online sind und Daten bereitstellen, können nicht verschoben werden.
- LUNs können nicht verschoben werden, wenn der zugewiesene Speicherplatz im Ziel-Volume nicht die LUN enthalten kann (selbst wenn Autogrow auf dem Volume aktiviert ist).
- LUNs auf SnapLock Volumes können nicht mit System Manager verschoben werden.



Schritte

1. Klicken Sie auf **Storage > LUNs**.
2. Wählen Sie die LUN aus, die Sie verschieben möchten, und klicken Sie auf **Verschieben**.
3. Wählen Sie ein vorhandenes Volume aus, zu dem Sie die LUN verschieben möchten. Wenn das Volume qtrees enthält, wählen Sie den qtree aus.

> Während der Verschiebevorgang läuft, wird die LUN sowohl auf dem Ursprungs- als auch auf dem Ziel-Volume angezeigt.

Lastausgleich durch Verschieben von Volumes in eine andere Tier

Ab ONTAP 9.8 können Sie mit System Manager ein Volume auf eine andere Tier verschieben, um die Last gleichmäßig zu verteilen.

Ab ONTAP 9.9 können Sie Volumes auch auf Basis der Analyse von aktivem und inaktivem Datenspeicher verschieben. Weitere Informationen finden Sie unter "File System Analytics – Übersicht".

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Storage > Volumes**.
2. Wählen Sie das Volume oder die Volumes aus, die Sie verschieben möchten, und klicken Sie dann auf **Verschieben**.
3. Wählen Sie eine vorhandene Tier (Aggregat) aus, zu der Sie das Volume oder die Volumes verschieben möchten.

Verwenden Sie Ansible Playbooks, um Volumes oder LUNs hinzuzufügen oder zu bearbeiten

Ab ONTAP 9.9 können Sie Ansible Playbooks mit System Manager verwenden, wenn Sie Volumes oder LUNs hinzufügen oder bearbeiten möchten.

Mit dieser Funktion können Sie dieselbe Konfiguration mehrmals verwenden oder dieselbe Konfiguration mit leichten Änderungen verwenden, wenn Sie Volumes oder LUNs hinzufügen oder bearbeiten.

Aktivieren oder deaktivieren Sie Ansible Playbooks

Sie können die Verwendung von Ansible Playbooks mit System Manager aktivieren oder deaktivieren.

Schritte

1. Wechseln Sie in System Manager zu den UI-Einstellungen auf der Seite für die Cluster-Einstellungen:

   Cluster > Einstellungen

2. Ändern Sie unter **UI Settings** den Schieberegler auf „aktiviert“ oder „deaktiviert“.

Speichern Sie eine Volume-Konfiguration in einem Ansible Playbook

Wenn Sie die Konfiguration eines Volumes erstellen oder ändern, können Sie die Konfiguration als Ansible-Playbook-Dateien speichern.

Schritte

1. Hinzufügen oder Bearbeiten des Volumes:

   Lautstärke > Hinzufügen (oder **Lautstärke > Bearbeiten**)

2. Geben Sie die Konfigurationswerte des Volumes an oder bearbeiten Sie sie.
3. Wählen Sie **in Ansible Playbook speichern**, um die Konfiguration in Ansible-Playbooks zu speichern.

   Es wird eine ZIP-Datei heruntergeladen, die die folgenden Dateien enthält:

   - **`variable.yaml`**: Die Werte, die Sie eingegeben oder geändert haben, um das Volumen hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
   - **`volumeAdd.yaml`** (Oder **`volumeEdit.yaml`**): Die Testfälle, die erforderlich sind, um die Werte beim Lesen der Eingaben aus dem zu erstellen oder zu ändern `variable.yaml` Datei:

Speichern Sie eine LUN-Konfiguration in einem Ansible Playbook

Wenn Sie die Konfiguration einer LUN erstellen oder ändern, können Sie die Konfiguration als Ansible Playbook-Dateien speichern.

Schritte

1. Fügen Sie die LUN hinzu oder bearbeiten Sie sie:

   LUN > Hinzufügen (oder **LUN > Bearbeiten**)

2. Geben Sie die Konfigurationswerte der LUN an oder bearbeiten Sie sie.
3. Wählen Sie **in Ansible Playbook speichern**, um die Konfiguration in Ansible-Playbooks zu speichern:

   Es wird eine ZIP-Datei heruntergeladen, die die folgenden Dateien enthält:

   - **`variable.yaml`**: Die Werte, die Sie eingegeben oder geändert haben, um die LUN hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
   - **`lunAdd.yaml`** (Oder **`lunEdit.yaml`**): Die Testfälle, die erforderlich sind, um die Werte beim Lesen der Eingaben aus dem zu erstellen oder zu ändern `variable.yaml` Datei:

Laden Sie Ansible Playbook-Dateien aus globalen Suchergebnissen herunter

Sie können Ansible-Playbook-Dateien herunterladen, wenn Sie eine globale Suche durchführen.

Schritte

1. Geben Sie im Suchfeld „Volume“ oder „LUN“ oder „Playbook“ ein.
2. Suchen Sie das Suchergebnis, entweder „Volume Management (Ansible Playbook)“ oder „LUN Management (Ansible Playbook)“.
3. Klicken Sie auf Um die Ansible-Playbook-Dateien herunterzuladen.

Mit Ansible-Playbook-Dateien arbeiten

Ansible Playbook-Dateien können geändert und ausgeführt werden, um Konfigurationen für Volumes und LUNs anzugeben.

Über diese Aufgabe

Sie verwenden zwei Dateien, um eine Operation durchzuführen (entweder ein „Add“ oder ein „Edit“):

Ihr Ziel ist	Diese Variable Datei verwenden…	Und verwenden Sie diese Run-Datei…
Fügen Sie ein Volume hinzu	`volumeAdd-varible.yaml`	`valueAdd.yaml`
Bearbeiten Sie ein Volume	`volumeEdit-variable.yaml`	`volumeEdit.yaml`
Fügen Sie eine LUN hinzu	`lunAdd-variable.yaml`	`lunAdd.yaml`
Bearbeiten Sie eine LUN	`lunEdit-variable.yaml`	`lunEdit.yaml`

Schritte

1. Ändern Sie die Variablendatei.

   Die Datei enthält die verschiedenen Werte, mit denen Sie das Volume oder die LUN konfigurieren.

   - Wenn Sie die Werte nicht ändern, lassen Sie sie kommentiert.
   - Wenn Sie die Werte ändern, entfernen Sie den Kommentar.
2. Führen Sie die zugehörige Ausführungsdatei aus.

   Die Run-Datei enthält die Testfälle, die zum Erstellen oder Ändern der Werte beim Lesen der Eingaben aus der Variablendatei erforderlich sind.
3. Geben Sie Ihre Anmeldedaten für die Benutzeranmeldung ein.

Management von Richtlinien zur Storage-Effizienz

Ab ONTAP 9.8 können Sie mit System Manager die Effizienzrichtlinien für Storage VMs auf FAS Systemen aktivieren, deaktivieren, hinzufügen, bearbeiten oder löschen.

Diese Funktion steht auf AFF Systemen nicht zur Verfügung.

Schritte

1. Wählen Sie **Storage > Storage VMs** aus
2. Wählen Sie die Storage-VM aus, für die Sie Effizienzrichtlinien managen möchten.

3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Einstellungen** die Option → Im Abschnitt **Effizienzrichtlinie**. Die Effizienzrichtlinien für die Storage-VM werden angezeigt.

Sie können die folgenden Aufgaben ausführen:

- **Aktivieren oder Deaktivieren** eine Effizienzrichtlinie durch Klicken auf die Umschalttaste in der Spalte Status.
- **Fügen Sie eine Effizienzrichtlinie hinzu, indem Sie auf *Add+** klicken.
- **Bearbeiten** eine Effizienzrichtlinie durch Klicken auf ⋮ Rechts neben dem Richtliniennamen und Auswahl **Bearbeiten**.
- **Löschen** eine Effizienzrichtlinie durch Klicken auf ⋮ Rechts neben dem Richtliniennamen und Auswahl **Löschen**.

Liste der Effizienzrichtlinien

- **Auto**

  Gibt an, dass die Deduplizierung kontinuierlich im Hintergrund durchgeführt wird. Diese Richtlinie gilt für alle neu erstellten Volumes und für alle aktualisierten Volumes, die nicht manuell für die Deduplizierung im Hintergrund konfiguriert wurden. Wenn Sie die Richtlinie in „`default`“ oder eine andere Richtlinie ändern, ist die Richtlinie „`Auto`“ deaktiviert.

  Wenn ein Volume sich von einem nicht-All Flash FAS System auf ein AFF System verschiebt, ist die Richtlinie „`Auto`“ standardmäßig auf dem Ziel-Node aktiviert. Wenn ein Volume von einem AFF Node zu einem nicht All Flash FAS Node verschoben wird, wird die „`Auto`“-Richtlinie auf dem Ziel-Node standardmäßig durch die Richtlinie „`inline-only`“ ersetzt.

- **Richtlinien**

  Gibt den Namen einer Effizienzrichtlinie an.

- **Status**

  Gibt den Status einer Effizienzrichtlinie an. Für den Status kann einer der folgenden Werte angezeigt werden:

  - Aktiviert

    Gibt an, dass die Effizienzrichtlinie einem Deduplizierungsvorgang zugewiesen werden kann.

  - Deaktiviert

    Gibt an, dass die Effizienzrichtlinie deaktiviert ist. Sie können die Richtlinie über das Dropdown-Menü „Status“ aktivieren und diese später einem Deduplizierungsvorgang zuweisen.

- **Run By**

  Gibt an, ob die Storage-Effizienz-Richtlinie basierend auf einem Zeitplan oder auf einem Schwellwert (Änderungsprotokoll-Schwellenwert) ausgeführt wird.

- **QoS-Richtlinie**

  Gibt den QoS-Typ für die Storage-Effizienzrichtlinie an. Für den QoS-Typ kann einer der folgenden Werte verwendet werden:

- Hintergrund

  Gibt an, dass die QoS-Richtlinie im Hintergrund ausgeführt wird, was die potenziellen Auswirkungen auf die Performance von Client-Operationen reduziert.

- Optimal eingesetzt

  Gibt an, dass die QoS-Richtlinie nur auf Best-Effort-Grundlage ausgeführt wird, mit der Sie die Auslastung der Systemressourcen maximieren können.

- **Maximale Laufzeit**

  Gibt die maximale Laufzeit einer Effizienzrichtlinie an. Wenn dieser Wert nicht angegeben wird, wird die Effizienzrichtlinie ausgeführt, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Detailbereich

Im Bereich unterhalb der Liste „Effizienzrichtlinie“ werden zusätzliche Informationen über die ausgewählte Effizienzrichtlinie angezeigt, einschließlich des Planungsnamens und der Planungsdetails für eine planplanbasierte Richtlinie sowie des Schwellenwerts für eine schwellenwertbasierte Richtlinie.

Managen Sie Ressourcen mithilfe von Kontingenten

Ab ONTAP 9.7 können Sie Nutzungskontingente mit System Manager konfigurieren und managen.

Wenn Sie die ONTAP CLI zum Konfigurieren und Managen von Nutzungskontingenten verwenden, lesen Sie "Logisches Storage-Management".

Wenn Sie ältere Versionen von OnCommand System Manager für ONTAP 9.7 und frühere Versionen zur Konfiguration und zum Management von Nutzungskontingenten verwenden, finden Sie Folgendes für Ihre Version:

- "ONTAP 9.6 und 9.7 Dokumentation"
- "ONTAP 9.5-Dokumentation"
- "ONTAP 9.4-Dokumentation"
- "ONTAP 9.3-Dokumentation"
- "ONTAP 9.2 – Archivierte Dokumentation"
- "ONTAP 9.0 – Archivierte Dokumentation"

Quotenübersicht

Quoten bieten eine Möglichkeit, den Festplattenspeicherplatz und die Anzahl der Dateien zu beschränken, die von einem Benutzer, einer Gruppe oder einem qtree verwendet werden. Sie werden auf ein bestimmtes Volume oder einen bestimmten qtree angewendet.

Mithilfe von Quotas lässt sich die Ressourcenauslastung in Volumes nachverfolgen und begrenzen. Zudem erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn die Ressourcenauslastung bestimmte Level erreicht.

Kontingente können „weich“ oder „hart“ sein. Wenn festgelegte Grenzwerte überschritten werden, sorgt eine Soft Quota dafür, dass ONTAP eine Benachrichtigung sendet, wohingegen eine Hard Quota in diesem Fall einen Schreibvorgang fehlschlagen lässt.

Legen Sie Kontingente fest, um die Ressourcennutzung zu begrenzen

Fügen Sie Quoten hinzu, um den Speicherplatz zu begrenzen, den das Kontingentnutzer verwenden kann.

Sie können ein hartes Limit und ein weiches Limit für eine Quote festlegen.

Harte Quoten zwingen zu einer harten Begrenzung der Systemressourcen. Jeder Vorgang, der die Grenze überschreiten würde, schlägt fehl. Wenn die Ressourcennutzung eine bestimmte Stufe erreicht, wird eine Warnmeldung ausgegeben. Diese hat jedoch keine Auswirkungen auf den Datenzugriff. So können Sie Maßnahmen ergreifen, bevor die Quote überschritten wird.

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Storage > Quotas**.
2. Klicken Sie Auf **Hinzufügen**.

Klonen von Volumes und LUNs zu Testzwecken

Sie können Volumes und LUNs klonen, um temporäre beschreibbare Kopien zu Testzwecken zu erstellen. Die Klone spiegeln den aktuellen, zeitpunktgenauen Zustand der Daten wider. Darüber hinaus können Klone verwendet werden, um zusätzlichen Benutzern Zugriff auf Daten zu gewähren, ohne dass diese auf Produktionsdaten zugreifen müssen.

Die FlexClone Lizenz sollte sein "Installiert" Auf dem Storage-System.

Klonen eines Volumes

Erstellung eines Klons eines Volume:

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Storage > Volumes**.
2. Klicken Sie Auf ⋮ Neben dem Namen des Volumes, das Sie klonen möchten.
3. Wählen Sie in der Liste * Clone* aus.
4. Geben Sie einen Namen für den Klon an, und schließen Sie die anderen Auswahl ab.
5. Klicken Sie auf **Clone** und überprüfen Sie, ob der Volume-Klon in der Liste der Volumes angezeigt wird.

Alternativ können Sie ein Volume über die **Übersicht** klonen, die beim Anzeigen von Volume-Details angezeigt wird.

Klonen einer LUN

Erstellen Sie einen Klon einer LUN wie folgt:

Schritte

1. Klicken Sie auf **Storage > LUNs**.
2. Klicken Sie Auf ⋮ Neben dem Namen der LUN, die Sie klonen möchten.
3. Wählen Sie in der Liste * Clone* aus.

4. Geben Sie einen Namen für den Klon an, und schließen Sie die anderen Auswahl ab.
5. Klicken Sie auf **Clone** und überprüfen Sie, ob der LUN-Klon in der Liste der LUNs angezeigt wird.

Alternativ können Sie eine LUN aus der **Übersicht** klonen, die beim Anzeigen von LUN-Details angezeigt wird.

Wenn Sie einen LUN-Klon erstellen, ermöglicht System Manager das Löschen des Klons automatisch, wenn Speicherplatz benötigt wird.

Suchen, Filtern und Sortieren von Informationen in System Manager

In System Manager können Sie nach verschiedenen Aktionen, Objekten und Informationsthemen suchen. Sie können auch Tabellendaten nach bestimmten Einträgen durchsuchen.

System Manager bietet zwei Arten von Suchen:

- Globale Suche

  Wenn Sie im Feld oben auf jeder Seite ein Suchargument eingeben, sucht System Manager in der gesamten Schnittstelle nach Übereinstimmungen. Anschließend können Sie die Ergebnisse sortieren und filtern.

  Ab ONTAP 9.12.1 stellt System Manager auch Suchergebnisse auf der NetApp Support Website bereit, um Links zu relevanten Support-Informationen bereitzustellen.

- Tabellenraster-Suche

  Beginnend mit ONTAP 9.8. Wenn Sie ein Suchargument in das Feld oben in einem Tabellenraster eingeben, sucht der System Manager nur die Spalten und Zeilen der Tabelle, um nach Übereinstimmungen zu suchen.

Globale Suche

Oben auf jeder Seite in System Manager können Sie über ein globales Suchfeld verschiedene Objekte und Aktionen in der Schnittstelle durchsuchen. Sie können beispielsweise nach verschiedenen Objekten nach Namen suchen, Seiten in der Spalte Navigator (auf der linken Seite), verschiedenen Aktionselemsten wie "Volumen hinzufügen" oder "Lizenz hinzufügen" und Links zu externen Hilfethemen. Sie können die Ergebnisse auch filtern und sortieren.

> Um bessere Ergebnisse zu erzielen, führen Sie nach der Anmeldung eine Minute nach dem Erstellen, Ändern oder Löschen eines Objekts das Suchen, Filtern und Sortieren durch.

Suchergebnisse werden abgerufen

Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet. Sie können verschiedene Textzeichenfolgen eingeben, um die benötigte Seite, Aktionen oder Informationsthemen zu finden. Es sind bis zu 20 Ergebnisse aufgelistet. Wenn mehr Ergebnisse gefunden werden, können Sie auf **Mehr anzeigen** klicken, um alle Ergebnisse anzuzeigen. In den folgenden Beispielen werden typische Suchvorgänge beschrieben:

Art der Suche	Beispiel für eine Suchzeichenfolge	Beispiel für Suchergebnisse

Nach Objektname	vol	vol_lun_dest auf Storage VM: Svm0 (Volume) /vol/vol…est1/lun auf Storage VM: Svm0 (LUN) svm0:vol_lun_dest1 Rolle: Ziel (Beziehung)
Nach Ort in der Schnittstelle	Datenmenge	Schutz des Volumes hinzufügen (Aktion) – Übersicht (Seite) Gelöschte Datenträger wiederherstellen (Hilfe)
Nach Handlungen	Zusatz	Netzwerk „Volume hinzufügen“ (Aktion) – Übersicht (Seite) erweitern Sie Volumes und LUNs (Hilfe)
Nach Hilfe-Inhalten	san	Storage – Überblick (Seite) SAN Übersicht (Hilfe) Bereitstellen von SAN Storage für Datenbanken (Hilfe)

Globale Suchergebnisse von der NetApp Support Site

Ab ONTAP 9.12.1 zeigt System Manager für Benutzer, die bei Active IQ registriert sind, eine weitere Spalte der Ergebnisse an, die Links zu Informationen auf der NetApp Support Website enthalten, einschließlich System Manager Produktinformationen.

Suchergebnisse enthalten die folgenden Informationen:

- **Titel** der Informationen, die als Link zum Dokument in HTML, PDF, EPUB oder anderem Format dienen.
- **Inhaltstyp**, der bestimmt, ob es sich um ein Thema mit der Produktdokumentation, einen Knowledgebase-Artikel oder eine andere Art von Informationen handelt.
- **Zusammenfassung** des Inhalts.
- **Erstellt** Datum, wann es zum ersten Mal veröffentlicht wurde.
- *Datum, an dem das Datum aktualisiert wurde.

Sie können folgende Aktionen ausführen:

Aktion	Ergebnis
Klicken Sie auf **ONTAP System Manager** und geben Sie dann Text in das Suchfeld ein.	Zu den Suchergebnissen gehören Informationen zur NetApp Support-Website zu System Manager.
Klicken Sie auf **Alle Produkte** und geben Sie dann Text in das Suchfeld ein.	Dabei werden neben dem System Manager auch Informationen zu allen NetApp Produkten auf der NetApp Support Site angezeigt.
Klicken Sie auf ein Suchergebnis.	Die auf der NetApp Support-Website bereitgestellten Informationen werden in einem eigenen Browser-Fenster oder einer separaten Registerkarte angezeigt.

Klicken Sie **Weitere Ergebnisse anzeigen**.	Wenn mehr als zehn Ergebnisse vorliegen, können Sie nach dem zehnten Ergebnis auf **Mehr Ergebnisse** klicken, um weitere Ergebnisse zu sehen. Jedes Mal, wenn Sie auf **Weitere Ergebnisse** klicken, werden weitere zehn Ergebnisse angezeigt, sofern verfügbar.
Kopieren Sie den Link.	Der Link wird in die Zwischenablage kopiert. Sie können den Link in eine Datei oder in ein Browserfenster einfügen.
Klicken Sie Auf .	Der Bereich, in dem die Ergebnisse angezeigt werden, wird so fixiert, dass er bei der Arbeit in einem anderen Fenster angezeigt wird.
Klicken Sie Auf .	Das Ergebnisfenster wird nicht mehr fixiert und geschlossen.

Filtern von Suchergebnissen

Sie können die Ergebnisse mit Filtern eingrenzen, wie in den folgenden Beispielen gezeigt:

Filtern	Syntax	Beispiel für eine Suchzeichenfolge
Nach Objekttyp	<type>:<objectName>	Volumen:vol_2
Nach Objektgröße	<type><size-Symbol><number><units>	luns<500 mb
Durch fehlerhafte Festplatten	„Gebrochene Festplatte“ oder „ungesunde Festplatte“	Ungesunde Festplatte
Durch die Netzwerkschnittstelle	<IP-Adresse>	172.22.108.21

Suchergebnisse sortieren

Wenn Sie alle Suchergebnisse anzeigen, werden sie alphabetisch sortiert. Sie können die Ergebnisse sortieren, indem Sie auf klicken Filter Und wählen Sie, wie Sie die Ergebnisse sortieren möchten.

Tabellenraster-Suche

Beginnend mit ONTAP 9.8 wird oben in der Tabelle eine Suchschaltfläche angezeigt, wenn System Manager Informationen in einem Tabellenraster anzeigt.

Wenn Sie auf **Suche** klicken, wird ein Textfeld angezeigt, in dem Sie ein Suchargument eingeben können. System Manager durchsucht die gesamte Tabelle und zeigt nur die Zeilen an, die Text enthalten, der zu Ihrem Suchargument passt.

Sie können ein Sternchen (*) als Platzhalter als Ersatz für Zeichen verwenden. Beispiel: Suche nach `vol*` Stellen Sie möglicherweise Zeilen mit folgenden Daten bereit:

- vol_122_D9
- vol_lun_dest1
- Vol2866
- Vol. 1
- volumen_dest_765

- Datenmenge
- Volume_new4
- Volume9987

Kapazitätsmessungen in System Manager

Die Systemkapazität kann als physischer oder logischer Speicherplatz gemessen werden. Ab ONTAP 9.7 bietet System Manager Messungen sowohl der physischen als auch der logischen Kapazität.

Die Unterschiede zwischen den beiden Messungen werden in den folgenden Beschreibungen erläutert:

- **Physische Kapazität**: Physischer Platz bezieht sich auf die physischen Speicherblöcke, die im Volume oder der lokalen Ebene verwendet werden. Der Wert der verwendeten physischen Kapazität ist normalerweise kleiner als der Wert der logischen genutzten Kapazität, aufgrund der Reduzierung von Daten durch Storage-Effizienzfunktionen (wie Deduplizierung und Komprimierung).
- **Logische Kapazität**: Logischer Raum bezieht sich auf den nutzbaren Speicherplatz (die logischen Blöcke) in einem Volume oder einer lokalen Ebene. Logischer Speicherplatz bezeichnet die Art und Weise, wie theoretischer Speicherplatz verwendet werden kann, ohne dabei die Folgen der Deduplizierung oder Komprimierung berücksichtigen zu müssen. Der Wert des logischen Speicherplatzes ergibt sich aus der Menge des verwendeten physischen Speicherplatzes plus den Einsparungen durch konfigurierte Storage-Effizienzfunktionen (z. B. Deduplizierung und Komprimierung). Diese Messung erscheint oft größer als die physisch genutzte Kapazität, da sie Snapshot-Kopien, Klone und andere Komponenten umfasst. Außerdem werden die Datenkomprimierung und andere Platzeinsparungen nicht berücksichtigt. Somit kann die logische Gesamtkapazität über dem bereitgestellten Speicherplatz liegen.

> In System Manager werden Kapazitätsdarstellungen nicht auf die Root Storage Tier (Aggregat)-Kapazitäten angerechnet.

Messungen der genutzten Kapazität

Maße der genutzten Kapazität werden abhängig von der verwendeten Version von System Manager unterschiedlich angezeigt, wie in der folgenden Tabelle erläutert:

Version von System Manager	Laufzeit für Kapazität genutzt	Art der genannten Kapazität
9.9.1 und höher	Logisch Verwendet	Genutzter logischer Speicherplatz Wenn die Einstellungen für die Storage-Effizienz aktiviert wurden)
9.7 und 9.8	Verwendet	Genutzter logischer Speicherplatz (wenn Storage-Effizienz-Einstellungen aktiviert wurden)
9.5 und 9.6 (Klassische Ansicht)	Verwendet	Physischer Speicherplatz belegt

Begriffe zur Kapazitätsmessung

Bei der Beschreibung der Kapazität werden die folgenden Begriffe verwendet:

- **Zugewiesene Kapazität**: Die Menge an Speicherplatz, die für Volumes in einer Speicher-VM zugewiesen wurde.
- **Verfügbar**: Der physische Speicherplatz, der zur Speicherung von Daten oder zur Bereitstellung von Volumes in einer Storage-VM oder auf einer lokalen Ebene zur Verfügung steht.
- **Kapazität über Volumes**: Die Summe des verwendeten Speichers und des verfügbaren Speichers aller Volumes auf einer Speicher-VM.
- **Kundendaten**: Die Menge des von Client-Daten verwendeten Speicherplatzes (entweder physisch oder logisch).
  - Ab ONTAP 9.13.1 wird die von den Client-Daten genutzte Kapazität als **genutzte logische Kapazität** bezeichnet und die durch Snapshot-Kopien verwendete Kapazität wird separat angezeigt.
  - In ONTAP 9.12.1 und älteren Versionen wird die Kapazität, die durch Client-Daten zur durch Snapshot-Kopien genutzten Kapazität hinzugefügt wurde, als **logisch genutzt** bezeichnet.
- * Engagement*: Die Menge der für eine lokale Ebene zugesagt Kapazität.
- **Datenreduzierung**:
  - Ab ONTAP 9.13.1 werden die Datenreduktionsraten wie folgt angezeigt:
    - Der im Bereich **Kapazität** angezeigte Datenreduzierungswert ist das Verhältnis des genutzten logischen Speicherplatzes zum genutzten physischen Speicherplatz, ohne die nennenswerten Einsparungen durch Storage-Effizienzfunktionen wie Snapshot-Kopien zu berücksichtigen.
    - Wenn Sie das Detailfenster anzeigen, sehen Sie sowohl das Verhältnis, das im Übersichtsfenster angezeigt wurde, als auch das Gesamtverhältnis des gesamten belegten logischen Speicherplatzes im Vergleich zum physisch belegten Speicherplatz. Dieser Wert, der als **mit Snapshot-Kopien** bezeichnet wird, beinhaltet die Vorteile, die sich aus der Nutzung von Snapshot-Kopien und anderen Storage-Effizienz-Funktionen ergeben.
  - In ONTAP 9.12.1 und früheren Versionen werden die Datenreduktionsraten wie folgt dargestellt:
    - Der im Bereich **Kapazität** angezeigte Wert für die Datenreduzierung stellt das Gesamtverhältnis des gesamten belegten logischen Speicherplatzes zum physisch genutzten Speicherplatz dar und umfasst die Vorteile, die sich aus der Nutzung von Snapshot-Kopien und anderen Storage-Effizienz-Funktionen ergeben.
    - Wenn Sie das Detailfenster anzeigen, sehen Sie sowohl das **Gesamt**-Verhältnis, das im Übersichtsfenster angezeigt wurde, als auch das Verhältnis des logischen belegten Speicherplatzes, der nur von Client-Daten genutzt wird, im Vergleich zum physischen belegten Speicherplatz, der nur von Client-Daten genutzt wird, bezeichnet als **ohne Snapshot-Kopien und Klone**.
- **Logical used**:
  - Ab ONTAP 9.13.1 wird die von den Client-Daten genutzte Kapazität als **genutzte logische Kapazität** bezeichnet und die durch Snapshot-Kopien verwendete Kapazität wird separat angezeigt.
  - In ONTAP 9.12.1 und älteren Versionen wird die Kapazität, die durch Client-Daten der Kapazität hinzugefügt wurde, durch Snapshot-Kopien genutzt, als **logisch genutzt** bezeichnet.
- **Logisch genutzter %**: Der Prozentsatz der aktuell genutzten logischen Kapazität im Vergleich zur bereitgestellten Größe, ausgenommen Snapshot Reserven. Dieser Wert kann größer als 100 % sein, da dazu auch Effizienzeinsparungen im Volume zählen.
- **Maximale Kapazität**: Der maximale Speicherplatz, der Volumes auf einer Speicher-VM zugewiesen ist.

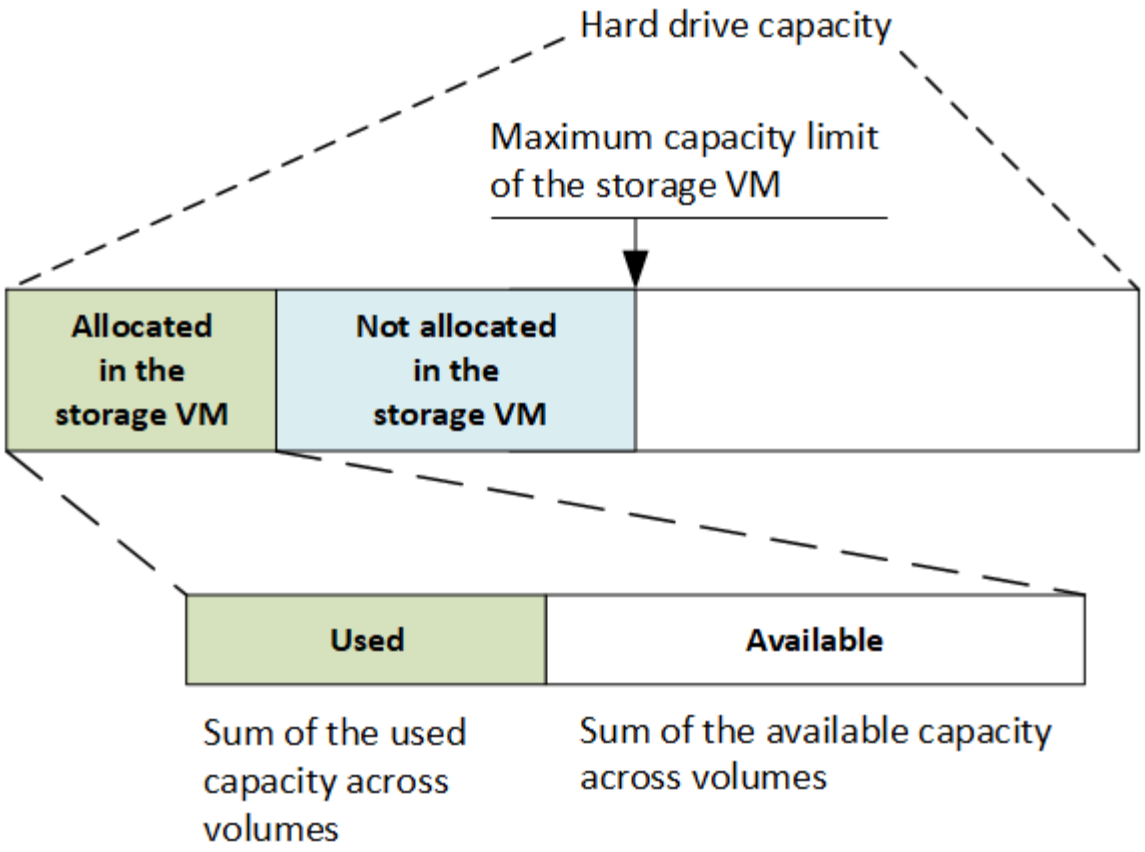
- **Physisch genutzt**: Die Menge an Kapazität, die in den physischen Blöcken eines Volumes oder lokalen Tiers verwendet wird.
- **Physisch genutzter %**: Der Prozentsatz der in den physischen Blöcken eines Volumes verwendeten Kapazität im Vergleich zur bereitgestellten Größe.
- **Bereitgestellte Kapazität**: Ein Dateisystem (Volume), das aus einem Cloud Volumes ONTAP-System zugewiesen wurde und zur Speicherung von Benutzer- oder Anwendungsdaten bereit ist.
- **Reserviert**: Die Menge an Speicherplatz, der für bereits bereitgestellte Volumes in einem lokalen Tier reserviert ist.
- **Used**: Der Speicherplatz, der Daten enthält.
- **Genutzt und reserviert**: Die Summe des physischen und reservierten Speicherplatzes.

Kapazität einer Storage-VM

Die maximale Kapazität einer Storage-VM wird durch den insgesamt zugewiesenen Speicherplatz für Volumes plus den verbleibenden nicht zugewiesenen Speicherplatz bestimmt.

- Der zugewiesene Speicherplatz für Volumes ist die Summe der genutzten Kapazität und der Summe der verfügbaren Kapazität von FlexVol Volumes, FlexGroup Volumes und FlexCache Volumes.
- Die Kapazität von Volumes wird in die Summen aufgenommen, selbst wenn sie eingeschränkt sind, offline sind oder nach dem Löschen in der Wiederherstellungswarteschlange sind.
- Wenn Volumes mit Auto-grow konfiguriert werden, wird in den Summen der Wert für die maximale automatische Größe des Volumes verwendet. Ohne Auto-Grow wird die tatsächliche Kapazität des Volumes in den Summen verwendet.

Im folgenden Diagramm wird erläutert, wie sich die Messung der Kapazität über Volumes hinweg auf das maximale Kapazitätslimit bezieht.



Ab ONTAP 9.13.1 sind Cluster-Administratoren möglich "Aktivieren Sie eine maximale Kapazitätsgrenze für eine Storage-VM". Storage-Limits können jedoch nicht für Storage-VMs festgelegt werden, die Volumes enthalten, die für Datensicherung, in einer SnapMirror Beziehung oder in einer MetroCluster Konfiguration dienen. Außerdem können keine Kontingente konfiguriert werden, die die maximale Kapazität einer Storage-VM überschreiten.

Nachdem das maximale Kapazitätslimit festgelegt wurde, kann es nicht in eine Größe geändert werden, die kleiner als die derzeit zugewiesene Kapazität ist.

Wenn eine Storage-VM die maximal zulässige Kapazität erreicht, können bestimmte Vorgänge nicht ausgeführt werden. System Manager enthält Vorschläge für die nächsten Schritte in "**Einblicke**".

Kapazitätsmesseinheiten

System Manager berechnet die Storage-Kapazität auf der Basis von Binäreinheiten von 1024 (2^{10}) Byte.

- Ab ONTAP 9.10.1 werden Storage-Kapazitätseinheiten in System Manager als KiB, MiB, gib, tib und PiB angezeigt.
- Ab ONTAP 9.10.0 werden diese Einheiten im System Manager als KB, MB, GB, TB und PB angezeigt.

> Die in System Manager für den Durchsatz verwendeten Einheiten liegen bei allen ONTAP-Versionen weiterhin bei KB/s, MB/s, GB/s, TB/s und PB/s.

In System Manager für ONTAP 9.10.0 und früher angezeigte Kapazitätseinheit	Im System Manager für ONTAP 9.10.1 und höher wird die Kapazitätseinheit angezeigt	Berechnung	Wert in Byte
KB	KiB	1024	1024 Byte
MB	MIB	1024 * 1024	1,048,576 Byte
GB	Gib	1024 * 1024 * 1024	1,073,741,824 Byte
TB	TIB	1024 * 1024 * 1024 * 1024	1,099,511,627,776 Byte
PB	PIB	1024 * 1024 * 1024 * 1024 * 1024	1,125,899,906,842,624 Byte

Verwandte Informationen

"Überwachung der Kapazität in System Manager"

"Berichterstellung und Durchsetzung von logischem Speicherplatz für Volumes"

Logisches Storage-Management mit der CLI

Logisches Storage-Management – Übersicht mit der CLI

Über die ONTAP CLI können FlexVol Volumes erstellt und gemanagt, mithilfe der FlexClone Technologie effiziente Kopien von Volumes, Dateien und LUNs erstellt, qtrees und Quotas erstellt und Effizienzfunktionen wie Deduplizierung und Komprimierung gemanagt werden.

Sie sollten diese Verfahren unter den folgenden Umständen verwenden:

- Sie möchten mehr über die verschiedenen ONTAP FlexVol Volume-Funktionen und Storage-Effizienzfunktionen erfahren?
- Sie möchten die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) verwenden, nicht den System Manager oder ein automatisiertes Scripting Tool.

Erstellung und Management von Volumes

Erstellen eines Volumes

Sie können ein Volume erstellen und dessen Verbindungspunkt und andere Eigenschaften mit der festlegen `volume create` Befehl.

Über diese Aufgabe

Ein Volume muss einen Verbindungspfad_ enthalten, damit seine Daten den Clients zur Verfügung gestellt werden können. Sie können den Verbindungspfad angeben, wenn Sie ein neues Volume erstellen. Wenn Sie

ein Volume erstellen, ohne einen Verbindungspfad anzugeben, müssen Sie das Volume über den im SVM Namespace mounten `volume mount` Befehl.

Bevor Sie beginnen

- Die SVM für das neue Volume und das Aggregat, das den Storage für das Volume zur Verfügung stellt, müssen bereits vorhanden sein.
- Wenn die SVM über eine Liste zugehöriger Aggregate verfügt, muss das Aggregat in die Liste aufgenommen werden.
- Ab ONTAP 9.13.1 können Sie Volumes mit aktivierten Kapazitätsanalysen und Aktivitätsverfolgung erstellen. Um die Kapazitäts- oder Aktivitätsverfolgung zu aktivieren, geben Sie das ein `volume create` Befehl mit `-analytics-state` Oder `-activity-tracking-state` Auf einstellen `on`.

  Weitere Informationen zur Kapazitätsanalyse und Aktivitätsverfolgung finden Sie unter Dateisystemanalyse Aktivieren.

Schritte

1. Volume erstellen:

   `volume create -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`* `-size {integer[KB|MB|GB|TB|PB]} -security-style {ntfs|unix|mixed} -user` *`user_name_or_number`* `-group` *`group_name_or_number`* `-junction-path` *`junction_path`* `[-policy` *`export_policy_name`*`]`

   Der `-security style`, `-user`, `-group`, `-junction-path`, und `-policy` Die Optionen gelten nur für NAS-Namespaces.

   Die Wahl für `-junction-path` Sind die folgenden:

   - Beispielsweise direkt unter root `/new_vol`

     Sie können ein neues Volume erstellen und festlegen, dass es direkt in das SVM Root-Volume eingebunden wird.

   - Unter einem vorhandenen Verzeichnis z.B. `/existing_dir/new_vol`

     Sie können ein neues Volume erstellen und angeben, dass es in ein vorhandenes Volume (in einer vorhandenen Hierarchie) eingebunden wird, das als Verzeichnis angegeben wird.

   Wenn Sie ein Volume in einem neuen Verzeichnis erstellen möchten (in einer neuen Hierarchie unter einem neuen Volume), zum Beispiel, `/new_dir/new_vol`, Anschließend müssen Sie zuerst ein neues übergeordnetes Volume erstellen, das mit dem SVM Root Volume verbunden ist. Anschließend würde das neue untergeordnete Volume im Verbindungspfad des neuen übergeordneten Volume (neues Verzeichnis) erstellt.

2. Vergewissern Sie sich, dass das Volume mit dem gewünschten Verbindungspunkt erstellt wurde:

   `volume show -vserver` *`svm_name`* `-volume` *`volume_name`* `-junction`

Beispiele

Mit dem folgenden Befehl wird ein neues Volume mit dem Namen users1 auf der SVM erstellt `vs1.example.com` Und das Aggregat `aggr1`. Der neue Band wird bei zur Verfügung gestellt `/users`. Das Volume ist 750 GB groß und seine Volumengarantie ist vom Typ Volume (standardmäßig).

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume users1
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /users
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume users1 -junction
                          Junction                 Junction
Vserver           Volume  Active   Junction Path   Path Source
----------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com   users1  true     /users          RW_volume
```

Mit dem folgenden Befehl wird ein neues Volume mit dem Namen „`home4`“ auf der SVM“`vs1.example.com`" und das Aggregat „`aggr1`“ erstellt. Das Verzeichnis `/eng/` Im Namespace für die vs1 SVM ist bereits vorhanden, und das neue Volume wird unter zur Verfügung gestellt `/eng/home`, Das zum Home-Verzeichnis für das wird `/eng/` Namespace. Das Volumen ist 750 GB groß und seine Volumengarantie ist vom Typ `volume` (Standardmäßig).

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume home4
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume home4 -junction
                         Junction                 Junction
Vserver          Volume  Active   Junction Path   Path Source
---------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com  home4   true     /eng/home       RW_volume
```

Unterstützung für große Volumes und große Dateien

Ab ONTAP 9.12.1 P2 können Sie ein neues Volume erstellen oder ein vorhandenes Volume ändern, um eine maximale Volume-Größe von 300 TB und eine maximale Datei (LUN)-Größe von 128 TB zu unterstützen.

Bevor Sie beginnen

- ONTAP 9.12.1 P2 oder höher ist auf dem Cluster installiert.
- Wenn Sie die Unterstützung für große Volumes auf dem Quell-Cluster in einer SnapMirror-Beziehung aktivieren, müssen Sie ONTAP 9.12.1 P2 oder höher auf dem Cluster installieren, der das Quell-Volume hostet, sowie den Cluster, der das Ziel-Volume hostet.
- Sie sind Cluster- oder SVM-Administrator.

Erstellen Sie ein neues Volume

Schritt

1. Erstellen Sie ein Volume mit aktivierter Unterstützung für große Volumes und Dateien:

```
volume create -vserver _svm_name_ -volume _volume_name_ -aggregate
_aggregate_name_ -is-large-size-enabled true
```

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird ein neues Volume mit aktivierter Unterstützung für große Volumes und Dateigröße erstellt.

```
volume create -vserver vs1 -volume big_vol1 -aggregate aggr1 -is-large
-size-enabled true
```

Ändern Sie ein vorhandenes Volume

Schritt

1. Ändern Sie ein Volume, um Unterstützung für große Volumes und Dateien zu aktivieren:

```
volume modify -vserver _svm_name_ -volume _volume_name_ -is-large-size
-enabled true
```

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird ein vorhandenes Volume geändert, um große Volumes und große Dateien zu unterstützen.

```
volume modify -vserver vs2 -volume data_vol -is-large-size-enabled true
```

Verwandte Informationen

- "Erstellen eines Volumes"
- "Befehlsreferenz"

SAN Volumes

Allgemeines zu SAN-Volumes

ONTAP bietet drei grundlegende Volume-Bereitstellungsoptionen: Thick Provisioning, Thin Provisioning und semi-Thick Provisioning. Jede Option nutzt unterschiedliche Methoden zum Managen des Volume-Speicherplatzes und des Platzbedarfs für die ONTAP Technologien zur gemeinsamen Nutzung von Blöcken. Wenn Sie verstehen, wie diese Optionen funktionieren, können Sie die beste Option für Ihre Umgebung wählen.

> Es wird nicht empfohlen, SAN-LUNs und NAS-Freigaben in ein und demselben FlexVol-Volume einzurichten. Sie sollten separate FlexVol Volumes speziell für Ihre SAN LUNs bereitstellen, und Sie sollten separate FlexVol Volumes speziell für Ihre NAS-Freigaben bereitstellen. Dies vereinfacht die Implementierung von Management und Replizierung und Parallelen zur Unterstützung von FlexVol Volumes durch Active IQ Unified Manager (ehemals OnCommand Unified Manager).

Thin Provisioning für Volumes

Wenn ein Thin Provisioning Volume erstellt wird, reserviert ONTAP bei der Erstellung des Volume keinen zusätzlichen Speicherplatz. Wenn Daten auf das Volume geschrieben werden, fordert das Volume zur Erfüllung der Schreibvorgänge den erforderlichen Storage vom Aggregat an. Bei der Verwendung von Volumes, die Thin Provisioning einsetzen, können Sie Ihr Aggregat bei einer Überprovisionierung einsetzen. Dadurch wird es möglich, dass das Volume den erforderlichen Speicherplatz nicht sichern kann, wenn dem Aggregat der freie Speicherplatz ausgeht.

Sie erstellen ein FlexVol-Volume mit Thin Provisioning, indem Sie dessen festlegen `-space-guarantee` Option auf `none`.

Thick Provisioning für Volumes

Wenn ein Thick Provisioning Volume erstellt wird, legt ONTAP ausreichend Storage vom Aggregat ab, um sicherzustellen, dass jeder Block im Volume jederzeit geschrieben werden kann. Wenn Sie ein Volume für die Nutzung von Thick Provisioning konfigurieren, können Sie jede der ONTAP Storage-Effizienz-Funktionen einsetzen, beispielsweise für Komprimierung und Deduplizierung, um die höheren Storage-Anforderungen im Vorfeld zu erfüllen.

Sie erstellen ein per Thick Provisioning bereitgestelltes FlexVol-Volume durch Festlegen dessen `-space-slo` (Service Level Objective)-Option nach `thick`.

Semi-Thick Provisioning für Volumes

Wenn ein Volume mit semi-Thick Provisioning erstellt wird, legt ONTAP Storage vom Aggregat zu, um die Volume-Größe zu berücksichtigen. Wenn dem Volume der freie Speicherplatz zur Verfügung steht, weil Blöcke durch Block-Sharing-Technologien genutzt werden, ist ONTAP bemüht, geschützte Datenobjekte (Snapshot-Kopien, FlexClone Dateien und LUNs) zu löschen, um den Platz freizugeben. Solange ONTAP die geschützten Datenobjekte schnell genug löschen kann, um mit dem für Überschreibungen erforderlichen Speicherplatz Schritt zu halten, sind die Schreibvorgänge weiterhin erfolgreich. Dies wird als „`Best Effort`“-Garantie bezeichnet.

> Storage-Effizienztechnologien wie Deduplizierung, Komprimierung und Data-Compaction sind nicht auf einem Volume mit halbdichtem Provisioning verfügbar.

Sie erstellen ein FlexVol-Volume mit semi-Thick-Provision-Funktion, indem Sie dessen festlegen `-space-slo` (Service Level Objective)-Option nach `semi-thick`.

Nutzung mit platzsparenden Dateien und LUNs

Eine speicherreservierte Datei oder eine LUN ist eine Datei, für die beim Erstellen Speicherplatz zugewiesen wird. Ursprünglich hat NetApp den Begriff „`Thin-Provision-LUN`“ verwendet, um eine LUN zu bedeuten, für die Platzreservierung deaktiviert ist (eine nicht-space-reservierte LUN).

Dateien, die keinen Speicherplatz reserviert haben, werden in der Regel nicht als „`per Thin Provisioning bereitgestellte Dateien`“ bezeichnet.

In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Unterschiede zwischen der Verwendung der drei Optionen zur Volume-Bereitstellung für platzreservierte Dateien und LUNs zusammengefasst:

Volume-Provisionierung	LUN-/Dateispeicherreservierung	Überschreibung	Sicherungsdaten[2]	Storage-Effizienz[3]
Dick	Unterstützt	Garantiert[1]	Garantiert	Unterstützt
Dünn	Keine Auswirkung	Keine	Garantiert	Unterstützt
Semi-dick	Unterstützt	Bester Aufwand[1]	So gut wie möglich	Nicht unterstützt

Hinweise

1. Um Überschreibungen zu garantieren oder ihnen eine optimale Überschreibsicherung zu ermöglichen, ist die Speicherplatzreservierung auf dem LUN oder der Datei aktiviert.
2. Zu den Sicherungsdaten gehören Snapshot-Kopien sowie FlexClone-Dateien und LUNs, die zum automatischen Löschen markiert sind (Backup-Klone).
3. Storage-Effizienz umfasst Deduplizierung, Komprimierung sowie alle FlexClone-Dateien und LUNs, die nicht zum automatischen Löschen markiert sind (aktive Klone) und Unterdateien von FlexClone (für Copy Offload verwendet).

Unterstützung von SCSI Thin Provisioning LUNs

ONTAP unterstützt T10 SCSI Thin Provisioning LUNs sowie NetApp Thin Provisioning LUNs. Mit T10 SCSI Thin Provisioning können Host-Applikationen SCSI-Funktionen unterstützen, einschließlich LUN-Speicherplatzrückgewinnung und LUN-Speicherplatzüberwachung für Umgebungen mit Blöcken. T10 SCSI Thin Provisioning muss von Ihrer SCSI-Host-Software unterstützt werden.

Sie verwenden die ONTAP `space-allocation` Einstellung zum Aktivieren/Deaktivieren der Unterstützung für das T10 Thin Provisioning auf einer LUN Sie verwenden die ONTAP `space-allocation enable` Einstellung zum Aktivieren von T10 SCSI Thin Provisioning auf einem LUN.

Der `[-space-allocation {enabled|disabled}]` Befehl im ONTAP Command Reference Manual enthält weitere Informationen zum Aktivieren/Deaktivieren der Unterstützung für das T10 Thin Provisioning und zur Aktivierung von T10 SCSI Thin Provisioning auf einer LUN.

"ONTAP 9-Befehle"

Konfiguration der Bereitstellungsoptionen für Volumes

Sie können ein Volume für Thin Provisioning, Thick Provisioning oder Semi-Thick Provisioning konfigurieren.

Über diese Aufgabe

Einstellen des `-space-slo` Option auf `thick` Stellt Folgendes sicher:

- Das gesamte Volume wird im Aggregat vorab zugewiesen. Sie können das nicht verwenden `volume create` Oder `volume modify` Befehl zum Konfigurieren des Volume `-space-guarantee` Option.
- 100 % des für Überschreibungen benötigten Speicherplatzes ist reserviert. Sie können das nicht verwenden `volume modify` Befehl zum Konfigurieren des Volume `-fractional-reserve` Option

Einstellen des `-space-slo` Option auf `semi-thick` Stellt Folgendes sicher:

- Das gesamte Volume wird im Aggregat vorab zugewiesen. Sie können das nicht verwenden `volume create` Oder `volume modify` Befehl zum Konfigurieren des Volume `-space-guarantee` Option.
- Kein Speicherplatz für Überschreibungen reserviert. Sie können das verwenden `volume modify` Befehl zum Konfigurieren des Volume `-fractional-reserve` Option.
- Das automatische Löschen von Snapshot-Kopien ist aktiviert.

Schritt

1. Konfiguration der Bereitstellungsoptionen für Volumes:

   `volume create -vserver` *`vserver_name`* `-volume` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`* `-space-slo none|thick|semi-thick -space-guarantee none|volume`

   Der `-space-guarantee` Die Option ist standardmäßig aktiviert `none` Für AFF Systeme und für DP-Volumes ohne All Flash FAS. Andernfalls wird standardmäßig auf verwendet `volume`. Verwenden Sie für vorhandene FlexVol-Volumes das `volume modify` Befehl zum Konfigurieren von Bereitstellungsoptionen.

   Der folgende Befehl konfiguriert vol1 auf SVM vs1 für Thin Provisioning:

   ```
   cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-guarantee
   none
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird vol1 auf SVM vs1 für Thick Provisioning konfiguriert:

   ```
   cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-slo thick
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird vol1 auf SVM vs1 für semi-Thick Provisioning konfiguriert:

   ```
   cluster1::> volume create –vserver vs1 -volume vol1 -space-slo semi-
   thick
   ```

Bestimmen Sie die Speicherplatznutzung in einem Volume oder Aggregat

Die Aktivierung einer Funktion in ONTAP kann mehr Speicherplatz beanspruchen, als erwartet. ONTAP hilft Ihnen bei der Ermittlung des verbrauchten Speicherplatzes, indem es drei Perspektiven bietet, von denen aus Speicherplatz angezeigt werden kann: Das Volume, der Platzbedarf eines Volumes im Aggregat und das Aggregat.

Auf einem Volume kann aufgrund des Speicherplatzverbrauchs oder des unzureichenden Speicherplatzes im

Volume, Aggregat oder einer Kombination aus beidem nicht genügend Platz vorhanden sein. Wenn Sie eine funktionsorientierte Aufschlüsselung der Speicherplatznutzung aus verschiedenen Perspektiven sehen, können Sie beurteilen, welche Funktionen Sie möglicherweise anpassen oder deaktivieren möchten oder ob Sie weitere Maßnahmen ergreifen sollten (z. B. die Größe des Aggregats oder des Volumes erhöhen).

Sie können Details zur Raumnutzung aus einer der folgenden Perspektiven anzeigen:

- Der Speicherplatzbedarf des Volumes

  In dieser Perspektive werden Details zur Speicherplatznutzung innerhalb des Volumes angezeigt, einschließlich der Verwendung von Snapshot-Kopien.

  Verwenden Sie die `volume show-space` Befehl zum Anzeigen der Speicherplatznutzung eines Volumes.

  Ab ONTAP 9.14.1 auf Volumes mit Temperaturempfindliche Speichereffizienz (TSSE) Aktiviert ist die vom gemeldete Speichermenge auf dem Volume `volume show-space -physical used` Der Befehl enthält die durch TSSE realisierten Speichereinsparungen.

- Der Platzbedarf des Volumes im Aggregat

  Diese Perspektive bietet Details zur Menge an Platz, die jedes Volume im enthaltenen Aggregat verwendet, einschließlich der Metadaten des Volume.

  Verwenden Sie die `volume show-footprint` Befehl zum Anzeigen des Platzbedarfs eines Volumes mit dem Aggregat.

- Der Speicherplatznutzung des Aggregats

  Diese Perspektive umfasst die Gesamtmenge des Volume-Platzbedarfs aller Volumes im Aggregat, den für aggregierte Snapshot Kopien reservierten Speicherplatz und andere Aggregat-Metadaten.

  WAFL reserviert 10 % des gesamten Speicherplatzes für Metadaten auf Aggregatebene und für eine höhere Performance. Der Platz, der zur Erhaltung der Volumes im Aggregat verwendet wird, stammt aus der WAFL Reserve und kann nicht geändert werden.

  Ab ONTAP 9.12.1 wurde die WAFL Reserve für Aggregate mit mehr als 30 TB für AFF Plattformen und FAS500f Plattformen von 10 % auf 5 % reduziert. Ab ONTAP 9.14.1 gilt diese Reduzierung auch für Aggregate auf allen FAS Plattformen. Das Ergebnis: 5 % mehr nutzbarer Speicherplatz in den Aggregaten.

  Verwenden Sie die `storage aggregate show-space` Befehl, um die Speicherplatznutzung des Aggregats anzuzeigen.

Bestimmte Funktionen wie Tape-Backup und -Deduplizierung nutzen Speicherplatz für Metadaten sowohl vom Volume als auch direkt vom Aggregat. Diese Funktionen zeigen unterschiedliche Platzanforderungen zwischen dem Volume und der Volume-Stellfläche.

Verwandte Informationen

- "Knowledge Base-Artikel: Raumnutzung"
- "Setzen Sie beim Upgrade auf ONTAP 9.12.1 auf bis zu 5 % Storage-Kapazität frei"

Automatisches Löschen von Snapshot Kopien

Sie können eine Richtlinie zum automatischen Löschen von Snapshot Kopien und FlexClone LUNs definieren und aktivieren. Durch das automatische Löschen von

Snapshot-Kopien und FlexClone LUNs können Sie die Speicherauslastung verwalten.

Über diese Aufgabe

Snapshot Kopien werden automatisch von Lese- und Schreib-Volumes und FlexClone LUNs aus übergeordneten Volumes mit Lese- und Schreibvorgängen gelöscht. Es ist nicht möglich, das automatische Löschen von Snapshot Kopien aus schreibgeschützten Volumes, z. B. in SnapMirror Ziel-Volumes, einzurichten.

Schritt

1. Definieren und aktivieren Sie eine Richtlinie zum automatischen Löschen von Snapshot Kopien mit `volume snapshot autodelete modify` Befehl.

   Siehe `volume snapshot autodelete modify` Man Page enthält Informationen zu den Parametern, die Sie mit diesem Befehl verwenden können, um eine Richtlinie zu definieren, die Ihren Anforderungen entspricht.

   Mit dem folgenden Befehl wird das automatische Löschen von Snapshot-Kopien aktiviert und die Auslöser auf festgelegt `snap_reserve` Für das Volume vol3, das Teil der vs0.example.com Storage Virtual Machine (SVM) ist:

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0.example.com
   -volume vol3 -enabled true -trigger snap_reserve
   ```

   Mit dem folgenden Befehl können Snapshot-Kopien und der FlexClone LUNs, die für das automatische Löschen des vol3 Volumes markiert sind, automatisch gelöscht werden. Dies ist Teil der vs0.example.com Storage Virtual Machine (SVM):

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0.example.com
   -volume vol3 -enabled true -trigger volume -commitment try -delete-order
   oldest_first -destroy-list lun_clone,file_clone
   ```

   > Snapshot Kopien auf Aggregatebene funktionieren unterschiedlich als Snapshot Kopien auf Volume-Ebene und werden automatisch von ONTAP gemanagt. Die Option zum Löschen von Aggregat-Snapshot-Kopien ist immer aktiviert und hilft beim Managen der Speicherauslastung.
   >
   > Wenn der Triggerparameter auf eingestellt ist `snap_reserve` Für ein Aggregat werden die Snapshot Kopien so lange aufbewahrt, bis der reservierte Speicherplatz den Schwellenwert überschreitet. Daher, auch wenn der Triggerparameter nicht auf festgelegt ist `snap_reserve`, Der von der Snapshot Kopie im Befehl genutzte Speicherplatz wird als aufgeführt `0` Da diese Snapshot Kopien automatisch gelöscht werden. Außerdem wird der von Snapshot Kopien in einem Aggregat verwendete Speicherplatz als frei betrachtet und im verfügbaren Parameter des Befehls enthalten.

Konfigurieren Sie Volumes, um automatisch mehr Speicherplatz zur Verfügung zu stellen, wenn diese voll sind

Wenn FlexVol Volumes voll sind, kann ONTAP verschiedene Methoden verwenden, um automatisch mehr freien Speicherplatz für das Volume bereitzustellen. Je nach den

Anforderungen Ihrer Applikations- und Storage-Architektur können Sie wählen, welche ONTAP Methoden in welcher Reihenfolge verwendet werden.

Über diese Aufgabe

ONTAP kann automatisch mit einer oder beiden der folgenden Methoden mehr freien Speicherplatz für ein vollständiges Volume bereitstellen:

- Vergrößern Sie die Volume-Größe (bekannt als *Autogrow*).

  Diese Methode ist nützlich, wenn das Aggregat, das ein Volume enthält, genügend Platz zur Unterstützung eines größeren Volumes hat. Sie können ONTAP so konfigurieren, dass für das Volume eine maximale Größe festgelegt wird. Die Erhöhung wird automatisch basierend auf der auf dem Volume geschriebenen Datenmenge in Bezug auf die aktuelle Menge des belegten Speicherplatzes und die festgelegten Grenzwerte ausgelöst.

  Autogrow wird nicht aktiviert, um das Erstellen von Snapshot Kopien zu unterstützen. Wenn Sie versuchen, eine Snapshot Kopie zu erstellen und es zu wenig Speicherplatz gibt, schlägt die Erstellung der Snapshot Kopie selbst bei aktivierter Autogrow fehl.

- Löschen Sie Snapshot Kopien, FlexClone Dateien oder FlexClone LUNs.

  Beispielsweise können Sie ONTAP so konfigurieren, dass Snapshot Kopien automatisch gelöscht werden, die in geklonten Volumes oder LUNs nicht mit Snapshot Kopien verknüpft sind, oder Sie können festlegen, welche Snapshot Kopien Sie ONTAP löschen möchten – zuerst die ältesten oder neuesten Snapshot Kopien. Sie können auch festlegen, wann ONTAP mit dem Löschen von Snapshot Kopien beginnen soll, z. B. wenn das Volume fast voll ist oder wenn die Snapshot-Reserve des Volumes fast voll ist.

Wenn Sie diese beiden Methoden aktivieren, können Sie angeben, welche Methode ONTAP zuerst versucht, wenn ein Volume fast voll ist. Wenn die erste Methode nicht ausreichend zusätzlichen Speicherplatz für das Volume zur Verfügung stellt, versucht ONTAP als Nächstes die andere Methode.

Standardmäßig versucht ONTAP, zuerst die Größe des Volumes zu erhöhen. In den meisten Fällen ist die Standardkonfiguration vorzuziehen, da bei dem Löschen einer Snapshot Kopie nicht wiederhergestellt werden kann. Wenn Sie jedoch vermeiden müssen, wie groß ein Volume so oft wie möglich zu sein, können Sie ONTAP so konfigurieren, dass Snapshot-Kopien gelöscht werden, bevor Sie die Größe des Volumes erhöhen.

Schritte

1. Wenn Sie möchten, dass ONTAP versucht, die Größe des Volumes zu erhöhen, wenn es voll ist, aktivieren Sie die Autogrow Funktion für das Volume, indem Sie die verwenden `volume autosize` Befehl mit `grow` Modus.

   Beachten Sie, dass wenn das Volume wächst, dass es mehr freien Speicherplatz vom zugehörigen Aggregat verbraucht. Wenn das Volumen nach Bedarf wachsen kann, müssen Sie den freien Speicherplatz im zugehörigen Aggregat überwachen und bei Bedarf weitere hinzufügen.

2. Wenn ONTAP Snapshot Kopien, FlexClone Dateien oder FlexClone LUNs löschen soll, wenn das Volume voll ist, können Sie Autodelete für diese Objekttypen aktivieren.
3. Wenn Sie sowohl die Autogrow Funktion von Volume als auch eine oder mehrere Autodelete-Funktionen aktiviert haben, wählen Sie die erste Methode aus, mit der ONTAP freien Speicherplatz für ein Volume bereitstellen soll `volume modify` Befehl mit dem `-space-mgmt-try-first` Option.

   Verwenden Sie zum Anerhöhen der Größe des Volumes zuerst (als Standard) `volume_grow`. Verwenden Sie zum Angeben des Löschens von Snapshot Kopien als Erstes `snap_delete`.

Konfigurieren Sie Volumes für die automatische Vergrößerung und Verkleinerung ihrer Größe

Sie können FlexVol Volumes so konfigurieren, dass sie entsprechend dem aktuellen Platzbedarf automatisch erweitert und verkleinert werden. Ein automatisches Wachstum verhindert, dass einem Volume der Speicherplatz knapp wird, wenn das Aggregat mehr Speicherplatz bereitstellen kann. Durch die automatische Verkleinerung wird verhindert, dass ein Volume größer wird als nötig, wodurch Speicherplatz im Aggregat zur Verwendung durch andere Volumes freigegeben wird.

Was Sie benötigen

Das FlexVol Volume muss online sein.

Über diese Aufgabe

Autoshrink kann nur in Kombination mit Autogrow verwendet werden, um den sich ändernden Raumbedarf zu erfüllen. Es ist nicht allein verfügbar. Wenn Autochrink aktiviert ist, managt ONTAP das Schrumpfverhalten eines Volumes automatisch und verhindert so eine endlose Schleife mit Autogrow- und automatischen hrink-Aktionen.

Wenn ein Volume wächst, kann die maximale Anzahl an enthaltenen Dateien automatisch erhöht werden. Wenn ein Volume verkleinert wird, bleibt die maximale Anzahl an enthaltenen Dateien unverändert. Ein Volume kann nicht automatisch unter die Größe verkleinert werden, die der aktuellen maximalen Anzahl von Dateien entspricht. Aus diesem Grund ist es möglicherweise nicht möglich, ein Volume automatisch bis zur Originalgröße zu verkleinern.

Standardmäßig beträgt die maximale Größe, die ein Volume auf 120 % der Größe anwachsen kann, bei der Autogrow aktiviert ist. Wenn sichergestellt werden soll, dass das Volumen größer werden kann, müssen Sie die maximale Größe für das Volume entsprechend einstellen.

Schritt

1. Konfigurieren Sie das Volume automatisch für die Vergrößerung und Verkleinerung des Volumes:

   ```
   volume autosize -vserver vserver_namevol_name -mode grow_shrink
   ```

   Der folgende Befehl ermöglicht automatische Größenänderungen für ein Volume namens test2. Das Volume ist so konfiguriert, dass es zu schrumpfen wird, wenn das Volume zu 60 % voll ist. Die Standardwerte werden für verwendet, wenn sie zu wachsen beginnen und ihre maximale Größe.

   ```
   cluster1::> volume autosize -vserver vs2 test2 -shrink-threshold-percent
   60
   vol autosize: Flexible volume "vs2:test2" autosize settings UPDATED.

   Volume modify successful on volume: test2
   ```

Anforderungen für die Aktivierung des automatischen Löschens von Snapshot Kopien und für das automatische Löschen von Snapshot Kopien

Wenn bestimmte Konfigurationsanforderungen erfüllt werden, kann die Funktion für automatische Snapshot-Kopien auch beim automatischen Löschen verwendet werden.

Wenn Sie sowohl die automatische hrink-Funktion als auch das automatische Löschen von Snapshot-Kopien

aktivieren möchten, muss die Konfiguration die folgenden Anforderungen erfüllen:

- ONTAP müssen konfiguriert werden, um zu versuchen, die Volume-Größe zu vergrößern, bevor Snapshot Kopien gelöscht werden (der `-space-mgmt-try-first` Option muss auf festgelegt sein `volume_grow`).
- Der Auslöser zum automatischen Löschen von Snapshot Kopien muss die Volume-Fülle sein (der `trigger` Parameter muss auf festgelegt werden `volume`).

Interaktion der Autohrink-Funktion mit dem Löschen von Snapshot Kopien

Da die Funktion für automatische Snapshot die Größe eines FlexVol Volumes verringert, kann es auch Auswirkungen haben, wenn Volume Snapshot Kopien automatisch gelöscht werden.

Die Funktion für automatische Snapshot-Erstellung interagiert mit dem automatischen Löschen von Volume Snapshot-Kopien und bietet folgende Möglichkeiten:

- Wenn beide der `grow_shrink` der autosize-Modus und das automatische Löschen von Snapshot-Kopien sind aktiviert, wenn die Größe eines Volumes verkleinert wird, kann ein automatisches Löschen von Snapshot-Kopien ausgelöst werden.

  Das liegt daran, dass die Snapshot Reserve auf einem Prozentsatz der Volume-Größe basiert (standardmäßig 5 Prozent), und der Prozentsatz basierend nun auf einer kleineren Volume-Größe. Dadurch können Snapshot Kopien aus der Reserve entfernt und automatisch gelöscht werden.

- Wenn der `grow_shrink` der autosize-Modus ist aktiviert, und Sie löschen eine Snapshot-Kopie manuell. Dies kann zu einer automatischen Volumenverkleinung führen.

FlexVol-Volume-Fülle und Überzuweisungswarnungen

ONTAP gibt EMS-Nachrichten aus wenn FlexVol Volumen über keinen freien Platz verfügt, sodass Sie Korrekturmaßnahmen ergreifen können, indem Sie mehr Platz für das komplette Volumen zur Verfügung stellen. Wenn Sie die Art der Warnungen kennen und wissen, wie Sie diese beheben können, können Sie die Verfügbarkeit Ihrer Daten sicherstellen.

Wenn ein Volume als *voll* beschrieben wird, bedeutet dies, dass der Prozentsatz des Speicherplatzes im Volume, der für das aktive Dateisystem zur Nutzung verfügbar ist (Benutzerdaten) unter einen (konfigurierbaren) Schwellenwert gefallen ist. Wenn ein Volume *überlastet*, wurde der Speicherplatz, den ONTAP für Metadaten verwendet, und der grundlegende Datenzugriff ermöglicht. Manchmal kann Speicherplatz, der normalerweise für andere Zwecke reserviert ist, verwendet werden, um das Volume funktionsfähig zu halten, aber die Speicherplatzreservierung oder Datenverfügbarkeit kann gefährdet sein.

Überzuweisung kann entweder logisch oder physisch sein. *Logische Überzuweisung* bedeutet, dass für einen anderen Zweck der Raum, der zur Einhaltung zukünftiger Speicherplatzzusagen wie beispielsweise der Platzreservierung reserviert wurde. *Physische Überzuweisung* bedeutet, dass das Volume nicht mehr über physische Blöcke zu verwenden ist. Volumes in diesem Zustand sind gefährdet, Schreibvorgänge abzulehnen, offline zu gehen oder möglicherweise eine Controller-Unterbrechung zu verursachen.

Ein Volume kann aufgrund des verwendeten oder von Metadaten reservierten Speicherplatzes mehr als 100 % belegt sein. Ein Volume, das zu mehr als 100 % voll ist, kann jedoch unter Umständen überzugewiesen werden. Wenn Shares auf qtree- und Volume-Ebene auf demselben FlexVol oder SCVMM Pool vorhanden sind, werden die qtrees als Verzeichnisse auf der FlexVol-Freigabe angezeigt. Daher müssen Sie darauf achten, nicht versehentlich zu löschen.

In der folgenden Tabelle werden die Warnmeldungen zur Volume-Fülle und -Zuweisung, die Maßnahmen für das Problem und die Risiken beschrieben, die mit Nichtmaßnahmen verbunden sind:

Alarmtyp	EMS-Stufe	Konfigurierbar?	Definition	Ansprache	Risiko, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden
Fast voll	Debuggen	Y	Das Dateisystem hat den Schwellenwert für diese Warnmeldung überschritten (Standard ist 95 %). Der Prozentsatz ist der `Used` Gesamtgröße abzüglich der Snapshot-Reserve.	• Größere Volumes • Reduzierung von Benutzerdaten	Kein Risiko für Schreibvorgänge oder Datenverfügbarkeit.
Voll	Debuggen	Y	Das Dateisystem hat den Schwellenwert für diese Warnmeldung überschritten (Standard ist 98 %). Der Prozentsatz ist der `Used` Gesamtgröße abzüglich der Snapshot-Reserve.	• Größere Volumes • Reduzierung von Benutzerdaten	Zwar besteht kein Risiko für Schreibvorgänge oder Datenverfügbarkeit, das Volume nähert sich jedoch dem Stadium, in dem Schreibvorgänge gefährdet sein könnten.

Alarmtyp	EMS-Stufe	Konfigurierbar?	Definition	Ansprache	Risiko, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden
Logisch überzugewiesen	SVC-Fehler	N	Zusätzlich zum vollen File-System ist der Speicherplatz im Volume, das für Metadaten verwendet wird, erschöpft.	• Größere Volumes • Snapshot Kopien werden gelöscht • Reduzierung von Benutzerdaten • Deaktivieren der Speicherplatzreservierung für Dateien oder LUNs	Schreibvorgänge in nicht reservierte Dateien können fehlschlagen.
Physisch überzugewiesen	Node-Fehler	N	Das Volume besteht aus physikalischen Blöcken, auf die es schreiben kann.	• Größere Volumes • Snapshot Kopien werden gelöscht • Reduzierung von Benutzerdaten	Schreibvorgänge sind gefährdet sowie die Datenverfügbarkeit, während das Volume offline geschaltet werden kann.

Jedes Mal, wenn ein Schwellenwert für ein Volumen überschritten wird, unabhängig davon, ob der Prozentsatz der Fülle steigt oder fällt, wird eine EMS-Nachricht generiert. Wenn die Auslastungsstufe des Volumens unter einen Schwellenwert fällt, wird A angezeigt `volume ok` EMS-Nachricht wird generiert.

Adresse: Aggregatfülle und Überzuordnungswarnungen

ONTAP gibt EMS-Nachrichten aus wenn Aggregate nicht mehr genügend Platz haben, sodass Sie Korrekturmaßnahmen ergreifen können, indem Sie mehr Platz für das komplette Aggregat zur Verfügung stellen. Wenn Sie die Art der Warnungen kennen und wissen, wie Sie diese ansprechen können, können Sie die Verfügbarkeit Ihrer Daten sicherstellen.

Wenn ein Aggregat als *full* beschrieben wird, bedeutet dies, dass der Prozentsatz des Speicherplatzes im für die Volumes verfügbaren Aggregat unter einen vordefinierten Schwellenwert gefallen ist. Wenn ein Aggregat *überlastet*, wurde der Speicherplatz, den ONTAP für Metadaten verwendet und der grundlegende Datenzugriff ermöglicht. Manchmal können Speicherplatz, der normalerweise für andere Zwecke reserviert ist, verwendet

werden, um das Aggregat funktionsfähig zu halten, aber die Volume-Garantien für Volumes, die mit dem Aggregat oder die Datenverfügbarkeit verbunden sind, können gefährdet sein.

Überzuweisung kann entweder logisch oder physisch sein. *Logische Überzuweisung* bedeutet, dass für einen anderen Zweck der Raum, der zur Einhaltung zukünftiger Speicherplatzzusagen wie Volume-Garantien reserviert wurde, genutzt wurde. *Physische Überprovisionierung* bedeutet, dass das Aggregat aus physischen Blöcken geht, die es zu nutzen gilt. Aggregate in diesem Zustand sind gefährdet, Schreibvorgänge abzulehnen, offline zu gehen oder möglicherweise eine Controller-Unterbrechung zu verursachen.

In der folgenden Tabelle werden die Warnmeldungen zu Fülle und Überprovisionierung, die Maßnahmen für das Problem und die Risiken beschrieben, die mit Nichtmaßnahmen verbunden sind.

Alarmtyp	EMS-Stufe	Konfigurierbar?	Definition	Ansprache	Risiko, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden
Fast voll	Debuggen	N	Die für Volumes zugewiesene Menge an Speicherplatz, einschließlich deren Garantien, hat den für diese Warnmeldung festgelegten Schwellenwert (95 %) überschritten. Der Prozentsatz ist der `Used` Gesamtgröße abzüglich der Snapshot-Reserve.	• Hinzufügen von Storage zum Aggregat • Verkleinern oder Löschen von Volumes • Verschieben von Volumes zu einem anderen Aggregat mit mehr Speicherplatz • Entfernen von Volumengarantien (Einstellen auf `none`)	Kein Risiko für Schreibvorgänge oder Datenverfügbarkeit.
Voll	Debuggen	N	Das Dateisystem hat den Schwellenwert für diese Meldung überschritten (98 %). Der Prozentsatz ist der `Used` Gesamtgröße abzüglich der Snapshot-Reserve.	• Hinzufügen von Storage zum Aggregat • Verkleinern oder Löschen von Volumes • Verschieben von Volumes zu einem anderen Aggregat mit mehr Speicherplatz • Entfernen von Volumengarantien (Einstellen auf `none`)	Die Volume-Garantien für Volumes im Aggregat könnten gefährdet sein, sowie Schreibvorgänge auf diese Volumes.

Alarmtyp	EMS-Stufe	Konfigurierbar?	Definition	Ansprache	Risiko, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden
Logisch überzugewiesen	SVC-Fehler	N	Neben dem reservierten Speicherplatz für Volumes ist der Speicherplatz im Aggregat für Metadaten erschöpft.	• Hinzufügen von Storage zum Aggregat • Verkleinern oder Löschen von Volumes • Verschieben von Volumes zu einem anderen Aggregat mit mehr Speicherplatz • Entfernen von Volumengarantien (Einstellen auf `none`)	Die Volume-Garantien für Volumes im Aggregat sind gefährdet, und Schreibvorgänge sind auf diese Volumes verteilt.
Physisch überzugewiesen	Node-Fehler	N	Das Aggregat besteht aus physikalischen Blöcken, auf die es schreiben kann.	• Hinzufügen von Storage zum Aggregat • Verkleinern oder Löschen von Volumes • Verschieben von Volumes zu einem anderen Aggregat mit mehr Speicherplatz	Schreibvorgänge auf Volumes im Aggregat sind gefährdet, ebenso wie die Datenverfügbarkeit; das Aggregat kann offline geschaltet werden. In extremen Fällen kann es auf dem Node zu einer Unterbrechung kommen.

Jedes Mal, wenn ein Schwellenwert für ein Aggregat überschritten wird, unabhängig davon, ob der Prozentsatz der Fülle steigt oder fällt, wird eine EMS-Nachricht generiert. Wenn die Auslastungsebene des Aggregats unter einen Schwellenwert fällt, und `aggregate ok` EMS-Nachricht wird generiert.

Überlegungen bei der Festlegung der fraktionalen Reserve

Die fraktionale Reserve, auch *LUN Overwrite Reserve* genannt, ermöglicht Ihnen die Abschaltung der Überschreibungsreserve für platzsparende LUNs und Dateien in einem FlexVol Volume. So können Sie Ihre Storage-Auslastung maximieren, aber wenn Ihre Umgebung durch mangelnde Schreibzugriffe beeinträchtigt ist, müssen Sie die Anforderungen dieser Konfiguration kennen und verstehen, die diese Konfiguration mit sich bringt.

Die Einstellung der fraktionalen Reserve wird als Prozentsatz angegeben; die einzigen gültigen Werte sind `0` Und `100` Prozent Die Einstellung der fraktionalen Reserve ist ein Attribut des Volume.

Einstellung der fraktionalen Reserve auf `0` Verbessern Sie Ihre Storage-Auslastung. Wenn jedoch für eine Applikation, die auf Daten im Volume zugreift, ein Datenausfall auftritt, könnte es sein, wenn das Volume über keinen freien Speicherplatz verfügt, selbst wenn die Volume-Garantie festgelegt wurde `volume`. Durch ordnungsgemäße Volume-Konfiguration und Nutzung können Sie jedoch die Wahrscheinlichkeit eines

Schreibversagens minimieren. ONTAP bietet eine „`Best Effort`“-Garantie für Volumes mit als fraktionaler Reserve `0` Wenn *all* der folgenden Anforderungen erfüllt sind:

- Die Deduplizierung wird nicht verwendet
- Die Komprimierung wird nicht verwendet
- Die Unterdateien von FlexClone werden nicht verwendet
- Alle FlexClone Dateien und FlexClone LUNs sind zum automatischen Löschen aktiviert

  Dies ist nicht die Standardeinstellung. Sie müssen das automatische Löschen entweder während der Erstellung oder durch Ändern der FlexClone Datei oder der FlexClone LUN nach der Erstellung aktivieren.

- ODX und FlexClone Copy Offload werden derzeit nicht genutzt
- Die Volume-Garantie ist auf festgelegt `volume`
- Datei- oder LUN-Speicherplatzreservierung ist `enabled`
- Die Snapshot-Reserve des Volumes ist auf festgelegt `0`
- Das automatische Löschen von Volume Snapshot Kopien ist `enabled` Mit einem Maß an Engagement `destroy`, Eine zerstörte Liste von `lun_clone,vol_clone,cifs_share,file_clone,sfsr`, Und ein Auslöser von `volume`

  Diese Einstellung stellt zudem sicher, dass FlexClone Dateien und FlexClone LUNs im Bedarfsfall gelöscht werden.

- Wenn alle oben genannten Anforderungen erfüllt sind, Ihre Änderungsrate jedoch hoch ist, kann das automatische Löschen der Snapshot Kopie in seltenen Fällen zurückfallen, wodurch der Speicherplatz des Volume knapp wird.
- Wenn alle oben genannten Anforderungen erfüllt sind und Snapshot Kopien nicht verwendet werden, wird der Speicherplatz bei Volume-Schreibvorgängen garantiert nicht knapp.

Darüber hinaus können Sie optional die Funktion Volume Autogrow verwenden, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Volume-Snapshot-Kopien automatisch gelöscht werden müssen. Wenn Sie die Autogrow-Funktion aktivieren, müssen Sie den freien Speicherplatz im zugehörigen Aggregat überwachen. Wenn das Aggregat voll genug ist, um das Volume nicht mehr zu wachsen, werden wahrscheinlich mehr Snapshot-Kopien gelöscht, da der freie Speicherplatz im Volume erschöpft ist.

Wenn Sie nicht alle oben genannten Konfigurationsanforderungen erfüllen können und Sie sicherstellen müssen, dass das Volume nicht über genügend Speicherplatz verfügt, müssen Sie die Einstellung für die fraktionale Reserve des Volume auf festlegen `100`. Dies erfordert vorab mehr freien Speicherplatz, garantiert jedoch, dass Datenänderungen auch dann erfolgreich ausgeführt werden, wenn die oben aufgeführten Technologien eingesetzt werden.

Der Standardwert und die zulässigen Werte für die Einstellung der fraktionalen Reserve hängen von der Garantie des Volume ab:

Volume-Garantie	Standardmäßige fraktionale Reserve	Zulässige Werte
Datenmenge	100	0, 100

Volume-Garantie	Standardmäßige fraktionale Reserve	Zulässige Werte
Keine	0	0, 100

Anzeige der Datei- oder Inode-Verwendung

FlexVol-Volumes weisen eine maximale Anzahl von Dateien auf, die sie enthalten können. Wenn Sie wissen, wie viele Dateien von Ihren Volumes enthalten sind, können Sie feststellen, ob Sie die Anzahl von (öffentlichen) Inodes für Ihre Volumes erhöhen müssen, um zu verhindern, dass sie ihre maximale Dateigrenze erreichen.

Über diese Aufgabe

Öffentliche Inodes können entweder frei sein (sie sind nicht mit einer Datei verknüpft) oder verwendet werden (sie verweisen auf eine Datei). Die Anzahl der freien Inodes für ein Volume ist die Gesamtzahl der Inodes für das Volume abzüglich der Anzahl der verwendeten Inodes (die Anzahl der Dateien).

Wenn Shares auf qtree- und Volume-Ebene auf demselben FlexVol oder SCVMM Pool vorhanden sind, werden die qtrees als Verzeichnisse auf der FlexVol-Freigabe angezeigt. Daher müssen Sie darauf achten, nicht versehentlich zu löschen.

Schritt

1. Um die Inode-Nutzung für ein Volume anzuzeigen, geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
volume show -vserver <SVM_name> -volume <volume_name> -fields files
```

Beispiel

```
cluster1::*> volume show -vserver vs1 -volume vol1 -fields files
Vserver Name: vs1
Files Used (for user-visible data): 98
```

Mit Storage-QoS kontrollieren und überwachen Sie die I/O-Performance für FlexVol Volumes

Sie können die Input/Output-Performance (I/O) für FlexVol Volumes steuern, indem Sie Volumes Storage QoS-Richtliniengruppen zuweisen. Sie können die I/O-Performance steuern, um sicherzustellen, dass Workloads bestimmte Performance-Ziele erreichen oder einen Workload drosseln, der sich negativ auf andere Workloads auswirkt.

Über diese Aufgabe

Richtliniengruppen setzen eine maximale Durchsatzbegrenzung ein (z. B. 100 MB/s). Sie können eine Richtliniengruppe erstellen, ohne den maximalen Durchsatz anzugeben. Dadurch können Sie die Performance überwachen, bevor Sie den Workload steuern.

Sie können Richtliniengruppen auch SVMs, LUNs und Dateien zuweisen.

Beachten Sie folgende Anforderungen beim Zuweisen eines Volumes zu einer Richtliniengruppe:

- Das Volume muss von der SVM enthalten sein, der die Richtliniengruppe angehört.

  Sie geben beim Erstellen der Richtliniengruppe die SVM an.

- Wenn Sie einer Richtliniengruppe ein Volume zuweisen, können Sie es nicht einer Richtliniengruppe zuweisen, die eine SVM oder untergeordnete LUNs oder Dateien enthält.

Weitere Informationen zur Verwendung von Storage-QoS finden Sie unter "Referenz Zur Systemadministration".

Schritte

1. Verwenden Sie die `qos policy-group create` Befehl zum Erstellen einer Richtliniengruppe.
2. Verwenden Sie die `volume create` Befehl oder das `volume modify` Befehl mit dem `-qos-policy -group` Parameter zum Zuweisen eines Volumes zu einer Richtliniengruppe.
3. Verwenden Sie die `qos statistics` Befehle zum Anzeigen von Performance-Daten.
4. Verwenden Sie bei Bedarf das `qos policy-group modify` Befehl zum Anpassen der maximalen Durchsatzbegrenzung der Richtliniengruppe.

Löschen Sie ein FlexVol Volume

Sie können ein nicht mehr benötigtes FlexVol Volume löschen oder beschädigte Daten enthalten.

Was Sie benötigen

Applikationen müssen nicht auf die Daten auf dem Volume zugreifen, das Sie löschen möchten.

> Wenn Sie ein Volume versehentlich löschen, finden Sie weitere Informationen im Knowledge Base-Artikel "Verwenden der Warteschlange zur Wiederherstellung von Volumes".

Schritte

1. Wenn das Volume angehängt ist, heben Sie die Bereitstellung ab:

   ```
   volume unmount -vserver vserver_name -volume volume_name
   ```

2. Wenn das Volume Teil einer SnapMirror-Beziehung ist, löschen Sie die Beziehung mit `snapmirror delete` Befehl.
3. Wenn das Volume online ist, versetzen Sie das Volume in den Offline-Modus:

   ```
   volume offline -vserver vserver_name volume_name
   ```

4. Löschen Sie das Volume:

   ```
   volume delete -vserver vserver_name volume_name
   ```

Ergebnis

Das Volume wird zusammen mit den damit verbundenen Kontingentrichtlinien und qtrees gelöscht.

Schutz vor versehentlichem Löschen von Volumes

Das standardmäßige Löschverhalten des Volumes unterstützt die Wiederherstellung versehentlich gelöschter FlexVol-Volumes.

A `volume delete` Anforderung für ein Volume mit Typ `RW` Oder `DP` (Wie in gezeigt `volume show` Befehlsausgabe) bewirkt, dass das Volume in einen teilweise gelöschten Status verschoben wird. Standardmäßig wird sie mindestens 12 Stunden lang in einer Recovery-Warteschlange aufbewahrt, bevor sie vollständig gelöscht wird.

Weitere Informationen finden Sie im Knowledgebase-Artikel "Verwenden der Warteschlange zur Wiederherstellung von Volumes".

Befehle zum Verwalten von FlexVol Volumes

Es gibt bestimmte Befehle zum Verwalten von FlexVol Volumes über die ONTAP CLI.

Ihr Ziel ist	Befehl
Versetzen Sie ein Volume in den Online-Modus	`volume online`
Ändern Sie die Größe eines Volumes	`volume size`
Bestimmen Sie das zugehörige Aggregat eines Volumes	`volume show`
Legen Sie das zugehörige Aggregat für alle Volumes einer Storage Virtual Machine (SVM) fest.	`volume show -vserver -fields aggregate`
Legen Sie das Format eines Volumes fest	`volume show -fields block-type`
Mounten Sie ein Volume mithilfe einer Verbindung auf ein anderes Volume	`volume mount`
Versetzen Sie ein Volume in den eingeschränkten Zustand	`volume restrict`
Benennen Sie ein Volume um	`volume rename`
Versetzen eines Volumes in den Offline-Modus	`volume offline`

Weitere Informationen finden Sie auf der man-Page für jeden Befehl.

Befehle zum Anzeigen von Informationen zur Speicherplatznutzung

Sie verwenden das `storage aggregate` Und `volume` Befehle, um zu sehen, wie Speicherplatz in Ihren Aggregaten und Volumes und ihren Snapshot-Kopien verwendet wird.

So zeigen Sie Informationen über…	Befehl
Aggregate, einschließlich Details zu belegten und verfügbaren Prozentsätzen, Snapshot-Reservegröße und anderen Informationen zur Speicherplatznutzung	`storage aggregate show` `storage aggregate show-space -fields snap-size-total,used-including-snapshot-reserve`
Wie Festplatten und RAID-Gruppen in einem Aggregat und RAID-Status verwendet werden	`storage aggregate show-status`
Der Speicherplatz, der zurückgewonnen werden würde, wenn Sie eine bestimmte Snapshot-Kopie gelöscht hätten	`volume snapshot compute-reclaimable` (Erweitert)
Die Menge an Speicherplatz, der von einem Volume verbraucht wird	`volume show -fields size,used,available,percent-used` `volume show-space`
Die Menge an Speicherplatz, der von einem Volume im enthaltenden Aggregat genutzt wird	`volume show-footprint`

Volumes lassen sich verschieben und kopieren

Verschieben Sie einen Überblick über FlexVol Volumes

Sie können Volumes verschieben oder kopieren, um Kapazitäten zu nutzen, die Performance zu verbessern und die Einhaltung von Service Level Agreements zu erfüllen.

Wenn Sie wissen, wie das Verschieben eines FlexVol Volumes funktioniert, können Sie feststellen, ob die Verschiebung eines Volumes Service Level Agreements erfüllt und ermitteln, wo sich die Volume-Verschiebung befindet.

FlexVol Volumes werden von einem Aggregat oder Node zu einem anderen innerhalb derselben Storage Virtual Machine (SVM) verschoben. Durch eine Volume-Verschiebung wird der Client-Zugriff während der Verschiebung nicht unterbrochen.

Verschieben eines Volumes erfolgt in mehreren Phasen:

- Ein neues Volume wird auf dem Zielaggregat erstellt.
- Die Daten aus dem ursprünglichen Volume werden auf das neue Volume kopiert.

  Während dieser Zeit ist das ursprüngliche Volume intakt und für Clients verfügbar.

- Am Ende des Verschiebevorgangs wird der Client-Zugriff vorübergehend gesperrt.

  Während dieser Zeit führt das System eine endgültige Replikation vom Quell-Volume zum Ziel-Volume durch, tauscht die Identitäten der Quell- und Ziel-Volumes aus und ändert das Ziel-Volume in das Quell-Volume.

- Nach Abschluss der Verschiebung wird der Client-Datenverkehr zum neuen Quell-Volume weitergeleitet

und der Client-Zugriff wird fortgesetzt.

Die Verschiebung wird für den Client-Zugriff nicht unterbrochen, da die Zeit, in der der Client-Zugriff gesperrt ist, bevor Clients eine Unterbrechung oder eine Unterbrechung bemerken. Der Client-Zugriff ist standardmäßig für 35 Sekunden gesperrt. Falls der Vorgang zur Verschiebung des Volumes nicht zum Zeitpunkt des Abzugriffs abgeschlossen werden kann, bricht das System diese letzte Phase der Verschiebung des Volumes ab und erlaubt den Client-Zugriff. Das System versucht standardmäßig dreimal die letzte Phase. Nach dem dritten Versuch wartet das System eine Stunde, bevor es erneut versucht wird, die letzte Phasenfolge zu versuchen. Das System führt die letzte Phase der Verschiebung des Volumes aus, bis die Volume-Verschiebung abgeschlossen ist.

Überlegungen und Empfehlungen beim Verschieben von Volumes

Das Verschieben eines Volumes hat zahlreiche Überlegungen und Empfehlungen, die von dem zu bewegenden Volume oder der Systemkonfiguration, wie beispielsweise einer MetroCluster-Konfiguration, beeinflusst werden. Sie sollten Überlegungen und Empfehlungen bezüglich der Verschiebung von Volumes verstehen.

Allgemeine Überlegungen und Empfehlungen

- Wenn Sie die Versionsfamilie für ein Cluster aktualisieren, verschieben Sie ein Volume erst, nachdem Sie alle Nodes im Cluster aktualisiert haben.

  Diese Empfehlung verhindert, dass Sie versehentlich versuchen, ein Volume von einer neueren Versionsfamilie auf eine ältere Versionsfamilie zu verschieben.

- Das Quell-Volume muss konsistent sein.
- Wenn Sie einer oder mehreren Aggregaten der zugehörigen Storage Virtual Machine (SVM) zugewiesen haben, muss das Zielaggregat eine der zugewiesenen Aggregate sein.
- Ein Volume kann nicht in ein oder aus einem übernhast CFO Aggregat verschoben werden.
- Wenn ein Volume, das LUNs enthält, vor dem Verschieben nicht „NV-Fehler“ aktiviert ist, wird das Volume nach dem Verschieben aktiviert.
- Sie können ein Volume von einem Flash Pool Aggregat zu einem anderen Flash Pool Aggregat verschieben.
  - Die Caching-Richtlinien dieses Volumes werden ebenfalls verschoben.
  - Diese Verschiebung kann sich auf die Volume-Performance auswirken.
- Sie können Volumes zwischen einem Flash Pool Aggregat und einem nicht-Flash Pool Aggregat verschieben.
  - Wenn Sie ein Volume von einem Flash Pool Aggregat zu einem anderen Aggregat ohne Flash Pool verschieben, zeigt ONTAP eine Warnmeldung an, dass die Verschiebung sich möglicherweise auf die Volume Performance auswirken wird und fragt, ob Sie fortfahren möchten.
  - Wenn Sie ein Volume von einem nicht-Flash Pool Aggregat zu einem Flash Pool Aggregat verschieben, weist ONTAP das zu `auto` Caching-Richtlinie:
- Volumes verfügen über die Data-at-Rest-Sicherung des Aggregats, auf dem sie sich befinden. Wenn Sie ein Volume von einem Aggregat aus NSE-Laufwerken auf eines ohne diese verschieben, bietet das Volume keine Sicherung der Daten im Ruhezustand mehr.

Überlegungen und Empfehlungen zu FlexClone Volumes

- FlexClone Volumes können nicht offline sein, wenn sie verschoben werden.
- Sie können FlexClone Volumes auf demselben Node oder einem anderen Node in derselben SVM verschieben, ohne die zu initiieren. Dazu sind Sie in der Lage, FlexClone Volumes von einem Aggregat zu einem anderen Aggregat auf demselben Node zu verschieben `vol clone split start` Befehl.

  Durch Initiieren eines Volume-Verschiebungsvorgangs auf einem FlexClone Volume wird das Klon-Volume während der Verschiebung in ein anderes Aggregat aufgeteilt. Nach Abschluss der Verschiebung des Volume wird das verschobene Volume nicht mehr als ein Klon angezeigt, sondern es erscheint als unabhängiges Volume ohne eine Klonbeziehung zu dem vorherigen übergeordneten Volume.

- FlexClone Volume Snapshot Kopien gehen nach dem Verschieben eines Klons nicht verloren.
- Sie können übergeordnete FlexClone Volumes von einem Aggregat zu einem anderen Aggregat verschieben.

  Wenn Sie ein übergeordnetes FlexClone Volume verschieben, bleibt ein temporäres Volume hinter dem, das als übergeordnetes Volume für alle FlexClone Volumes fungiert. Auf dem temporären Volume sind keine Vorgänge zulässig, ausgenommen sie offline zu schalten oder zu löschen. Nachdem alle FlexClone Volumes geteilt oder zerstört wurden, wird das temporäre Volume automatisch bereinigt.

- Nach dem Verschieben eines Child-Volume von FlexClone ist das Volume kein FlexClone Volume mehr.
- FlexClone Move-Vorgänge schließen sich gegenseitig aus den FlexClone Kopien oder Split-Vorgängen ab.
- Wenn ein Klon-Splitting-Vorgang läuft, kann das Verschieben eines Volumes fehlschlagen.

  Sie sollten ein Volume nicht verschieben, bis die Klonabtrennung abgeschlossen ist.

Überlegungen zur MetroCluster-Konfiguration

- Wenn während einer Verschiebung eines Volumes in einer MetroCluster-Konfiguration ein temporäres Volume auf dem Zielaggregat auf dem Quellcluster erstellt wird, wird ein Datensatz des temporären Volumes erstellt, das dem Volume in der gespiegelten Ressource entspricht, aber nicht assimiliert, wird das Aggregat auch auf dem verbleibenden Cluster erstellt.
- Wenn vor der Umstellung eine MetroCluster-Umschaltung stattfindet, verfügt das Ziel-Volume über einen Datensatz und ist ein temporäres Volume (ein Volume vom Typ TMP).

  Verschieben eines Jobs startet im verbleibenden Cluster (Disaster Recovery) neu, meldet einen Fehler und bereinigt alle bewegungsbezogenen Elemente einschließlich des temporären Volumes. In jedem Fall, in dem eine Bereinigung nicht korrekt durchgeführt werden kann, wird ein EMS generiert, der den Systemadministrator benachrichtigt, die erforderliche Bereinigung durchzuführen.

- Wenn eine MetroCluster-Umschaltung stattfindet, nachdem die Umstellungsphase gestartet wurde, aber bevor der Ververschiebungsauftrag abgeschlossen wurde (das heißt, die Verschiebung hat eine Phase erreicht, in der das Cluster aktualisiert werden kann, um auf das Zielaggregat zu verweisen), wird der Ververschiebungsauftrag auf dem Survivor (Disaster Recovery) neu gestartet. Cluster wird ausgeführt und wird abgeschlossen.

  Alle verschiebungsbezogenen Elemente werden einschließlich des temporären Volumens (Originalquelle) bereinigt. In jedem Fall, in dem eine Bereinigung nicht korrekt durchgeführt werden kann, wird ein EMS generiert, der den Systemadministrator benachrichtigt, die erforderliche Bereinigung durchzuführen.

- Es sind weder erzwungene noch nicht erzwungene MetroCluster-Switchbacks zulässig, wenn Volume-Vermittlungsprozesse zum Switch-Standort ausgeführt werden.

Switchbacks werden nicht gesperrt, wenn Volume-Ververschiebungsvorgänge für Volumes auf lokale zum verbleibenden Standort ausgeführt werden.

- Nicht erzwungene MetroCluster-Umschalter sind blockiert, jedoch werden die erzwungenen MetroCluster-Umschalter nicht blockiert, wenn es zu Volume-Move-Vorgängen kommt.

Anforderung für das Verschieben von Volumes in SAN-Umgebungen

Bevor Sie ein Volume mit LUNs oder Namespaces verschieben, müssen Sie bestimmte Anforderungen erfüllen.

- Für Volumes mit einer oder mehreren LUNs sollten mindestens zwei Pfade pro LUN (LIFs) vorhanden sein, die mit jedem Node im Cluster verbunden sind.

  So werden Single Points of Failure eliminiert und das System kann den Ausfall von Komponenten überleben.

- Für Volumes, die Namespaces enthalten, muss auf dem Cluster ONTAP 9.6 oder höher ausgeführt werden.

  Die Volume-Verschiebung wird für NVMe Konfigurationen mit ONTAP 9.5 nicht unterstützt.

Verschieben Sie ein Volume

Sie können ein FlexVol Volume zu einem anderen Aggregat, Node oder beiden innerhalb derselben Storage Virtual Machine (SVM) verschieben, um die Storage-Kapazität auszugleichen, nachdem ein Ungleichgewicht in der Storage-Kapazität festgestellt wurde.

Über diese Aufgabe

Wenn der Umstellungsvorgang innerhalb von 30 Sekunden nicht abgeschlossen wird, wird er es standardmäßig erneut versuchen. Sie können das Standardverhalten mit dem anpassen `-cutover-window` Und `-cutover-action` Parameter, die beide den erweiterten Zugriff auf die Berechtigungsebene erfordern. Weitere Informationen finden Sie im `volume move start` Man-Page.

Schritte

1. Wenn Sie eine Datensicherungsspiegelung verschieben und die Spiegelbeziehung nicht initialisiert haben, initialisieren Sie die Spiegelbeziehung mit der `snapmirror initialize` Befehl.

   Beziehungen zur Datensicherungsspiegelung müssen initialisiert werden, bevor Sie ein Volume verschieben können.

2. Bestimmen Sie ein Aggregat, in das Sie das Volume mithilfe der verschieben können `volume move target-aggr show` Befehl.

   Das ausgewählte Aggregat muss über genügend Platz für das Volume verfügen, d. h. die verfügbare Größe ist größer als das zu bewegende Volume.

   Das folgende Beispiel zeigt, dass das vs2 Volume in ein beliebiges der aufgeführten Aggregate verschoben werden kann:

```
cluster1::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
Aggregate Name   Available Size   Storage Type
--------------   --------------   ------------
aggr2            467.9GB          hdd
node12a_aggr3    10.34GB          hdd
node12a_aggr2    10.36GB          hdd
node12a_aggr1    10.36GB          hdd
node12a_aggr4    10.36GB          hdd
5 entries were displayed.
```

3. Überprüfen Sie, ob das Volume mithilfe von in das vorgesehene Aggregat verschoben werden kann `volume move start -perform-validation-only` Befehl zum Ausführen einer Validierungsprüfung.
4. Verschieben Sie das Volume mit `volume move start` Befehl.

   Mit dem folgenden Befehl wird das User_max Volume auf der vs2 SVM in das node12a_aggr3 Aggregat verschoben. Die Verschiebung wird als Hintergrundprozess ausgeführt.

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume user_max
   -destination-aggregate node12a_aggr3
   ```

5. Ermitteln Sie den Status der Volume-Verschiebung mit dem `volume move show` Befehl.

   Das folgende Beispiel zeigt den Status einer Volume-Verschiebung, die die Replizierungsphase abgeschlossen hat und sich in der Umstellungsphase befindet:

   ```
   cluster1::> volume move show
   Vserver   Volume     State    Move Phase  Percent-Complete Time-To-
   Complete
   --------- ---------- -------- ----------  ----------------
   ----------------
   vs2       user_max   healthy  cutover     -                -
   ```

   Die Volume-Verschiebung ist abgeschlossen, wenn sie nicht mehr im angezeigt wird `volume move show` Befehlsausgabe.

Befehle zum Verschieben von Volumes

Es gibt bestimmte ONTAP Befehle zum Managen der Volume-Verschiebung.

Ihr Ziel ist	Befehl
Abbrechen eines aktiven Volume-Move-Vorgangs.	`volume move abort`

Ihr Ziel ist	Befehl
Status der Verschiebung eines Volumes von einem Aggregat zu einem anderen Aggregat anzeigen	`volume move show`
Beginnen Sie mit der Verschiebung eines Volumes von einem Aggregat zu einem anderen Aggregat.	`volume move start`
Managen von Zielaggregaten für die Verschiebung von Volumes	`volume move target-aggr`
Stoßen Sie bei der Umstellung eines Move-Jobs an.	`volume move trigger-cutover`
Ändern Sie die Zeitspanne, in der der Client-Zugriff gesperrt ist, wenn die Standardeinstellung nicht ausreichend ist.	`volume move start` Oder `volume move modify` Mit dem `-cutover-window` Parameter. Der `volume move modify` Der Befehl ist ein erweiterter Befehl und der `-cutover-window` Ist ein erweiterter Parameter.
Legen Sie fest, was das System tut, wenn die Verschiebung des Volumes nicht während des Sperrens des Client-Zugriffs abgeschlossen werden kann.	`volume move start` Oder `volume move modify` Mit dem `-cutover-action` Parameter. Der `volume move modify` Der Befehl ist ein erweiterter Befehl und der `-cutover-action` Ist ein erweiterter Parameter.

Weitere Informationen finden Sie auf der man-Page für jeden Befehl.

Methoden zum Kopieren eines Volumes

Das Kopieren eines Volumes erstellt eine eigenständige Kopie eines Volumes, die Sie für Tests und andere Zwecke verwenden können. Die Methode zum Kopieren eines Volumens hängt vom Anwendungsfall ab.

Die Methode, die Sie zum Kopieren eines Volumes verwenden, hängt davon ab, ob Sie es in das gleiche Aggregat oder in ein anderes Aggregat kopieren, und ob Sie Snapshot-Kopien vom ursprünglichen Volume behalten möchten. In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften der Kopie und die Methoden aufgeführt, die zum Erstellen dieser Kopie verwendet werden.

Volume kopieren…	Dann nutzen Sie die Methode…
In demselben Aggregat und Sie möchten keine Snapshot-Kopien vom ursprünglichen Volume kopieren.	Erstellung eines FlexClone Volume des ursprünglichen Volume
Zu einem anderen Aggregat zu wechseln und Sie möchten keine Snapshot Kopien vom ursprünglichen Volume kopieren.	Es wird ein FlexClone Volume des ursprünglichen Volume erstellt und dann das Volume mithilfe der in ein anderes Aggregat verschoben `volume move` Befehl.

Volume kopieren…	Dann nutzen Sie die Methode…
Zu einem anderen Aggregat zu wechseln und alle Snapshot Kopien vom Original-Volume aufzubewahren.	Replizierung des ursprünglichen Volumes mit SnapMirror und dann Bruch der SnapMirror Beziehung, um eine Volume-Kopie für Lese-Schreibvorgänge zu erstellen.

Erstellen Sie mithilfe von FlexClone Volumes effiziente Kopien Ihrer FlexVol Volumes

Erstellen Sie mit FlexClone Volumes effiziente Kopien der Übersicht über FlexVol Volumes

FlexClone Volumes sind beschreibbare, zeitpunktgenaue Kopien eines übergeordneten FlexVol Volume. FlexClone Volumes sind platzsparend, da sie dieselben Datenblöcke für allgemeine Daten gemeinsam mit ihren übergeordneten FlexVol Volumes nutzen. Die zur Erstellung eines FlexClone Volume verwendete Snapshot Kopie wird ebenfalls vom übergeordneten Volume gemeinsam genutzt.

Sie können ein vorhandenes FlexClone Volume klonen, um ein weiteres FlexClone Volume zu erstellen. Sie können auch einen Klon eines FlexVol Volumes mit LUNs und LUN-Klonen erstellen.

Sie können auch ein FlexClone Volume vom übergeordneten Volume trennen. Ab ONTAP 9.4 nutzt der Split-Vorgang für FlexClone Volumes bei nicht garantierten Volumes auf AFF Systemen die physischen Blöcke und kopiert diese nicht. Daher ist die Aufteilung von FlexClone Volumes auf AFF Systeme schneller als die FlexClone Aufteilung in andere FAS Systeme in ONTAP 9.4 und höheren Versionen.

Es können zwei Typen von FlexClone Volumes erstellt werden: FlexClone Volumes mit Lese- und Schreibvorgängen und FlexClone Volumes für die Datensicherung. Sie können zwar ein FlexClone Volume mit Lese- und Schreibvorgängen eines normalen FlexVol Volumes erstellen, müssen jedoch nur ein sekundäres SnapVault Volume verwenden, um ein Datensicherungs-FlexClone Volume zu erstellen.

Erstellung eines FlexClone Volume

Sie können ein FlexClone Volume für die Datensicherung von einem SnapMirror Ziel-Volume oder von einem übergeordneten FlexVol Volume, das ein sekundäres SnapVault Volume ist, erstellen. Ab ONTAP 9.7 können Sie ein FlexClone Volume von einem FlexGroup Volume erstellen. Nachdem Sie ein FlexClone Volume erstellt haben, können Sie das übergeordnete Volume nicht löschen, während das FlexClone Volume vorhanden ist.

Bevor Sie beginnen

- Die FlexClone Lizenz muss auf dem Cluster installiert sein.
- Das Volume, das geklont werden soll, muss online sein.

> Das Klonen eines Volume als FlexClone Volume auf einer anderen SVM wird auf MetroCluster-Konfigurationen nicht unterstützt.

Erstellung eines FlexClone Volume einer FlexVol oder FlexGroup

Schritt

1. Erstellung eines FlexClone Volume:

   ```
   volume clone create
   ```

   > Während Sie ein FlexClone Volume mit Lese- und Schreibvorgängen aus dem übergeordneten Lese-/Schreib-Volume erstellen, müssen Sie nicht die Basis-Snapshot Kopie angeben. ONTAP erstellt eine Snapshot Kopie, wenn Sie keine spezifischen Snapshot Kopie benennen, die als Basis-Snapshot Kopie für den Klon verwendet werden soll. Sie müssen die Basis-Snapshot Kopie zur Erstellung eines FlexClone Volume angeben, wenn das übergeordnete Volume ein Datensicherungs-Volume ist.

Beispiel

- Mit dem folgenden Befehl wird ein Lese- Schreib-FlexClone Volume vol1_Clone vom übergeordneten Volume vol1 erstellt:

  ```
  volume clone create -vserver vs0 -flexclone vol1_clone -type RW -parent-volume
  vol1
  ```

- Mit dem folgenden Befehl wird ein Data Protection FlexClone Volume vol_dp_Clone vom übergeordneten Volume dp_vol unter Verwendung der Snapshot Kopie Snap1 erstellt:

  ```
  volume clone create -vserver vs1 -flexclone vol_dp_clone -type DP -parent
  -volume dp_vol -parent-snapshot snap1
  ```

Erstellen Sie einen FlexClone beliebiger SnapLock-Typen

Ab ONTAP 9.13.1 können Sie einen von drei SnapLock-Typen angeben, `compliance`, `enterprise`, `non-snaplock`, Beim Erstellen eines FlexClone eines RW-Volumens. Standardmäßig wird ein FlexClone Volume mit demselben SnapLock-Typ wie das übergeordnete Volume erstellt. Sie können den Standardwert jedoch mit der überschreiben `snaplock-type` Option während der Erstellung von FlexClone Volume.

Verwenden der `non-snaplock` Parameter mit `snaplock-type` Mit dieser Option können Sie ein nicht vom SnapLock Typ FlexClone Volume von einem übergeordneten SnapLock Volume erstellen, um bei Bedarf eine schnellere Methode zum Zurückschalten von Daten bereitzustellen.

Weitere Informationen zu "SnapLock".

Bevor Sie beginnen

Sie sollten die folgenden Einschränkungen bei FlexClone Volume kennen, wenn sie einen anderen SnapLock-Typ als das übergeordnete Volume haben.

- Es werden nur RW-Klone unterstützt. DP-Klone mit einem anderen SnapLock-Typ als dem übergeordneten Volume werden nicht unterstützt.
- Volumes mit LUNs können nicht mit der snaplock-Typ-Option auf einen anderen Wert als „nicht-snaplock“ geklont werden, da SnapLock Volumes LUNs nicht unterstützen.
- Ein Volume auf einem gespiegelten MetroCluster Aggregat kann nicht mit einem Compliance SnapLock-Typ geklont werden, da SnapLock Compliance Volumes auf gespiegelten MetroCluster Aggregaten nicht unterstützt werden.

- SnapLock Compliance Volumes mit Legal Hold können nicht mit einem anderen SnapLock-Typ geklont werden. Legal Hold wird nur auf SnapLock-Compliance-Volumes unterstützt.
- SnapLock Volumes werden vom SVM-DR nicht unterstützt. Der Versuch, einen SnapLock-Klon von einem Volume in einer SVM zu erstellen, das Teil einer SVM-DR-Beziehung ist, schlägt fehl.
- In den Best Practices von FabricPool wird empfohlen, dass Klone dieselbe Tiering-Richtlinie wie das übergeordnete Objekt behalten. Allerdings kann für einen SnapLock Compliance-Klon eines FabricPool aktivierten Volumes nicht dieselbe Tiering-Richtlinie wie das übergeordnete Volume gelten. Die Tiering-Richtlinie muss auf festgelegt werden `none`. Versuch, einen SnapLock-Compliance-Klon von einem übergeordneten Objekt mit einer anderen Tiering-Richtlinie als zu erstellen `none` Wird fehlschlagen.

Schritte

1. Erstellung eines FlexClone Volume mit einem SnapLock-Typ: `volume clone create -vserver` *`svm_name`* `-flexclone` *`flexclone_name`* `-type RW [ -snaplock-type {non-snaplock|compliance|enterprise} ]`

   Beispiel:

   ```
   > volume clone create -vserver vs0 -flexclone vol1_clone -type RW
   -snaplock-type enterprise -parent-volume vol1
   ```

Teilten Sie ein FlexClone Volume vom übergeordneten Volume auf

Sie können ein FlexClone Volume von seinem übergeordneten Volume trennen, um den Klon als normales FlexVol Volume zu erstellen.

Die Klonaufteilung findet im Hintergrund statt. Auf Daten kann auf dem Klon und auf dem übergeordneten Element während der Teilung zugegriffen werden. Ab ONTAP 9.4 bleibt die Platzeffizienz erhalten. Der Split-Vorgang aktualisiert nur Metadaten und erfordert minimale I/O-Vorgänge. Es werden keine Datenblöcke kopiert.

Über diese Aufgabe

- Während der Aufteilung können keine neuen Snapshot Kopien des FlexClone Volume erstellt werden.
- Ein FlexClone Volume kann nicht vom übergeordneten Volume getrennt werden, wenn es zu einer Datensicherungsbeziehung gehört oder Teil einer Load-Sharing-Spiegelung ist.
- Wenn Sie das FlexClone Volume während des Splittings offline schalten, wird der Split-Vorgang unterbrochen. Wenn Sie das FlexClone Volume wieder online schalten, wird der Splitting-Vorgang fortgesetzt.
- Nach der Aufteilung benötigen sowohl das übergeordnete FlexVol Volume als auch der Klon die volle Speicherplatzzuweisung, die durch die Garantien des Volume festgelegt wurde.
- Nachdem ein FlexClone Volume von seinem übergeordneten Element getrennt wurde, können die beiden Volumes nicht erneut verbunden werden.
- Ab ONTAP 9.4 nutzt der Split-Vorgang für FlexClone Volumes bei nicht garantierten Volumes auf AFF Systemen die physischen Blöcke und kopiert diese nicht. Daher ist das Aufteilen von FlexClone Volumes auf AFF Systemen schneller als der FlexClone Splitting Vorgang in anderen FAS Systemen in ONTAP 9.4 und höher. Die verbesserte FlexClone Splitting Operation auf AFF Systemen hat folgende Vorteile:
  - Die Storage-Effizienz wird nach dem Aufteilen des Klons vom übergeordneten Objekt beibehalten.

- Vorhandene Snapshot Kopien werden nicht gelöscht.
- Der Betrieb ist schneller.
- Das FlexClone Volume kann von jedem beliebigen Punkt in der Klonhierarchie getrennt werden.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein.
- Das FlexClone Volume muss online sein, wenn der Trennvorgang beginnt.
- Das übergeordnete Volume muss online sein, damit die Teilung erfolgreich durchgeführt werden kann.

Schritte

1. Bestimmen Sie den freien Speicherplatz, der zum Abschließen des Split-Vorgangs erforderlich ist:

   `volume clone show -estimate -vserver` *`vserver_name`* `-flexclone` *`clone_volume_name`* `-parent-volume` *`parent_vol_name`*

   Das folgende Beispiel liefert Informationen über den freien Speicherplatz, der erforderlich ist, um das FlexClone Volume „`clone1`“ von dem übergeordneten Volume „`vol1`“ zu teilen:

   ```
   cluster1::> volume clone show -estimate -vserver vs1 -flexclone clone1
   -parent-volume volume1
                                 Split
   Vserver   FlexClone       Estimate
   --------- ------------- ----------
   vs1       clone1           40.73MB
   ```

2. Vergewissern Sie sich, dass das Aggregat, das das FlexClone Volume und das übergeordnete Volume enthält, ausreichend Platz hat:

   a. Legen Sie den freien Speicherplatz im Aggregat fest, das das FlexClone Volume und das übergeordnete Volume enthält:

      `storage aggregate show`

   b. Wenn das zugehörige Aggregat nicht über genügend freien Speicherplatz verfügt, fügen Sie dem Aggregat Storage hinzu:

      `storage aggregate add-disks`

3. Starten Sie den Split-Vorgang:

   `volume clone split start -vserver` *`vserver_name`* `-flexclone` *`clone_volume_name`*

   Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie den Prozess initiieren können, um das FlexClone Volume „`clone1`“ von seinem übergeordneten Volume „`vol1`“ zu trennen:

```
cluster1::> volume clone split start -vserver vs1 -flexclone clone1

Warning: Are you sure you want to split clone volume clone1 in Vserver
vs1 ?
{y|n}: y
[Job 1617] Job is queued: Split clone1.
```

4. Status des FlexClone Split-Vorgangs überwachen:

   `volume clone split show -vserver` *`vserver_name`* `-flexclone` *`clone_volume_name`*

   Das folgende Beispiel zeigt den Status der FlexClone Split Operation auf einem AFF System:

```
cluster1::> volume clone split show -vserver vs1 -flexclone clone1
                                                 Inodes
Blocks
                                      ---------------------
---------------------
Vserver   FlexClone    Processed Total    Scanned  Updated      % Inode
% Block

Complete  Complete
vs1       clone1        0         0       411247   153600         0
37
```

5. Vergewissern Sie sich, dass das Split-Volume nicht mehr ein FlexClone Volume ist:

   `volume show -volume` *`volume_name`* `-fields clone-volume`

   Der Wert des `clone-volume` Die Option ist „`false`“ für ein Volume, das kein FlexClone Volume ist.

   Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie überprüfen können, ob Volume „`clone1`“, das von seinem übergeordneten Volume getrennt ist, kein FlexClone Volume ist.

```
cluster1::> volume show -volume clone1 -fields clone-volume
vserver volume **clone-volume**
------- ------ **------------**
vs1     clone1 **false**
```

Bestimmen Sie den von einem FlexClone Volume genutzten Speicherplatz

Sie können den von einem FlexClone Volume genutzten Speicherplatz basierend auf der nominalen Größe und der Menge an Speicherplatz, die gemeinsam mit dem übergeordneten FlexVol Volume genutzt wird, bestimmen. Wird ein FlexClone Volume

erstellt, so werden alle zugehörigen Daten gemeinsam mit dem übergeordneten Volume genutzt. Obwohl die nominale Größe des FlexVol-Volumes von der Größe des übergeordneten Volume identisch ist, verbraucht es sehr wenig freien Speicherplatz aus dem Aggregat.

Über diese Aufgabe

Der von einem neu erstellten FlexClone Volume verwendete freie Speicherplatz liegt bei etwa 0.5 Prozent der Nenngröße. Dieser Speicherplatz wird zur Speicherung der Metadaten des FlexClone Volume genutzt.

Neue Daten, die auf das übergeordnete oder das FlexClone Volume geschrieben werden, werden nicht zwischen den Volumes gemeinsam genutzt. Die Erhöhung der Menge an neuen Daten, die auf das FlexClone Volume geschrieben werden, führt zu einer Erhöhung des Speicherplatzes, den das FlexClone Volume vom zugehörigen Container-Aggregat benötigt.

Schritt

1. Ermitteln Sie den tatsächlich genutzten physischen Speicherplatz, der vom FlexClone Volume mithilfe des genutzt wird `volume show` Befehl.

   Das folgende Beispiel zeigt den insgesamt genutzten physischen Speicherplatz des FlexClone Volume:

   ```
   cluster1::> volume show -vserver vs01 -volume clone_vol1 -fields
   size,used,available,
   percent-used,physical-used,physical-used-percent
   vserver    volume     size  available  used   percent-used   physical-
   used     physical-used-percent
   -------   ----------  ----  ---------  -----  ------------
   -------------   ---------------------
   vs01     clone_vol1   20MB   18.45MB   564KB       7%            196KB
   1%
   ```

Überlegungen bei der Erstellung eines FlexClone Volume auf einem SnapMirror Quell- oder Ziel-Volume

Sie können ein FlexClone Volume aus dem Quell- oder Ziel-Volume in einer vorhandenen Volume SnapMirror Beziehung erstellen. Dies könnte jedoch verhindern, dass zukünftige SnapMirror Replizierungsvorgänge erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Replizierung kann nicht funktionieren, da bei der Erstellung des FlexClone Volume eine von SnapMirror verwendete Snapshot Kopie gesperrt werden kann. In diesem Fall stoppt SnapMirror die Replizierung zum Ziel-Volume, bis das FlexClone Volume zerstört wird oder vom übergeordneten Volume getrennt wird. Dieses Problem kann mit zwei Optionen behoben werden:

- Wenn Sie das FlexClone Volume temporär benötigen und einen temporären Stopp der SnapMirror Replizierung aufnehmen können, können Sie das FlexClone Volume erstellen und es nach Möglichkeit löschen oder von seinem übergeordneten Volume trennen.

  Die SnapMirror Replizierung wird normal fortgesetzt, wenn das FlexClone Volume gelöscht wird oder vom übergeordneten Volume getrennt wird.

- Wenn ein temporärer Stopp der SnapMirror Replizierung nicht akzeptabel ist, können Sie im SnapMirror

Quell-Volume eine Snapshot Kopie erstellen und anschließend diese Snapshot Kopie zur Erstellung des FlexClone Volume nutzen. (Wenn Sie das FlexClone Volume vom Ziel-Volume erstellen, müssen Sie warten, bis diese Snapshot-Kopie auf das SnapMirror Ziel-Volume repliziert wird.)

Mit dieser Methode zum Erstellen einer Snapshot Kopie im SnapMirror Quell-Volume können Sie den Klon erstellen, ohne eine von SnapMirror verwendete Snapshot Kopie zu sperren.

Verwenden Sie FlexClone Dateien und FlexClone LUNs, um effiziente Kopien von Dateien und LUNs zu erstellen

Verwenden Sie FlexClone Dateien und FlexClone LUNs, um effiziente Kopien von Dateien und LUNs Übersicht zu erstellen

FlexClone Dateien und FlexClone LUNs sind beschreibbare, platzsparende Klone von übergeordneten Dateien und übergeordneten LUNs und sorgen für eine effiziente Auslastung des physischen Aggregatspeichers. FlexClone Dateien und FlexClone LUNs werden nur für FlexVol Volumes unterstützt.

Die FlexClone Dateien und FlexClone LUNs nutzen 0.4 Prozent ihrer Größe zum Speichern der Metadaten. Klone nutzen die Datenblöcke ihrer übergeordneten Dateien und übergeordneten LUNs und beanspruchen nur geringen Speicherplatz, bis Clients neue Daten entweder in die übergeordnete Datei, in die übergeordnete Datei oder in die LUN oder in den Klon schreiben.

Clients können alle Datei- und LUN-Vorgänge sowohl für die übergeordneten als auch für die Kloneinheiten durchführen.

Sie können mehrere Methoden verwenden, um FlexClone Dateien und FlexClone LUNs zu löschen.

Erstellen einer FlexClone Datei oder einer FlexClone LUN

Mithilfe von lassen sich platzsparende und zeitsparende Klone von Dateien und LUNs, die in FlexVol Volumes oder FlexClone Volumes vorhanden sind, erstellen `volume file clone create` Befehl.

Was Sie benötigen

- Die FlexClone Lizenz muss auf dem Cluster installiert sein.
- Wenn mehrere Blockbereiche für das Klonen unter LUNs oder das Klonen von Sub-Dateien verwendet werden, dürfen sich die Blocknummern nicht überlappen.
- Wenn Sie eine Sub-LUN oder eine Unterdatei auf Volumes mit aktivierter anpassungsfähiger Komprimierung erstellen, dürfen die Blockbereiche nicht falsch ausgerichtet sein.

  Das bedeutet, dass die Startblocknummer des Quell- und die Startblocknummer des Ziels entweder gerade ausgerichtet oder ungerade ausgerichtet sein müssen.

Über diese Aufgabe

Je nach den vom Cluster-Administrator zugewiesenen Berechtigungen kann ein SVM-Administrator FlexClone Dateien und FlexClone LUNs erstellen.

Sie können die Autodelete-Einstellung für FlexClone Dateien und FlexClone LUNs beim Erstellen und Ändern von Klonen festlegen. Standardmäßig ist die Autodelete-Einstellung deaktiviert.

Sie können eine vorhandene FlexClone Datei oder ein FlexClone LUN überschreiben, wenn Sie einen Klon mit verwenden `volume file clone create` Befehl mit dem `-overwrite-destination` Parameter.

Wenn der Node die maximale getrennte Last erreicht, stoppt der Node vorübergehend die Annahme von Anfragen zur Erstellung von FlexClone-Dateien und FlexClone-LUNs, und gibt ein aus `EBUSY` Fehlermeldung. Wenn die Split Load des Node unter das Maximum fällt, akzeptiert der Node Anfragen zur erneuten Erstellung von FlexClone Dateien und FlexClone LUNs. Sie sollten warten, bis der Node die Kapazität zum Erstellen der Klone hat, bevor Sie die Erstellungsanforderung erneut versuchen.

Schritte

1. Erstellen Sie eine FlexClone Datei oder ein FlexClone LUN mit `volume file clone create` Befehl.

   Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie eine FlexClone-Datei file1_Clone der übergeordneten Datei file1_source im Volume vol1 erstellen können:

   ```
   cluster1::> volume file clone create -vserver vs0 -volume vol1 -source
   -path /file1_source -destination-path /file1_clone
   ```

   Weitere Informationen über diese Verwendung dieses Befehls finden Sie in den man-Pages.

Verwandte Informationen

"ONTAP 9-Befehle"

Zeigen Sie Node-Kapazität an, um FlexClone Dateien und FlexClone LUNs zu erstellen und zu löschen

Sie können sehen, ob ein Node zur erhält neue Anfragen zum Erstellen und Löschen von FlexClone Dateien und FlexClone LUNs, indem Sie die geteilte Last für den Node sehen. Wenn die maximale Split-Last erreicht ist, werden keine neuen Anforderungen akzeptiert, bis die Split-Last unter das Maximum fällt.

Über diese Aufgabe

Wenn der Knoten seine maximale geteilte Last erreicht, ein `EBUSY` Als Antwort auf das Erstellen und Löschen von Anfragen wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Wenn die Split Load des Node unter das Maximum fällt, akzeptiert der Node Anfragen zum Erstellen und Löschen von FlexClone Dateien und FlexClone LUNs erneut.

Ein Knoten kann neue Anforderungen annehmen, wenn das Feld zulässiger Split Load die Kapazität anzeigt und die Anforderung zum Erstellen der verfügbaren Kapazität entspricht.

Schritt

1. Anzeige der Kapazität, die ein Node erstellen und löschen muss, mit dem FlexClone Dateien und FlexClone LUNs `volume file clone split load show` Befehl.

   Im folgenden Beispiel wird die geteilte Last für alle Knoten in Cluster1 angezeigt. Alle Nodes im Cluster verfügen über die Kapazität zum Erstellen und Löschen von FlexClone Dateien und FlexClone LUNs, die im Feld „zulässige Last“ angegeben sind:

```
cluster1::> volume file clone split load show
Node       Max        Current    Token         Allowable
           Split Load Split Load Reserved Load Split Load
---------- ---------- ---------- ------------- ----------
node1         15.97TB         0B         100MB    15.97TB
node2         15.97TB         0B         100MB    15.97TB
2 entries were displayed.
```

Sehen Sie die Platzeinsparungen durch FlexClone Dateien und FlexClone LUNs an

Sie können den Prozentsatz des eingesparten Festplattenspeichers durch die gemeinsame Nutzung von Blöcken in einem Volume mit FlexClone Dateien und LUNs anzeigen.

Schritt

1. Um die Speicherplatzeinsparung durch FlexClone Dateien und FlexClone LUNs anzuzeigen, geben Sie den folgenden Befehl ein:

   `df -s volname`

   `volname` Ist der Name des FlexVol Volume.

   > Wenn Sie den ausführen `df -s` Mit Befehl auf einem FlexVol Volume mit aktivierter Deduplizierung können sich die durch die Deduplizierung sowie Dateien und LUNs eingesparten Dateien einsehen.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt die Speicherplatzeinsparung auf einem FlexClone Volume test1:

```
systemA> df -s test1

Filesystem         used   saved   %saved Vserver
/vol/test1/        4828    5744     54%  vs1
```

Methoden zum Löschen von FlexClone Dateien und FlexClone LUNs

Sie können mehrere Methoden verwenden, um FlexClone Dateien und FlexClone LUNs zu löschen. Wenn Sie verstehen, welche Methoden verfügbar sind, können Sie das Management von Klonen planen.

Sie können die folgenden Methoden verwenden, um FlexClone Dateien und FlexClone LUNs zu löschen:

- Sie können ein FlexVol Volume so konfigurieren, dass Klone automatisch mit aktivierter Autodelete gelöscht werden, wenn der freie Speicherplatz in einem FlexVol Volume unter einen bestimmten Schwellenwert fällt.

- Kunden können mithilfe des NetApp Manageability SDK zum Löschen von Klonen konfigurieren.
- Klone können mithilfe der NAS- und SAN-Protokolle gelöscht werden.

  Die langsamere Löschmethode ist standardmäßig aktiviert, da bei dieser Methode das NetApp Manageability SDK nicht verwendet wird. Sie können das System jedoch so konfigurieren, dass die schnellere Löschmethode verwendet wird, wenn Sie FlexClone Dateien mit der löschen `volume file clone deletion` Befehle.

Wie ein FlexVol Volume mithilfe von Autodelete-Einstellungen freien Speicherplatz zurückgewinnen kann

Wie ein FlexVol Volume mit Übersicht über die Autodelete-Einstellungen freien Speicherplatz zurückgewinnen kann

Sie können die Autodelete-Einstellung eines FlexVol Volume aktivieren, um FlexClone Dateien und FlexClone LUNs automatisch zu löschen. Durch Aktivieren von Autodelete können Sie bei fast vollem Volume freien Speicherplatz auf dem Volume zurückgewinnen.

Sie können ein Volume so konfigurieren, dass automatisch mit dem Löschen von FlexClone Dateien und FlexClone LUNs begonnen wird, wenn der freie Speicherplatz im Volume unter einen bestimmten Schwellenwert sinkt und das Löschen von Klonen automatisch beendet wird, wenn eine Zielmenge an freiem Speicherplatz im Volume zurückgewonnen wird. Obwohl Sie den Schwellenwert nicht angeben können, der das automatische Löschen von Klonen startet, können Sie angeben, ob ein Klon für das Löschen geeignet ist. Außerdem können Sie die Zielmenge an freiem Speicherplatz für ein Volume angeben.

Ein Volume löscht automatisch FlexClone Dateien und FlexClone LUNs, wenn der freie Speicherplatz im Volume unter einem bestimmten Schwellenwert abnimmt und *beide* der folgenden Anforderungen erfüllt werden:

- Die Funktion zum Löschen ist für das Volume aktiviert, das die Dateien von FlexClone sowie FlexClone LUNs enthält.

  Sie können die Autodelete-Funktion für ein FlexVol Volume mithilfe von aktivieren `volume snapshot autodelete modify` Befehl. Sie müssen die einstellen `-trigger` Parameter an `volume` Oder `snap_reserve` Wenn ein Volume FlexClone Dateien und FlexClone LUNs automatisch löscht,

- Die Funktion zum Löschen ist für FlexClone Dateien und FlexClone LUNs aktiviert.

  Sie können Autodelete für eine FlexClone Datei oder für FlexClone LUN aktivieren, indem Sie die verwenden `file clone create` Befehl mit dem `-autodelete` Parameter. Folglich können bestimmte FlexClone Dateien und FlexClone LUNs beibehalten werden, indem Autodelete für die Klone deaktiviert wird und sichergestellt wird, dass die Kloneinstellung bei anderen Volume-Einstellungen nicht außer Kraft gesetzt wird.

Konfigurieren Sie ein FlexVol Volume, um FlexClone Dateien und FlexClone LUNs automatisch zu löschen

Sie können ein FlexVol Volume zum automatischen Löschen von FlexClone Dateien und FlexClone LUNs mit aktivierter Autodelete aktivieren, wenn der freie Speicherplatz im Volume unter einen bestimmten Schwellenwert fällt.

Was Sie benötigen

- Das FlexVol Volume muss FlexClone Dateien und FlexClone LUNs enthalten und online sein.
- Das FlexVol Volume darf kein schreibgeschütztes Volume sein.

Schritte

1. Aktivieren Sie das automatische Löschen von FlexClone Dateien und FlexClone LUNs im FlexVol Volume mithilfe von `volume snapshot autodelete modify` Befehl.
   - Für das `-trigger` Parameter, den Sie angeben können `volume` Oder `snap_reserve`.
   - Für das `-destroy-list` Parameter, müssen Sie immer angeben `lun_clone,file_clone` Unabhängig davon, ob Sie nur eine Klontyp löschen möchten. Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie Volume vol1 aktivieren können, um das automatische Löschen von FlexClone-Dateien und FlexClone LUNs für die Rückgewinnung von ungenutztem Speicherplatz zu aktivieren, bis 25% des Volume aus freiem Speicherplatz besteht:

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs1 -volume
vol1 -enabled true -commitment disrupt -trigger volume -target-free
-space 25 -destroy-list lun_clone,file_clone

Volume modify successful on volume:vol1
```

> Während Sie FlexVol-Volumes für automatisches Löschen aktivieren, wenn Sie den Wert von festlegen `-commitment` Parameter an `destroy`, Alle FlexClone Dateien und FlexClone LUNs mit dem `-autodelete` Parameter auf gesetzt `true` Wird möglicherweise gelöscht, wenn der freie Speicherplatz im Volume unter den angegebenen Schwellenwert sinkt. FlexClone Dateien und FlexClone LUNs mit dem jedoch `-autodelete` Parameter auf gesetzt `false` Wird nicht gelöscht.

2. Überprüfen Sie, ob das automatische Löschen von FlexClone Dateien und FlexClone LUNs im FlexVol Volume mithilfe von aktiviert ist `volume snapshot autodelete show` Befehl.

   Das folgende Beispiel zeigt, dass Volume vol1 für das automatische Löschen von FlexClone Dateien und FlexClone LUNs aktiviert ist:

```
cluster1::> volume snapshot autodelete show -vserver vs1 -volume vol1

         Vserver Name: vs1
          Volume Name: vol1
          Enabled: true
           Commitment: disrupt
         Defer Delete: user_created
         Delete Order: oldest_first
  Defer Delete Prefix: (not specified)
    Target Free Space: 25%
              Trigger: volume
     *Destroy List: lun_clone,file_clone*
Is Constituent Volume: false
```

3. Stellen Sie sicher, dass Autodelete für die Dateien von FlexClone und die FlexClone LUNs im Volume aktiviert ist, die Sie löschen möchten, und führen Sie dazu folgende Schritte aus:

   a. Aktivieren Sie das automatische Löschen einer bestimmten FlexClone Datei oder eines FlexClone LUN mithilfe von `volume file clone autodelete` Befehl.

      Sie können das automatische Löschen einer bestimmten FlexClone Datei oder eines FlexClone LUN mithilfe von erzwingen `volume file clone autodelete` Befehl mit dem `-force` Parameter.

      Das folgende Beispiel zeigt, dass das automatische Löschen der FlexClone LUN „lun1_Clone“ in Volume vol1 aktiviert ist:

      ```
      cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -clone-path
      /vol/vol1/lun1_clone -enabled true
      ```

      Sie können Autodelete aktivieren, wenn Sie FlexClone Dateien und FlexClone LUNs erstellen.

   b. Überprüfen Sie, ob die FlexClone Datei oder das FlexClone LUN zum automatischen Löschen mit der aktiviert ist `volume file clone show-autodelete` Befehl.

      Das folgende Beispiel zeigt, dass die FlexClone LUN „lun1_Clone“ für das automatische Löschen aktiviert ist:

      ```
      cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone
      -path vol/vol1/lun1_clone
      Vserver Name: vs1
      Clone Path: vol/vol1/lun1_clone
      **Autodelete Enabled: true**
      ```

Weitere Informationen über die Verwendung der Befehle finden Sie auf den jeweiligen man-Pages.

Das automatische Löschen einer bestimmten FlexClone Datei oder eines FlexClone LUN wird verhindert

Wenn Sie ein FlexVol Volume zum automatischen Löschen von FlexClone Dateien und FlexClone LUNs konfigurieren, wird jeder Klon, der den angegebenen Kriterien entspricht, gelöscht. Wenn Sie bestimmte FlexClone Dateien oder FlexClone LUNs haben, die Sie erhalten möchten, können Sie diese beim automatischen Löschvorgang von FlexClone ausschließen.

Was Sie benötigen

Eine FlexClone Lizenz muss installiert sein.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie eine FlexClone Datei oder eine FlexClone LUN erstellen, ist die Autodelete-Einstellung für den Klon standardmäßig deaktiviert. FlexClone Dateien und FlexClone LUNs mit deaktiviertem Löschen bleiben erhalten, wenn Sie ein FlexVol Volume so konfigurieren, dass Klone automatisch gelöscht werden, um Speicherplatz auf dem Volume freizugeben.

> Wenn Sie die einstellen `commitment` Ebene auf das Volume zu `try` Oder `disrupt`, Sie können spezifische FlexClone Dateien oder FlexClone LUNs individuell erhalten, indem Sie Autodelete für diese Klone deaktivieren. Wenn Sie jedoch die einstellen `commitment` Ebene auf das Volume zu `destroy` Und die Listen zum Löschen enthalten `lun_clone,file_clone`, Die Volume-Einstellung überschreibt die Kloneinstellung und alle FlexClone Dateien und FlexClone LUNs können unabhängig von der Autodelete-Einstellung für die Klone gelöscht werden.

Schritte

1. Eine bestimmte FlexClone Datei oder ein FlexClone LUN kann nicht mithilfe der automatisch gelöscht werden `volume file clone autodelete` Befehl.

   Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie Autodelete für FlexClone LUN „lun1_Clone“ in vol1 deaktivieren können:

   ```
   cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -volume vol1
   -clone-path lun1_clone -enable false
   ```

   Eine FlexClone Datei oder ein FlexClone LUN mit deaktiviertem Löschen kann nicht automatisch gelöscht werden, um Speicherplatz auf dem Volume freizugeben.

2. Vergewissern Sie sich, dass Autodelete für die FlexClone Datei oder für FlexClone LUN mit der deaktiviert ist `volume file clone show-autodelete` Befehl.

   Das folgende Beispiel zeigt, dass Autodelete für die FlexClone LUN „lun1_Clone“ false ist:

   ```
   cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone-path
   vol/vol1/lun1_clone
                                                                Vserver
   Name: vs1
                                                                Clone Path:
   vol/vol1/lun1_clone
                                                                Autodelete
   Enabled: false
   ```

Befehle zum Konfigurieren des Löschens von FlexClone Dateien

Wenn Clients FlexClone Dateien ohne die Verwendung des NetApp Manageability SDK löschen, können Sie die verwenden `volume file clone deletion` Befehle, die das schnellere Löschen von FlexClone Dateien von einem FlexVol Volume ermöglichen. Erweiterungen für und eine minimale Größe von FlexClone-Dateien werden verwendet, um schnelleres Löschen zu ermöglichen.

Sie können das verwenden `volume file clone deletion` Befehle, um eine Liste der unterstützten Erweiterungen und eine Mindestgröße für FlexClone Dateien in einem Volume anzugeben. Die schnellere Löschung wird nur für FlexClone Dateien eingesetzt, die die Anforderungen erfüllen. Bei FlexClone Dateien, die den Anforderungen nicht entsprechen, wird die langsamere Löschmethode verwendet.

Wenn Clients FlexClone Dateien und FlexClone LUNs aus einem Volume mithilfe des NetApp Manageability SDK löschen, gelten die Erweiterungs- und Größenanforderungen nicht, da die schnellere Löschmethode immer verwendet wird.

An…	Befehl
Fügen Sie eine Erweiterung zur unterstützten Liste von Erweiterungen für das Volume hinzu	`volume file clone deletion add-extension`
Ändern Sie die minimale Größe von FlexClone Dateien, die aus dem Volume gelöscht werden können, indem Sie die schnellere Löschmethode verwenden	`volume file clone deletion modify`
Entfernen Sie eine Erweiterung aus der unterstützten Liste der Erweiterungen für das Volume	`volume file clone deletion remove-extension`
Hier finden Sie eine Liste der unterstützten Erweiterungen und die Mindestgröße von FlexClone Dateien, die Clients mithilfe der schnelleren Löschmethode aus dem Volume löschen können	`volume file clone deletion show`

Ausführliche Informationen zu diesen Befehlen finden Sie in der entsprechenden man-Page.

Verwenden Sie qtrees, um Ihre FlexVol Volumes zu partitionieren

Partitionieren Sie die Übersicht Ihrer FlexVol Volumes mit qtrees

Qtrees ermöglicht Ihnen, Ihre FlexVol Volumes in kleinere Segmente zu partitionieren, die Sie individuell managen können. Mit qtrees lassen sich Kontingente, Sicherheitsstil und CIFS-Oplocks verwalten.

ONTAP erstellt für jedes Volume einen Standard-qtree namens *qtree0*. Wenn Sie keine Daten in einen qtree legen, finden Sie sie in qtree0.

Qtree-Namen dürfen nicht mehr als 64 Zeichen enthalten.

Verzeichnisse können nicht zwischen qtrees verschoben werden. Es können nur Dateien zwischen qtrees verschoben werden.

Wenn Sie Shares auf qtree- und Volume-Ebene auf demselben FlexVol oder SCVMM Pool erstellen, werden die qtrees als Verzeichnisse auf der FlexVol-Freigabe angezeigt. Daher müssen Sie darauf achten, nicht versehentlich zu löschen.

Qtree-Verbindungspfad erstellen

Sie können einen einzelnen qtree mounten, indem Sie den Verbindungspfad oder den Namespace-Pfad des qtree erhalten. Wird mit dem CLI-Befehl der qtree-Pfad angezeigt `qtree show -instance` Ist des Formats `/vol/<volume_name>/<qtree_name>`. Dieser Pfad bezieht sich jedoch nicht auf den Verbindungspfad oder den Namespace-

Pfad des qtree.

Über diese Aufgabe

Um den Verbindungspfad oder den Namespace-Pfad des qtree zu erhalten, muss der Verbindungspfad des Volume bekannt sein.

Schritt

1. Verwenden Sie die `vserver volume junction-path` Befehl zum Abrufen des Verbindungspfads eines Volumes.

   Im folgenden Beispiel wird der Verbindungspfad des Volumes namens vol1 auf der Storage Virtual Machine (SVM) mit dem Namen vs0 angezeigt:

   ```
   cluster1::> volume show -volume vol1 -vserver vs0 -fields junction-path

   ------- ------ -------------

   vs0 vol1 /vol1
   ```

   Von oben stehender Ausgabe ist der Verbindungspfad des Volumes `/vol1`. Da qtrees immer auf dem Volume verwurzelt sind, findet sich der Verbindungspfad oder der Namespace-Pfad des qtree `/vol1/qtree1`.

Einschränkungen für qtree-Namen

Qtree-Namen dürfen nicht mehr als 64 Zeichen lang sein. Darüber hinaus kann die Verwendung einiger Sonderzeichen in qtree-Namen wie Kommata und Leerzeichen zu Problemen mit anderen Funktionen führen und sollte vermieden werden.

"Erfahren Sie mehr über das Verhalten und die Einschränkungen der CLI beim Erstellen von Dateinamen".

Konvertieren eines Verzeichnisses in einen qtree

Verzeichnis in qtree-Übersicht konvertieren

Wenn im Stammverzeichnis eines FlexVol Volumes vorhanden ist, das Sie in einen qtree konvertieren möchten, müssen Sie die im Verzeichnis enthaltenen Daten mithilfe Ihrer Client-Applikation zu einem neuen qtree mit demselben Namen migrieren.

Über diese Aufgabe

Die Schritte, die Sie zur Konvertierung eines Verzeichnisses in einen qtree durchführen, hängen davon ab, welchen Kunden Sie verwenden. Im folgenden Prozess werden die allgemeinen Aufgaben beschrieben, die Sie durchführen müssen:

Schritte

1. Benennen Sie das Verzeichnis um, das in einen qtree erstellt werden soll.
2. Erstellen Sie einen neuen qtree mit dem ursprünglichen Verzeichnisnamen.
3. Mithilfe der Client-Applikation können Sie den Inhalt des Verzeichnisses in den neuen qtree verschieben.

4. Löschen Sie das nun leere Verzeichnis.

> Ein Verzeichnis kann nicht gelöscht werden, wenn es mit einer vorhandenen CIFS-Freigabe verknüpft ist.

Konvertieren Sie ein Verzeichnis in einen qtree mithilfe eines Windows Clients

Um ein Verzeichnis mithilfe eines Windows-Clients in einen qtree zu konvertieren, benennen Sie das Verzeichnis um, erstellen einen qtree im Storage-System und verschieben den Inhalt des Verzeichnisses in den qtree.

Über diese Aufgabe

Hierfür müssen Sie den Windows Explorer verwenden. Sie können nicht die Windows-Befehlszeilenschnittstelle oder die DOS-Eingabeaufforderung verwenden.

Schritte

1. Öffnen Sie Windows Explorer.
2. Klicken Sie auf die Ordnerdarstellung des Verzeichnisses, das Sie ändern möchten.

   > Das Verzeichnis muss sich im Stammverzeichnis seines enthaltenden Volumes befinden.

3. Wählen Sie im Menü **Datei** die Option **Umbenennen** aus, um diesem Verzeichnis einen anderen Namen zu geben.
4. Verwenden Sie auf dem Storage-System den `volume qtree create` Befehl, um einen neuen qtree mit dem ursprünglichen Namen des Verzeichnisses zu erstellen.
5. Öffnen Sie in Windows Explorer den umbenannten Verzeichnisordner, und wählen Sie die darin enthaltenen Dateien aus.
6. Ziehen Sie diese Dateien in die Ordnerdarstellung des neuen qtree.

   > Je mehr Unterordner sich im Ordner befinden, in dem Sie sich verschieben, desto länger dauert der Vorgang Verschieben.

7. Wählen Sie im Menü **Datei** die Option **Löschen** aus, um den umbenannten, jetzt leeren Verzeichnisordner zu löschen.

Konvertieren eines Verzeichnisses in einen qtree mithilfe eines UNIX Clients

Um ein Verzeichnis in ein qtree in UNIX zu konvertieren, benennen Sie das Verzeichnis um, erstellen einen qtree im Storage-System und verschieben den Inhalt des Verzeichnisses in den qtree.

Schritte

1. Öffnen Sie ein UNIX-Client-Fenster.
2. Verwenden Sie die `mv` Befehl zum Umbenennen des Verzeichnisses.

```
client: mv /n/user1/vol1/dir1 /n/user1/vol1/olddir
```

3. Verwenden Sie im Storage-System den `volume qtree create` Befehl zum Erstellen eines qtree mit dem Originalnamen.

```
system1: volume qtree create /n/user1/vol1/dir1
```

4. Verwenden Sie vom Client die `mv` Befehl zum Verschieben des Inhalts des alten Verzeichnisses in den qtree.

> Je mehr Unterverzeichnisse in einem Verzeichnis enthalten sind, das Sie verschieben, desto länger dauert der Vorgang zum Verschieben.

```
client: mv /n/user1/vol1/olddir/* /n/user1/vol1/dir1
```

5. Verwenden Sie die `rmdir` Befehl zum Löschen des alten, jetzt leeren Verzeichnisses.

```
client: rmdir /n/user1/vol1/olddir
```

Nachdem Sie fertig sind

Je nachdem, wie Ihr UNIX-Client die implementiert `mv` Befehle, Dateieigentümer und Berechtigungen bleiben unter Umständen nicht erhalten. In diesem Fall aktualisieren Sie die Dateieigentümer und Berechtigungen auf ihre vorherigen Werte.

Befehle zum Verwalten und Konfigurieren von qtrees

Qtrees lassen sich über bestimmte ONTAP Befehle verwalten und konfigurieren.

Ihr Ziel ist	Befehl
Erstellen Sie einen qtree	`volume qtree create`
Zeigt eine gefilterte Liste von qtrees an	`volume qtree show`
Löschen Sie einen qtree	`volume qtree delete` Der Befehl qtree `volume qtree delete` Schlägt fehl, es sei denn, der qtree ist leer oder der `-force true` Flag wurde hinzugefügt.
Ändern Sie die UNIX-Berechtigungen eines qtree	`volume qtree modify -unix-permissions`
Ändern Sie die CIFS-Oplocks-Einstellung eines qtree	`volume qtree oplocks`

Ändern Sie die Sicherheitseinstellung eines qtree	`volume qtree security`
Benennen Sie einen qtree um	`volume qtree rename`
Zeigen Sie die Statistiken eines qtree an	`volume qtree statistics`
Zurücksetzen der Statistiken eines qtree	`volume qtree statistics -reset`

Der `volume rehost` Der Befehl kann dazu führen, dass andere administrative Operationen, die an diesem Volume ausgerichtet sind, fehlschlagen.

Berichterstellung und Durchsetzung von logischem Speicherplatz für Volumes

Überblick über die Erstellung von Berichten und Erzwingung von logischem Speicherplatz für Volumes

Ab ONTAP 9.4 können Sie es zulassen, dass der in einem Volume verwendete logische Speicherplatz und die verbleibende Menge an Speicherplatz für Benutzer angezeigt werden. Ab ONTAP 9.5 können Sie die Menge des von Benutzern verbrauchten logischen Speicherplatzes begrenzen.

Die Berichterstellung und Durchsetzung des logischen Speicherplatzes ist standardmäßig deaktiviert.

Die folgenden Volume-Typen unterstützen die Berichterstellung und Durchsetzung des logischen Speicherplatzes.

Volume-Typ	Werden Speicherplatz-Berichte unterstützt?	Wird die Durchsetzung von Raum unterstützt?
FlexVol Volumes	Ja, ab ONTAP 9.4	Ja, ab ONTAP 9.5
SnapMirror Ziel-Volumes	Ja, ab ONTAP 9.8	Ja, ab ONTAP 9.13.1
FlexGroup Volumes	Ja, ab ONTAP 9.9.1	Ja, ab ONTAP 9.9.1
FlexCache Volumes	Die Ursprungseinstellung wird im Cache verwendet	Keine Angabe

Der Bericht über den logischen Speicherplatz wird angezeigt

Wenn Sie die Berichterstellung für den logischen Speicherplatz auf einem Volume aktivieren, kann Ihr System neben dem gesamten Speicherplatz in einem Volume die Menge des verwendeten logischen und verfügbaren Speicherplatzes anzeigen. Außerdem können Benutzer unter Linux und Windows Client-Systemen den verwendeten logischen und verfügbaren Speicherplatz anstelle des physisch genutzten und verfügbaren Speicherplatzes sehen.

Definitionen:

- Physischer Speicherplatz bezieht sich auf die physischen Blöcke des verfügbaren oder im Volume genutzten Storage.
- Logischer Speicherplatz bezeichnet den nutzbaren Speicherplatz in einem Volume.
- Der physische Speicherplatz wird verwendet, plus Einsparungen durch konfigurierte Storage-Effizienzfunktionen (wie Deduplizierung und Komprimierung).

Ab ONTAP 9.5 können Sie die Durchsetzung des logischen Speicherplatzes zusammen mit der Speicherplatzberichterstattung aktivieren.

Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt die logische Speicherplatzberichterstattung die folgenden Parameter mit an `volume show` Befehl:

Parameter	Bedeutung
`-logical-used`	Zeigt nur Informationen über das Volume oder die Volumes mit der angegebenen logischen Größe an. Dieser Wert schließt den gesamten Platz ein, der durch die Storage-Effizienzfunktionen eingespart wird, sowie den physisch genutzten Speicherplatz. Dies beinhaltet keine Snapshot Reserve, sondern eine Snapshot Verschüttung in Betracht ziehen.
`-logical-used-by -afs`	Zeigt nur Informationen über das Volume oder die Volumes an, die über die angegebene logische Größe verfügen, die vom aktiven Dateisystem verwendet wird. Dieser Wert unterscheidet sich vom`-logical-used` Der Wert der Menge an Snapshots übersteigt, die die Snapshot Reserve überschreiten.
`-logical-available`	Wenn nur das Reporting des logischen Speicherplatzes aktiviert ist, wird nur der physisch verfügbare Speicherplatz angezeigt. Wenn sowohl die Berichterstellung als auch die Durchsetzung des Speicherplatzes aktiviert sind, wird der derzeit verfügbare freie Speicherplatz angezeigt, sofern der durch die Storage-Effizienzfunktionen eingesparte Speicherplatz in Betracht gezogen wird. Dies beinhaltet nicht die Snapshot Reserve.
`-logical-used -percent`	Zeigt den Prozentsatz des aktuellen an `-logical-used` Wert bei der bereitgestellten Größe exklusive Snapshot-Reserve des Volumes. Dieser Wert kann größer als 100% sein, weil der `-logical-used-by-afs` Wert beinhaltet effizienzsteigernde Einsparungen im Volume. Der `-logical-used -by-afs` Der Wert eines Volumes berücksichtigt keine Snapshot Spill als genutzter Speicherplatz. Der `-physical-used` Der Wert eines Volumes schließt Snapshot Spill als gebrauchten Speicherplatz ein.
`-used`	Zeigt die Menge des belegten Speicherplatzes an, ohne den durch Storage-Effizienzfunktionen eingesparten Speicherplatz zu berücksichtigen.

Durch das Aktivieren der Berichterstellung für logischen Speicherplatz in der CLI können in System Manager auch die Werte für den belegten logischen Speicherplatz (%) und den logischen Speicherplatz angezeigt werden

Client-Systeme sehen den logischen Speicherplatz, der im folgenden System als „`used`“-Speicherplatz

angezeigt wird:

- **Df** Ausgabe auf Linux-Systemen
- Details zum Speicherplatz unter Eigenschaften unter Windows Explorer auf Windows-Systemen.

> Wenn die Berichterstellung für logischen Speicherplatz ohne Durchsetzung von logischem Speicherplatz aktiviert ist, kann die insgesamt auf Client-Systemen angezeigte Summe größer als der bereitgestellte Speicherplatz sein.

Was macht die Durchsetzung des logischen Speicherplatzes

Wenn Sie die Durchsetzung des logischen Speicherplatzes in ONTAP 9.5 und höher aktivieren, zählt ONTAP die logischen Blöcke in einem Volume, um die Menge an Speicherplatz zu ermitteln, die noch in diesem Volume verfügbar ist. Wenn kein Speicherplatz in einem Volume verfügbar ist, gibt das System eine ENOSPC-Fehlermeldung (nicht genügend Speicherplatz) zurück.

Durch die Umsetzung von logischem Speicherplatz wird sichergestellt, dass Benutzer benachrichtigt werden, wenn ein Volume voll oder fast voll ist. Die Durchsetzung von logischem Speicherplatz gibt drei Arten von Warnmeldungen zurück, die Sie über den verfügbaren Speicherplatz in einem Volume informieren:

- `Monitor.vol.full.inc.sav`: Diese Warnung wird ausgelöst, wenn 98% des logischen Speicherplatzes im Volumen verwendet wurden.
- `Monitor.vol.nearFull.inc.sav`: Diese Warnung wird ausgelöst, wenn 95% des logischen Speicherplatzes im Volumen verwendet wurden.
- `Vol.log.overalloc.inc.sav`: Diese Warnung wird ausgelöst, wenn der im Volumen verwendete logische Speicherplatz größer ist als die Gesamtgröße des Volumens.

  Diese Meldung gibt an, dass beim Hinzufügen zur Größe des Volume möglicherweise kein verfügbarer Speicherplatz entsteht, da dieser Speicherplatz bereits von den überlastete logischen Blöcken verbraucht wird.

> Insgesamt (logischer Speicherplatz) sollte dem bereitgestellten Speicherplatz entsprechen, wobei die Snapshot-Reserve des Volume mit Hilfe des logischen Speicherplatzes ausgeschlossen ist.

Weitere Informationen finden Sie unter "Konfiguration von Volumes zur automatischen Bereitstellung von mehr Speicherplatz, wenn dieser voll ist"

Berichterstellung und Durchsetzung des logischen Speicherplatzes

Ab ONTAP 9.4 können Sie die Erstellung von Berichten zu logischem Speicherplatz aktivieren. Ab 9.5 können Sie die Durchsetzung des logischen Raums oder die gemeinsame Berichterstattung und Durchsetzung ermöglichen.

Über diese Aufgabe

Neben der Erstellung von Berichten und Durchsetzung des logischen Speicherplatzes auf individueller Volume-Ebene können Sie sie auf SVM-Ebene für jedes unterstützte Volume aktivieren. Wenn Sie die logischen Funktionen für den Speicherplatz der gesamten SVM aktivieren, können Sie diese auch für einzelne Volumes deaktivieren.

Ab ONTAP 9.8 wird die Berichterstellung für den logischen Speicherplatz auf einem SnapMirror Quell-Volume nach der Übertragung automatisch auf dem Ziel-Volume aktiviert.

Ab ONTAP 9.13.1 meldet das Ziel bei aktivierter Durchsetzungsoption auf einem SnapMirror Quell-Volume den logischen Speicherplatzverbrauch und erfüllt seine Durchsetzung, um eine bessere Kapazitätsplanung zu ermöglichen.

> Wenn Sie ein ONTAP-Release vor ONTAP 9.13.1 ausführen, sollten Sie beachten, dass die Umsetzungseinstellung zwar an das SnapMirror Ziel-Volume übertragen wird, die Durchsetzung jedoch vom Ziel-Volume nicht unterstützt. Folglich wird auf dem Zielsystem der logische Speicherplatzverbrauch gemeldet, der Erzwingung jedoch nicht erfüllt.

Weitere Informationen zu "ONTAP Release-Unterstützung für Berichterstellung zum logischen Speicherplatz".

Wahlmöglichkeiten

- Aktivieren von Berichten zum logischen Speicherplatz für ein Volume:

```
volume modify -vserver svm_name -volume volume_name -size volume_size -is
-space-reporting-logical true
```

- Aktivieren der Durchsetzung des logischen Speicherplatzes für ein Volume:

```
volume modify -vserver svm_name -volume volume_name -size volume_size -is
-space-enforcement-logical true
```

- Aktivieren Sie die Berichterstellung und Durchsetzung des logischen Speicherplatzes für ein Volume:

```
volume modify -vserver svm_name -volume volume_name -size volume_size -is
-space-reporting-logical true -is-space-enforcement-logical true
```

- Erstellung oder Durchsetzung des logischen Speicherplatzes für eine neue SVM:

```
vserver create -vserver _svm_name_ -rootvolume root-_volume_name_ -rootvolume
-security-style unix -data-services {desired-data-services} [-is-space-
reporting-logical true] [-is-space-enforcement-logical true]
```

- Erstellung oder Durchsetzung des logischen Speicherplatzes für eine vorhandene SVM:

```
vserver modify -vserver _svm_name_ {desired-data-services} [-is-space-
reporting-logical true] [-is-space-enforcement-logical true]
```

Management der SVM-Kapazitätslimits

Ab ONTAP 9.13.1 können Sie eine maximale Kapazität für eine Storage-VM (SVM) festlegen. Sie können außerdem Warnmeldungen konfigurieren, wenn sich die SVM einem Kapazitätsschwellenwert nähert.

Über diese Aufgabe

Die Kapazität auf einer SVM wird als Summe der FlexVols, FlexGroup Volumes, FlexClones, FlexCache Volumes berechnet. Volumes wirken sich auf die Kapazitätsberechnung aus, selbst wenn sie nach dem Löschen eingeschränkt, offline oder in der Wiederherstellungswarteschlange sind. Wenn Sie Volumes mit Auto-grow konfiguriert haben, wird der Wert für die automatische Größe des Volumes auf die SVM-Größe

angerechnet. Ohne Auto-grow wird die tatsächliche Größe des Volumes berechnet.

In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie `autosize-mode` Parameter beeinflussen die Kapazitätsberechnung.

`autosize-mode off`	Der Parameter Größe wird für die Berechnung verwendet
`autosize-mode grow`	Der `max-autosize` Parameter wird zur Berechnung verwendet
`autosize-mode grow-shrink`	Der `max-autosize` Parameter wird zur Berechnung verwendet

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen ein Cluster-Administrator sein, um eine SVM-Grenze festzulegen.
- Storage-Limits können nicht für SVMs konfiguriert werden, die Datensicherungs-Volumes, Volumes in einer SnapMirror Beziehung oder in einer MetroCluster Konfiguration enthalten.
- Bei der Migration einer SVM kann für die Quell-SVM keine Speicherbegrenzung aktiviert sein. Um den Migrationsvorgang abzuschließen, deaktivieren Sie das Speicherlimit auf der Quelle und schließen Sie die Migration ab.
- SVM-Kapazität unterscheidet sich von Kontingente. Quoten dürfen die maximale Größe nicht überschreiten.
- Sie können kein Storage-Limit festlegen, wenn derzeit andere Vorgänge auf der SVM ausgeführt werden. Verwenden Sie die `job show vservser` *`svm_name`* Befehl zum Anzeigen vorhandener Jobs. Versuchen Sie, den Befehl erneut auszuführen, wenn Jobs abgeschlossen wurden.

Auswirkung auf die Kapazität

Wenn Sie die Kapazitätsgrenze erreichen, schlagen die folgenden Vorgänge fehl:

- Erstellung einer LUN, eines Namespace oder eines Volumes
- Klonen einer LUN, eines Namespace oder eines Volumes
- Ändern einer LUN, eines Namespace oder eines Volumes
- Vergrößern einer LUN, eines Namespace oder eines Volumes
- Erweitern von LUNs, Namespaces oder Volumes
- Rehosting einer LUN, eines Namespace oder eines Volumes

Legen Sie eine Kapazitätsgrenze für eine neue SVM fest

System Manager

Schritte

1. Wählen Sie **Storage** > **Storage VMs**.
2. Wählen Sie + Add Um die SVM zu erstellen.
3. Benennen Sie die SVM und wählen Sie ein **Access-Protokoll** aus.
4. Wählen Sie unter **Storage VM settings Enable maximum Capacity Limit** aus.

   Geben Sie eine maximale Kapazitätsgröße für die SVM an.

5. Wählen Sie **Speichern**.

CLI

Schritte

1. Erstellen Sie die SVM. Um eine Speichergrenze festzulegen, geben Sie einen an `storage-limit` Wert: Um eine Schwellenwertwarnung für die Speichergrenze festzulegen, geben Sie einen Prozentwert für an `-storage-limit-threshold-alert`.

   ```
   vserver create -vserver vserver_name -aggregate aggregate_name -rootvolume
   root_volume_name -rootvolume-security-style {unix|ntfs|mixed} -storage
   -limit value [GiB|TIB] -storage-limit-threshold-alert percentage [-ipspace
   IPspace_name] [-language <language>] [-snapshot-policy
   snapshot_policy_name] [-quota-policy quota_policy_name] [-comment comment]
   ```

   Wenn Sie keinen Schwellenwert angeben, wird standardmäßig eine Warnung ausgelöst, wenn die SVM eine Kapazität von 90 % hat. Um die Schwellenwertwarnung zu deaktivieren, geben Sie einen Wert von Null an.

2. Bestätigen Sie, dass die SVM erfolgreich erstellt wurde:

   ```
   vserver show -vserver vserver_name
   ```

3. Wenn Sie das Speicherlimit deaktivieren möchten, ändern Sie die SVM mit `-storage-limit` Parameter auf Null gesetzt:

   ```
   vserver modify -vserver vserver_name -storage-limit 0
   ```

Legen Sie für eine vorhandene SVM eine Kapazitätsgrenze fest oder ändern Sie sie

Sie können für eine vorhandene SVM eine Kapazitätsgrenze und einen Schwellenwert festlegen oder eine Kapazitätsgrenze deaktivieren.

Sobald Sie das Kapazitätslimit festgelegt haben, können Sie das Limit nicht mehr auf einen Wert ändern, der unter der derzeit zugewiesenen Kapazität liegt.

System Manager

Schritte

1. Wählen Sie **Storage** > **Storage VMs**.
2. Wählen Sie die SVM aus, die Sie ändern möchten. Wählen Sie neben dem Namen der SVM die Option aus ⋮ Dann **Bearbeiten**.
3. Um eine Kapazitätsgrenze zu aktivieren, aktivieren Sie das Kästchen neben **Kapazitätsgrenze aktivieren**. Geben Sie einen Wert für die **maximale Kapazität** und einen Prozentwert für den **Alarmschwellenwert** ein.

   Wenn Sie das Kapazitätslimit deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen weiter **Kapazitätsgrenze aktivieren**.

4. Wählen Sie **Speichern**.

CLI

Schritte

1. Geben Sie auf dem Cluster, der die SVM hostet, das aus `vserver modify` Befehl. Geben Sie einen numerischen Wert für ein `-storage-limit` Und ein Prozentwert für `-storage-limit -threshold-alert`.

   ```
   vserver modify -vserver vserver_name -storage-limit value [GiB|TIB]
   -storage-limit-threshold-alert percentage
   ```

   Wenn Sie keinen Schwellenwert angeben, erhalten Sie eine Standardwarnung mit einer Kapazität von 90 %. Um die Schwellenwertwarnung zu deaktivieren, geben Sie einen Wert von Null an.

2. Wenn Sie das Speicherlimit deaktivieren möchten, ändern Sie die SVM mit `-storage-limit` Auf Null setzen:

   ```
   vserver modify -vserver vserver_name -storage-limit 0
   ```

Kapazitätsgrenzen werden erreicht

Wenn Sie die maximale Kapazität oder den Alarmschwellenwert erreichen, können Sie die nachschlagen `vserver.storage.threshold` EMS-Nachrichten oder verwenden Sie die **Insights**-Seite im System Manager, um mehr über mögliche Aktionen zu erfahren. Mögliche Lösungen sind:

- Bearbeiten der maximalen SVM-Kapazitätsgrenzen
- Die Volumes-Recovery-Warteschlange wird bereinigt, um Speicherplatz freizugeben
- Löschen Sie den Snapshot, um Speicherplatz für das Volume bereitzustellen

Weitere Informationen

- Kapazitätsmessungen in System Manager
- Überwachung der Kapazität in System Manager

Verwenden Sie Quoten, um die Ressourcennutzung zu beschränken oder zu verfolgen

Überblick über den Quotenprozess

Kontingentprozess

Quoten bieten eine Möglichkeit, den Festplattenspeicherplatz und die Anzahl der Dateien zu beschränken, die von einem Benutzer, einer Gruppe oder einem qtree verwendet werden. Sie werden auf ein bestimmtes FlexVol Volume oder einen bestimmten qtree angewendet.

Kontingente können „weich“ oder „hart“ sein. Wenn festgelegte Grenzwerte überschritten werden, sorgt eine Soft Quota dafür, dass ONTAP eine Benachrichtigung sendet, wohingegen eine Hard Quota in diesem Fall einen Schreibvorgang fehlschlagen lässt.

Wenn ONTAP von einem Benutzer oder einer Benutzergruppe eine Schreibanforderung für ein FlexVol Volume erhält, wird überprüft, ob für dieses Volume für diesen Benutzer oder diese Benutzergruppe Quoten aktiviert wurden, und Folgendes bestimmt:

- Ob die harte Grenze erreicht wird

  Wenn ja, schlägt der Schreibvorgang fehl, wenn das harte Limit erreicht ist und die Benachrichtigung über harte Quota gesendet wird.

- Gibt an, ob das weiche Limit verletzt wird

  Wenn ja, ist der Schreibvorgang erfolgreich, wenn die weiche Grenze überschritten wird und die Soft Quota Benachrichtigung gesendet wird.

- Gibt an, ob ein Schreibvorgang den Softlimit nicht überschreitet

  Wenn ja, ist der Schreibvorgang erfolgreich und es wird keine Benachrichtigung gesendet.

Unterschiede zwischen Hard-, Soft- und Schwellenwerten

Harte Quoten verhindern Operationen, während Soft Quotas Benachrichtigungen auslösen.

Harte Quoten zwingen zu einer harten Begrenzung der Systemressourcen. Jeder Vorgang, der die Grenze überschreiten würde, schlägt fehl. Mit den folgenden Einstellungen werden harte Quoten erstellt:

- Parameter für Festplattenlimit
- Parameter für Dateibegrenzung

Wenn die Ressourcennutzung eine bestimmte Stufe erreicht, wird eine Warnmeldung ausgegeben, sie hat jedoch keine Auswirkungen auf den Datenzugriff. So können Sie Maßnahmen ergreifen, bevor die Quote überschritten wird. Mit den folgenden Einstellungen werden Soft Quotas erstellt:

- Schwellenwert für den Parameter „Datenträgerlimit“
- Parameter für die Begrenzung der Softdiskette
- Parameter für die Begrenzung von Softdateien

Mit Schwellenwerten und Soft Disk Quotas können Administratoren mehr als eine Benachrichtigung über ein Kontingent erhalten. In der Regel legen Administratoren den Schwellenwert für das Festplattenlimit auf einen Wert fest, der nur etwas kleiner als das Festplattenlimit ist, sodass der Schwellenwert für die „letzte Warnung“ vorliegt, bevor ein Schreibvorgang fehlschlagen wird.

Über Kontingentbenachrichtigungen

Quota-Benachrichtigungen sind Nachrichten, die an das Event Management System (EMS) gesendet und auch als SNMP-Traps konfiguriert werden.

Benachrichtigungen werden als Antwort auf die folgenden Ereignisse gesendet:

- Es wird eine harte Quote erreicht, d. h. ein Versuch, sie zu überschreiten
- Eine weiche Quote wird überschritten
- Eine weiche Quote wird nicht mehr überschritten

Schwellenwerte unterscheiden sich leicht von anderen sanften Quoten. Schwellenwerte lösen Benachrichtigungen nur dann aus, wenn sie überschritten werden, nicht wenn sie nicht mehr überschritten werden.

Benachrichtigungen über harte Kontingente können über den Befehl Volume quota modify konfiguriert werden. Sie können sie vollständig ausschalten und ihre Häufigkeit ändern, beispielsweise um das Senden redundanter Nachrichten zu verhindern.

Benachrichtigungen über Softquoten können nicht konfiguriert werden, da sie keine redundanten Nachrichten generieren und ihr einziger Zweck eine Benachrichtigung ist.

In der folgenden Tabelle sind die Ereignisse aufgeführt, die an das EMS-System gesendet werden:

Wenn dies geschieht…	Dieses Ereignis wird an die EMS…
Ein hartes Limit wird in einer Baumquote erreicht	`wafl.quota.qtree.exceeded`
Ein hartes Limit wird in einer Benutzerquote auf dem Volumen erreicht	`wafl.quota.user.exceeded` (Für einen UNIX-Benutzer) `wafl.quota.user.exceeded.win` (Für einen Windows-Benutzer)
Ein hartes Limit ist in einer Benutzerquote auf einem qtree erreicht	`wafl.quota.userQtree.exceeded` (Für einen UNIX-Benutzer) `wafl.quota.userQtree.exceeded.win` (Für einen Windows-Benutzer)
Ein hartes Limit wird in einer Gruppenquote auf dem Volumen erreicht	`wafl.quota.group.exceeded`
Ein hartes Limit ist in einer Gruppenquote auf einem qtree erreicht	`wafl.quota.groupQtree.exceeded`

Wenn dies geschieht…	Dieses Ereignis wird an die EMS…
Ein Soft-Limit, einschließlich eines Schwellenwerts, wird überschritten	`quota.softlimit.exceeded`
Ein Softlimit wird nicht mehr überschritten	`quota.softlimit.normal`

In der folgenden Tabelle sind die SNMP-Traps die Kontingente erstellen:

Wenn dies geschieht…	Dieser SNMP-Trap wird gesendet…
Ein hartes Limit ist erreicht	Quotaexceed
Ein Soft-Limit, einschließlich eines Schwellenwerts, wird überschritten	QuotaExceed und softQuotaExceed
Ein Softlimit wird nicht mehr überschritten	QuotaNormal und SoftQuotaNormal

Benachrichtigungen enthalten qtree-ID-Nummern anstelle von qtree-Namen. Sie können qtree-Namen mit ID-Nummern über das korrelieren `volume qtree show -id` Befehl.

Warum man Quoten verwendet

Mithilfe von Quotas lässt sich die Ressourcennutzung in FlexVol Volumes begrenzen, Benachrichtigungen bereitstellen, wenn die Ressourcenauslastung bestimmte Level erreicht oder die Ressourcenauslastung nachverfolgt.

Sie geben aus folgenden Gründen ein Kontingent an:

- Um die Menge an Festplattenspeicher oder die Anzahl der Dateien zu begrenzen, die von einem Benutzer oder einer Gruppe verwendet werden können oder die von einem qtree enthalten sein können
- Um den von einem Benutzer, einer Gruppe oder einem qtree verwendeten Dateispeicherplatz oder die Anzahl der Dateien zu verfolgen, ohne dass ein Limit gesetzt wird
- Um Anwender bei einer hohen Festplatten- oder Dateiennutzung zu warnen

Verwenden Sie standardmäßige, explizite, abgeleitete und Tracking-Kontingente, um die Festplattennutzung auf effizienteste Weise zu managen.

Was sind Kontingentregeln, Kontingentrichtlinien und Kontingente

Kontingente werden für FlexVol Volumes festgelegt. Diese Kontingentregeln werden in einer Kontingentrichtlinie für eine Storage Virtual Machine (SVM) gesammelt und anschließend für jedes Volume auf der SVM aktiviert.

Eine Kontingentregel ist immer spezifisch für ein Volume. Quotenregeln haben keine Auswirkung, bis Quoten auf das in der Kontingentregel definierte Volume aktiviert werden.

Eine Kontingentrichtlinie ist eine Sammlung von Kontingentregeln für alle Volumes einer SVM. Kontingentrichtlinien werden nicht von SVMs gemeinsam genutzt. Eine SVM kann bis zu fünf

Kontingentrichtlinien verwenden, welche Ihnen die Möglichkeit geben, Backup-Kopien von Kontingentrichtlinien zu erstellen. Einer SVM wird jederzeit eine Kontingentrichtlinie zugewiesen.

Ein Kontingent ist die tatsächliche Einschränkung, die ONTAP erzwingt oder die tatsächliche Verfolgung, die ONTAP durchführt. Eine Kontingentregel führt immer zu mindestens einer Quote und kann zu vielen zusätzlichen abgeleiteten Quoten führen. Die vollständige Liste der erzwungenen Quoten ist nur in Quota-Berichten sichtbar.

Aktivierung ist der Prozess, bei dem ONTAP aktiviert wird, um erzwungene Kontingente aus dem aktuellen Satz an Kontingentregeln in der zugewiesenen Kontingentrichtlinie zu erstellen. Die Aktivierung erfolgt auf Volume-Basis. Die erste Aktivierung von Quoten auf einem Volumen wird Initialisierung genannt. Nachfolgende Aktivierungen werden je nach Umfang der Änderungen entweder neu initialisiert oder geändert.

> Wenn Sie Quoten für ein Volume initialisieren oder anpassen, aktivieren Sie die Kontingentregeln in der Kontingentrichtlinie, die derzeit der SVM zugewiesen ist.

Kontingenttypen und -Typen

Quoten haben einen Typ: Sie können entweder Benutzer, Gruppe oder Baum sein. Die Kontingentziele geben den Benutzer, die Gruppe oder den qtree an, für den die Kontingentgrenzen angewendet werden.

In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Kontingenttypen, mit welchen Quotenarten jedes Kontingents verknüpft ist und wie die einzelnen Kontingentnutzer dargestellt werden:

Kontingentnutzer	Kontingenttyp	Wie das Ziel dargestellt wird	Hinweise
Benutzer	Benutzerkontingente	UNIX-Benutzername UNIX-UID Eine Datei oder ein Verzeichnis, deren UID dem Benutzer entspricht Windows-Benutzername im Format vor Windows 2000 Windows SID Eine Datei oder ein Verzeichnis mit einer ACL, die der SID des Benutzers gehört	Es können Benutzerkontingente für ein bestimmtes Volume oder einen bestimmten qtree angewendet werden.
Gruppieren	Gruppenkontingente	UNIX-Gruppenname UNIX GID Eine Datei oder ein Verzeichnis, dessen GID der Gruppe entspricht	Gruppenkontingente können für ein bestimmtes Volume oder einen bestimmten qtree angewendet werden. ONTAP wendet keine Gruppenkontingente auf Basis von Windows-IDs an.

Qtree	Baumquote	Qtree-Name	Tree Quotas werden auf ein bestimmtes Volumen angewendet und haben keine Auswirkung auf qtrees in anderen Laufwerken.
" "	Benutzer quotagroup Quote Baumquote	Doppelte Anführungszeichen (“)	Ein Quota-Ziel von "" bezeichnet ein *default Quota*. Bei Standardkontingenten wird der Quotentyp durch den Wert des Typenfelds bestimmt.

Spezielle Arten von Quoten

Wie Standard Quotas funktionieren

Sie können Standard-Quoten verwenden, um ein Kontingent auf alle Instanzen eines bestimmten Kontingenttyps anzuwenden. Ein Standardbenutzerkontingent betrifft beispielsweise alle Benutzer im System für das angegebene FlexVol-Volume oder qtree. Außerdem können Sie mit Standard-Kontingenten Ihre Kontingente einfach ändern.

Mithilfe von Standardkontingenten kann automatisch eine Obergrenze für eine große Gruppe von Kontingentnutzer angewendet werden, ohne für jedes Ziel separate Quoten erstellen zu müssen. Wenn Sie beispielsweise die meisten Benutzer auf 10 GB Festplattenspeicher beschränken möchten, können Sie ein Standardbenutzerkontingent von 10 GB Festplattenspeicher festlegen, anstatt für jeden Benutzer ein Kontingent zu erstellen. Wenn Sie bestimmte Benutzer haben, für die Sie ein anderes Limit anwenden möchten, können Sie explizite Quoten für diese Benutzer erstellen. (Explizite Kontingente mit einem bestimmten Ziel oder einer Liste von Zielen überschreiben Standard-Quoten.)

Darüber hinaus können Sie mit Standardkontingenten die Größe verwenden, anstatt die Neuinitialisierung zu ändern, wenn Sie Änderungen der Quoten in Kraft setzen möchten. Wenn Sie beispielsweise einem Volume, das bereits über ein Standard-Benutzerkontingent verfügt, ein explizites Benutzerkontingent hinzufügen, können Sie das neue Kontingent durch Ändern der Größe aktivieren.

Die Standardquoten können auf alle drei Arten von Kontingenttypen (Benutzer, Gruppen und qtrees) angewendet werden.

Standardkontingente verfügen nicht unbedingt über festgelegte Grenzwerte; ein Standardkontingent kann ein Tracking-Quota sein.

Ein Kontingent wird durch ein Ziel gekennzeichnet, das entweder eine leere Zeichenfolge (") oder ein Sternchen (*) ist, je nach Kontext:

- Wenn Sie eine Quote mit dem erstellen `volume quota policy rule create` Befehl, Einstellen des `-target` Parameter zu einem leeren String (") erstellt ein Standardkontingent.
- Im `volume quota policy rule create` Befehl, das `-qtree` Parameter gibt den Namen des qtree an, auf den die Kontingentregel angewendet wird. Dieser Parameter ist nicht für Baumregeln anwendbar. Für Regeln vom Benutzer- oder Gruppentyp auf Volume-Ebene sollte dieser Parameter „ “ enthalten.
- In der Ausgabe des `volume quota policy rule show` Befehl, ein Standardkontingent erscheint mit einem leeren String (") als Ziel.
- In der Ausgabe des `volume quota report` Ein Standardkontingent wird mit einem Sternchen (*) als ID-

und Quota-Spezifikator angezeigt.

Beispiel für Standard-Benutzerkontingente

Die folgende Kontingentregel verwendet ein Standard-Benutzerkontingent, um auf jeden Benutzer eine 50-MB-Beschränkung für vol1 anzuwenden:

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol1
-policy-name default -type user -target "" -qtree "" -disk-limit 50m

cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol1

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: vol1
                                                Soft             Soft
                        User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   ""        ""      off          50MB        -       -        -
-
```

Wenn ein Benutzer auf dem System einen Befehl eingibt, der dazu führt, dass die Daten dieses Benutzers mehr als 50 MB in vol1 aufnehmen (z. B. Schreiben in eine Datei aus einem Editor), schlägt der Befehl fehl.

Wie Sie explizite Quoten verwenden

Sie können explizite Quoten verwenden, um eine Quote für ein bestimmtes Kontingentnutzer anzugeben oder um ein Standardkontingent für ein bestimmtes Ziel zu überschreiben.

Ein explizites Kontingent gibt ein Limit für einen bestimmten Benutzer, eine bestimmte Gruppe oder einen bestimmten qtree an. Eine explizite Quote ersetzt alle Standardkontingente, die für dasselbe Ziel vorhanden sind.

Wenn Sie ein explizites Benutzerkontingent für einen Benutzer hinzufügen, der über ein abgeleitetes Benutzerkontingent verfügt, müssen Sie dieselbe Benutzerzuordnungseinstellung wie die Standardbenutzerkontingente verwenden. Andernfalls wird das explizite Benutzerkontingent abgelehnt, wenn Sie die Größe der Quoten ändern, weil es sich um eine neue Quote handelt.

Explizite Kontingente werden nur auf dieselbe Ebene (Volume oder qtree) beeinträchtigt. Beispielsweise hat ein explizites Benutzerkontingent für einen qtree keinen Einfluss auf das Standardbenutzerkontingent für das Volume, das den qtree enthält. Die explizite Benutzerquote für die qtree überschreibt (ersetzt die von definierten Grenzwerte) jedoch das Standard-Benutzerkontingent für diesen qtree.

Beispiele für explizite Quoten

Die folgenden Quota-Regeln definieren ein Standard-Benutzerkontingent, das alle Benutzer in vol1 auf 50 MB Speicherplatz beschränkt. Ein Benutzer, jsmith, darf jedoch aufgrund der expliziten Quote (fett dargestellt) 80 MB Speicherplatz:

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol1
-policy-name default -type user -target "" -qtree "" -disk-limit 50m

cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol1
-policy-name default -type user -target "jsmith" -qtree "" -disk-limit 80m

cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol1

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: vol1
                                                Soft             Soft
                        User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   ""        ""      off          50MB        -       -        -
-
user   jsmith    ""      off          80MB        -       -        -
-
```

Die folgende Kontingentregel beschränkt den angegebenen Benutzer, dargestellt durch vier IDs, auf 550 MB Festplattenspeicher und 10,000 Dateien im vol1-Volume:

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol1
-policy-name default -type user -target "
jsmith,corp\jsmith,engineering\john smith,S-1-5-32-544" -qtree "" -disk
-limit 550m -file-limit 10000

cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol1

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: vol1
                                                Soft             Soft
                        User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   "jsmith,corp\jsmith,engineering\john smith,S-1-5-32-544"
                 ""      off         550MB        -   10000        -
-
```

Die folgende Kontingentregel beschränkt die eng1-Gruppe auf 150 MB Festplattenspeicher und eine unbegrenzte Anzahl von Dateien im proj1-qtree:

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol2
-policy-name default -type group -target "eng1" -qtree "proj1" -disk-limit
150m

cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol2

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: vol2
                                                 Soft             Soft
                        User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
group  eng1      proj1   off         150MB        -       -        -
-
```

Die folgende Kontingentregel beschränkt den proj1-qtree im vol2-Volume auf 750 MB Festplattenspeicher und 75,000 Dateien:

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol2
-policy-name default -type tree -target "proj1" -disk-limit 750m -file
-limit 75000

cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol2

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: vol2
                                                 Soft             Soft
                        User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
tree   proj1     ""      -           750MB        -   75000        -
-
```

Wie abgeleitete Quoten funktionieren

Eine Quote, die als Ergebnis einer Standardquote und nicht einer expliziten Quote (eine Quote mit einem bestimmten Ziel) durchgesetzt wird, wird als *abgeleitete Quote* bezeichnet.

Anzahl und Standort der abgeleiteten Quoten hängen von der Kontingentart ab:

- Ein Standard-Baumkontingent auf dem Volume erstellt für jeden qtree auf dem Volume abgeleitete Standard-Baumkontingente.

- Ein Standardkontingent für Benutzer oder Gruppen erstellt für jeden Benutzer oder jede Gruppe, der Eigentümer einer Datei auf derselben Ebene (Volume oder qtree) ist.
- Ein Standard Benutzer- oder Gruppenkontingent auf dem Volume erstellt auf jedem qtree, der auch über ein Tree-Kontingent verfügt, ein abgeleitetes Standard Benutzer- oder Gruppenkontingent.

Die Einstellungen, einschließlich Limits und User Mapping von abgeleiteten Quoten, entsprechen den Einstellungen der entsprechenden Standardkontingente. Ein Standard-Tree-Kontingent mit einem 20-GB-Festplattenlimit auf einem Volume erstellt beispielsweise abgeleitete Tree-Quoten mit 20-GB-Festplattenlimits auf den qtrees im Volume. Wenn ein Standardkontingent ein Tracking-Quota ist (ohne Einschränkungen), verfolgen die abgeleiteten Quoten auch Quoten.

Um abgeleitete Kontingente anzuzeigen, können Sie einen Quotenbericht erstellen. Im Bericht wird ein abgeleiteter Benutzer- oder Gruppenkontingent durch einen Quotenspezifikator angezeigt, der entweder leer ist oder ein Sternchen (*). Ein abgeleitetes Baumkontingent hat jedoch einen Quota-Spezifizierer; um ein abgeleitetes Baumkontingent zu identifizieren, müssen Sie auf dem Volume mit den gleichen Limits nach einem Standard-Baumkontingent suchen.

Explizite Quoten interagieren mit abgeleiteten Quoten auf folgende Weise:

- Abgeleitete Quoten werden nicht erstellt, wenn bereits eine explizite Quote für dasselbe Ziel vorhanden ist.
- Wenn ein abgeleitetes Kontingent existiert, wenn Sie ein explizites Kontingent für ein Ziel erstellen, können Sie das explizite Kontingent aktivieren, indem Sie die Größe ändern, anstatt eine vollständige Kontingentinitialisierung durchführen zu müssen.

Wie Sie Tracking Quoten verwenden

Durch das Nachverfolgen von Kontingenten werden Berichte über die Festplatten- und Dateiverwendung generiert und der Ressourcenverbrauch nicht begrenzt. Wenn Sie Kontingente überwachen, ist das Ändern von Quotenwerten weniger Unterbrechungen nötig, da Sie die Größe von Kontingenten anpassen können, anstatt sie aus- und wieder einschalten zu müssen.

Um ein Tracking-Kontingent zu erstellen, geben Sie die Parameter für die Datenträgerbegrenzung und die Dateibegrenzung aus. Somit überwacht ONTAP die Festplatten- und Dateiverwendung für dieses Ziel (Volume oder qtree), ohne Einschränkungen zu setzen. Die Nachverfolgung der Quoten ist in der Ausgabe von angegeben `show` Befehle und Quota Report mit einem Bindestrich ("-") für alle Grenzwerte. ONTAP erstellt automatisch Tracking-Quotas, wenn Sie über die System Manager Benutzeroberfläche explizite Quotas (Quotas mit bestimmten Zielen) erstellen. Bei Verwendung der CLI erstellt der Storage-Administrator zusätzlich zu expliziten Quotas Tracking Quotas.

Sie können auch ein *default Tracking Quota* angeben, das für alle Instanzen des Ziels gilt. Mithilfe von Standardkontingenten können Sie die Nutzung für alle Instanzen eines Kontingenttyps nachverfolgen (z. B. alle qtrees oder alle Benutzer). Darüber hinaus können Sie die Größe verwenden, anstatt die Neuinitialisierung zu ändern, wenn Quotenänderungen wirksam werden sollen.

Beispiele

Die Ausgabe für eine Tracking-Regel zeigt Tracking-Quoten für einen qtree, Benutzer und Gruppe, wie im folgenden Beispiel für eine Tracking-Regel auf Volume-Ebene dargestellt:

```
Vserver: vs0             Policy: default             Volume: fv1

                                        Soft          Soft
                       User    Disk   Disk   Files  Files
Type  Target   Qtree   Mapping Limit  Limit  Limit  Limit  Threshold
----- -------- ------- ------- ------ ------ ------ ------ ---------
tree  ""       ""      -       -      -      -      -      -
user  ""       ""      off     -      -      -      -      -
group ""       ""      -       -      -      -      -      -
```

Anwendung von Quotas

Wenn Sie verstehen, wie Quoten angewendet werden, können Sie Kontingente konfigurieren und die erwarteten Grenzwerte festlegen.

Immer wenn versucht wird, eine Datei zu erstellen oder Daten in eine Datei in einem FlexVol-Volume zu schreiben, auf dem Quotas aktiviert sind, werden die Kontingentgrenzen vor dem Vorgang überprüft. Wenn der Vorgang entweder das Datenträgerlimit oder das Dateilimit überschreitet, wird der Vorgang verhindert.

Die Kontingentgrenzen werden in der folgenden Reihenfolge geprüft:

1. Die Baumquote für diesen qtree (Diese Prüfung ist nicht relevant, wenn die Datei erstellt oder auf qtree0 geschrieben wird.)
2. Die Benutzerquote für den Benutzer, der die Datei auf dem Volume besitzt
3. Die Gruppenquote für die Gruppe, die die Datei auf dem Volume besitzt
4. Die Benutzerquote für den Benutzer, der die Datei auf dem qtree besitzt (diese Prüfung ist nicht relevant, wenn die Datei erstellt oder auf qtree0 geschrieben wird.)
5. Das Gruppenkontingent für die Gruppe, die die Datei auf dem qtree besitzt (diese Prüfung ist nicht relevant, wenn die Datei erstellt oder auf qtree0 geschrieben wird.)

Die Quote mit der kleinsten Grenze darf nicht die Nummer sein, die zuerst überschritten wird. Beispiel, wenn ein Benutzerkontingent für Volume vol1 100 GB ist, Und die Benutzerquote für qtree q2 im Volume vol1 ist 20 GB, die Volumenbegrenzung könnte zuerst erreicht werden, wenn der Benutzer bereits mehr als 80 GB Daten in Volume vol1 geschrieben hat (aber außerhalb von qtree q2).

Überlegungen für die Zuweisung von Quotenrichtlinien

Eine Kontingentrichtlinie ist eine Gruppierung der Kontingentregeln für alle FlexVol Volumes einer SVM. Beim Zuweisen der Kontingentrichtlinien müssen Sie bestimmte Überlegungen beachten.

- Einer SVM wird eine Kontingentrichtlinie zu einem beliebigen Zeitpunkt zugewiesen. Beim Erstellen einer SVM wird eine leere Kontingentrichtlinie erstellt und dieser SVM zugewiesen. Diese Standard-Kontingentrichtlinie hat den Namen „Standard“, es sei denn, bei der Erstellung der SVM wird ein anderer Name angegeben.
- Eine SVM kann bis zu fünf Kontingentrichtlinien verwenden. Wenn eine SVM über fünf Kontingentrichtlinien verfügt, können Sie keine neue Kontingentrichtlinie für die SVM erstellen, bis Sie eine vorhandene Kontingentrichtlinie löschen.

- Wenn eine Kontingentregel erstellt oder Quotenregeln für eine Kontingentrichtlinie geändert werden müssen, können Sie eine der folgenden Ansätze wählen:
  - Wenn Sie eine Kontingentrichtlinie verwenden, die einer SVM zugewiesen ist, müssen Sie dieser SVM nicht zuweisen.
  - Wenn Sie eine nicht zugewiesene Kontingentrichtlinie verwenden und dann die Kontingentrichtlinie der SVM zuweisen, müssen Sie über ein Backup der Kontingentrichtlinie verfügen, auf die Sie bei Bedarf zurücksetzen können.

    Sie können beispielsweise eine Kopie der zugewiesenen Kontingentrichtlinie erstellen, die Kopie ändern, die Kopie der SVM zuweisen und die ursprüngliche Kontingentrichtlinie umbenennen.
- Sie können eine Kontingentrichtlinie umbenennen, selbst wenn sie der SVM zugewiesen ist.

Wie Quotas mit Benutzern und Gruppen arbeiten

Überblick über die Arbeitsweise von Quotas mit Benutzern und Gruppen

Wenn Sie einen Benutzer oder eine Gruppe als Ziel eines Kontingents angeben, werden die von diesem Kontingent auferlegten Grenzwerte auf diesen Benutzer oder diese Gruppe angewendet. Einige spezielle Gruppen und Benutzer werden jedoch unterschiedlich gehandhabt. Je nach Umgebung gibt es verschiedene Möglichkeiten, IDs für Benutzer festzulegen.

Wie Sie UNIX-Benutzer für Quotas angeben

Sie können einen UNIX-Benutzer für ein Kontingent in einem von drei Formaten angeben: Benutzername, UID oder eine Datei oder ein Verzeichnis, die dem Benutzer gehört.

Um einen UNIX-Benutzer für ein Kontingent festzulegen, können Sie eines der folgenden Formate verwenden:

- Der Benutzername, z. B. jsmith.

  Sie können einen UNIX-Benutzernamen nicht verwenden, um eine Quote anzugeben, wenn dieser Name einen Backslash (\) oder ein @-Zeichen enthält. Der Grund dafür ist, dass ONTAP diese Zeichen als Windows-Namen behandelt.
- Die UID, z. B. 20.
- Der Pfad einer Datei oder eines Verzeichnisses des Benutzers, sodass die UID der Datei dem Benutzer entspricht.

  Wenn Sie einen Datei- oder Verzeichnisnamen angeben, müssen Sie eine Datei oder ein Verzeichnis auswählen, die solange das Benutzerkonto im System verbleibt.

  Wenn Sie einen Datei- oder Verzeichnisnamen für die UID angeben, wird ONTAP keine Quota auf diese Datei oder dieses Verzeichnis anwenden.

Wie Sie Windows-Benutzer für Quotas angeben

Sie können einen Windows-Benutzer für eine Quote mit einem von drei Formaten angeben: Den Windows-Namen im Pre-Windows 2000-Format, die SID oder eine Datei oder ein Verzeichnis im Besitz der SID des Benutzers.

Um einen Windows-Benutzer für ein Kontingent festzulegen, können Sie eines der folgenden Formate verwenden:

- Der Windows-Name im Pre-Windows 2000-Format.
- Die Sicherheits-ID (SID), die von Windows in Textform angezeigt wird, z. B. S-1-5-32-544.
- Der Name einer Datei oder eines Verzeichnisses, die eine ACL besitzt, die der SID dieses Benutzers gehört.

> Wenn Sie einen Datei- oder Verzeichnisnamen angeben, müssen Sie eine Datei oder ein Verzeichnis auswählen, die solange das Benutzerkonto im System verbleibt.
>
> Damit ONTAP die SID aus der ACL erhält, muss die ACL gültig sein.
>
> Falls die Datei oder das Verzeichnis in einem UNIX-basierten qtree vorhanden ist oder wenn das Speichersystem den UNIX-Modus zur Benutzerauthentifizierung verwendet, wendet ONTAP das Benutzerkontingent an den Benutzer an, dessen **UID**, nicht SID, mit der Datei oder dem Verzeichnis übereinstimmt.
>
> Wenn Sie einen Datei- oder Verzeichnisnamen angeben, um einen Benutzer für ein Kontingent zu identifizieren, führt dies nicht dazu, dass ONTAP eine Quote auf diese Datei oder das Verzeichnis anwenden.

Wie standardmäßige Benutzer- und Gruppenkontingente abgeleitete Kontingente erstellen

Wenn Sie Standardkontingente für Benutzer oder Gruppen erstellen, werden automatisch entsprechende abgeleitete Benutzer- oder Gruppenkontingente für jeden Benutzer oder jede Gruppe erstellt, der Dateien auf derselben Ebene besitzt.

Abgeleitete Benutzer- und Gruppenkontingente werden auf folgende Weise erstellt:

- Ein Standard-Benutzerkontingent auf ein FlexVol Volume erstellt abgeleitete Benutzerkontingente für jeden Benutzer, der eine Datei irgendwo auf dem Volume besitzt.
- Ein Standardbenutzerkontingent auf einem qtree erstellt für jeden Benutzer, der eine Datei im qtree besitzt, abgeleitete Benutzerquoten.
- Ein Standardgruppenkontingent auf einem FlexVol-Volume erstellt abgeleitete Gruppen-Quoten für jede Gruppe, die eine Datei irgendwo auf dem Volume besitzt.
- Ein Standardgruppen-Kontingent auf einem qtree erstellt für jede Gruppe, die eine Datei im qtree besitzt, abgeleitete Gruppen-Quoten.

Wenn ein Benutzer oder eine Gruppe keine Dateien auf der Ebene eines Standardbenutzers oder eines Gruppenkontingents besitzt, werden abgeleitete Quoten nicht für den Benutzer oder die Gruppe erstellt. Wenn zum Beispiel ein Standard-Benutzerkontingent für qtree proj1 erstellt wird und der Benutzer jsmith Dateien auf einem anderen qtree besitzt, wird kein abgeleitetes Benutzerkontingent für jsmith erstellt.

Die abgeleiteten Quoten verfügen über die gleichen Einstellungen wie die Standardkontingente, einschließlich Limits und Benutzerzuordnungen. Beispiel: Wenn ein Standard-Benutzerkontingent ein Datenträgerlimit von 50 MB hat und User Mapping aktiviert ist, haben alle daraus resultierenden Kontingente auch ein 50 MB Datenträgerlimit und User Mapping eingeschaltet.

In abgeleiteten Quoten für drei spezielle Benutzer und Gruppen gibt es jedoch keine Grenzen. Wenn die folgenden Benutzer und Gruppen eigene Dateien auf der Ebene eines Standardbenutzerkontinents oder einer Gruppenkontingente besitzen, wird ein abgeleitetes Kontingent mit der gleichen Benutzerzuordnungseinstellung erstellt wie das Standardbenutzerkontingent oder Gruppenkontingent, aber es ist nur ein Tracking-Quota (ohne Grenzen):

- UNIX-Root-Benutzer (UID 0)
- UNIX-Root-Gruppe (GID 0)
- Windows BUILTIN\Administratorengruppe

  Da Quoten für Windows-Gruppen als Benutzerkontingente verfolgt werden, ist ein abgeleitetes Kontingent für diese Gruppe ein Benutzerkontingent, das von einem Standardbenutzerkontingent abgeleitet wird, nicht ein Standardgruppenkontingent.

Beispiel für abgeleitete Benutzerkontingente

Wenn Sie ein Volumen haben, in dem drei Benutzer - Root-, jsmith- und bob—eigene Dateien - und Sie erstellen ein Standard-Benutzerkontingent auf dem Volumen, erstellt ONTAP automatisch drei abgeleitete Benutzer Quoten. Daher erscheinen nach der Neuinitialisierung von Quoten auf dem Volumen vier neue Quoten im Kontingentbericht:

```
cluster1::> volume quota report
  Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    root        5B      -       1       -
vol1               user    jsmith     30B   50MB      10       -   *
vol1               user    bob        40B   50MB      15       -   *
4 entries were displayed.
```

Die erste neue Zeile ist das von Ihnen erstellte Standardbenutzerkontingent, das durch das Sternchen (*) als ID identifiziert werden kann. Die anderen neuen Zeilen sind die abgeleiteten Benutzerquoten. Die abgeleiteten Quoten für jsmith und bob haben das gleiche 50-MB-Datenträgerlimit wie die Standardquote. Die abgeleitete Quote für den Root-Benutzer ist eine Tracking-Quote ohne Grenzen.

Wie werden Quoten auf den Root-Benutzer angewendet

Der Root-Benutzer (UID=0) auf UNIX-Clients unterliegt Baumquoten, nicht jedoch Benutzerquoten oder Gruppenkontingente. Auf diese Weise kann der Root-Benutzer Maßnahmen im Namen anderer Benutzer ergreifen, die sonst durch eine Quote verhindert werden.

Wenn Root eine Änderung des Dateibesitzes oder eines anderen Vorgangs (z. B. UNIX) durchführt `chown` Befehl) im Auftrag eines Benutzers mit weniger Berechtigungen überprüft ONTAP die Quoten auf Basis des neuen Besitzers, meldet aber keine Fehler oder stoppt den Betrieb, auch wenn die harten Quotenbeschränkungen des neuen Besitzers überschritten werden. Dies kann nützlich sein, wenn eine administrative Maßnahme wie die Wiederherstellung verlorener Daten zu einer vorübergehenden Überschreitung der Kontingente führt.

> Nach der Übertragung des Eigentums meldet ein Client-System jedoch einen Festplattenplatzfehler, wenn der Benutzer versucht, mehr Speicherplatz zuzuweisen, während das Kontingent noch überschritten wird.

Wie Quoten arbeiten mit speziellen Windows Gruppen

Quoten werden für die Gruppe Everyone und die Gruppe BUILTIN\Administrators anders als für andere Windows Gruppen angewendet.

In der folgenden Liste wird beschrieben, was passiert, wenn das Quota-Ziel eine spezielle Windows-Gruppen-ID ist:

- Wenn das Quota-Ziel die Everyone-Gruppe ist, wird eine Datei, deren ACL zeigt, dass der Eigentümer jeder unter der SID für alle gezählt wird.
- Wenn das Quota-Ziel BUILTIN\Administratoren ist, wird der Eintrag als Benutzerkontingent betrachtet, nur zur Nachverfolgung.

  Sie können BUILTIN\Administratoren nicht einschränken.

  Wenn ein Mitglied von BUILTIN\Administrators eine Datei erstellt, ist die Datei Eigentum von BUILTIN\Administrators und wird unter der SID für BUILTIN\Administratoren gezählt, nicht der persönliche SID des Benutzers.

> ONTAP unterstützt keine Gruppenkontingente auf Basis von Windows-Gruppen-IDs. Wenn Sie eine Windows-Gruppen-ID als Kontingentnutzer angeben, wird das Kontingent als Benutzerkontingent betrachtet.

Wie werden Quoten auf Benutzer mit mehreren IDs angewendet

Ein Benutzer kann durch mehrere IDs dargestellt werden. Sie können ein einzelnes Benutzerkontingent für einen solchen Benutzer einrichten, indem Sie eine Liste von IDs als Quota-Ziel angeben. Eine Datei, die einer dieser IDs gehört, unterliegt der Einschränkung des Benutzerkontingents.

Angenommen, ein Benutzer hat die UNIX UID 20 und die Windows IDs corp\john_smith und Engineering\jsmith. Für diesen Benutzer können Sie ein Kontingent angeben, bei dem das Kontingentnutzer eine Liste der UID- und Windows-IDs ist. Wenn dieser Benutzer in das Speichersystem schreibt, gilt die angegebene Quote, unabhängig davon, ob der Schreibvorgang von UID 20, corp\john_smith oder Engineering\jsmith stammt.

Separate Quota-Regeln gelten als separate Ziele, selbst wenn die IDs zum selben Benutzer gehören. Beispielsweise können Sie für denselben Benutzer ein Kontingent angeben, das UID 20 auf 1 GB Festplattenspeicher beschränkt, und ein anderes Kontingent, das corp\john_smith auf 2 GB Festplattenspeicher beschränkt, obwohl beide IDs denselben Benutzer darstellen. ONTAP wendet Quoten auf UID 20 und corp\john_smith separat an.

In diesem Fall werden beim Engineering\jsmith keine Grenzen gesetzt, obwohl die Grenzen auf die anderen IDs des gleichen Benutzers angewendet werden.

So bestimmt ONTAP Benutzer-IDs in einer gemischten Umgebung

Wenn Benutzer sowohl von Windows- als auch von UNIX-Clients auf den ONTAP Storage zugreifen, werden die Sicherheitseinstellungen für Windows und UNIX ermittelt. Mehrere Faktoren bestimmen, ob ONTAP beim Anwenden von Benutzerquoten eine UNIX oder Windows ID verwendet.

Wenn der Sicherheitsstil des qtree oder FlexVol-Volume, der die Datei enthält, nur NTFS oder nur UNIX ist, dann bestimmt der Sicherheitsstil die Art der ID, die bei der Anwendung von Benutzerquoten verwendet wird. Bei qtrees mit gemischter Sicherheitsart wird die verwendete ID-Art festgelegt, ob sie in einer ACL vorliegt.

Die folgende Tabelle fasst zusammen, welche Art von ID verwendet wird:

Sicherheitsstil	ACL	Keine ACL
UNIX	UNIX-ID	UNIX-ID
Gemischt	Windows-ID	UNIX-ID
NTFS	Windows-ID	Windows-ID

Wie Kontingente mit mehreren Benutzern funktionieren

Wenn Sie mehrere Benutzer in das gleiche Kontingentziel setzen, werden die durch dieses Kontingent definierten Kontingentgrenzen nicht auf jeden einzelnen Benutzer angewendet; in diesem Fall werden die Kontingentnutzer von allen Benutzern geteilt, die im Kontingentnutzer aufgelistet sind.

Im Gegensatz zu den Befehlen zum Verwalten von Objekten wie Volumes und qtrees können Sie kein Kontingentnutzer umbenennen, einschließlich einer Benutzerkontingente. Das bedeutet, dass Sie nach der Definition einer Multi-User-Quote die Benutzer im Kontingentnutzer nicht mehr ändern können, und Sie können keine Benutzer zu einem Ziel hinzufügen oder aus einem Ziel entfernen. Wenn Sie einen Benutzer aus einem Multi-User-Kontingent hinzufügen oder entfernen möchten, muss das Kontingent gelöscht werden, das diesen Benutzer enthält, und eine neue Quota-Regel mit dem Satz von Benutzern im festgelegten Ziel.

Wenn Sie separate Benutzerkontingente zu einem Kontingent für mehrere Benutzer kombinieren, können Sie die Änderung durch Ändern der Größe der Kontingente aktivieren. Wenn Sie jedoch Benutzer von einem Quota-Ziel mit mehreren Benutzern entfernen oder einem Ziel, das bereits mehrere Benutzer hat, Benutzer hinzufügen möchten, müssen Sie Quoten neu initialisieren, bevor die Änderung wirksam wird.

Beispiel für mehr als einen Benutzer in einer Kontingentregel

Im folgenden Beispiel sind im Quoteneintrag zwei Benutzer aufgeführt. Die beiden Benutzer können zusammen bis zu 80 MB Speicherplatz belegen. Wenn einer 75MB verwendet, kann der andere nur 5MB nutzen.

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol1
-policy-name default -type user -target "jsmith,chen" -qtree "" -disk
-limit 80m

cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol1

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: vol1
                                                    Soft             Soft
                              User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target         Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------       ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   "jsmith,chen"  ""      off          80MB        -       -        -
-
```

So verknüpfen Sie UNIX- und Windows-Namen mit Quotas

In einer gemischten Umgebung können sich Benutzer entweder als Windows-Benutzer oder UNIX-Benutzer anmelden. Sie können Quoten konfigurieren, um zu erkennen, dass die UNIX-id und die Windows-ID eines Benutzers denselben Benutzer darstellen.

Quoten für Windows-Benutzername werden einem UNIX-Benutzernamen zugeordnet, oder umgekehrt, wenn beide der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Der `user-mapping` Der Parameter ist in der Kontingentregel für den Benutzer auf „ein“ gesetzt.
- Die Benutzernamen wurden dem zugeordnet `vserver name-mapping` Befehle.

Wenn ein UNIX- und Windows-Name zusammen zugeordnet werden, werden sie zur Bestimmung der Quotennutzung als dieselbe Person behandelt.

Wie Quotas mit qtrees arbeiten

Sie können Quoten mit einem qtree als Ziel erstellen, diese Quoten werden *Tree Quotas* genannt. Sie können auch Benutzer- und Gruppenquoten für einen bestimmten qtree erstellen. Darüber hinaus werden Quoten für ein FlexVol Volume manchmal durch die qtrees übernommen, die in diesem Volume enthalten sind.

Wie Baumquoten funktionieren

Wie Baumquoten funktionieren Überblick

Sie können eine Quote mit einem qtree als Ziel erstellen, um zu begrenzen, wie groß der Ziel-qtree werden kann. Diese Quoten werden auch *Tree Quotas* genannt.

Wenn Sie ein Kontingent auf einen qtree anwenden, ist das Ergebnis ähnlich wie eine Disk-Partition, außer dass Sie die maximale Größe des qtree jederzeit durch Ändern der Quote ändern können. Beim Anwenden einer Baumquote begrenzt ONTAP unabhängig von ihren Eigentümern den Speicherplatz und die Anzahl der Dateien im qtree. Keine Nutzer, einschließlich Root und Mitglieder der BUILTIN\Administrators-Gruppe, können an den qtree schreiben, wenn der Schreibvorgang dazu führt, dass die Baumquote überschritten wird.

> Die Größe des Kontingents ist keine Garantie für eine bestimmte Menge an verfügbarem Speicherplatz. Die Größe des Kontingents kann größer sein als die Menge an freiem Speicherplatz, die dem qtree zur Verfügung steht. Sie können das verwenden `volume quota report` Befehl zum Bestimmen der tatsächlichen Menge an verfügbarem Speicherplatz im qtree.

Wie Benutzer- und Gruppenquoten mit qtrees arbeiten

Tree Quotas begrenzen die Gesamtgröße des qtree. Um zu verhindern, dass einzelne Benutzer oder Gruppen den gesamten qtree verbrauchen, geben Sie einen Benutzer- oder Gruppenkontingent für den qtree an.

Beispiel Benutzerkontingent in einem qtree

Angenommen, Sie haben die folgenden Quotenregeln:

```
cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol1

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: vol1
                                                Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   ""        ""      off          50MB        -       -        -
45MB
user   jsmith    ""      off          80MB        -       -        -
75MB
```

Sie bemerken, dass ein bestimmter Benutzer, kjones, zu viel Speicherplatz in einem kritischen qtree, proj1, der in vol1 residiert, belegt. Sie können den Speicherplatz dieses Benutzers einschränken, indem Sie die folgende Kontingentregel hinzufügen:

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -volume vol1
-policy-name default -type user -target "kjones" -qtree "proj1" -disk
-limit 20m -threshold 15m

cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -volume vol1

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: vol1
                                                 Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   ""        ""      off          50MB        -       -        -
45MB
user   jsmith    ""      off          80MB        -       -        -
75MB
user   kjones    proj1   off          20MB        -       -        -
15MB
```

Wie standardmäßige Baumkontingente auf einem FlexVol-Volumen abgeleitete Baumkontingente erstellen

Wenn Sie ein Standard-Baumkontingent auf einem FlexVol-Volumen erstellen, werden automatisch die entsprechenden abgeleiteten Tree Quotas für jeden qtree in diesem Volume erstellt.

Diese abgeleiteten Baumkontingente haben die gleichen Grenzen wie die Standardstrukturkontingente. Wenn keine zusätzlichen Quoten vorhanden sind, haben die Grenzwerte folgende Auswirkungen:

- Benutzer können auf einem qtree so viel Speicherplatz verwenden, wie sie für das gesamte Volume zugeteilt werden (vorausgesetzt, sie überschreiten das Limit für das Volume nicht durch die Nutzung von Speicherplatz im Root-Verzeichnis oder einem anderen qtree).
- Jede qtrees kann entsprechend dem jeweiligen Volume erweitert werden.

Die Existenz einer Standard-Baumquote auf einem Volume wirkt sich weiterhin auf alle neuen qtrees aus, die dem Volume hinzugefügt werden. Jedes Mal, wenn ein neuer qtree erstellt wird, wird auch ein abgeleitetes Baumkontingent erstellt.

Wie alle abgeleiteten Quoten zeigen abgeleitete Baumquoten folgende Verhaltensweisen an:

- Werden nur erstellt, wenn das Ziel noch keine explizite Quote hat.
- Erscheint in Quotenberichten, wird aber nicht angezeigt, wenn Sie Quotenregeln mit dem anzeigen `volume quota policy rule show` Befehl.

Beispiel für abgeleitete Baumkontingente

Sie haben ein Volumen mit drei qtrees (proj1, proj2 und proj3) und die einzige Baumquote ist ein explizites Kontingent auf dem proj1 qtree, das seine Festplattengröße auf 10 GB begrenzt. Wenn Sie ein Standard-

Baumkontingent auf dem Volume erstellen und Quoten für das Volume neu initialisieren, enthält der Quotenbericht jetzt vier Baumkontingente:

```
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     proj1     tree    1           0B   10GB       1       -   proj1
vol1               tree    *           0B   20GB       0       -   *
vol1     proj2     tree    2           0B   20GB       1       -   proj2
vol1     proj3     tree    3           0B   20GB       1       -   proj3
...
```

Die erste Zeile zeigt die ursprüngliche explizite Quote auf dem proj1 qtree. Diese Quote bleibt unverändert.

Die zweite Zeile zeigt das neue Standard-Baumkontingent auf dem Volume. Das Sternchen (*) Quota-Specifizierer zeigt an, dass es sich um ein Standardkontingent handelt. Diese Quote ist das Ergebnis der Kontingentregel, die Sie erstellt haben.

Die letzten beiden Zeilen zeigen neue abgeleitete Baumquoten für die proj2 und proj3 qtrees. ONTAP hat diese Quoten automatisch als Ergebnis des Standard Tree Quotas auf dem Volume erstellt. Diese abgeleiteten Baumkontingente haben das gleiche 20-GB-Datenträgerlimit wie das Standardbaumkontingent auf dem Volumen. ONTAP hat keine abgeleitete Baumquote für den proj1 qtree erzeugt, da der proj1-qtree bereits eine explizite Quote hatte.

Wie sich standardmäßige Benutzerkontingente auf einem FlexVol Volume auf Kontingente für die qtrees in diesem Volume auswirken

Wenn ein Standard-Benutzerkontingent für ein FlexVol Volume definiert wird, wird automatisch ein Standard-Benutzerkontingent für jeden qtree erstellt, der von diesem Volume enthalten ist, für den ein explizites oder ein abgeleitetes Baumkontingent besteht.

Ist bereits ein Standard-Benutzerkontingent auf den qtree vorhanden, bleibt er unbeeinflusst, wenn das Standardbenutzerkontingent auf dem Volume erstellt wird.

Die automatisch erstellten Standard-Benutzerkontingente auf den qtrees haben die gleichen Grenzwerte wie das Standardbenutzerkontingent, das Sie für den Datenträger erstellen.

Ein explizites Benutzerkontingent für einen qtree überschreibt (ersetzt die angewendeten Limits) das automatisch erstellte Standard-Benutzerkontingent, auf die gleiche Weise wie es ein Standard-Benutzerkontingent auf den qtree überschreibt, der von einem Administrator erstellt wurde.

Wie sich qtree Änderungen auf Kontingente auswirken

Auswirkungen der Änderung von qtree auf die Übersicht über Kontingente

Wenn Sie den Sicherheitsstil eines qtree löschen, umbenennen oder ändern, können sich die durch ONTAP angewendeten Kontingente je nach aktuellen Kontingenten ändern.

Wie das Löschen eines qtree sich auf Baumquoten auswirkt

Beim Löschen eines qtree werden alle Quoten, die für diesen qtree gelten, weder explizit noch abgeleitet, von ONTAP nicht mehr angewendet.

Ob die Kontingentregeln bestehen, hängen davon ab, wo Sie den qtree löschen:

- Wenn Sie einen qtree mit ONTAP löschen, werden die Kontingentregeln für diesen qtree automatisch gelöscht, einschließlich Baumquote-Regeln und sämtlichen Benutzer- und Gruppenkontingenten, die für diesen qtree konfiguriert sind.
- Wenn Sie einen qtree mit Ihrem CIFS- oder NFS-Client löschen, müssen Sie alle Kontingentregeln für diesen qtree löschen, um Fehler zu vermeiden, wenn Sie Quoten neu initialisieren. Wenn Sie einen neuen qtree mit dem gleichen Namen erstellen wie den von Ihnen gelöschten, werden die bestehenden Kontingentregeln nicht auf den neuen qtree angewendet, bis Sie Quoten neu initialisieren.

Wie sich die Umbenennung eines qtree auf Kontingente auswirkt

Wenn Sie einen qtree mit ONTAP umbenennen, werden die Kontingentregeln für diesen qtree automatisch aktualisiert. Wenn Sie einen qtree unter Verwendung des CIFS- oder NFS-Client umbenennen, müssen Sie alle Kontingentregeln für diesen qtree aktualisieren.

> Wenn Sie einen qtree mit Ihrem CIFS- oder NFS-Client umbenennen und keine Kontingentregeln für diesen qtree mit dem neuen Namen aktualisieren, bevor Sie Quoten neu initialisieren, werden die Quoten nicht auf den qtree und explizite Quoten für den qtree angewendet- Dazu können auch Baumkontingente und Benutzer- oder Gruppenkontingente für den qtree in abgeleitete Kontingente konvertiert werden.

Wie sich der Sicherheitsstil eines qtree auf Benutzerquoten auswirkt

Sie können Access Control Lists (ACLs) auf qtrees anwenden, indem Sie NTFS oder unterschiedliche Sicherheitsstile verwenden, jedoch nicht über den UNIX-Sicherheitsstil. Daher kann sich die Änderung des Sicherheitsstils auf die Berechnung der Kontingente auswirken. Sie sollten immer Quoten neu initialisieren, nachdem Sie den Sicherheitsstil eines qtree geändert haben.

Wenn Sie den Sicherheitsstil eines qtree von NTFS oder gemischt zu UNIX ändern, werden alle ACLs für Dateien in diesem qtree ignoriert und die Dateinutzung für die UNIX Benutzer-IDs wird berechnet.

Wenn Sie den Sicherheitsstil eines qtree von UNIX entweder in Mixed oder NTFS ändern, werden die zuvor verborgenen ACLs sichtbar. Außerdem werden alle ignorierten ACLs wieder wirksam und die NFS-Benutzerinformationen werden ignoriert. Wenn bereits keine ACL vorhanden war, werden die NFS-Informationen weiterhin bei der Kontingentberechnung verwendet.

> Um sicherzustellen, dass die Kontingentnutzung für UNIX- und Windows-Benutzer nach Änderung des Sicherheitsstils korrekt berechnet wird, müssen Sie die Quoten für das Volumen, das diesen qtree enthält, neu initialisieren.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine Änderung im Sicherheitsstil eines qtree dazu führt, dass ein anderer Benutzer für die Nutzung einer Datei im entsprechenden qtree in Rechnung gestellt wird.

Nehmen wir an, dass NTFS-Sicherheit auf qtree A wirksam ist, und eine ACL gibt Windows Benutzer corp\joe Eigentum einer 5 MB Datei. User corp\joe wird mit 5 MB Festplattenspeicher für qtree A belastet

Jetzt ändern Sie den Sicherheitsstil von qtree A von NTFS zu UNIX. Nachdem Quoten neu initialisiert wurden, wird Windows User corp\joe für diese Datei nicht mehr berechnet. Stattdessen wird der UNIX-Benutzer, der der UID der Datei entspricht, für die Datei berechnet. Die UID kann ein UNIX-Benutzer sein, der corp\joe oder dem Root-Benutzer zugeordnet ist.

Aktivierung von Quotas

Wie Quoten aktiviert werden Übersicht

Neue Quoten und Änderungen an Kontingente werden erst wirksam, wenn sie aktiviert sind. Wenn Sie wissen, wie die Quotenaktivierung funktioniert, können Sie Ihre Kontingente weniger unterbrechungsfrei managen.

Sie können Quoten auf Volume-Ebene aktivieren.

Quoten werden entweder durch *Initialisierung* (Aktivieren) oder durch *Resizing* aktiviert. Quoten zu deaktivieren und wieder zu aktivieren wird neu initialisiert.

Die Dauer des Aktivierungsprozesses und seine Auswirkungen auf die Quotendurchsetzung sind von der Art der Aktivierung abhängig:

- Der Initialisierungsprozess umfasst zwei Teile: A `quota on` Job und Quota-Scan des gesamten Dateisystems des Volumes Der Scan beginnt nach dem `quota on` Der Job wurde erfolgreich abgeschlossen. Der Kontingentscan kann einige Zeit in Anspruch nehmen; je mehr Dateien auf dem Volume vorliegen, desto länger dauert er. Bis der Scan abgeschlossen ist, ist die Quotenaktivierung nicht abgeschlossen und die Quoten werden nicht durchgesetzt.
- Die Größenänderung erfordert nur a `quota resize` Job: Die Größenänderung dauert weniger Zeit als eine Quota-Initialisierung, da kein Quota-Scan erforderlich ist. Während eines Anpassungsprozesses werden Quotas weiterhin durchgesetzt.

Standardmäßig wird der verwendet `quota on` Und `quota resize` Jobs laufen im Hintergrund, wodurch Sie andere Befehle gleichzeitig verwenden können.

Fehler und Warnungen aus dem Aktivierungsprozess werden an das Event-Management-System gesendet. Wenn Sie den verwenden `-foreground` Parameter mit `volume quota on` Oder `volume quota resize` Befehle: Der Befehl wird erst nach Abschluss des Jobs zurückgegeben. Dies ist hilfreich, wenn Sie ein Skript erneut initialisieren. Um Fehler und Warnungen später anzuzeigen, können Sie den verwenden `volume quota show` Befehl mit dem `-instance` Parameter.

Die Quotenaktivierung bleibt bei Anhalten und Neustarts erhalten. Der Prozess der Kontingentaktivierung hat keine Auswirkung auf die Verfügbarkeit der Storage-Systemdaten.

Wenn Sie die Größenänderung verwenden können

Da die Kontingentgröße schneller ist als die Kontingentinitialisierung, sollten Sie die Größenanpassung verwenden, wann immer möglich. Die Größenänderung funktioniert jedoch nur für bestimmte Arten von Quotenänderungen.

Sie können die Größe der Kontingente ändern, wenn Sie die folgenden Arten von Änderungen an den Kontingentregeln vornehmen:

- Ändern einer bestehenden Quote

  Ändern beispielsweise die Grenzen eines vorhandenen Kontingents.

- Hinzufügen einer Quote für ein Kontingentnutzer, für das ein Standardkontingent oder ein Standard-Tracking-Quota vorhanden ist.
- Löschen einer Quote, für die ein Standard-Quota- oder Standard-Tracking-Quota-Eintrag angegeben ist.
- Werden verschiedene Benutzerkontingente zu einem Benutzerkontingent kombiniert.

> Nachdem Sie umfangreiche Quotenänderungen vorgenommen haben, sollten Sie eine vollständige Neuinitialisierung durchführen, um sicherzustellen, dass alle Änderungen wirksam werden.

> Wenn Sie versuchen, die Größe zu ändern und nicht alle Änderungen des Kontingents durch die Größenänderung übernommen werden können, gibt ONTAP eine Warnung aus. Sie können aus dem Kontingentbericht ermitteln, ob Ihr Storage-System die Plattenauslastung für einen bestimmten Benutzer, eine Gruppe oder einen bestimmten qtree verfolgt. Wenn Sie eine Quote im Quota-Bericht sehen, bedeutet dies, dass das Storage-System den Festplattenspeicher und die Anzahl der Dateien im Besitz des Kontingents verfolgt.

Beispiel für Änderungen an Kontingenten, die durch die Anpassung wirksam werden können

Einige Änderungen der Kontingentregel können durch Ändern der Größe wirksam werden. Folgende Kontingente sollten berücksichtigt werden:

```
#Quota Target type             disk  files thold sdisk sfile
#------------ ----             ----  ----- ----- ----- -----
*            user@/vol/vol2    50M   15K
*            group@/vol/vol2  750M   85K
*            tree@/vol/vol2      -     -
jdoe         user@/vol/vol2/  100M   75K
kbuck        user@/vol/vol2/  100M   75K
```

Angenommen, Sie nehmen die folgenden Änderungen vor:

- Erhöhen Sie die Anzahl der Dateien für das Standardbenutzerziel.
- Fügen Sie ein neues Benutzerkontingent für einen neuen Benutzer, boris, hinzu, der mehr Datenträgerlimit benötigt als das Standardbenutzerkontingent.
- Löschen Sie den expliziten Quota-Eintrag des kbuck-Benutzers; der neue Benutzer benötigt jetzt nur die standardmäßigen Quota-Limits.

Diese Änderungen führen zu folgenden Quoten:

```
#Quota Target type             disk  files thold sdisk sfile
#------------ ----             ----  ----- ----- ----- -----
*            user@/vol/vol2    50M   25K
*            group@/vol/vol2  750M   85K
*            tree@/vol/vol2      -     -
jdoe         user@/vol/vol2/  100M   75K
boris        user@/vol/vol2/  100M   75K
```

Die Größenänderung aktiviert alle Änderungen; eine vollständige Neuinitialisierung der Quote ist nicht erforderlich.

Wenn eine vollständige Quota-Neuinitialisierung erforderlich ist

Obwohl die Anpassung der Quoten schneller ist, müssen Sie eine volle Quote Neuinitialisierung tun, wenn Sie bestimmte kleine oder umfangreiche Änderungen an Ihren Quoten.

Unter folgenden Umständen ist eine vollständige Neuinitialisierung der Quoten erforderlich:

- Sie erstellen ein Kontingent für ein Ziel, das zuvor noch kein Kontingent hatte (weder eine explizite noch eine Quote, die von einem Standardkontingent abgeleitet wurde).
- Sie ändern den Sicherheitsstil eines qtree von UNIX auf entweder gemischt oder NTFS.
- Sie ändern den Sicherheitsstil für einen qtree von Mixed oder NTFS zu UNIX.
- Sie entfernen Benutzer aus einem Kontingentnutzer mit mehreren Benutzern oder fügen Sie Benutzer zu einem Ziel hinzu, das bereits über mehrere Benutzer verfügt.
- Sie nehmen umfangreiche Änderungen an Ihren Quoten vor.

Beispiel für Quotenänderungen, die Initialisierung erfordern

Nehmen wir an, Sie haben ein Volume, das drei qtrees enthält und die einzigen Quoten im Volume sind drei explizite Tree Quotas. Sie beschließen, folgende Änderungen vorzunehmen:

- Fügen Sie einen neuen qtree hinzu und erstellen Sie ein neues Baumkontingent für ihn.
- Fügen Sie ein Standard-Benutzerkontingent für das Volume hinzu.

Beide Änderungen erfordern eine vollständige Kontingentinitialisierung. Die Größenänderung macht die Quoten nicht wirksam.

Wie Sie Quoteninformationen anzeigen können

Wie Sie Übersicht über Quoteninformationen anzeigen können

Mithilfe von Quota-Berichten können Sie Details anzeigen, wie z. B. die Konfiguration von Quota-Regeln und -Richtlinien, erzwungene und konfigurierte Quoten sowie Fehler, die während der Kontingentgröße und Neuinitialisierung auftreten.

Das Anzeigen von Quota-Informationen ist in Situationen wie den folgenden nützlich:

- Konfiguration von Kontingenten – beispielsweise zur Konfiguration von Kontingenten und Überprüfung der

Konfigurationen

- Reaktion auf Benachrichtigungen, dass Speicherplatz oder Dateilimits bald erreicht werden oder dass sie erreicht wurden
- Reaktion auf Anfragen nach mehr Speicherplatz

Wie Sie den Quotenbericht verwenden können, um festzustellen, welche Quoten wirksam sind

Aufgrund der verschiedenen Arten, wie Quoten interagieren, sind mehr Quoten wirksam als nur die, die Sie explizit erstellt haben. Um zu sehen, welche Kontingente gelten, können Sie den Quotenbericht anzeigen.

Die folgenden Beispiele zeigen Quotenberichte für verschiedene Arten von Kontingenten, die auf einem FlexVol Volume vol1 angewendet wurden, und ein qtree q1 im entsprechenden Volume enthalten:

Beispiel ohne Angabe von Benutzerkontingenten für den qtree

In diesem Beispiel gibt es einen qtree, q1, der durch das Volume vol1 enthält. Der Administrator hat drei Quoten erstellt:

- Ein Standard-Tree-Quota-Limit von 400 MB auf vol1
- Eine standardmäßige Benutzerkontingentbeschränkung auf vol1 von 100 MB
- Ein explizites User Quota Limit auf vol1 von 200 MB für den Benutzer jsmith

Die Quotenregeln für diese Quotas sehen wie im folgenden Beispiel aus:

```
cluster1::*> volume quota policy rule show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver: vs1               Policy: default           Volume: vol1
                                                Soft             Soft
                        User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
tree   ""        ""      -          400MB        -       -        -
-
user   ""        ""      off        100MB        -       -        -
-
user   jsmith    ""      off        200MB        -       -        -
-
```

Der Quotenbericht für diese Quoten sieht wie im folgenden Beispiel aus:

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     -          tree   *           0B  400MB       0       -   *
vol1     -          user   *           0B  100MB       0       -   *
vol1     -          user   jsmith    150B  200MB       7       -   jsmith
vol1     q1         tree   1           0B  400MB       6       -   q1
vol1     q1         user   *           0B  100MB       0       -
vol1     q1         user   jsmith      0B  100MB       5       -
vol1     -          user   root        0B    0MB       1       -
vol1     q1         user   root        0B    0MB       8       -
```

Die ersten drei Zeilen des Quotenberichts zeigen die drei vom Administrator festgelegten Quoten an. Da es sich bei zwei dieser Kontingente um Standardkontingente handelt, erstellt ONTAP automatisch abgeleitete Kontingente.

Die vierte Zeile zeigt das Baumkontingent an, das sich aus dem Standard-Tree-Kontingent für jeden qtree in vol1 ergibt (in diesem Beispiel nur q1).

Die fünfte Zeile zeigt das Standard-Benutzerkontingent an, das für den qtree erstellt wird, aufgrund des Vorliegens des Benutzerkontingens auf dem Volume und der qtree-Quote.

Die sechste Zeile zeigt das abgeleitete Benutzerkontingent an, das für jsmith auf dem qtree erstellt wird, weil es ein Standard-Benutzerkontingent für den qtree (Zeile 5) gibt und der Benutzer jsmith die Dateien auf diesem qtree besitzt. Beachten Sie, dass das Limit für den Benutzer-Jsmith im qtree q1 nicht durch das explizite Benutzer-Kontingent-Limit (200 MB) bestimmt wird. Das liegt daran, dass sich das explizite Kontingent für Benutzer auf dem Volume befindet, sodass keine Auswirkungen auf die Grenzen für den qtree hat. Stattdessen wird die abgeleitete Benutzer-Quota-Grenze für den qtree durch die Standard-Benutzerquote für den qtree (100MB) festgelegt.

In den letzten beiden Zeilen werden mehr Benutzerquoten angezeigt, die aus den Standardbenutzerquoten auf dem Volume und dem qtree abgeleitet werden. Ein abgeleitetes Benutzerkontingent wurde für den Root-Benutzer sowohl auf dem Volume als auch auf dem qtree erstellt, da der Root-Benutzer Dateien sowohl auf dem Volume als auch auf dem qtree besitzt. Da der Root-Benutzer eine spezielle Behandlung in Bezug auf Kontingente erhält, werden in seinen abgeleiteten Quoten nur Quoten verfolgt.

Beispiel mit für qtree angegebenen Benutzerkontingenten

Dieses Beispiel ähnelt dem vorherigen, außer dass der Administrator zwei Quoten auf dem qtree hinzugefügt hat.

Es gibt immer noch ein Volume, vol1 und einen qtree, q1. Der Administrator hat die folgenden Quoten erstellt:

- Ein Standard-Tree-Quota-Limit von 400 MB auf vol1
- Eine standardmäßige Benutzerkontingentbeschränkung auf vol1 von 100 MB
- Ein explizites User Quota Limit auf vol1 für den Benutzer jsmith von 200MB

- Ein Standard-Kontingent für Benutzer auf qtree q1 von 50 MB begrenzt
- Ein explizites User Quota Limit für qtree q1 für den User jsmith von 75MB

Die Quotenregeln für diese Quoten sehen wie folgt aus:

```
cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver: vs1               Policy: default           Volume: vol1
                                                Soft             Soft
                        User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
tree   ""        ""      -           400MB        -       -        -
-
user   ""        ""      off         100MB        -       -        -
-
user   ""        q1      off          50MB        -       -        -
-
user   jsmith    ""      off         200MB        -       -        -
-
user   jsmith    q1      off          75MB        -       -        -
-
```

Der Quotenbericht für diese Quoten sieht wie folgt aus:

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                   ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     -          tree   *           0B  400MB       0       -   *
vol1     -          user   *           0B  100MB       0       -   *
vol1     -          user   jsmith   2000B  200MB       7       -   jsmith
vol1     q1         user   *           0B   50MB       0       -   *
vol1     q1         user   jsmith      0B   75MB       5       -   jsmith
vol1     q1         tree   1           0B  400MB       6       -   q1
vol1     -          user   root        0B    0MB       2       -
vol1     q1         user   root        0B    0MB       1       -
```

Die ersten fünf Zeilen des Quotenberichts zeigen die fünf vom Administrator erstellten Quoten an. Da es sich bei einigen dieser Kontingente um Standardkontingente handelt, erstellt ONTAP automatisch abgeleitete

Kontingente.

Die sechste Zeile zeigt das Baumkontingent an, das aus dem Standard-Tree-Kontingent für jeden qtree in vol1 abgeleitet wird (in diesem Beispiel nur q1).

In den letzten beiden Zeilen werden die Benutzerkontingente angezeigt, die sich aus den Standard-Benutzerkontingenten auf dem Volume und auf dem qtree ergeben. Ein abgeleitetes Benutzerkontingent wurde für den Root-Benutzer sowohl auf dem Volume als auch auf dem qtree erstellt, da der Root-Benutzer Dateien sowohl auf dem Volume als auch auf dem qtree besitzt. Da der Root-Benutzer eine spezielle Behandlung in Bezug auf Kontingente erhält, werden in seinen abgeleiteten Quoten nur Quoten verfolgt.

Aus den folgenden Gründen wurden keine anderen Standardkontingente oder abgeleitete Quoten erstellt:

- Ein abgeleitetes Benutzerkontingent wurde für den jsmith Benutzer nicht erstellt, obwohl der Benutzer Dateien sowohl auf dem Volume als auch auf dem qtree besitzt, da der Benutzer bereits explizite Quoten auf beiden Ebenen hat.
- Für andere Benutzer wurden keine abgeleiteten Benutzerquoten erstellt, da keine anderen Benutzer eigene Dateien entweder auf dem Volume oder dem qtree besitzen.
- Das Standard-Benutzerkontingent auf dem Volume hat nicht ein Standard-Benutzerkontingent auf dem qtree erstellt, da der qtree bereits ein Standardbenutzerkontingent hatte.

Warum erzwungene Quoten von konfigurierten Quoten abweichen

Erzwungene Quoten unterscheiden sich von konfigurierten Quoten, da abgeleitete Quoten ohne Konfiguration durchgesetzt werden, aber konfigurierte Quoten erst nach erfolgreicher Initialisierung durchgesetzt werden. Indem Sie diese Unterschiede verstehen, können Sie die erzwungenen Quoten, die in Quotenberichten angezeigt werden, mit den von Ihnen konfigurierten Quoten vergleichen.

Erzwungene Quoten, die in Quotenberichten angezeigt werden, können aus den folgenden Gründen von den konfigurierten Quotenregeln abweichen:

- Abgeleitete Kontingente werden durchgesetzt, ohne dass sie als Kontingentregeln konfiguriert werden. ONTAP erstellt abgeleitete Kontingente automatisch als Antwort auf die Standardkontingente.
- Quoten wurden auf einem Volume möglicherweise nicht neu initialisiert, nachdem Quota-Regeln konfiguriert wurden.
- Fehler sind möglicherweise aufgetreten, wenn Quoten auf einem Volume initialisiert wurden.

Mithilfe des Kontingentberichts können Sie bestimmen, welche Kontingente die Schreibvorgänge auf eine bestimmte Datei begrenzen

Sie können den Befehl Bericht über Volume Quota mit einem bestimmten Dateipfad verwenden, um zu bestimmen, welche Kontingentbegrenzungen sich auf Schreibvorgänge in einer Datei auswirken. So können Sie nachvollziehen, welche Kontingente einen Schreibvorgang verhindern.

Schritt

1. Verwenden Sie den Befehl Volume quota Report mit dem Parameter -path.

Beispiel: Anzeigen von Kontingenten, die eine bestimmte Datei betreffen

Das folgende Beispiel zeigt den Befehl und die Ausgabe, um zu bestimmen, welche Quoten für

Schreibvorgänge in der Datei file1 gelten und welche im qtree q1 im FlexVol Volume vol2 liegen:

```
cluster1:> volume quota report -vserver vs0 -volume vol2 -path
/vol/vol2/q1/file1
Virtual Server: vs0
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol2     q1        tree    jsmith     1MB  100MB       2   10000   q1
vol2     q1        group   eng        1MB  700MB       2   70000
vol2               group   eng        1MB  700MB       6   70000   *
vol2               user    corp\jsmith
                                      1MB   50MB       1       -   *
vol2     q1        user    corp\jsmith
                                      1MB   50MB       1       -
5 entries were displayed.
```

Befehle zum Anzeigen von Informationen zu Kontingenten

Sie können Befehle verwenden, um einen Kontingentbericht anzuzeigen, der erzwungene Kontingente und Ressourcenauslastung enthält, Informationen über Quota Status und Fehler anzuzeigen, oder Informationen zu Kontingentrichtlinien und Kontingentregeln.

Sie können die folgenden Befehle nur auf FlexVol Volumes ausführen.

Ihr Ziel ist	Befehl
Informationen über erzwungene Kontingente anzeigen	`volume quota report`
Zeigen Sie die Ressourcennutzung (Speicherplatz und Anzahl der Dateien) der Kontingentnutzer an	`volume quota report`
Legen Sie fest, welche Quota-Limits beim Schreiben in eine Datei betroffen sind	`volume quota report` Mit dem `-path` Parameter
Zeigen Sie den Kontingentstatus an, z. B. `on`, `off`, und `initializing`	`volume quota show`
Zeigen Sie Informationen zur Protokollierung von Quota-Meldungen an	`volume quota show` Mit dem `-logmsg` Parameter

Ihr Ziel ist	Befehl
Fehler anzeigen, die während der Kontingentinitialisierung und -Anpassung auftreten	`volume quota show` Mit dem `-instance` Parameter
Informationen zu Kontingentrichtlinien anzeigen	`volume quota policy show`
Informationen zu Quotenregeln anzeigen	`volume quota policy rule show`
Den Namen der Kontingentrichtlinie anzeigen, die einer Storage Virtual Machine (SVM, früher unter dem Namen „Vserver“ bekannt) zugewiesen ist	`vserver show` Mit dem `-instance` Parameter

Weitere Informationen finden Sie auf der man-Page für jeden Befehl.

Wann die Regel für das show- und Volume Quota-Report verwendet werden soll

Obwohl beide Befehle Informationen zu Kontingenten anzeigen, enthält das `volume quota policy rule show` Zeigt schnell konfigurierte Quotenregeln an, während der `volume quota report` Befehl, der mehr Zeit und Ressourcen verbraucht, zeigt erzwungene Kontingente und Ressourcenauslastung an.

Der `volume quota policy rule show` Befehl ist nützlich für die folgenden Zwecke:

- Die Konfiguration der Quota-Regeln prüfen, bevor sie aktiviert werden

  Mit diesem Befehl werden alle konfigurierten Quotenregeln angezeigt, unabhängig davon, ob die Quoten initialisiert oder geändert wurden.

- Schnelles Anzeigen von Quotenregeln ohne Auswirkungen auf Systemressourcen

  Da die Festplatten- und Dateiennutzung nicht angezeigt wird, ist dieser Befehl nicht so ressourcenintensiv wie ein Quotenbericht.

- Zeigen Sie die Kontingentregeln in einer Kontingentrichtlinie an, die nicht der SVM zugewiesen ist.

Der `volume quota report` Befehl ist nützlich für die folgenden Zwecke:

- Anzeige erzwungener Kontingente, einschließlich abgeleiteter Kontingente
- Zeigen Sie den Festplattenspeicher und die Anzahl der Dateien an, die von jedem Kontingent verwendet werden, einschließlich der durch abgeleitete Kontingente betroffenen Ziele

  (Bei Standardkontingenten wird die Nutzung als „0“ angezeigt, da die Nutzung mit dem daraus resultierenden Kontingent nachverfolgt wird.)

- Bestimmen Sie, welche Kontingentgrenzen sich auf den Zeitpunkt des Schreiens in eine Datei auswirken

  Fügen Sie die hinzu `-path` Parameter für das `volume quota report` Befehl.

Der Quotenbericht ist ressourcenintensiver Betrieb. Wenn Sie es auf vielen FlexVol Volumes im Cluster ausführen, kann dies sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Eine effizientere Möglichkeit wäre, den Quotenbericht für ein bestimmtes Volume in einer SVM einzusehen.

Differenz bei der Speicherplatznutzung, die durch einen Quotenbericht und einen UNIX-Client angezeigt wird

Die Differenz in der Raumnutzung wird durch einen Quotenbericht und eine Übersicht über den UNIX-Client angezeigt

Der Wert des belegten Festplattenspeichers, der in einem Kontingentbericht für ein FlexVol Volume oder qtree angezeigt wird, kann sich von dem Wert unterscheiden, der von einem UNIX Client für dasselbe Volume oder denselben qtree angezeigt wird. Der Unterschied bei den Nutzungswerten liegt auf der Differenz zwischen den Methoden, gefolgt vom Quotenbericht und den UNIX Befehlen zur Berechnung der Datenblöcke im Volume oder qtree.

Wenn ein Volume beispielsweise eine Datei enthält, die über leere Datenblöcke verfügt (auf die Daten nicht geschrieben werden), wird im Kontingentbericht für das Volume nicht die leeren Datenblöcke gezählt, während entsprechende Berichte über die Speicherplatznutzung erstellt werden. Wenn jedoch das Volume auf einem UNIX-Client gemountet wird und die Datei als Ausgabe des angezeigt wird `ls` Befehl, die leeren Datenblöcke sind ebenfalls in der Speicherplatznutzung enthalten. Deshalb, das `ls` Der Befehl zeigt eine höhere Dateigröße im Vergleich zur im Kontingentbericht angezeigten Speicherplatznutzung an.

Ebenso können die in einem Quotenbericht dargestellten Werte für die Platznutzung von den Werten abweichen, die als Ergebnis von UNIX-Befehlen wie dargestellt werden `df` Und `du`.

Wie ein Quota-Bericht Konten für Speicherplatz und Dateinutzung

Die Anzahl der verwendeten Dateien und die Menge an Festplattenspeicher, die in einem Kontingentbericht für ein FlexVol-Volume oder einen qtree angegeben ist, hängen von der Anzahl der verwendeten Datenblöcke ab, die jeder Inode im Volume oder qtree entsprechen.

Die Blockanzahl umfasst sowohl direkte als auch indirekte Blöcke, die für regelmäßige Dateien und Stream-Dateien verwendet werden. Die für Verzeichnisse, Access Control Lists (ACLs), Stream Directories und Metadateien verwendeten Blöcke werden im Quota-Bericht nicht berücksichtigt. Bei unspärlichen UNIX-Dateien werden leere Datenblöcke nicht im Kontingentbericht enthalten.

Das Quota-Subsystem ist so konzipiert, dass es nur vom Benutzer steuerbare Aspekte des Dateisystems berücksichtigt und berücksichtigt. Verzeichnisse, ACLs und Snapshot-Speicherplatz sind alle Beispiele für Speicherplatz, der von Quotenberechnungen ausgeschlossen ist. Quoten werden zur Durchsetzung von Limits, nicht Garantien verwendet und werden nur im aktiven Dateisystem betrieben. Die Kontingentberechnung zählt nicht bestimmte Filesystem-Konstrukte und macht die Storage-Effizienz (wie etwa Komprimierung oder Deduplizierung) nicht aus.

Wie der Befehl ls für die Speicherplatznutzung Rechnung macht

Wenn Sie das verwenden `ls` Befehl zum Anzeigen des Inhalts eines FlexVol-Volumes, das auf einem UNIX-Client gemountet ist, können die in der Ausgabe angezeigten Dateigrößen je nach Typ der Datenblöcke im Kontingentbericht für das Volume kleiner oder größer sein als die im Bericht angezeigte Speicherplatznutzung.

Die Ausgabe des `ls` Der Befehl zeigt nur die Größe einer Datei an und enthält keine indirekten Blöcke, die von der Datei verwendet werden. Alle leeren Blöcke der Datei werden auch in die Ausgabe des Befehls aufgenommen.

Wenn also eine Datei keine leeren Blöcke hat, wird die Größe vom angezeigt `ls` Der Befehl kann kleiner sein als die durch einen Quotenbericht angegebene Festplattenverwendung, da indirekte Blöcke in den Kontingentbericht einbezogen werden. Umgekehrt, wenn die Datei leere Blöcke hat, dann die Größe angezeigt von `ls` Der Befehl kann mehr als der vom Kontingentbericht angegebene Festplattenverbrauch sein.

Die Ausgabe des `ls` Der Befehl zeigt nur die Größe einer Datei an und enthält keine indirekten Blöcke, die von der Datei verwendet werden. Alle leeren Blöcke der Datei werden auch in die Ausgabe des Befehls aufgenommen.

Beispiel für den Unterschied zwischen Raumnutzung, der vom Befehl ls und einem Quotenbericht berücksichtigt wird

Der folgende Quotenbericht zeigt eine Begrenzung von 10 MB für ein qtree q1:

```
                                        ----Disk----  ----Files-----   Quota
  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
  vol1     q1          tree    user1   10MB  10MB        1       -   q1

...
```

Eine Datei im selben qtree kann die Größe haben, die das Kontingentlimit überschreitet, wenn sie von einem UNIX Client mithilfe der betrachtet wird `ls` Befehl, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
[user1@lin-sys1 q1]$ ls -lh
-rwxr-xr-x  1 user1 nfsuser  **27M** Apr 09  2013 file1
```

Wie der df-Befehl Dateigrößen berücksichtigt

Die Art und Weise, in der in `df` Befehl meldet, dass der Platzverbrauch von zwei Bedingungen abhängt: Ob die Quoten für das Volume aktiviert oder deaktiviert sind, das den qtree enthält, und ob die Kontingentnutzung innerhalb des qtree nachverfolgt wird.

Wenn Quoten für das Volume aktiviert sind, das den qtree enthält und die Kontingentnutzung innerhalb des qtree erfasst wird, wird der von gemeldete Platzverbrauch berechnet `df` Der Befehl entspricht dem vom Quota-Bericht angegebenen Wert. In dieser Situation werden Blöcke, die von Verzeichnissen, ACLs, Datenverzeichnissen und Metadateien verwendet werden, ausgeschlossen.

Wenn Quoten auf dem Volume nicht aktiviert sind oder wenn für den qtree keine Kontingentregel konfiguriert ist, beinhaltet die gemeldete Speicherplatznutzung Blöcke, die von Verzeichnissen, ACLs, Stream-Verzeichnissen und Metadateien für das gesamte Volume verwendet werden, einschließlich anderer qtrees innerhalb des Volume. In dieser Situation wird der vom gemeldete Platzbedarf angegeben `df` Befehl ist größer als der erwartete Wert, der beim Ververfolgen von Kontingenten gemeldet wird.

Wenn Sie den ausführen `df` Befehl vom Mount-Punkt eines qtree, für den die Kontingentnutzung nachverfolgt wird, zeigt die Befehlsausgabe die gleiche Speicherplatznutzung wie der vom Kontingentbericht angegebene Wert an. In den meisten Fällen, wenn die Baumquote-Regel ein Festplatten-Limit hat, die Gesamtgröße, die vom gemeldet wird `df` Befehl entspricht dem Festplattenlimit und der verfügbare Speicherplatz entspricht der Differenz zwischen dem Kontingent-Plattenlimit und der Kontingentnutzung.

In einigen Fällen ist jedoch der verfügbare Speicherplatz, der vom gemeldet wird `df` Befehl entspricht möglicherweise dem Speicherplatz, der im Volume als Ganzes verfügbar ist. Dies kann auftreten, wenn für den qtree kein Festplattenlimit konfiguriert ist. Ab ONTAP 9.9 kann es auch vorkommen, wenn der im Volumen als Ganzes verfügbare Platz unter dem verbleibenden Baum-Quota-Raum liegt. Wenn eine dieser Bedingungen eintritt, wird die Gesamtgröße vom angegeben `df` Befehl ist eine synthetisierte Zahl in Höhe der Quote die im qtree verwendet wird plus dem verfügbaren Platz im FlexVol Volume.

> Diese Gesamtgröße entspricht weder dem qtree-Festplattenlimit noch der konfigurierten Volume-Größe. Dies kann auch von Ihrer Schreibaktivität im Rahmen anderer qtrees oder aufgrund Ihrer Storage-Effizienzaktivitäten im Hintergrund abweichen.

Beispiel für die vom ausmachte Raumnutzung `df` Befehl und Quota-Bericht

Der folgende Quota-Bericht zeigt eine Datenträgerbegrenzung von 1 GB für qtree alice, 2 GB für qtree bob, und kein Limit für qtree projekt1:

```
C1_vsim1::> quota report -vserver vs0
Vserver: vs0
                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol2     alice     tree    1
                                   502.0MB    1GB       2       -   alice
vol2     bob       tree    2
                                    1003MB    2GB       2       -   bob
vol2     project1  tree    3
                                   200.8MB      -       2       -
project1
vol2               tree    *           0B      -       0       -   *
4 entries were displayed.
```

Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe von angezeigt `df` Bei dem Befehl „qtrees“ meldet alice und bob den gleichen belegten Speicherplatz wie der Kontingentbericht und die gleiche Gesamtgröße (als 1-Millionen-Blöcke) wie das Plattenlimit. Dies liegt daran, dass die Kontingentregeln für qtrees alice und bob eine definierte Datenträgergrenze haben und der verfügbare Speicherplatz (1211 MB) des Volumens größer ist als der für qtree alice (523 MB) und qtree bob (1045 MB) verbleibende Speicherplatz.

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/alice
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      1024   502       523  50% /mnt/vol2

linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/bob
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      2048  1004      1045  50% /mnt/vol2
```

Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe von angezeigt `df` Befehl auf qtree project1 berichtet den gleichen belegten Speicherplatz wie der Quotenbericht, aber die Gesamtgröße wird synthetisiert, indem der verfügbare Platz in dem Volumen als Ganzes (1211 MB) zur Kontingentnutzung von qtree project1 (201 MB) addieren, um insgesamt 1412 MB zu geben. Der Grund dafür ist, dass die Kontingentregel für qtree project1 kein Datenträgerlimit hat.

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/project1
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      1412   201      1211  15% /mnt/vol2
```

Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe von `df` Befehl auf dem gesamten Volume meldet denselben verfügbaren Platz wie project1.

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      2919  1709      1211  59% /mnt/vol2
```

Wie der Befehl du die Raumnutzung berücksichtigt

Wenn Sie den ausführen `du` Befehl zum Prüfen der Speicherplatznutzung für ein qtree oder FlexVol-Volume, das auf einem UNIX-Client gemountet ist, kann der Nutzungswert höher sein als der in einem Kontingentbericht für den qtree oder Volume angezeigte Wert.

Die Ausgabe des `du` Der Befehl enthält die kombinierte Speicherplatznutzung aller Dateien durch die Verzeichnisstruktur, beginnend mit der Ebene des Verzeichnisses, in dem der Befehl ausgegeben wird. Da der von angezeigte Nutzungswert `du` Befehl enthält auch die Datenblöcke für Verzeichnisse, es ist höher als der Wert, der von einem Quota-Bericht angezeigt wird.

Beispiel für die Differenz zwischen der Raumnutzung, die vom Befehl du und einem Quotenbericht berücksichtigt wird

Der folgende Quotenbericht zeigt eine Begrenzung von 10 MB für ein qtree q1:

```
                                        ----Disk----  ----Files-----   Quota
  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
  vol1     q1          tree    user1   10MB   10MB       1       -   q1

...
```

Im folgenden Beispiel wird die Speicherplatznutzung als Ausgabe von ausgegeben `du` Befehl zeigt einen höheren Wert an, der das Kontingentlimit überschreitet:

```
[user1@lin-sys1 q1]$ du -sh
**11M**     q1
```

Beispiele für Kontingentkonfiguration

Diese Beispiele helfen Ihnen zu verstehen, wie man Quoten konfiguriert und Quota Reports liest.

Nehmen Sie in den folgenden Beispielen an, dass Sie über ein Storage-System mit einer SVM, vs1 und einem Volume, vol1 verfügen. Um mit dem Festlegen von Kontingenten zu beginnen, erstellen Sie eine neue Kontingentrichtlinie für die SVM mit dem folgenden Befehl:

```
cluster1::>volume quota policy create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1
```

Da die Kontingentrichtlinie neu ist, weisen Sie sie der SVM zu:

```
cluster1::>vserver modify -vserver vs1 -quota-policy quota_policy_vs1_1
```

Beispiel 1: Standard-Benutzerkontingent

Sie beschließen, für jeden Benutzer in vol1 ein hartes Limit von 50 MB festzulegen:

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target "" -disk-limit 50MB
-qtree ""
```

Um die neue Regel zu aktivieren, initialisieren Sie Quoten auf dem Volumen:

```
cluster1::>volume quota on -vserver vs1 -volume vol1 -foreground
```

Um den Quotenbericht anzuzeigen, geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
cluster1::>volume quota report
```

Der daraus resultierende Quotenbericht ähnelt dem folgenden Bericht:

```
Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    jsmith    49MB   50MB      37       -   *
vol1               user    root        0B      -       1       -
```

Die erste Zeile zeigt das von Ihnen erstellte Standard-Benutzerkontingent, einschließlich der Datenträgerbegrenzung. Wie alle Standardkontingente zeigt dieses standardmäßige Benutzerkontingent keine Informationen über die Festplatten- oder Dateinutzung an. Zusätzlich zu der Quote, die erstellt wurde, erscheinen zwei andere Quoten --eine Quote für jeden Benutzer, der derzeit Dateien auf vol1 besitzt. Diese zusätzlichen Kontingente sind Benutzerkontingente, die automatisch aus dem Standard-Benutzerkontingent abgeleitet wurden. Die abgeleitete Benutzerquote für den Benutzer jsmith hat die gleiche Datenträgergrenze von 50 MB wie die Standardbenutzerquote. Das abgeleitete Benutzerkontingent für den Root-Benutzer ist ein Tracking-Quota (ohne Grenzen).

Wenn ein Benutzer auf dem System (außer dem Root-Benutzer) versucht, eine Aktion auszuführen, die in vol1 mehr als 50 MB verwendet (z. B. Schreiben in eine Datei aus einem Editor), schlägt die Aktion fehl.

Beispiel 2: Explizites Benutzerkontingent, das eine standardmäßige Benutzerquote übergibt

Wenn Sie dem Benutzer jsmith mehr Platz in Volume vol1 zur Verfügung stellen müssen, geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target jsmith -disk-limit 80MB
-qtree ""
```

Dies ist eine explizite Benutzerquote, da der Benutzer explizit als Ziel der Quota-Regel aufgeführt wird.

Dies ist eine Änderung zu einem bestehenden Kontingentlimit, da es das Datenträgerlimit des abgeleiteten Benutzerkontingents für den Benutzer jsmith auf dem Volumen ändert. Daher müssen Sie die Quoten auf dem Volume nicht neu initialisieren, um die Änderung zu aktivieren.

So ändern Sie die Größe von Kontingenten:

```
cluster1::>volume quota resize -vserver vs1 -volume vol1 -foreground
```

Die Quoten bleiben während der Anpassung wirksam, und der Anpassungsprozess ist kurz.

Der daraus resultierende Quotenbericht ähnelt dem folgenden Bericht:

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    jsmith    50MB   80MB      37       -   jsmith
vol1               user    root        0B      -       1       -
3 entries were displayed.
```

Die zweite Zeile zeigt nun ein Disk Limit von 80 MB und ein Quota Specifizierer von jsmith.

Daher kann jsmith auf vol1 bis zu 80 MB Speicherplatz belegen, obwohl alle anderen Benutzer immer noch auf 50 MB begrenzt sind.

Beispiel 3: Schwellenwerte

Angenommen, Sie möchten eine Benachrichtigung erhalten, wenn Benutzer innerhalb von 5 MB ihrer Festplattenlimits erreichen. Um einen Schwellenwert von 45 MB für alle Benutzer und einen Schwellenwert von 75 MB für jsmith zu erstellen, ändern Sie die vorhandenen Quotenregeln:

```
cluster1::>volume quota policy rule modify -vserver vs1 -policy
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target "" -qtree "" -threshold
45MB
cluster1::>volume quota policy rule modify -vserver vs1 -policy
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target jsmith -qtree ""
-threshold 75MB
```

Da die Größe der bestehenden Regeln geändert wird, passen Sie die Quoten auf dem Volumen an, um die Änderungen zu aktivieren. Sie warten, bis die Größenänderung abgeschlossen ist.

Um den Kontingentbericht mit den Schwellenwerten anzuzeigen, fügen Sie die hinzu `-thresholds` Parameter für das `volume quota report` Befehl:

```
cluster1::>volume quota report -thresholds
Vserver: vs1
                                    ----Disk----  ----Files-----
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit   Used    Limit  Quota
                                           (Thold)
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -  *
                                           (45MB)
vol1               user    jsmith    59MB   80MB      55       -  jsmith
                                           (75MB)
vol1               user    root        0B      -       1       -
                                           ( -)
3 entries were displayed.
```

Die Schwellenwerte werden in Klammern in der Spalte Datenträgerbegrenzung angezeigt.

Beispiel 4: Quoten auf qtrees

Angenommen, Sie müssen einen Speicherplatz für zwei Projekte partitionieren. Sie können zwei qtrees mit den Namen proj1 und proj2 erstellen, um diese Projekte in vol1 aufzunehmen.

Derzeit können Benutzer genau so viel Speicherplatz auf einem qtree benötigen, wie sie für das gesamte Volume zugeteilt werden (vorausgesetzt, sie haben das Limit des Volumes nicht durch die Nutzung von Speicherplatz im Root-Verzeichnis oder einem anderen qtree überschritten). Darüber hinaus kann jede qtrees das gesamte Volume verbrauchen. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass weder qtree mehr als 20 GB wächst, können Sie Standard-Tree-Kontingent auf dem Volume erstellen:

```
cluster1:>>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type tree -target "" -disk-limit 20GB
```

Beachten Sie, dass der richtige Typ *Tree*, nicht qtree ist.

Da es sich um ein neues Kontingent handelt, können Sie es nicht aktivieren, indem Sie die Größe ändern. Sie initialisieren Quoten auf dem Volumen neu:

```
cluster1:>>volume quota off -vserver vs1 -volume vol1
cluster1:>>volume quota on -vserver vs1 -volume vol1 -foreground
```

> Sie müssen sicherstellen, dass Sie etwa fünf Minuten warten, bevor Sie die Quoten für jedes betroffene Volume reaktivieren, als zu versuchen, sie fast unmittelbar nach der Ausführung des zu aktivieren `volume quota off` Der Befehl kann zu Fehlern führen. Alternativ können Sie die Befehle ausführen, um die Quoten für ein Volume von dem Node, der das jeweilige Volume enthält, neu zu initialisieren.

Quoten werden während der Neuinitialisierung nicht durchgesetzt, was länger dauert als der

Anpassungsprozess.

Wenn Sie einen Quotenbericht anzeigen, hat er mehrere neue Zeilen: Einige Zeilen sind für Baumquoten und einige Zeilen sind für abgeleitete Benutzerquoten.

Die folgenden neuen Zeilen gelten für die Baumquoten:

```
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
...
vol1               tree    *           0B   20GB       0       -   *
vol1     proj1     tree    1           0B   20GB       1       -   proj1
vol1     proj2     tree    2           0B   20GB       1       -   proj2
...
```

Das von Ihnen erstellte Standardbaumkontingent wird in der ersten neuen Zeile mit einem Sternchen (*) in der Spalte ID angezeigt. Als Reaktion auf das Standard-Tree-Kontingent auf einem Volume erstellt ONTAP automatisch abgeleitete Tree Quotas für jeden qtree im Volume. Diese werden in den Zeilen angezeigt, in denen proj1 und proj2 in der Strukturspalte erscheinen.

Die folgenden neuen Zeilen gelten für abgeleitete Benutzerkontingente:

```
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
...
vol1     proj1     user    *           0B   50MB       0       -
vol1     proj1     user    root        0B      -       1       -
vol1     proj2     user    *           0B   50MB       0       -
vol1     proj2     user    root        0B      -       1       -
...
```

Standard-Benutzerkontingente auf einem Volume werden automatisch für alle qtrees übernommen, die in diesem Volume enthalten sind, sofern die Kontingente für qtrees aktiviert sind. Wenn Sie das erste qtree-Kontingent hinzugefügt haben, haben Sie Quoten auf qtrees aktiviert. Daher wurden für jeden qtree abgeleitete Standard-Benutzerkontingente erstellt. Diese werden in den Zeilen mit einem Sternchen (*) angezeigt.

Da der Root-Benutzer Eigentümer einer Datei ist, wurden für jede der qtrees Standard-Benutzerkontingente erstellt, spezielle Tracking-Kontingente für den Root-Benutzer auf jeder qtrees erstellt. Diese werden in den Zeilen angezeigt, in denen ID root ist.

Beispiel 5: Benutzerkontingent auf einen qtree

Sie entscheiden, Benutzer auf weniger Platz im proj1 qtree zu beschränken, als sie im Volume als Ganzes

erhalten. Sie wollen sie davon halten, mehr als 10 MB im proj1 qtree zu verwenden. Daher erstellen Sie ein Standard-Benutzerkontingent für den qtree:

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target "" -disk-limit 10MB
-qtree proj1
```

Dies ist eine Änderung zu einem bestehenden Kontingent, da es das Standard-Benutzerkontingent für den proj1-qtree ändert, der aus dem Standard-Benutzerkontingent auf dem Volume abgeleitet wurde. Daher aktivieren Sie die Änderung durch Ändern der Quoten. Wenn der Größenänderungsprozess abgeschlossen ist, können Sie den Quotenbericht anzeigen.

Die folgende neue Zeile erscheint im Kontingentbericht, der die neue explizite Benutzerquote für den qtree zeigt:

```
                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     proj1     user    *           0B   10MB       0       -   *
```

Der Benutzer-jsmith wird jedoch verhindert, dass mehr Daten auf den proj1-qtree geschrieben werden, da das Kontingent, das Sie erstellt haben, um die Standard-Benutzerkontingent zu überschreiben (um mehr Speicherplatz zu schaffen), auf dem Volumen war. Da Sie ein Standard-Benutzerkontingent auf den proj1 qtree hinzugefügt haben, wird diese Quote angewendet und begrenzt den Platz aller Benutzer in diesem qtree, einschließlich jsmith. Um dem Benutzer-jsmith mehr Speicherplatz bereitzustellen, fügen Sie eine explizite Benutzer-Kontingentregel für den qtree mit einem 80 MB-Plattenlimit hinzu, um die Standard-Benutzer-Quota-Regel für den qtree zu überschreiben:

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target jsmith -disk-limit 80MB
-qtree proj1
```

Da es sich um eine explizite Quote handelt, für die bereits ein Standard-Kontingent existiert hat, aktivieren Sie die Änderung durch die Anpassung der Quoten. Wenn die Größenänderung abgeschlossen ist, wird ein Kontingentbericht angezeigt.

Die folgende neue Zeile wird im Quotenbericht angezeigt:

```
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     proj1     user    jsmith    61MB   80MB      57       -   jsmith
```

Der endgültige Quotenbericht ähnelt dem folgenden Bericht:

```
cluster1::>volume quota report
Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               tree    *           0B   20GB       0       -   *
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    jsmith    70MB   80MB      65       -   jsmith
vol1     proj1     tree    1           0B   20GB       1       -   proj1
vol1     proj1     user    *           0B   10MB       0       -   *
vol1     proj1     user    root        0B      -       1       -
vol1     proj2     tree    2           0B   20GB       1       -   proj2
vol1     proj2     user    *           0B   50MB       0       -
vol1     proj2     user    root        0B      -       1       -
vol1               user    root        0B      -       3       -
vol1     proj1     user    jsmith    61MB   80MB      57       -   jsmith
11 entries were displayed.
```

Der Benutzer jsmith muss die folgenden Quota-Limits erfüllen, um in eine Datei in proj1 zu schreiben:

1. Die Baumquote für den proj1 qtree.
2. Die Benutzerquote auf dem proj1 qtree.
3. Die Benutzerkontingente auf dem Volumen.

Festlegen von Kontingenten für eine SVM

Um für eine neue Storage Virtual Machine (SVM, ehemals Vserver) Kontingente einzurichten, müssen Sie eine Kontingentrichtlinie erstellen, Regeln für Kontingentrichtlinien zu der Richtlinie hinzufügen, diese Richtlinie der SVM zuweisen und Kontingente für jedes FlexVol Volume auf der SVM initialisieren.

Schritte

1. Geben Sie den Befehl ein `vserver show -instance` Zeigt den Namen der Standard-Kontingentrichtlinie an, die beim Erstellen der SVM automatisch erstellt wurde.

Wenn beim Erstellen der SVM kein Name angegeben wurde, lautet der Name „Default“. Sie können das verwenden `vserver quota policy rename` Befehl, um der Standardrichtlinie einen Namen zu geben.

> Sie können eine neue Richtlinie auch mithilfe der erstellen `volume quota policy create` Befehl.

2. Verwenden Sie die `volume quota policy rule create` Befehl zum Erstellen *any* der folgenden Kontingentregeln für jedes Volume auf der SVM:
   - Standard-Quota-Regeln für alle Benutzer
   - Explizite Quotenregeln für bestimmte Benutzer
   - Standard-Quota-Regeln für alle Gruppen
   - Explizite Quotenregeln für bestimmte Gruppen
   - Standardmäßige Kontingentregeln für alle qtrees
   - Explizite Quotenregeln für bestimmte qtrees
3. Verwenden Sie die `volume quota policy rule show` Befehl zum Überprüfen der ordnungsgemäßen Konfiguration der Kontingentregeln.
4. Wenn Sie an einer neuen Richtlinie arbeiten, verwenden Sie das `vserver modify` Befehl, um die neue Richtlinie der SVM zuzuweisen.
5. Verwenden Sie die `volume quota on` Befehl zum Initialisieren der Kontingente für jedes Volume auf der SVM

   Sie können den Initialisierungsprozess folgendermaßen überwachen:

   - Wenn Sie das verwenden `volume quota on` Befehl, Sie können den hinzufügen `-foreground` Parameter zum Ausführen der Quote für den Job im Vordergrund. (Der Job wird standardmäßig im Hintergrund ausgeführt.)

     Wenn der Job im Hintergrund ausgeführt wird, können Sie den Fortschritt mit dem überwachen `job show` Befehl.

   - Sie können das verwenden `volume quota show` Befehl zum Überwachen des Status der Kontingentinitialisierung.
6. Verwenden Sie die `volume quota show -instance` Befehl zum Prüfen auf Initialisierungsfehler, z. B. Quota-Regeln, die nicht initialisiert werden konnten.
7. Verwenden Sie die `volume quota report` Befehl zum Anzeigen eines Quotenberichts, damit Sie sicherstellen können, dass die erzwungenen Quoten den Erwartungen entsprechen.

Ändern (oder Ändern) von Quota-Limits

Wenn Sie die Größe bestehender Quoten ändern, können Sie die Kontingente auf allen betroffenen Volumes anpassen, was schneller als die Quoten für diese Volumen neu initialisiert werden.

Über diese Aufgabe

Sie verfügen über eine Storage Virtual Machine (SVM, ehemals bekannt als Vserver) mit erzwungenen Kontingenten und Sie möchten entweder die Größenbeschränkungen vorhandener Kontingente ändern oder Quoten für Ziele mit bereits abgeleiteten Kontingenten hinzufügen oder löschen.

Schritte

1. Verwenden Sie die `vserver show` Befehl mit dem `-instance` Parameter, um den Namen der Richtlinie zu bestimmen, die derzeit der SVM zugewiesen ist.
2. Ändern Sie die Kontingentregeln, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
   - Verwenden Sie die `volume quota policy rule modify` Befehl zum Ändern der Festplatten- oder Dateigrenzen vorhandener Kontingentregeln.
   - Verwenden Sie die `volume quota policy rule create` Befehl zum Erstellen expliziter Quotenregeln für Ziele (Benutzer, Gruppen oder qtrees), die derzeit Kontingente haben.
   - Verwenden Sie die `volume quota policy rule delete` Befehl zum Löschen von expliziten Quotenregeln für Ziele (Benutzer, Gruppen oder qtrees), die auch Standardquoten haben.
3. Verwenden Sie die `volume quota policy rule show` Befehl zum Überprüfen der ordnungsgemäßen Konfiguration der Kontingentregeln.
4. Verwenden Sie die `volume quota resize` Befehl für jedes Volume, in dem Sie Quoten geändert haben, um die Änderungen für jedes Volume zu aktivieren.

   Sie können den Größenänderungsprozess auf eine der folgenden Arten überwachen:

   - Wenn Sie das verwenden `volume quota resize` Befehl, Sie können den hinzufügen `-foreground` Parameter, um die Größe des Jobs im Vordergrund auszuführen. (Der Job wird standardmäßig im Hintergrund ausgeführt.)

     Wenn der Job im Hintergrund ausgeführt wird, können Sie den Fortschritt mit dem überwachen `job show` Befehl.

   - Sie können das verwenden `volume quota show` Befehl zum Überwachen des Status der Größe.
5. Verwenden Sie die `volume quota show -instance` Befehl, um die Größe von Fehlern zu überprüfen, z. B. Quota-Regeln, die die Größe nicht abrufen konnten.

   Überprüfen Sie insbesondere die Fehler „`New Definition`“, die auftreten, wenn Sie die Größe der Quoten ändern, nachdem Sie ein explizites Kontingent für ein Ziel hinzugefügt haben, das noch keine abgeleitete Quote hat.

6. Verwenden Sie die `volume quota report` Befehl zum Anzeigen eines Quotenberichts, damit Sie sicherstellen können, dass die erzwungenen Quoten ihren Anforderungen entsprechen.

Quoten nach umfangreichen Änderungen neu initialisieren

Wenn Sie umfassende Änderungen an vorhandenen Quotas vornehmen, zum Beispiel indem Sie Quoten für Ziele ohne erzwungene Kontingente hinzufügen oder löschen, müssen Sie die Änderungen vornehmen und Quoten für alle betroffenen Volumes neu initialisieren.

Über diese Aufgabe

Sie verfügen über eine Storage Virtual Machine (SVM) mit erzwungenen Kontingenten und Sie möchten Änderungen vornehmen, die eine vollständige Neuinitialisierung der Kontingente erfordern.

Schritte

1. Verwenden Sie die `vserver show` Befehl mit dem `-instance` Parameter, um den Namen der Richtlinie zu bestimmen, die derzeit der SVM zugewiesen ist.

2. Ändern Sie die Kontingentregeln, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

Ihr Ziel ist	Dann…
Erstellen neuer Kontingentregeln	Verwenden Sie die `volume quota policy rule create` Befehl
Ändern Sie die Einstellungen vorhandener Quotenregeln	Verwenden Sie die `volume quota policy rule modify` Befehl
Vorhandene Kontingentregeln löschen	Verwenden Sie die `volume quota policy rule delete` Befehl

3. Verwenden Sie die `volume quota policy rule show` Befehl zum Überprüfen der ordnungsgemäßen Konfiguration der Kontingentregeln.
4. Initialisieren Sie Quoten für jedes Volumen, wo Sie Quoten geändert haben, indem Sie Quoten deaktivieren und dann Quoten für diese Volumen aktivieren.
   a. Verwenden Sie die `volume quota off` Befehl für jedes betroffene Volume, um Quoten für dieses Volume zu deaktivieren.
   b. Verwenden Sie die `volume quota on` Befehl für jedes betroffene Volume, um Quoten für dieses Volume zu aktivieren.

   > Sie müssen sicherstellen, dass Sie etwa fünf Minuten warten, bevor Sie die Quoten für jedes betroffene Volume reaktivieren, als zu versuchen, sie fast unmittelbar nach der Ausführung des zu aktivieren `volume quota off` Der Befehl kann zu Fehlern führen.
   >
   > Alternativ können Sie die Befehle ausführen, um die Quoten für ein Volume von dem Node, der das jeweilige Volume enthält, neu zu initialisieren.

   Sie können den Initialisierungsprozess auf eine der folgenden Arten überwachen:

   - Wenn Sie das verwenden `volume quota on` Befehl, Sie können den hinzufügen `-foreground` Parameter zum Ausführen der Quote für den Job im Vordergrund. (Der Job wird standardmäßig im Hintergrund ausgeführt.)

     Wenn der Job im Hintergrund ausgeführt wird, können Sie den Fortschritt mit dem überwachen `job show` Befehl.

   - Sie können das verwenden `volume quota show` Befehl zum Überwachen des Status der Kontingentinitialisierung.
5. Verwenden Sie die `volume quota show -instance` Befehl zum Prüfen auf Initialisierungsfehler, z. B. Quota-Regeln, die nicht initialisiert werden konnten.
6. Verwenden Sie die `volume quota report` Befehl zum Anzeigen eines Quotenberichts, damit Sie sicherstellen können, dass die erzwungenen Quoten den Erwartungen entsprechen.

Befehle für das Management von Kontingentregeln und Kontingentrichtlinien

Sie können das verwenden `volume quota policy rule` Befehle zum Konfigurieren

von Quota-Regeln, und verwenden Sie die `volume quota policy` Befehle und einige `vserver` Befehle für die Konfiguration von Kontingentrichtlinien

Sie können die folgenden Befehle nur auf FlexVol Volumes ausführen.

Befehle für das Management von Kontingentregeln

Ihr Ziel ist	Befehl
Erstellen Sie eine neue Quota-Regel	`volume quota policy rule create`
Vorhandene Kontingentregel löschen	`volume quota policy rule delete`
Vorhandene Kontingentregel ändern	`volume quota policy rule modify`
Informationen zu konfigurierten Quotenregeln anzeigen	`volume quota policy rule show`

Befehle für das Management von Kontingentrichtlinien

Ihr Ziel ist	Befehl
Eine Kontingentrichtlinie und die darin enthaltenen Kontingentregeln duplizieren	`volume quota policy copy`
Erstellen Sie eine neue, leere Kontingentrichtlinie	`volume quota policy create`
Vorhandene Kontingentrichtlinie löschen, die derzeit keiner Storage Virtual Machine (SVM) zugewiesen ist	`volume quota policy delete`
Benennen Sie eine Kontingentrichtlinie um	`volume quota policy rename`
Zeigt Informationen zu Kontingentrichtlinien an	`volume quota policy show`
Zuweisung einer Kontingentrichtlinie zu einer SVM	`vserver modify -quota-policy` *`policy_name`*
Zeigt den Namen der Kontingentrichtlinie an, die einer SVM zugewiesen ist	`vserver show`

Siehe "Befehlsreferenz für ONTAP" Für jeden Befehl, um weitere Informationen zu erhalten.

Befehle zum Aktivieren und Ändern von Kontingenten

Sie können das verwenden `volume quota` Befehle zum Ändern des Status von Kontingenten und Konfigurieren der Nachrichtenprotokollierung von Kontingenten.

Ihr Ziel ist	Befehl
Quoten einschalten (auch als *Initialisierung* sie bezeichnet)	`volume quota on`
Die Größe vorhandener Kontingente wird angepasst	`volume quota resize`
Deaktivieren Sie Quoten	`volume quota off`
Ändern Sie die Nachrichtenprotokollierung von Kontingenten, aktivieren Sie Quoten, deaktivieren Sie Kontingente oder passen Sie die Größe bestehender Kontingente an	`volume quota modify`

Weitere Informationen finden Sie auf der man-Page für jeden Befehl.

Verwenden Sie Deduplizierung, Datenkomprimierung und Data-Compaction für mehr Storage-Effizienz

Mit Deduplizierung, Datenkomprimierung und Data-Compaction verbessern Sie die Übersicht über die Storage-Effizienz

Deduplizierung, Datenkomprimierung und Data-Compaction können zusammen oder unabhängig durchgeführt werden, um die optimale Speicherersparnis auf einem FlexVol Volume zu erzielen. Deduplizierung eliminiert doppelte Datenblöcke. Bei der Datenkomprimierung werden die Datenblöcke komprimiert, damit sie die erforderliche Menge an physischem Storage reduzieren können. Data-Compaction speichert mehr Daten in weniger Speicherplatz und steigert somit die Storage-Effizienz.

> Ab ONTAP 9.2 sind alle Inline-Storage-Effizienzfunktionen wie Inline-Deduplizierung und Inline-Komprimierung auf AFF Volumes standardmäßig aktiviert.

Aktivierung der Deduplizierung auf einem Volume

Sie können die Deduplizierung auf einem FlexVol Volume aktivieren und so Storage-Effizienz erzielen. Sie können die nachgelagerte Deduplizierung auf allen Volumes und die Inline-Deduplizierung auf Volumes aktivieren, die sich in AFF oder Flash Pool Aggregaten befinden.

Wenn Sie die Inline-Deduplizierung für andere Volume-Typen aktivieren möchten, lesen Sie den Artikel in der Knowledge Base "Aktivieren der Inline-Deduplizierung von Volumes auf Aggregaten ohne All Flash FAS-Systeme".

Was Sie benötigen

Bei einem FlexVol Volume müssen ausreichend freier Speicherplatz für Deduplizierungsmetadaten in Volumes und Aggregaten vorhanden sein. Die Deduplizierungsmetadaten erfordern ein Minimum an freiem Speicherplatz im Aggregat. Dieser Betrag entspricht 3 % der gesamten Menge an physischen Daten für alle deduplizierten FlexVol Volumes oder Datenkomponenten im Aggregat. Jedes FlexVol Volume oder jede Datenkomponente sollte 4 % der insgesamt gespeicherten physischen Daten freien Speicherplatz haben, also

insgesamt 7 %.

> Ab ONTAP 9.2 ist die Inline-Deduplizierung bei AFF Systemen standardmäßig aktiviert.

Wahlmöglichkeiten

- Verwenden Sie die `volume efficiency on` Befehl zum Aktivieren der nachgelagerten Deduplizierung

  Der folgende Befehl aktiviert die nachgelagerte Deduplizierung auf Volume Vola:

  ```
  volume efficiency on -vserver vs1 -volume VolA
  ```

- Verwenden Sie die `volume efficiency on` Befehl gefolgt vom `volume efficiency modify` Befehl mit dem `-inline-deduplication` Die Option ist auf eingestellt `true` Um sowohl die nachgelagerte Deduplizierung als auch die Inline-Deduplizierung zu aktivieren.

  Mit den folgenden Befehlen werden sowohl die nachgelagerte Deduplizierung als auch die Inline-Deduplizierung auf Volume Vola aktiviert:

  ```
  volume efficiency on -vserver vs1 -volume VolA

  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -inline-dedupe true
  ```

- Verwenden Sie die `volume efficiency on` Befehl gefolgt vom `volume efficiency modify` Befehl mit dem `-inline-deduplication` Die Option ist auf eingestellt `true` Und das `-policy` Die Option ist auf eingestellt `inline-only` Und aktivieren Sie nur Inline-Deduplizierung.

  Mit den folgenden Befehlen wird nur Inline-Deduplizierung auf Volume Vola aktiviert:

  ```
  volume efficiency on -vserver vs1 -volume VolA

  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -policy inline-only -inline
  -dedupe true
  ```

Nachdem Sie fertig sind

Überprüfen Sie, ob sich die Einstellung geändert hat, indem Sie die Einstellungen für die Volume-Effizienz anzeigen:
`volume efficiency show -instance`

Deaktivieren Sie die Deduplizierung auf einem Volume

Die nachgelagerte Deduplizierung und Inline-Deduplizierung lassen sich unabhängig auf einem Volume deaktivieren.

Was Sie benötigen

Beenden Sie alle derzeit auf dem Volume aktiven Volume-Effizienzoperationen: `volume efficiency stop`

Über diese Aufgabe

Wenn Sie die Datenkomprimierung auf dem Volume aktiviert haben, führen Sie den aus `volume efficiency off` Mit Befehl wird die Datenkomprimierung deaktiviert.

Wahlmöglichkeiten

- Verwenden Sie die `volume efficiency off` Befehl zum Deaktivieren der nachgelagerten Deduplizierung und der Inline-Deduplizierung.

  Mit dem folgenden Befehl werden sowohl die nachgelagerte Deduplizierung als auch die Inline-Deduplizierung auf Volume Vola deaktiviert:

  ```
  volume efficiency off -vserver vs1 -volume VolA
  ```

- Verwenden Sie die `volume efficiency modify` Befehl mit dem `-policy` Die Option ist auf eingestellt `inline only` Um die nachgelagerte Deduplizierung zu deaktivieren, die Inline-Deduplizierung bleibt aber aktiviert.

  Mit dem folgenden Befehl wird die nachgelagerte Deduplizierung deaktiviert, die Inline-Deduplizierung bleibt jedoch bei Volume Vola aktiviert:

  ```
  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -policy inline-only
  ```

- Verwenden Sie die `volume efficiency modify` Befehl mit dem `-inline-deduplication` Die Option ist auf eingestellt `false` Um nur die Inline-Deduplizierung zu deaktivieren.

  Mit dem folgenden Befehl wird nur die Inline-Deduplizierung auf Volume Vola deaktiviert:

  ```
  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -inline-deduplication false
  ```

Management der automatischen Hintergrund-Deduplizierung auf Volume-Ebene in AFF Systemen

Ab ONTAP 9.3 kann die Hintergrunddeduplizierung auf Volume-Ebene automatisch mithilfe eines vordefinierten Flash-Systems durchgeführt werden `auto` AFF-Richtlinie: Es ist keine manuelle Konfiguration der Zeitpläne erforderlich. Der `auto` Die Richtlinie führt eine kontinuierliche Deduplizierung im Hintergrund durch.

Der `auto` Es wird eine Richtlinie für alle neu erstellten Volumes und für alle aktualisierten Volumes festgelegt, die nicht manuell für die Deduplizierung im Hintergrund konfiguriert wurden. Sie können die Richtlinie in ändern `default` Oder andere Richtlinien zum Deaktivieren der Funktion.

Wenn ein Volume sich von einem System anderer Hersteller auf ein AFF System verschiebt, wird der entsprechende Schritt durchgeführt `auto` Die Richtlinie ist standardmäßig auf dem Ziel-Node aktiviert. Wenn ein Volume von einem AFF Node zu einem Node ohne All Flash FAS verschoben wird, wird der `auto` Richtlinien auf dem Ziel-Node werden durch das ersetzt `inline-only` Richtlinie ist standardmäßig festgelegt.

Auf AFF überwacht das System alle Volumes, die über die verfügen `auto` Richtlinien und priorisiert das Volume, das weniger Einsparungen verzeichnet oder häufige Überschreibungen hat. Die deprioritsierten Volumes nehmen nicht mehr an der automatischen Hintergrund-Deduplizierung Teil. Die Änderungsprotokollierung auf deprioritierten Volumes wird deaktiviert und die Metadaten auf dem Volume werden gekürzt.

Benutzer können das Volume mit niedriger Priorität zur erneuten Teilnahme an einer automatischen Hintergrund-Deduplizierung mithilfe der heraufstufen `volume efficiency promote` Befehl ist auf der erweiterten Berechtigungsebene verfügbar.

Management der Inline-Deduplizierung auf Aggregatebene in AFF Systemen

Durch Deduplizierung auf Aggregatebene werden Blockduplikate zwischen Volumes, die zum selben Aggregat gehören, eliminiert. Ab ONTAP 9.2 können Sie in AFF Systemen Inline-Deduplizierung auf Aggregatebene durchführen. Diese Funktion ist standardmäßig für alle neu erstellten Volumes und für alle aktualisierten Volumes mit aktivierter Inline-Deduplizierung von Volume aktiviert.

Über diese Aufgabe

Dieser Deduplizierungsvorgang eliminiert Blockduplikate, bevor Daten auf die Festplatte geschrieben werden. Nur Volumes mit dem `space guarantee` Auf einstellen `none` Kann die Inline-Deduplizierung auf Aggregatebene durchgeführt werden. Dies ist die Standardeinstellung für AFF Systeme.

> Die Inline-Deduplizierung auf Aggregatebene wird manchmal als Volume-übergreifende Inline-Deduplizierung bezeichnet.

Schritt

1. Management der Inline-Deduplizierung auf Aggregatebene in AFF Systemen:

Ihr Ziel ist	Verwenden Sie diesen Befehl
Inline-Deduplizierung auf Aggregatebene aktivieren	`volume efficiency modify -vserver vserver_name -volume vol_name -cross -volume-inline-dedupe true`
Die Inline-Deduplizierung auf Aggregatebene deaktivieren	`volume efficiency modify -vserver vserver_name -volume vol_name -cross -volume-inline-dedupe false`
Anzeige des Inline-Deduplizierungsstatus auf Aggregatebene	`volume efficiency config -volume vol_name`

Beispiele

Mit dem folgenden Befehl wird der Inline-Deduplizierungsstatus auf Aggregatebene angezeigt:

```
wfit-8020-03-04::> volume efficiency config -volume choke0_wfit_8020_03_0
Vserver:                                        vs0
Volume:                                         choke0_wfit_8020_03_0
Schedule:                                       -
Policy:                                         choke_VE_policy
Compression:                                    true
Inline Compression:                             true
Inline Dedupe:                                  true
Data Compaction:                                true
Cross Volume Inline Deduplication:              false
```

Management der Hintergrund-Deduplizierung auf Aggregatebene bei AFF Systemen

Durch Deduplizierung auf Aggregatebene werden Blockduplikate zwischen Volumes, die zum selben Aggregat gehören, eliminiert. Ab ONTAP 9.3 können Sie im Hintergrund AFF Systeme eine Deduplizierung auf Aggregatebene durchführen. Diese Funktion ist standardmäßig für alle neu erstellten Volumes und für alle aktualisierten Volumes mit aktivierter Hintergrunddeduplizierung für Volume aktiviert.

Über diese Aufgabe

Der Vorgang wird automatisch ausgelöst, wenn ein hoher Prozentsatz des Änderungsprotokolls gefüllt wurde. Dem Vorgang ist kein Zeitplan oder keine Richtlinie zugeordnet.

Ab ONTAP 9.4 können AFF Benutzer auch den Deduplizierungs-Scanner auf Aggregatebene ausführen, damit Duplikate vorhandener Daten zwischen Volumes im Aggregat beseitigt werden. Sie können das verwenden `storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe start` Befehl mit dem `-scan-old -data=true` Option zum Starten des Scanners:

```
cluster-1::> storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe start
-aggregate aggr1 -scan-old-data true
```

Die Scans der Deduplizierung können sehr zeitaufwendig sein. Möglicherweise möchten Sie den Betrieb in Zeiten geringerer Auslastung ausführen.

> Hintergrund-Deduplizierung auf Aggregatebene wird manchmal als Volume-übergreifende Hintergrund-Deduplizierung bezeichnet.

Schritt

1. Management der Hintergrund-Deduplizierung auf Aggregatebene bei AFF Systemen:

Ihr Ziel ist	Verwenden Sie diesen Befehl
Deduplizierung auf Aggregatebene im Hintergrund	`volume efficiency modify -vserver <vserver_name\> -volume <vol_name\> -cross-volume-background-dedupe true`
Deaktivieren Sie die Deduplizierung auf Aggregatebene im Hintergrund	`volume efficiency modify -vserver <vserver_name\> -volume <vol_name\> -cross-volume-background-dedupe false`
Anzeigen des Deduplizierungsstatus auf Aggregatebene	`aggregate efficiency cross-volume-dedupe show`

Temperaturempfindliche Lagereffizienz im Überblick

ONTAP bietet temperaturempfindliche Storage-Effizienz, indem Sie ermitteln, wie oft auf die Daten Ihres Volumes zugegriffen wird, und diese Frequenz dem Grad der auf diese Daten angewandten Komprimierung zuordnen. Bei selten abgerufenen „kalten“ Daten

werden größere Datenblöcke komprimiert. Bei häufig abgerufenen Daten, die häufiger überschrieben werden, werden kleinere Datenblöcke komprimiert, was den Prozess effizienter macht.

Temperaturempfindliche Storage-Effizienz (TSSE) wird seit ONTAP 9.8 eingeführt und wird automatisch auf neu erstellten AFF Volumes mit Thin Provisioning aktiviert. Sie können temperaturabhängige Storage-Effizienz für vorhandene AFF Volumes und auf über Thin Provisioning bereitgestellten nicht-All Flash FAS Volumes aktivieren.

Einführung von „Standard“ und „effizienten“ Modi

Ab ONTAP 9.10.1 werden nur für AFF Systeme zwei Storage-Effizienzmodi auf Volume-Ebene eingeführt – *Standard* und *effizient*. Die beiden Modi bieten die Wahl zwischen Dateikomprimierung (Standard), dem Standardmodus beim Erstellen neuer AFF-Volumes, oder temperaturempfindlicher Storage-Effizienz (effizient), die eine temperaturempfindliche Storage-Effizienz ermöglicht. Mit ONTAP 9.10.1 "Temperaturempfindliche Speichereffizienz muss explizit festgelegt werden" Um die automatische adaptive Komprimierung zu aktivieren. Weitere Storage-Effizienzfunktionen wie Data-Compaction, Zeitplan für die automatische Deduplizierung, Inline-Deduplizierung, Volume-übergreifende Inline-Deduplizierung und Volume-übergreifende Hintergrund-Deduplizierung sind bei AFF Plattformen standardmäßig sowohl im standardmäßigen als auch im effizienten Modus aktiviert.

Beide Storage-Effizienzmodi (Standard und effizient) werden auf FabricPool-fähigen Aggregaten und allen Tiering-Richtlinientypen unterstützt.

Temperaturempfindliche Storage-Effizienz auf Plattformen der C-Serie aktiviert

Temperaturempfindliche Storage-Effizienz ist auf Plattformen der AFF C-Serie und bei der Migration von Volumes von einer nicht-TSSE-Plattform zu einer TSSE-fähigen C-Series Plattform per Volume-Verschiebung oder SnapMirror standardmäßig aktiviert; dabei sind die folgenden Versionen auf dem Ziel installiert:

- ONTAP 9.12.1P4 und höher
- ONTAP 9.13.1 und höher

Weitere Informationen finden Sie unter "Storage-Effizienzverhalten bei Volume-Verschiebung und SnapMirror Operationen".

Bei vorhandenen Volumes wird temperaturempfindliche Storage-Effizienz nicht automatisch aktiviert, dies können Sie jedoch tun "Ändern Sie den Storage-Effizienz-Modus" Manuell in den effizienten Modus wechseln.

> Wenn Sie den Storage-Effizienzmodus zu „effizient“ ändern, können Sie ihn nicht mehr zurückändern.

Höhere Storage-Effizienz durch sequenzielle Verpackung zusammenhängender physischer Blöcke

Ab ONTAP 9.13.1 ist bei temperaturempfindlicher Storage-Effizienz eine sequenzielle Verpackung aus zusammenhängenden physischen Blöcken erforderlich, um die Storage-Effizienz weiter zu verbessern. Bei einem Upgrade von Systemen auf ONTAP 9.13.1 haben Volumes mit aktivierter temperaturabhängiger Storage-Effizienz automatisch sequenzielle Packungen aktiviert. Nachdem das sequenzielle Packen aktiviert ist, müssen Sie dies tun "Vorhandene Daten manuell neu packen".

Upgrade-Überlegungen

Wenn ein Upgrade auf ONTAP 9.10.1 und höher durchgeführt wird, wird vorhandenen Volumes basierend auf dem aktuell auf den Volumes aktivierten Komprimierungstyp ein Storage-Effizienzmodus zugewiesen. Während eines Upgrades werden Volumes mit aktivierter Komprimierung dem Standardmodus zugewiesen, und Volumes mit aktiviertem temperatursensiblen Storage-Effizienz werden dem Effizienzmodus zugewiesen.

Wenn die Komprimierung nicht aktiviert ist, bleibt der Storage-Effizienz-Modus leer.

Storage-Effizienzverhalten bei Volume-Verschiebung und SnapMirror Operationen

Wie sich die Storage-Effizienz auf einem Volume verhält, wenn Sie eine Volume-Verschiebung oder einen SnapMirror Vorgang durchführen und was bei der Durchführung einer SnapMirror Pause und der manuellen Aktivierung temperaturempfindlicher Storage-Effizienz geschieht, hängt von der Art der Effizienz auf dem Quell-Volume ab.

Die folgende Tabelle beschreibt das Verhalten eines Quell-Volume und Ziel-Volume, wenn Sie eine Volume-Verschiebung oder SnapMirror mit verschiedenen Storage-Effizienztypen durchführen. Außerdem werden das Verhalten beschrieben, wenn Sie temperaturempfindliche Storage-Effizienz (TSSE) manuell aktivieren.

Effizienz des Quell-Volumes	Standardverhalten des Zielvolume			Standardverhalten nach manueller Aktivierung von TSSE (nach SnapMirror Pause)		
	Art der Storage-Effizienz	**Neue Schreibvorgänge**	**Kaltdatenkomprimierung**	**Art der Storage-Effizienz**	**Neue Schreibvorgänge**	**Kaltdatenkomprimierung**
Keine Storage-Effizienz (wahrscheinlicher FAS)	Dateikomprimierung	Bei neu geschriebenen Daten wird inline mit der Dateikomprimierung versucht	Keine „kalte“ Datenkomprimierung, Daten bleiben unverändert	TSSE mit Cold-Data-Scan-Algorithmus als ZStd	es wird versucht, eine 8-kb-Inline-Komprimierung im TSSE-Format durchzuführen	**Datei komprimierte Daten**: N/A **Unkomprimierte Daten**: 32K Komprimierung versucht, nachdem Schwellwerttage erfüllt wurden **Neu geschriebene Daten**: 32K Komprimierung versucht nach Schwellwerttagen erfüllt
Keine Storage-Effizienz (wahrscheinlicher FAS)	Dateikomprimierung auf Plattformen der C-Serie mit ONTAP 9.11.1P10 oder ONTAP 9.12.1P3	Keine TSSE-fähige Kaltdatenkomprimierung	**Datei komprimierte Daten**: N/A	TSSE mit Cold-Data-Scan-Algorithmus als ZStd	8 KB Inline-Komprimierung	**Datei komprimierte Daten**: N/A **Unkomprimierte Daten**: 32K Komprimierung versucht, nachdem Schwellwerttage erfüllt wurden **Neu geschriebene Daten**: 32K Komprimierung versucht nach Schwellwerttagen erfüllt

Keine Storage-Effizienz (wahrscheinlicher FAS)	TSSE auf Plattformen der C-Serie mit ONTAP 9.12.1P4 und höher oder ONTAP 9.13.1 und höher	Es wird versucht, eine 8-KB-Inline-Komprimierung im TSSE-Format durchzuführen	**Datei komprimierte Daten**: N/A **Unkomprimierte Daten**: 32K Komprimierung versucht, nachdem Schwellwerttage erfüllt wurden **Neu geschriebene Daten**: 32K Komprimierung versucht nach Schwellwerttagen erfüllt	TSSE mit Cold-Data-Scan-Algorithmus als ZStd	Es wird versucht, eine 8-KB-Inline-Komprimierung im TSSE-Format durchzuführen	**Datei komprimierte Daten**: N/A **Unkomprimierte Daten**: 32K Komprimierung versucht, nachdem Schwellwerttage erfüllt wurden **Neu geschriebene Daten**: 32K Komprimierung versucht nach Schwellwerttagen erfüllt
Dateikomprimierungsgruppe	Wie Quelle	Bei neu geschriebenen Daten wird inline mit der Dateikomprimierung versucht	Keine „kalte“ Datenkomprimierung, Daten bleiben unverändert	TSSE mit Cold-Data-Scan-Algorithmus als ZStd	es wird versucht, eine 8-kb-Inline-Komprimierung im TSSE-Format durchzuführen	**Datei komprimierte Daten**: Nicht komprimiert **Unkomprimierte Daten**: 32K Komprimierung wird nach Erreichen des Schwellwerts an Tagen versucht **Neu geschriebene Daten**: 32K Komprimierung wird versucht, nachdem Schwellwerttage erreicht wurden
TSSE-Kaltdaten-Scan	TSSE verwendet denselben Komprimierungsalgorithmus wie Quellvolumen (LZOPro→LZOPro und ZStd→ZStd)	Es wurde versucht, eine 8-KB-Inline-Komprimierung im TSSE-Format durchzuführen	Bei LzoPro wird versucht, eine 32K-Komprimierung durchzuführen, nachdem die auf Schwellenwerttagen basierende Kälte sowohl für vorhandene als auch für neu geschriebene Daten erfüllt wurde.	TSSE ist aktiviert. HINWEIS: Der LZOPro Cold Data Scan Algorithmus kann auf ZStd geändert werden.	Es wird versucht, eine 8-KB-Inline-Komprimierung im TSSE-Format durchzuführen	Nach Erreichen der Schwellenwerttage wird mit einer 32.000-Komprimierung sowohl für vorhandene als auch für neu geschriebene Daten versucht.

Einstellen des Storage-Effizienz-Modus während der Volume-Erstellung

Ab ONTAP 9.10.1 können Sie beim Erstellen eines neuen AFF Volumes den Storage-Effizienz-Modus einstellen. Verwenden des Parameters `-storage-efficiency-mode`, Sie können festlegen, ob das Volume entweder den effizienten Modus oder den

Standard-Performance-Modus verwendet. Die beiden Modi bieten die Wahl zwischen Dateikomprimierung (Standard), dem Standardmodus beim Erstellen neuer AFF-Volumes, oder temperaturempfindlicher Storage-Effizienz (effizient), die eine temperaturempfindliche Storage-Effizienz ermöglicht. Der `-storage-efficiency -mode` Parameter wird nicht auf All Flash FAS Volumes oder auf Datensicherungs-Volumes unterstützt.

Schritte

Sie können diese Aufgabe mithilfe von ONTAP System Manager oder der ONTAP CLI ausführen.

System Manager

Ab ONTAP 9.10.1 können Sie mit System Manager eine höhere Storage-Effizienz mithilfe der temperaturempfindlichen Storage-Effizienzfunktion erzielen. Standardmäßig ist Performance-basierte Storage-Effizienz aktiviert.

1. Klicken Sie Auf **Storage > Volumes**.
2. Suchen Sie das Volume, auf dem Sie die Storage-Effizienz aktivieren oder deaktivieren möchten, und klicken Sie dann auf ⋮.
3. Klicken Sie auf **Bearbeiten > Volumes**, und blättern Sie zu **Speichereffizienz**.
4. Wählen Sie **Höhere Storage-Effizienz Aktivieren**.

CLI

Erstellen Sie ein neues Volume im effizienten Modus

Zum Einstellen des temperaturempfindlichen Storage-Effizienzmodus beim Erstellen eines neuen Volumes können Sie den verwenden `-storage-efficiency-mode` Parameter mit dem Wert `efficient`.

1. Erstellung eines neuen Volumes mit aktiviertem Effizienzmodus:

   ```
   volume create -vserver <vserver name> -volume <volume name> -aggregate
   <aggregate name> -size <volume size> -storage-efficiency-mode efficient
   ```

   ```
   volume create -vserver vs1 -volume aff_vol1 -aggregate aff_aggr1
   -storage-efficiency-mode efficient -size 10g
   ```

Erstellen Sie im Performance-Modus ein neues Volume

Beim Erstellen neuer AFF Volumes mit Storage-Effizienz wird der Performance-Modus standardmäßig eingestellt. Obwohl dies nicht erforderlich ist, können Sie optional den verwenden `default` Wert mit dem `-storage-efficiency-mode` Parameter beim Erstellen eines neuen AFF Volumes.

1. Erstellen Sie ein neues Volume mit dem Performance-Storage-Effizienzmodus „Standard“:

   ```
   volume create -vserver <vserver name> -volume <volume name> -aggregate
   <aggregate name> -size <volume size> -storage-efficiency-mode default

   volume create -vserver vs1 -volume aff_vol1 -aggregate aff_aggr1 -storage
   -efficiency-mode default -size 10g
   ```

Ändern Sie den Schwellenwert für die Komprimierung inaktiver Daten auf dem Volume

Sie können ändern, wie oft ONTAP einen Scan kalter Daten durchführt, indem Sie den Schwellenwert für die kälteste „kalte“ Daten auf Volumes mithilfe von temperaturempfindlicher Storage-Effizienz ändern.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen ein Cluster- oder SVM-Administrator sein und die erweiterte Berechtigungsebene der ONTAP CLI

verwenden.

Über diese Aufgabe

Die Kälteschwelle kann zwischen 1 und 60 Tagen liegen. Der Standardschwellenwert beträgt 14 Tage.

Schritte

1. Legen Sie die Berechtigungsebene fest:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Ändern der inaktiven Datenkomprimierung auf einem Volume:

   ```
   volume efficiency inactive-data-compression modify -vserver <vserver_name>
   -volume <volume_name> -threshold-days <integer>
   ```

Weitere Informationen zu finden Sie auf der man-Page "Ändern der inaktiven Datenkomprimierung".

Prüfen Sie den Volume-Effizienzmodus

Sie können das verwenden `volume-efficiency-show` Befehl für ein AFF Volume, um zu überprüfen, ob die Effizienz festgelegt ist und den aktuellen Effizienzmodus angezeigt werden soll.

Schritt

1. Prüfen Sie den Effizienzmodus für ein Volume:

   ```
   volume efficiency show -vserver <vserver name> -volume <volume name> -fields
   storage-efficiency-mode
   ```

Den Volume-Effizienzmodus ändern

Ab ONTAP 9.10.1 werden nur für AFF Systeme zwei Storage-Effizienzmodi auf Volume-Ebene eingeführt – *Standard* und *effizient*. Die beiden Modi bieten die Wahl zwischen Dateikomprimierung (Standard), dem Standardmodus beim Erstellen neuer AFF-Volumes, oder temperaturempfindlicher Storage-Effizienz (effizient), die eine temperaturempfindliche Storage-Effizienz ermöglicht. Sie können das verwenden `volume efficiency modify` Befehl zum Ändern des Storage-Effizienzmodus, der auf einem AFF Volume eingestellt ist. Sie können den Modus von ändern `default` Bis `efficient` Oder Sie können einen Effizienzmodus einstellen, wenn die Volume-Effizienz nicht bereits festgelegt ist.

Schritte

1. Ändern des Volume-Effizienzmodus:

   ```
   volume efficiency modify -vserver <vserver name> -volume <volume name>
   -storage-efficiency-mode <default|efficient>
   ```

Anzeige der Einsparungen beim Volumen-Platzbedarf mit oder ohne temperaturempfindliche Speichereffizienz

Ab ONTAP 9.11.1 können Sie das verwenden `volume show-footprint` Den physischen Platzbedarf auf Volumes anzeigen "Aktiviert mit temperaturempfindlicher Speichereffizienz (TSSE)". Ab ONTAP 9.13.1 können Sie denselben Befehl verwenden, um die Einsparungen des physischen Platzbedarfs auf Volumes anzuzeigen, die nicht mit TSSE aktiviert sind.

Schritt

1. Sehen Sie sich die Platzeinsparungen für das Volume an:

```
volume show-footprint
```

Beispielausgabe mit aktiviertem TSSE

```
      Vserver : vs0
      Volume  : vol_tsse_75_per_compress

      Feature                                       Used       Used%
      --------------------------------            ----------    -----
      Volume Data Footprint                         10.15GB      13%
      Volume Guarantee                                   0B       0%
      Flexible Volume Metadata                      64.25MB       0%
      Delayed Frees                                 235.0MB       0%
      File Operation Metadata                           4KB       0%

      Total Footprint                               10.45GB      13%

      Footprint Data Reduction                       6.85GB       9%
           Auto Adaptive Compression                 6.85GB       9%
      Effective Total Footprint                      3.59GB       5%
```

Beispielausgabe ohne TSSE aktiviert

```
Vserver : vs0
Volume  : vol_file_cg_75_per_compress

Feature                                      Used       Used%
--------------------------------           ----------    -----
Volume Data Footprint                         5.19GB       7%
Volume Guarantee                                  0B       0%
Flexible Volume Metadata                     32.12MB       0%
Delayed Frees                                90.17MB       0%
File Operation Metadata                          4KB       0%

Total Footprint                               5.31GB       7%

Footprint Data Reduction                      1.05GB       1%
     Data Compaction                          1.05GB       1%
Effective Total Footprint                     4.26GB       5%
```

Aktivieren Sie die Datenkomprimierung auf einem Volume

Sie können die Datenkomprimierung auf einem FlexVol Volume aktivieren und mit dem Platzeinsparungen erzielen `volume efficiency modify` Befehl. Sie können Ihrem Volume auch einen Komprimierungstyp zuweisen, wenn der Standardkomprimierungstyp nicht aktiviert werden soll.

Was Sie benötigen

Die Deduplizierung auf dem Volume muss aktiviert sein.

- Die Deduplizierung muss nur aktiviert sein und nicht auf dem Volume ausgeführt werden.
- Der Komprimierungsscanner muss verwendet werden, um die vorhandenen Daten auf den Volumes zu komprimieren, die sich auf AFF Plattformen vorhanden sind.

"Aktivierung der Deduplizierung auf einem Volume"

Über diese Aufgabe

- Bei HDD-Aggregaten und Flash Pool-Aggregaten können Sie sowohl die Inline- als auch die nachgelagerte Komprimierung oder nur die nachgelagerte Komprimierung auf einem Volume aktivieren.

  Wenn Sie beide aktivieren, müssen Sie die nachgelagerte Komprimierung auf dem Volume aktivieren, bevor Sie die Inline-Komprimierung aktivieren.

- In AFF Plattformen wird nur Inline-Komprimierung unterstützt.

  Vor Aktivierung der Inline-Komprimierung müssen Sie die nachgelagerte Komprimierung auf dem Volume aktivieren. Da die nachgelagerte Komprimierung in AFF-Plattformen jedoch nicht unterstützt wird, findet auf diesen Volumes keine nachgelagerte Komprimierung statt. Außerdem wird eine EMS-Nachricht generiert, die Sie darüber informiert, dass die nachgelagerte Komprimierung ausgelassen wurde.

- Die temperaturempfindliche Speichereffizienz wird in ONTAP 9.8 eingeführt. Diese Funktion sorgt dafür, dass je nachdem, ob „heiße“ oder „kalte“ Daten gespeichert sind, die Storage-Effizienz angewendet wird. Bei weniger häufig verwendeten Daten werden größere Datenblöcke komprimiert und bei „heißen“ Daten, die häufiger überschrieben werden, werden kleinere Datenblöcke komprimiert, wodurch der Prozess effizienter wird. Temperaturabhängige Storage-Effizienz wird automatisch auf neu erstellten AFF Volumes mit Thin Provisioning aktiviert.
- Der Komprimierungstyp wird automatisch auf Grundlage der Aggregatplattform zugewiesen:

Plattform/Aggregate	Komprimierungstyp
AFF	Anpassungsfähige Komprimierung
Flash Pool-Aggregate	Anpassungsfähige Komprimierung
HDD-Aggregate	Sekundäre Komprimierung

Wahlmöglichkeiten

- Verwenden Sie die `volume efficiency modify` Befehl zum Aktivieren der Datenkomprimierung mit dem Standardkomprimierungstyp.

  Mit dem folgenden Befehl wird die nachgelagerte Komprimierung auf Volume Vola der SVM vs1 aktiviert:

  ```
  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression true
  ```

  Mit dem folgenden Befehl werden sowohl die nachgelagerte als auch die Inline-Komprimierung auf Volume Vola von SVM vs1 aktiviert:

  ```
  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression true -inline
  -compression true
  ```

- Verwenden Sie die `volume efficiency modify` Befehl auf der erweiterten Berechtigungsebene, um die Datenkomprimierung mit einem bestimmten Komprimierungstyp zu aktivieren.

  a. Verwenden Sie die `set -privilege advanced` Befehl zum Ändern der Berechtigungsebene in „Advanced“.

  b. Verwenden Sie die `volume efficiency modify` Befehl zum Zuweisen eines Komprimierungstyps zu einem Volume

     Mit dem folgenden Befehl wird die nachgelagerte Komprimierung aktiviert und der anpassungsfähige Komprimierungstyp wird Volume Vola von SVM vs1 zugewiesen:

     ```
     volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression true
     -compression-type adaptive
     ```

     Mit dem folgenden Befehl wird sowohl die nachgelagerte als auch die Inline-Komprimierung aktiviert und Volume Vola von SVM vs1 zugewiesen:

  ```
  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression true
  -compression-type adaptive -inline-compression true
  ```

  a. Verwenden Sie die `set -privilege admin` Befehl zum Ändern der Berechtigungsebene in den

Administrator.

Wechseln Sie zwischen sekundärer Komprimierung und anpassungsfähiger Komprimierung

Sie können je nach Menge des Datenlesens zwischen der sekundären Komprimierung und der adaptiven Komprimierung wechseln. Die adaptive Komprimierung ist vorzuziehen, wenn es im System eine hohe Anzahl zufälliger Lesevorgänge gibt und eine höhere Performance erforderlich ist. Sekundäre Komprimierung ist vorzuziehen, wenn Daten sequenziell geschrieben werden und höhere Komprimierungseinsparungen erforderlich sind.

Über diese Aufgabe

Die Auswahl des Standardkomprimierungstyps erfolgt auf Grundlage Ihrer Aggregate und Plattform.

Schritte

1. Deaktivieren Sie die Datenkomprimierung auf dem Volume:

   ```
   volume efficiency modify
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird die Datenkomprimierung auf dem Volume vol1 deaktiviert:

   ```
   volume efficiency modify -compression false -inline-compression false -volume
   vol1
   ```

2. Ändern Sie die erweiterte Berechtigungsebene:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. Dekomprimieren der komprimierten Daten:

   ```
   volume efficiency undo
   ```

   Mit dem folgenden Befehl werden die komprimierten Daten auf dem Volume vol1 dekomprimiert:

   ```
   volume efficiency undo -vserver vs1 -volume vol1 -compression true
   ```

   > Sie müssen überprüfen, dass im Volume ausreichend Speicherplatz vorhanden ist, um die dekomprimierten Daten aufzunehmen.

4. Stellen Sie sicher, dass der Status des Vorgangs inaktiv ist:

   ```
   volume efficiency show
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird der Status eines Effizienzvorgangs auf Volume vol1 angezeigt:

   ```
   volume efficiency show -vserver vs1 -volume vol1
   ```

5. Aktivieren Sie die Datenkomprimierung und legen Sie anschließend den Komprimierungstyp fest:

   ```
   volume efficiency modify
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird die Datenkomprimierung aktiviert und der Komprimierungstyp als

sekundäre Komprimierung auf dem Volume vol1 festgelegt:

```
volume efficiency modify -vserver vs1 -volume vol1 -compression true
-compression-type secondary
```

> Mit diesem Schritt kann nur die sekundäre Komprimierung auf dem Volume aktiviert werden. Die Daten auf dem Volume werden nicht komprimiert.
>
> - Um vorhandene Daten auf AFF Systemen zu komprimieren, müssen Sie den Komprimierungsscanner im Hintergrund ausführen.
> - Um vorhandene Daten auf Flash Pool Aggregaten oder HDD-Aggregaten zu komprimieren, müssen Sie die Hintergrund-Komprimierung ausführen.

6. Ändern Sie diese auf der Administrator-Berechtigungsebene:

   ```
   set -privilege admin
   ```

7. Optional: Inline-Komprimierung aktivieren:

   ```
   volume efficiency modify
   ```

   Mit dem folgenden Befehl wird die Inline-Komprimierung auf Volume vol1 aktiviert:

   ```
   volume efficiency modify -vserver vs1 -volume vol1 -inline-compression true
   ```

Deaktivieren Sie die Datenkomprimierung auf einem Volume

Sie können die Datenkomprimierung für ein Volume mithilfe von deaktivieren `volume efficiency modify` Befehl.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie die nachgelagerte Komprimierung deaktivieren möchten, müssen Sie zuerst die Inline-Komprimierung auf dem Volume deaktivieren.

Schritte

1. Beenden Sie alle derzeit auf dem Volume aktiven Volume-Effizienzoperationen:

   ```
   volume efficiency stop
   ```

2. Datenkomprimierung deaktivieren:

   ```
   volume efficiency modify
   ```

   Vorhandene komprimierte Daten bleiben auf dem Volume komprimiert. Nur neue Schreibzugriffe, die auf das Volume eingehen, werden nicht komprimiert.

Beispiele

Mit dem folgenden Befehl wird die Inline-Komprimierung auf Volume Vola deaktiviert:

```
volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -inline-compression false
```

Mit dem folgenden Befehl werden sowohl die nachgelagerte Komprimierung als auch die Inline-Komprimierung auf Volume Vola deaktiviert:

```
volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression false -inline
-compression false
```

Inline-Data-Compaction für AFF Systeme managen

Die Inline-Data-Compaction kann auf AFF Systemen auf Volume-Ebene mit dem gesteuert werden `volume efficiency modify` Befehl. Die Data-Compaction ist für alle Volumes auf AFF Systemen standardmäßig aktiviert.

Was Sie benötigen

Für die Data-Compaction muss die Volume-Platzgarantie auf festgelegt werden `none`. Dies ist die Standardeinstellung für AFF Systeme.

> Die Standard-Speicherplatzzusage für nicht-All Flash FAS Datensicherungs-Volumes ist auf „none“ gesetzt.

Schritte

1. So überprüfen Sie die Speicherplatzgarantien für das Volume:

   ```
   volume show -vserver vserver_name -volume volume_name –fields space-guarantee
   ```

2. So aktivieren Sie Data-Compaction:

   ```
   volume efficiency modify -vserver vserver_name -volume volume_name -data
   -compaction true
   ```

3. So deaktivieren Sie die Data-Compaction:

   ```
   volume efficiency modify -vserver vserver_name -volume volume_name -data
   -compaction false
   ```

4. So zeigen Sie den Data-Compaction-Status an:

   ```
   volume efficiency show -instance
   ```

Beispiele

```
cluster1::> volume efficiency modify -vserver vs1 -volume vol1 -data-compaction
true cluster1::> volume efficiency modify -vserver vs1 -volume vol1 -data
-compaction false
```

Inline-Data-Compaction für FAS Systeme aktivieren

Die Inline-Data-Compaction kann auf FAS Systemen mit Flash Pool (hybriden) Aggregaten oder HDD-Aggregaten auf Volume- oder Aggregatebene über die gesteuert werden `volume efficiency` Cluster-Shell-Befehl. Für FAS Systeme ist die Data-Compaction standardmäßig deaktiviert.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie die Data-Compaction auf Aggregatebene aktivieren, wird die Data-Compaction auf jedem neuen Volume aktiviert, das mit der Speicherplatzgarantie für Volumes erstellt wird `none` Im Aggregat an. Wenn die Data-Compaction auf einem Volume auf einem HDD-Aggregat aktiviert wird, werden zusätzliche CPU-Ressourcen benötigt.

Schritte

1. Wechseln Sie zur erweiterten Berechtigungsebene:
   `set -privilege advanced`
2. Prüfen Sie den Data-Compaction-Status der Volumes und Aggregate auf den gewünschten Node:
   `volume efficiency show -volume` *`volume_name`* +
3. Data-Compaction auf dem Volume aktivieren:
   `volume efficiency modify -volume` *`volume_name`* `-data-compaction true`

   > Wenn Data-Compaction eingestellt ist `false` Für ein Aggregat oder ein Volume schlägt die Data-Compaction fehl. Durch die Aktivierung der Data-Compaction werden vorhandene Daten nicht komprimiert, sondern es werden nur neue Schreibzugriffe auf das System komprimiert. Der `volume efficiency start` Der Befehl enthält weitere Informationen zum Komprimieren vorhandener Daten (in ONTAP 9.1 und höher). +http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr/GUID-5CB10C70-AC11-41C0-8C16-B4D0DF916E9B.html["ONTAP 9-Befehle"^]

4. Statistiken zur Data-Compaction:
   `volume efficiency show -volume` *`volume_name`*

Bei AFF Systemen ist Inline-Storage-Effizienz standardmäßig aktiviert

Funktionen für effizienteren Storage sind derzeit standardmäßig auf allen neu erstellten Volumes in AFF Systemen aktiviert. Ab ONTAP 9.2 sind alle Inline-Funktionen für mehr Storage-Effizienz standardmäßig bei allen vorhandenen und neu erstellten Volumes auf allen AFF Systemen aktiviert.

Zu den Storage-Effizienzfunktionen zählen Inline-Deduplizierung, Inline-übergreifende Volume-Deduplizierung und Inline-Komprimierung. Zudem sind sie auf AFF Systemen standardmäßig aktiviert, wie in der Tabelle dargestellt.

> Das Data-Compaction-Verhalten bei AFF Volumes bleibt in ONTAP 9.2 unverändert, da es bereits standardmäßig aktiviert ist.

Volume-Bedingungen	**Standardmäßig sind in ONTAP 9.2 Funktionen für effizienteren Storage aktiviert**		
	Inline-Deduplizierung	Inline-übergreifende Volume-Deduplizierung	Inline-Komprimierung
Cluster-Upgrade auf 9.2	Ja.	Ja.	Ja.
Wechseln Sie mit ONTAP 7-Mode zu Clustered ONTAP	Ja.	Ja.	Ja.

Volume-Bedingungen	Standardmäßig sind in ONTAP 9.2 Funktionen für effizienteren Storage aktiviert		
Volume-Verschiebung	Ja.	Ja.	Ja.
Volumes mit Thick Provisioning	Ja.	Nein	Ja.
Verschlüsselte Volumes	Ja.	Nein	Ja.

Die folgenden Ausnahmen gelten für mindestens eine Inline-Storage-Effizienz-Funktion:

- Nur Lese-Schreib-Volumes unterstützen die Inline-Storage-Effizienzunterstützung standardmäßig.
- Volumes mit Komprimierungseinsparungen werden bei der Aktivierung der Inline-Komprimierung nicht berücksichtigt.
- Volumes mit aktivierter nachgelagerter Deduplizierung werden nicht durch die Aktivierung der Inline-Komprimierung aktiviert.
- Auf Volumes, für die die Volume-Effizienz deaktiviert ist, überschreibt das System die vorhandenen Richtlinieneinstellungen für die Volume-Effizienz und setzt diese so ein, dass nur die Inline-Richtlinie aktiviert wird.

Visualisierung der Storage-Effizienz

Verwenden Sie die `storage aggregate show-efficiency` Befehl zum Anzeigen von Informationen zur Storage-Effizienz aller Aggregate in Ihrem System.

Der `storage aggregate show-efficiency` Befehl verfügt über drei verschiedene Ansichten, die durch die Weitergabe von Befehlsoptionen aufgerufen werden können.

Standardansicht

In der Standardansicht wird das Gesamtverhältnis für jedes Aggregat angezeigt.

```
cluster1::> storage aggregate show-efficiency
```

Detailansicht

Rufen Sie die detaillierte Ansicht mit auf `-details` Befehlsoption. In dieser Ansicht wird Folgendes angezeigt:

- Gesamteffizienz-Verhältnis für jedes Aggregat.
- Gesamtverhältnis ohne Snapshot Kopien.
- Verhältnis-Aufteilung für die folgenden Effizienztechnologien: Volume-Deduplizierung, Volume-Komprimierung, Snapshot Kopien, Klone, Data-Compaction Und Inline-Deduplizierung aggregieren.

```
cluster1::> storage aggregate show-efficiency -details
```

Erweiterte Ansicht

Die erweiterte Ansicht ähnelt der Detailansicht und zeigt sowohl die logischen als auch die physisch verwendeten Details an.

Sie müssen diesen Befehl auf der erweiterten Berechtigungsebene ausführen. Wechseln Sie mit dem zur erweiterten Berechtigung `set -privilege advanced` Befehl.

Die Eingabeaufforderung wird in geändert `cluster::*>`.

```
cluster1::> set -privilege advanced
```

Rufen Sie die erweiterte Ansicht mit auf `-advanced` Befehlsoption.

```
cluster1::*> storage aggregate show-efficiency -advanced
```

Um die Verhältnisse für ein einzelnes Aggregat einzeln anzuzeigen, rufen Sie das auf `-aggregate` *`aggregate_name`* Befehl. Dieser Befehl kann auf der Administratorebene sowie auf der erweiterten Berechtigungsebene ausgeführt werden.

```
cluster1::> storage aggregate show-efficiency -aggregate aggr1
```

Erstellen einer Volume-Effizienzrichtlinie zur Ausführung von Effizienzvorgängen

Erstellen einer Volume-Effizienzrichtlinie zur Ausführung von Effizienzvorgängen

Sie können eine Volume-Effizienzrichtlinie für die Deduplizierung oder Datenkomprimierung erstellen, gefolgt von der Deduplizierung auf einem Volume für eine bestimmte Dauer und die Auftragstermine über festlegen `volume efficiency policy create` Befehl.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen einen Cron-Zeitplan mit dem erstellt haben `job schedule cron create` Befehl. Weitere Informationen zur Verwaltung der cron-Zeitpläne finden Sie im "Referenz für Systemadministration".

Über diese Aufgabe

Ein SVM-Administrator mit vordefinierten Standardrollen kann die Deduplizierungsrichtlinien nicht managen. Der Cluster-Administrator kann jedoch die einem SVM-Administrator zugewiesenen Berechtigungen ändern, indem er eine benutzerdefinierte Rolle verwendet. Weitere Informationen zu den SVM-Administratorfunktionen finden Sie unter "Administratorauthentifizierung und RBAC".

> Sie können Deduplizierungs- oder Datenkomprimierungsvorgänge zu einem geplanten Zeitpunkt ausführen, oder indem Sie einen Zeitplan mit einer bestimmten Dauer erstellen oder einen Prozentsatz des Schwellenwerts angeben. In diesem Fall wird darauf gewartet, dass die neuen Daten den Schwellenwert überschreiten. Anschließend wird der Deduplizierungs- oder Datenkomprimierungsvorgang ausgelöst. Dieser Schwellenwert ist der Prozentsatz der Gesamtzahl an Blöcken, die im Volume verwendet werden. Wenn Sie den Schwellenwert für ein Volume beispielsweise auf 20 % setzen, wenn die Gesamtanzahl an Blöcken auf dem Volume 50 % beträgt, löst Datendeduplizierung oder Datenkomprimierung automatisch aus, wenn neue Daten auf dem Volume auf 10 % geschrieben werden (20 % von 50 % verwendete Blöcke). Bei Bedarf können Sie die Gesamtzahl der Blöcke, die von verwendet werden, abrufen `df` Befehlsausgabe.

Schritte

1. Verwenden Sie die `volume efficiency policy create` Befehl zum Erstellen einer Volume-Effizienzrichtlinie.

Beispiele

Mit dem folgenden Befehl wird eine Volume-Effizienzrichtlinie namens pol1 erstellt, die täglich einen Effizienzvorgang auslöst:

```
volume efficiency policy create -vserver vs1 -policy pol1 -schedule daily
```

Mit dem folgenden Befehl wird eine Volume-Effizienzrichtlinie namens pol2 erstellt, die einen Effizienzvorgang auslöst, wenn der Schwellwert in Prozent 20 % erreicht:

```
volume efficiency policy create -vserver vs1 -policy pol2 -type threshold -start
-threshold-percent 20%
```

Weisen Sie einem Volume eine Volume-Effizienzrichtlinie zu

Sie können einem Volume eine Effizienzrichtlinie zuweisen, die eine Deduplizierung oder Datenkomprimierung über das ausführen kann `volume efficiency modify` Befehl.

Über diese Aufgabe

Wenn einem sekundären SnapVault Volume eine Effizienzrichtlinie zugewiesen wird, wird bei der Ausführung des Volume-Effizienzbetriebs nur das Attribut der Priorität für Volume-Effizienz berücksichtigt. Die Zeitpläne für diesen Vorgang werden ignoriert und der Deduplizierungsvorgang wird ausgeführt, wenn inkrementelle Updates auf das sekundäre SnapVault Volume vorgenommen werden.

Schritt

1. Verwenden Sie die `volume efficiency modify` Befehl zum Zuweisen einer Richtlinie zu einem Volume

Beispiel

Der folgende Befehl weist die Volume-Effizienzrichtlinie namens New_Policy für Volume Vola zu:

```
volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -policy new_policy
```

Ändern Sie eine Volume-Effizienzrichtlinie

Sie können eine Volume-Effizienzrichtlinie anpassen, um Deduplizierung und Datenkomprimierung für eine andere Dauer durchzuführen oder den Job-Zeitplan über das zu ändern `volume efficiency policy modify` Befehl.

Schritt

1. Verwenden Sie die `volume efficiency policy modify` Befehl zum Ändern einer Volume-Effizienzrichtlinie.

Beispiele

Mit dem folgenden Befehl wird die Richtlinie zur Volume-Effizienz mit dem Namen „Policy 1“ so geändert, dass jede Stunde ausgeführt wird:

```
volume efficiency policy modify -vserver vs1 -policy policy1 -schedule hourly
```

Mit dem folgenden Befehl wird eine Volume-Effizienzrichtlinie namens pol2 auf Schwellenwert 30 % geändert:

```
volume efficiency policy modify -vserver vs1 -policy pol1 -type threshold -start
```

`-threshold-percent 30%`

Zeigen Sie eine Volume-Effizienzrichtlinie an

Sie können den Namen, die Planung, die Dauer und eine Beschreibung der Volume-Effizienz-Richtlinie mithilfe von anzeigen `volume efficiency policy show` Befehl.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie den ausführen `volume efficiency policy show` Die Richtlinien im Cluster-Umfang werden mit dem Befehl „Cluster-scoped“ nicht angezeigt. Sie können jedoch die im Cluster enthaltenen Richtlinien im Kontext der Storage Virtual Machine (SVM) anzeigen.

Schritt

1. Verwenden Sie die `volume efficiency policy show` Befehl zum Anzeigen von Informationen zu einer Volume-Effizienzrichtlinie.

   Die Ausgabe hängt von den angegebenen Parametern ab. Weitere Informationen über das Anzeigen der detaillierten Ansicht und anderer Parameter finden Sie auf der man-Page für diesen Befehl.

Beispiele

Mit dem folgenden Befehl werden Informationen zu den für die SVM vs1 erstellten Richtlinien angezeigt: `volume efficiency policy show -vserver vs1`

Mit dem folgenden Befehl werden die Richtlinien angezeigt, für die die Dauer als 10 Stunden festgelegt wurde: `volume efficiency policy show -duration 10`

Zuweisung einer Volume-Effizienzrichtlinie von einem Volume rückgängig machen

Sie können eine Volume-Effizienzrichtlinie von einem Volume zuweisen, um alle weiteren geplanten Deduplizierungs- und Datenkomprimierungsvorgänge auf dem Volume nicht mehr auszuführen. Sobald Sie eine Volume-Effizienzrichtlinie entzuordnen, müssen Sie sie manuell auslösen.

Schritt

1. Verwenden Sie die `volume efficiency modify` Befehl zum Verdrängen einer Volume-Effizienzrichtlinie von einem Volume.

Beispiel

Der folgende Befehl ordnet die Volume-Effizienzrichtlinie von Volume Vola zu: `volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -policy -`

Löschen Sie eine Volume-Effizienzrichtlinie

Sie können eine Volume-Effizienzrichtlinie mithilfe von löschen `volume efficiency policy delete` Befehl.

Was Sie benötigen

Sie müssen sicherstellen, dass die Richtlinie, die Sie löschen möchten, keinem Volume zugeordnet ist.

Sie können die Richtlinie „*Inline-only*“ und die vordefinierte Effizienzrichtlinie „*Default*“ nicht löschen.

Schritt

1. Verwenden Sie die `volume efficiency policy delete` Befehl zum Löschen einer Volume-Effizienzrichtlinie.

Beispiel

Mit dem folgenden Befehl wird eine Volume-Effizienzrichtlinie namens „Policy 1“ gelöscht: `volume efficiency policy delete -vserver vs1 -policy policy1`

Manuelles Managen von Volume-Effizienzvorgängen

Manuelle Verwaltung von Volume Efficiency Operations – Übersicht

Sie können die Effizienz-Operationen auf einem Volume managen, indem Sie Effizienzvorgänge manuell ausführen.

Sie können darüber hinaus steuern, wie die Effizienzvorgänge ausgeführt werden, basierend auf den folgenden Bedingungen:

- Verwenden Sie Checkpoints oder nicht
- Führen Sie Effizienzvorgänge bei vorhandenen oder nur neuen Daten aus
- Stoppen Sie ggf. den Effizienzbetrieb

Sie können das verwenden `volume efficiency show` Befehl mit `schedule` Als Wert für das `-fields` Option zum Anzeigen des Zeitplans, der den Volumes zugewiesen ist.

Führen Sie Effizienzvorgänge manuell aus

Sie können Effizienzvorgänge manuell auf einem Volume mit der ausführen `volume efficiency start` Befehl.

Was Sie benötigen

Abhängig von dem Effizienzvorgang, der manuell ausgeführt werden soll, muss die Deduplizierung oder beide Datenkomprimierung und Deduplizierung auf einem Volume aktiviert sein.

Über diese Aufgabe

Wenn auf einem Volume temperaturabhängige Storage-Effizienz aktiviert ist, wird die Deduplizierung zunächst gefolgt von der Datenkomprimierung durchgeführt.

Die Deduplizierung ist ein Hintergrundprozess, der während der Ausführung Systemressourcen verbraucht. Wenn sich die Daten in einem Volume nicht häufig ändern, sollte die Deduplizierung am besten weniger häufig durchgeführt werden. Mehrere gleichzeitige Deduplizierungsvorgänge auf einem Storage-System führen zu einem höheren Verbrauch von Systemressourcen.

Es können maximal acht gleichzeitige Deduplizierungs- oder Datenkomprimierungsvorgänge pro Node ausgeführt werden. Wenn weitere Effizienzvorgänge geplant werden, werden die Vorgänge in die Warteschlange verschoben.

Wenn ab ONTAP 9.13.1 temperaturempfindliche Storage-Effizienz auf einem Volume aktiviert ist, können Sie

die Volume-Effizienz für vorhandene Daten nutzen, um die Vorteile von sequenziellem Packing zu nutzen und die Storage-Effizienz weiter zu verbessern.

Effizienz manuell ausführen

Schritt

1. Starten Sie den Effizienzvorgang auf einem Volume: `volume efficiency start`

   Beispiel

   Mit dem folgenden Befehl können Sie nur die Deduplizierung oder Deduplizierung manuell starten, gefolgt von der logischen Komprimierung und der Container-Komprimierung auf dem Volume Vola

   ```
   volume efficiency start -vserver vs1 -volume VolA
   ```

Vorhandene Daten neu packen

Um die in ONTAP 9.13.1 eingeführte sequenzielle Datenpaketspeicherung auf Volumes mit aktivierter temperaturempfindlicher Storage-Effizienz zu nutzen, können Sie vorhandene Daten erneut packen. Sie müssen sich im erweiterten Berechtigungsmodus befinden, um diesen Befehl zu verwenden.

Schritt

1. Legen Sie die Berechtigungsebene fest: `set -privilege advanced`
2. Vorhandene Daten neu packen: `volume efficiency inactive-data-compression start -vserver` *`vserver_name`* `-volume` *`volume_name`* `-scan-mode extended_recompression`

   Beispiel

   ```
   volume efficiency inactive-data-compression start -vserver vs1 -volume
   vol1 -scan-mode extended_recompression
   ```

Verwenden Sie Kontrollpunkte, um den Effizienzbetrieb fortzusetzen

Die Checkpoints werden intern verwendet, um den Ausführungsprozess eines Effizienzvorgangs zu protokollieren. Wenn ein Effizienzvorgang aus irgendeinem Grund angehalten wird (z. B. Systemunterbrechung, Systemunterbrechungen, Neustart oder weil der letzte Effizienzvorgang fehlgeschlagen oder unterbrochen wurde) und Checkpoint-Daten vorhanden sind, kann der Effizienzvorgang aus der letzten Checkpoint-Datei fortgesetzt werden.

Es wird ein Checkpoint erstellt:

- In jeder Phase oder Unterphase der Operation
- Wenn Sie den ausführen `sis stop` Befehl
- Wenn die Dauer abläuft

Setzen Sie einen angehaltenen Effizienzvorgang fort

Wenn ein Effizienzvorgang aufgrund einer Systemunterbrechung, einer Systemunterbrechung oder einem Neustart angehalten wird, können Sie den Effizienzvorgang mit der von demselben Punkt aus fortsetzen `volume efficiency start` Befehl mit der Checkpoint-Option. Dies spart Zeit und Ressourcen, da der Effizienzvorgang von Beginn an nicht neu gestartet werden muss.

Über diese Aufgabe

Ist die Deduplizierung nur auf dem Volume aktiviert, wird die Deduplizierung auf den Daten ausgeführt. Wenn sowohl die Deduplizierung als auch die Datenkomprimierung auf einem Volume aktiviert sind, wird zuerst die Datenkomprimierung ausgeführt und anschließend die Deduplizierung.

Sie können die Details des Checkpoint für ein Volume anzeigen, indem Sie den verwenden `volume efficiency show` Befehl.

Standardmäßig werden die Effizienzvorgänge von Checkpoints aus fortgesetzt. Wenn jedoch ein Kontrollpunkt einem vorherigen Effizienzbetrieb entspricht (die Phase, in der das ausgeführt wird `volume efficiency start`-Scan-old-Data` Befehl wird ausgeführt) ist älter als 24 Stunden, dann wird der Effizienzvorgang nicht automatisch vom letzten Checkpoint fortgesetzt. In diesem Fall beginnt der Effizienzbetrieb von Anfang an. Wenn Sie jedoch wissen, dass seit dem letzten Scan keine wesentlichen Änderungen im Volume aufgetreten sind, können Sie die Fortsetzung vom vorherigen Kontrollpunkt durch die erzwingen `-use-checkpoint` Option.

Schritt

1. Verwenden Sie die `volume efficiency start` Befehl mit dem `-use-checkpoint` Option zum Fortsetzen eines Effizienzvorgangs.

   Mit dem folgenden Befehl können Sie einen Effizienzvorgang für neue Daten auf Volume Vola fortsetzen:

   ```
   volume efficiency start -vserver vs1 -volume VolA -use-checkpoint true
   ```

   Mit dem folgenden Befehl können Sie einen Effizienzvorgang für vorhandene Daten auf Volume Vola fortsetzen:

   ```
   volume efficiency start -vserver vs1 -volume VolA -scan-old-data true -use
   -checkpoint true
   ```

Manuelle Ausführung von Effizienzvorgängen für vorhandene Daten

Sie können die Effizienzvorgänge manuell für Daten ausführen, die sich in nichttemperatursensiblen Storage-Effizienz-Volumes enthalten haben, bevor Sie die Deduplizierung, Datenkomprimierung oder Data-Compaction mit ONTAP Versionen vor ONTAP 9.8 aktivieren. Sie können diese Vorgänge mit dem ausführen `volume efficiency start -scan-old-data` Befehl.

Über diese Aufgabe

Der `-compression` Option funktioniert nicht mit `-scan-old-data` Die Volumen der temperaturempfindlichen Storage-Effizienz. Inaktive Datenkomprimierung wird automatisch auf bereits vorhandenen Daten ausgeführt. Auf Volumes mit temperaturempfindlicher Storage-Effizienz werden sie in ONTAP 9.8 und höher ausgeführt.

Wenn die Deduplizierung nur auf einem Volume aktiviert wird, wird die Deduplizierung dann auch für diese Daten ausgeführt. Wenn Sie Deduplizierung, Datenkomprimierung und Data-Compaction auf einem Volume aktivieren, wird zuerst die Datenkomprimierung ausgeführt. Anschließend folgt die Deduplizierung und Data-Compaction.

Wenn Sie für bestehende Daten eine Datenkomprimierung durchführen, werden die Datenblöcke standardmäßig von der Deduplizierung gemeinsam genutzten Datenblöcken und die von Snapshot-Kopien gesperrten Datenblöcke übersprungen. Wenn Kunden die Datenkomprimierung auf gemeinsam genutzten Blöcken ausführen, wird die Optimierung deaktiviert und die Fingerabdruckinformationen werden erfasst und für die erneute Freigabe verwendet. Sie können das Standardverhalten der Datenkomprimierung ändern, wenn Sie vorhandene Daten komprimieren.

Pro Node können maximal acht Deduplizierungsoperationen, Datenkomprimierung oder Data-Compaction ausgeführt werden. Die verbleibenden Vorgänge werden in die Warteschlange verschoben.

> Die nachgelagerte Komprimierung wird nicht auf AFF Plattformen ausgeführt. Es wird eine EMS-Nachricht generiert, die Sie darüber informiert, dass dieser Vorgang übersprungen wurde.

Schritt

1. Verwenden Sie die `volume efficiency start -scan-old-data` Befehl zum manuellen Ausführen der Deduplizierung, Datenkomprimierung oder Data-Compaction für die vorhandenen Daten

   Mit dem folgenden Befehl können Sie diese Vorgänge manuell auf den vorhandenen Daten in Volume Vola ausführen:

   ```
   volume efficiency start -vserver vs1 -volume VolA -scan-old-data true [-
   compression | -dedupe | -compaction ] true
   ```

Managen Sie die Volume-Effizienzvorgänge mithilfe von Zeitplänen

Durchführung von Effizienzvorgängen abhängig von der Menge der neu geschriebenen Daten

Sie können den Effizienzzeitplan ändern, um die Deduplizierung oder Datenkomprimierung auszuführen, wenn die Anzahl der neu auf das Volume geschriebenen Blöcke nach dem vorherigen Effizienzvorgang (manuell oder geplant) einen bestimmten Schwellwert überschreitet.

Über diese Aufgabe

Wenn der `schedule` Die Option ist auf festgelegt `auto`, Der geplante Effizienzvorgang läuft, wenn die Menge der neuen Daten den angegebenen Prozentsatz überschreitet. Der Standardwert ist 20 Prozent. Dieser Schwellenwert ist der Prozentsatz der Gesamtzahl an Blöcken, die bereits durch den Effizienzvorgang bearbeitet wurden.

Schritt

1. Verwenden Sie die `volume efficiency modify` Befehl mit dem `auto@num` Option zum Ändern des Prozentwerts für den Schwellenwert.

   `num` Ist eine zweistellige Zahl zur Angabe des Prozentsatzes.

Beispiel

Mit dem folgenden Befehl wird der Schwellenwert-Prozentwert auf 30 Prozent für das Volume Vola geändert:

```
volume efficiency modify -vserver vs1 -volume -VolA -schedule auto@30
```

Führen Sie Effizienzvorgänge mithilfe von Zeitplanung durch

Sie können die Planung der Deduplizierung oder der Datenkomprimierung auf einem Volume mithilfe von ändern `volume efficiency modify` Befehl. Die Konfigurationsoptionen für Zeitplan und Volume-Effizienz-Richtlinien schließen sich gegenseitig aus.

Schritt

1. Verwenden Sie die `volume efficiency modify` Befehl zum Ändern der Planung von Deduplizierungs- oder Datenkomprimierungsvorgängen auf einem Volume

Beispiele

Mit dem folgenden Befehl wird der Zeitplan für den Effizienzbetrieb für Vola montags bis freitags um 11 Uhr geändert:

```
volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -schedule mon-fri@23
```

Monitoring der Volume-Effizienzvorgänge

Effizienzvorgänge und -Status anzeigen

Sie können anzeigen, ob die Deduplizierung oder die Datenkomprimierung auf einem Volume aktiviert ist. Sie können auch den Status, den Zustand, die Art der Komprimierung und den Fortschritt der Effizienzvorgänge auf einem Volume mithilfe von anzeigen `volume efficiency show` Befehl.

Anzeigen des Effizienzstatus

Schritt

1. Anzeigen des Status eines Effizienzvorgangs auf einem Volume: `volume efficiency show`

   Mit dem folgenden Befehl wird der Status eines Effizienzvorgangs auf Volume Vola angezeigt, dem der anpassungsfähige Komprimierungstyp zugewiesen ist:

   ```
   volume efficiency show -instance -vserver vs1 -volume VolA
   ```

   Wenn der Effizienzvorgang auf Volume Vola aktiviert ist und der Betrieb im Leerlauf ist, sehen Sie im System-Output Folgendes:

```
cluster1::> volume efficiency show -vserver vs1 -volume VolA

  Vserver Name: vs1
   Volume Name: VolA
   Volume Path: /vol/VolA
         State: Enabled
        Status: Idle
      Progress: Idle for 00:03:20
```

Ermitteln Sie, ob Volumes sequentiell gepackte Daten enthalten

Sie können eine Liste von Volumes anzeigen, für die das sequenzielle Packing aktiviert ist, z. B. wenn Sie auf eine ONTAP-Version vor 9.13.1 zurücksetzen müssen. Sie müssen sich im erweiterten Berechtigungsmodus befinden, um diesen Befehl zu verwenden.

Schritt

1. Legen Sie die Berechtigungsebene fest: `set -privilege advanced`
2. Volumes mit aktiviertem sequenziellem Packing auflisten: 'Volume Efficiency show -extended-Auto -adaptive-compression true'

Anzeige der Platzeinsparungen durch Effizienz

Sie können die Menge der durch Deduplizierung und Datenkomprimierung auf einem Volume erzielten Platzeinsparungen mithilfe von anzeigen `volume show` Befehl.

Über diese Aufgabe

Die Speicherplatzeinsparungen in Snapshot-Kopien werden bei der Berechnung der auf einem Volume erzielten Platzeinsparungen nicht berücksichtigt. Die Verwendung der Deduplizierung hat keine Auswirkung auf die Volume-Kontingente. Kontingente werden auf logischer Ebene gemeldet und bleiben unverändert.

Schritt

1. Verwenden Sie die `volume show` Befehl zur Anzeige der Platzeinsparungen, die auf einem Volume mithilfe von Deduplizierung und Datenkomprimierung erzielt werden können

Beispiel

Mit dem folgenden Befehl können Sie die Platzeinsparungen anzeigen, die durch Deduplizierung und Datenkomprimierung auf Volume Vola erzielt werden: `volume show -vserver vs1 -volume VolA`

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -volume VolA

                                   Vserver Name: vs1
                                    Volume Name: VolA

...
            Space Saved by Storage Efficiency: 115812B
       Percentage Saved by Storage Efficiency: 97%
                 Space Saved by Deduplication: 13728B
            Percentage Saved by Deduplication: 81%
                Space Shared by Deduplication: 1028B
                   Space Saved by Compression: 102084B
        Percentage Space Saved by Compression: 97%

...
```

Zeigen Sie Effizienzstatistiken eines FlexVol Volumes an

Mithilfe der können Sie die Details zu den Effizienzvorgängen auf einem FlexVol Volume anzeigen `volume efficiency stat` Befehl.

Schritt

1. Verwenden Sie die `volume efficiency stat` Befehl zum Anzeigen der Statistiken von Effizienzvorgängen auf einem FlexVol Volume

Beispiel

Mit dem folgenden Befehl können Sie die Statistiken zu den Effizienzvorgängen auf dem Volume Vola anzeigen:
`volume efficiency stat -vserver vs1 -volume VolA`

```
cluster1::> volume efficiency stat -vserver vs1 -volume VolA

               Vserver Name: vs1
                Volume Name: VolA
                Volume Path: /vol/VolA
Inline Compression Attempts: 0
```

Stoppen Sie die Volume-Effizienz

Sie können einen Deduplizierungs- oder nachgelagerten Komprimierungsvorgang mit der anhalten `volume efficiency stop` Befehl. Dieser Befehl generiert automatisch einen Checkpoint.

Schritt

1. Verwenden Sie die `volume efficiency stop` Befehl zum Anhalten eines aktiven

Deduplizierungsvorgangs oder nachgelagerten Komprimierungsvorgangs.

Wenn Sie den angeben `-all` Option, aktive und warteschlangenbasierte Effizienzvorgänge werden abgebrochen.

Beispiele

Mit dem folgenden Befehl wird der Deduplizierungsvorgang oder der nachgelagerte Komprimierungsvorgang angehalten, der derzeit auf Volume Vola aktiv ist:

```
volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA
```

Mit dem folgenden Befehl werden sowohl aktive als auch warteschlangenbasierte Deduplizierungs- oder nachgelagerte Komprimierungsvorgänge bei Volume Vola abgebrochen:

```
volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA -all true
```

Informationen über die Entfernung der Speicherersparnis aus einem Volume

Sie können die Speicherplatzeinsparungen durch Durchführung von Effizienzvorgängen auf einem Volume aufheben. Es muss jedoch genügend Platz haben, um sich an die Umkehrung anzupassen.

Siehe diese Knowledge Base-Artikel:

- "Wie lässt sich mit ONTAP 9 die Speicherersparnis durch Deduplizierung, Komprimierung und Data-Compaction erreichen"
- "So machen Sie die Einsparungen durch ONTAP-Storage-Effizienz wieder zuni"

Erneutes Hosten eines Volumes von einer SVM zu einer anderen SVM

Erneutes Hosten eines Volumes von einer SVM zu einer anderen SVM Übersicht

Mit Volume Rehosting können Sie NAS- oder SAN-Volumes von einer Storage Virtual Machine (SVM, früher als Vserver bezeichnet) einer anderen SVM zuweisen, ohne dass eine SnapMirror Kopie erforderlich ist. Die Verfahren zum Rehosting des Volumes hängen vom Protokolltyp und vom Volume-Typ ab. Volume Rehosting ist ein disruptiver Betrieb für Datenzugriff und Volume Management.

Bevor Sie beginnen

Es müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein, bevor Sie ein Volume von einer SVM auf eine andere neu hosten können:

- Das Volume muss sich online sein.
- Protokolle: SAN oder NAS

  Beim NAS-Protokoll muss das Volume abgehängt werden.

- Wenn sich das Volume in einer SnapMirror Beziehung befindet, muss die Beziehung vor dem erneuten Host des Volumes entweder gelöscht oder beschädigt werden.

  Sie können die SnapMirror Beziehung neu synchronisieren, nachdem der Datenträger erneut gehostet

wird.

Rehosting von SMB-Volumes

Sie können Volumes, die Daten über das SMB-Protokoll bereitstellen, neu hosten. Nachdem Sie das CIFS Volume neu gehostet haben, müssen Sie Richtlinien und die zugehörigen Regeln manuell konfigurieren, um weiterhin über das SMB-Protokoll auf Daten zugreifen zu können.

Über diese Aufgabe

- Das Rehosting ist ein störender Betrieb.
- Wenn der Rehosting-Vorgang fehlschlägt, müssen Sie möglicherweise die Volume-Richtlinien und die zugehörigen Regeln für das Quell-Volume neu konfigurieren.
- Wenn sich die Quell-SVM und die Ziel-SVM Active Directory-Domänen unterscheiden, können Sie unter Umständen auf die Objekte auf dem Volume zugreifen.
- Ab ONTAP 9.8 wird das Rehosting eines Volumes mit NetApp Volume Encryption (NVE) unterstützt. Wenn Sie einen integrierten Schlüsselmanager verwenden, werden die verschlüsselten Metadaten während des Rehosting-Vorgangs geändert. Benutzerdaten werden nicht geändert.

  Bei Verwendung von ONTAP 9.8 oder früher müssen Sie die Verschlüsselung des Volumes aufheben, bevor Sie den Host-Vorgang wiederholen.

- Wenn die Quell-SVM lokale Benutzer und Gruppen hat, sind die festgelegten Berechtigungen für die Dateien und Verzeichnisse (ACLs) nicht mehr effektiv nach dem Rehosting des Volumes.

  Das gleiche gilt für Audit ACLs (SACLs)

- Nach dem Rehosting gehen die folgenden Volume-Richtlinien, Richtlinienregeln und Konfigurationen vom Quell-Volume verloren und müssen manuell auf dem neu gehosteten Volume neu konfiguriert werden:
  - Exportrichtlinien für Volumes und qtree
  - Virenschutz-Richtlinien
  - Volume-Effizienzrichtlinie
  - Quality of Service-Richtlinien (QoS
  - Snapshot-Richtlinien
  - Kontingentregeln
  - ns-Switch und Name Services Konfiguration Export-Richtlinien und Regeln
  - Benutzer- und Gruppen-IDs

Bevor Sie beginnen

- Das Volume muss online sein.
- Volume-Managementvorgänge wie Volume-Verschiebung oder LUN-Verschiebung dürfen nicht ausgeführt werden.
- Der Datenzugriff auf das neu gehostete Volume muss gestoppt werden.
- Die ns-Switch- und Name-Services-Konfiguration der Ziel-SVM muss konfiguriert werden, um den Datenzugriff des Rehosting Volume zu unterstützen.
- Die Quell-SVM und die Ziel-SVM müssen dieselbe Active Directory und RealmDNS-Domäne aufweisen.

- Die Benutzer-ID und Gruppen-ID des Volumes muss in der Ziel-SVM verfügbar sein oder auf dem Hosting-Volume geändert werden.

> Wenn lokale Benutzer und Gruppen konfiguriert sind und sich Dateien und Verzeichnisse auf diesem Volume befinden, deren Berechtigungen für diese Benutzer oder Gruppen festgelegt sind, sind diese Berechtigungen nicht mehr wirksam.

Schritte

1. Notieren Sie Informationen über die CIFS-Freigaben, um zu vermeiden, dass Informationen auf CIFS-Freigaben verloren gehen, falls der Rehosting des Volumes fehlschlägt.
2. Heben Sie die Bereitstellung des Volumes vom übergeordneten Volume ab:

   ```
   volume unmount
   ```

3. Wechseln zur erweiterten Berechtigungsebene:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

4. Erneutes Hosten des Volumes auf der Ziel-SVM:

   ```
   volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver
   destination_svm
   ```

5. Mounten Sie das Volume unter dem entsprechenden Verbindungspfad in der Ziel-SVM:

   ```
   volume mount
   ```

6. Erstellen von CIFS-Freigaben für das neu gehostete Volume:

   ```
   vserver cifs share create
   ```

7. Wenn sich die DNS-Domänen zwischen der Quell-SVM und der Ziel-SVM unterscheiden, erstellen Sie neue Benutzer und Gruppen.
8. Aktualisieren Sie den CIFS-Client mit den neuen Ziel-SVM LIFs und dem Verbindungspfad zum neu gehosteten Volume.

Nachdem Sie fertig sind

Sie müssen die Richtlinien und die zugehörigen Regeln für das neu gehostete Volume manuell neu konfigurieren.

"SMB-Konfiguration"

"Multiprotokoll-Konfiguration von SMB und NFS"

NFS-Volumes neu hosten

Sie können Volumes, die Daten über das NFS-Protokoll bereitstellen, neu hosten. Nach dem erneuten Hosting von NFS-Volumes müssen Sie die Volume-Exportrichtlinie der Hosting-SVM zuweisen und Richtlinien und zugehörige Regeln manuell konfigurieren, um weiterhin auf Daten über das NFS-Protokoll zugreifen zu können.

Über diese Aufgabe

- Das Rehosting ist ein störender Betrieb.
- Wenn der Rehosting-Vorgang fehlschlägt, müssen Sie möglicherweise die Volume-Richtlinien und die zugehörigen Regeln für das Quell-Volume neu konfigurieren.
- Ab ONTAP 9.8 wird das Rehosting eines Volumes mit NetApp Volume Encryption (NVE) unterstützt. Wenn Sie einen integrierten Schlüsselmanager verwenden, werden die verschlüsselten Metadaten während des Rehosting-Vorgangs geändert. Benutzerdaten werden nicht geändert.

  Bei Verwendung von ONTAP 9.8 oder früher müssen Sie die Verschlüsselung des Volumes aufheben, bevor Sie den Host-Vorgang wiederholen.

- Nach dem Rehosting gehen die folgenden Volume-Richtlinien, Richtlinienregeln und Konfigurationen vom Quell-Volume verloren und müssen manuell auf dem neu gehosteten Volume neu konfiguriert werden:
  - Exportrichtlinien für Volumes und qtree
  - Virenschutz-Richtlinien
  - Volume-Effizienzrichtlinie
  - Quality of Service-Richtlinien (QoS
  - Snapshot-Richtlinien
  - Kontingentregeln
  - ns-Switch und Name Services Konfiguration Export-Richtlinien und Regeln
  - Benutzer- und Gruppen-IDs

Bevor Sie beginnen

- Das Volume muss sich online sein.
- Volume-Managementvorgänge wie das Verschieben von Volumes oder LUNs dürfen nicht ausgeführt werden.
- Der Datenzugriff auf das neu gehostete Volume muss gestoppt werden.
- Die ns-Switch- und Name-Services-Konfiguration der Ziel-SVM muss konfiguriert werden, um den Datenzugriff des Rehosting Volume zu unterstützen.
- Die Benutzer-ID und Gruppen-ID des Volumes muss in der Ziel-SVM verfügbar sein oder auf dem Hosting-Volume geändert werden.

Schritte

1. Notieren Sie Informationen über die NFS-Exportrichtlinien, um zu vermeiden, dass Informationen über NFS-Richtlinien verloren gehen, falls der Vorgang des Rehosting des Volumes fehlschlägt.
2. Heben Sie die Bereitstellung des Volumes vom übergeordneten Volume ab:

   ```
   volume unmount
   ```

3. Wechseln zur erweiterten Berechtigungsebene:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

4. Erneutes Hosten des Volumes auf der Ziel-SVM:

   ```
   volume rehost -vserver source_svm -volume volume_name -destination-vserver
   destination_svm
   ```

Die standardmäßige Exportrichtlinie der Ziel-SVM wird auf das neu gehostete Volume angewendet.

5. Erstellen Sie die Exportrichtlinie:

   ```
   vserver export-policy create
   ```

6. Aktualisieren Sie die Exportrichtlinie des neu gehosteten Volumes in eine benutzerdefinierte Exportrichtlinie:

   ```
   volume modify
   ```

7. Mounten Sie das Volume unter dem entsprechenden Verbindungspfad in der Ziel-SVM:

   ```
   volume mount
   ```

8. Vergewissern Sie sich, dass der NFS-Service auf der Ziel-SVM ausgeführt wird.
9. Setzen Sie den NFS-Zugriff auf das neu gehostete Volume fort.
10. Die Zugangsdaten für den NFS-Client und die LIF-Konfigurationen werden aktualisiert, um die SVM-Zielschnittstellen zu reflektieren.

    Das liegt daran, dass der Volume-Zugriffspfad (LIFs und Verbindungspfad) Änderungen durchlaufen hat.

Nachdem Sie fertig sind

Sie müssen die Richtlinien und die zugehörigen Regeln für das neu gehostete Volume manuell neu konfigurieren.

"NFS-Konfiguration"

San-Volumes neu hosten

Sie können Volumes mit zugeordneten LUNs neu hosten. Nach dem erneuten Erstellen der Initiatorgruppe in der Ziel-SVM kann das Volume Rehosting automatisch das Volume auf derselben SVM zuordnen.

Über diese Aufgabe

- Das Rehosting ist ein störender Betrieb.
- Wenn der Rehosting-Vorgang fehlschlägt, müssen Sie möglicherweise die Volume-Richtlinien und die zugehörigen Regeln für das Quell-Volume neu konfigurieren.
- Ab ONTAP 9.8 wird das Rehosting eines Volumes mit NetApp Volume Encryption (NVE) unterstützt. Wenn Sie einen integrierten Schlüsselmanager verwenden, werden die verschlüsselten Metadaten während des Rehosting-Vorgangs geändert. Benutzerdaten werden nicht geändert.

  Bei Verwendung von ONTAP 9.8 oder früher müssen Sie die Verschlüsselung des Volumes aufheben, bevor Sie den Host-Vorgang wiederholen.

- Nach dem Rehosting gehen die folgenden Volume-Richtlinien, Richtlinienregeln und Konfigurationen vom Quell-Volume verloren und müssen manuell auf dem neu gehosteten Volume neu konfiguriert werden:
  - Virenschutz-Richtlinien
  - Volume-Effizienzrichtlinie
  - Quality of Service-Richtlinien (QoS

- Snapshot-Richtlinien
- ns-Switch und Name Services Konfiguration Export-Richtlinien und Regeln
- Benutzer- und Gruppen-IDs

Bevor Sie beginnen

- Das Volume muss sich online sein.
- Volume-Managementvorgänge wie das Verschieben von Volumes oder LUNs dürfen nicht ausgeführt werden.
- Es darf keine aktive I/O-Vorgänge auf den Volumes oder LUNs vorhanden sein.
- Sie müssen überprüfen, ob die Ziel-SVM über keine Initiatorgruppe desselben Namens, sondern unterschiedliche Initiatoren verfügt.

  Wenn die Initiatorgruppe denselben Namen hat, müssen Sie die Initiatorgruppe in einer der SVMs (Quelle oder Ziel) umbenannt haben.

- Sie müssen die aktiviert haben `force-unmap-luns` Option.
  - Der Standardwert des `force-unmap-luns` Option ist `false`.
  - Beim Einstellen des wird keine Warnung oder Bestätigung angezeigt `force-unmap-luns` Option auf `true`.

Schritte

1. Erfassen Sie die LUN-Zuordnungsinformationen für das Ziel-Volume:

   `lun mapping show volume` *`volume`* `vserver` *`source_svm`*

   Dies ist ein vorsorgender Schritt, um zu vermeiden, dass Informationen über die LUN-Zuordnung verloren gehen, falls das Rehosting des Volumes fehlschlägt.

2. Löschen der dem Ziel-Volume zugeordneten Initiatorgruppen.
3. Erneutes Hosten des Ziel-Volume auf die Ziel-SVM:

   `volume rehost -vserver` *`source_svm`* `-volume` *`volume_name`* `-destination-vserver` *`destination_svm`*

4. Ordnen Sie LUNs auf dem Ziel-Volume entsprechenden Initiatorgruppen zu.
   - Das Volume Rehosting erhält die LUNs auf dem Ziel-Volume, jedoch bleibt die Zuordnung der LUNs aufgehoben.
   - Verwenden Sie den Ziel-SVM-Portsatz beim Zuordnen der LUNs.
   - Wenn der `auto-remap-luns` Die Option ist auf festgelegt `true`, Die LUNs werden nach dem Rehosting automatisch zugeordnet.

Volumes in einer SnapMirror Beziehung neu hosten

Sie können Volumes neu in einer SnapMirror Beziehung hosten.

Über diese Aufgabe

- Das Rehosting ist ein störender Betrieb.

- Wenn der Rehosting-Vorgang fehlschlägt, müssen Sie möglicherweise die Volume-Richtlinien und die zugehörigen Regeln für das Quell-Volume neu konfigurieren.
- Nach dem Rehosting gehen die folgenden Volume-Richtlinien, Richtlinienregeln und Konfigurationen vom Quell-Volume verloren und müssen manuell auf dem neu gehosteten Volume neu konfiguriert werden:
  - Exportrichtlinien für Volumes und qtree
  - Virenschutz-Richtlinien
  - Volume-Effizienzrichtlinie
  - Quality of Service-Richtlinien (QoS
  - Snapshot-Richtlinien
  - Kontingentregeln
  - ns-Switch und Name Services Konfiguration Export-Richtlinien und Regeln
  - Benutzer- und Gruppen-IDs

Bevor Sie beginnen

- Das Volume muss sich online sein.
- Volume-Managementvorgänge wie das Verschieben von Volumes oder LUNs dürfen nicht ausgeführt werden.
- Der Datenzugriff auf das neu gehostete Volume muss gestoppt werden.
- Die ns-Switch- und Name-Services-Konfiguration der Ziel-SVM muss konfiguriert werden, um den Datenzugriff des Rehosting Volume zu unterstützen.
- Die Benutzer-ID und Gruppen-ID des Volumes muss in der Ziel-SVM verfügbar sein oder auf dem Hosting-Volume geändert werden.

Schritte

1. Notieren Sie den SnapMirror Beziehungstyp:

   ```
   snapmirror show
   ```

   Dies ist ein vorsorgender Schritt, um Informationen über den SnapMirror Beziehungstyp zu vermeiden, falls das Volume Rehosting fehlschlägt.

2. Löschen Sie im Ziel-Cluster die SnapMirror Beziehung:

   ```
   snapmirror delete
   ```

   Sie dürfen die SnapMirror Beziehung nicht unterbrechen, anderenfalls verlieren Sie die Datensicherungsfunktionen des Ziel-Volume und die Beziehung kann nach dem Rehosting nicht wieder hergestellt werden.

3. Entfernen Sie aus dem Quell-Cluster die Informationen zur SnapMirror Beziehung:

   ```
   snapmirror release relationship-info-only true
   ```

   Einstellen des `relationship-info-only` Parameter an `true` Entfernt die Quell-Beziehungsinformationen, ohne die Snapshot Kopien zu löschen.

4. Wechseln zur erweiterten Berechtigungsebene:

```
set -privilege advanced
```

5. Erneutes Hosten des Volumes auf der Ziel-SVM:

   ```
   volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver
   destination_svm
   ```

6. Wenn die SVM-Peering-Beziehung nicht vorhanden ist, erstellen Sie die SVM-Peer-Beziehung zwischen der Quell-SVM und der Ziel-SVM:

   ```
   vserver peer create
   ```

7. SnapMirror Beziehung zwischen dem Quell-Volume und dem Ziel-Volume erstellen:

   ```
   snapmirror create
   ```

   Sie müssen den ausführen `snapmirror create` Befehl der SVM, die das DP-Volume hostet. Das neu gehostete Volume kann die Quelle oder das Ziel der SnapMirror Beziehung sein.

8. SnapMirror Beziehung neu synchronisieren.

Funktionen, die kein Rehosting von Volumes unterstützen

Es gibt bestimmte Funktionen, die kein Rehosting von Volumes unterstützen.

Die folgenden Funktionen unterstützen kein Rehosting von Volumes:

- SVM-DR
- MetroCluster Konfigurationen

  > Das Klonen eines Volumes als FlexClone Volume auf einer anderen SVM wird auch auf MetroCluster Konfigurationen nicht unterstützt.

- SnapLock Volumes
- NetApp Volume Encryption (NVE) Volumes (in Versionen von ONTAP vor 9.8)

  Bei ONTAP Versionen vor 9.8 müssen Sie die Verschlüsselung des Volumes aufheben, bevor Sie es hosten. Die Volume-Verschlüsselung ist von SVM-Schlüsseln abhängig. Wenn ein Volume zu einer anderen SVM verschoben und eine mandantenfähige Schlüsselkonfiguration entweder auf der Quell- oder Ziel-SVM aktiviert ist, stimmen das Volume und die SVM-Schlüssel nicht überein.

  Ab ONTAP 9.8 können Sie ein Volume mit NVE neu hosten.

- FlexGroup Volumes
- Volumes klonen

Storage-Beschränkungen

Es gibt Grenzen für Storage-Objekte, die Sie bei der Planung und dem Management Ihrer Storage-Architektur beachten sollten.

Einschränkungen sind häufig plattformabhängig. Siehe "NetApp Hardware Universe" Lernen Sie die Grenzen

für Ihre spezifische Konfiguration kennen. Siehe [hwu] Anweisungen zum ermitteln der entsprechenden Informationen für Ihre ONTAP-Konfiguration.

Die Grenzwerte sind in den folgenden Abschnitten aufgeführt:

- [vollimits]
- [flexclone]

Speichergrenzen für Cloud Volumes ONTAP werden im dokumentiert "Versionshinweise zu Cloud Volumes ONTAP".

Volume-Grenzwerte

Storage Objekt	Grenze	Nativer Storage	Storage-Arrays durchführt
Array LUNs	Minimale Größe für Root-Volume[1]	1. A.	Modellabhängig
Dateien	Maximale Größe	Versionsabhängig[2]	Versionsabhängig[2]
Maximum pro Volume[4]	Volumengröße abhängig, bis zu 2 Milliarden	Volumengröße abhängig, bis zu 2 Milliarden	**FlexClone Volumes**
Hierarchische Klontiefe[5]	499	499	**FlexVol Volumes**
Maximal pro Node[1]	Modellabhängig	Modellabhängig	Maximum pro Node pro SVM[6]
Modellabhängig	Modellabhängig	Mindestgröße	20 MB
20 MB	Maximale Größe[1]	Modellabhängig	Modellabhängig
FlexVol Volumes für primäre Workloads	Maximum pro Node[3]	Modellabhängig	Modellabhängig
FlexVol Root Volumes	Minimale Größe[1]	Modellabhängig	Modellabhängig
LUNs	Maximum pro Node[6]	Modellabhängig	Modellabhängig
Maximum pro Cluster[6]	Modellabhängig	Modellabhängig	Maximal[6] pro Volumen
Modellabhängig	Modellabhängig	Maximale Größe	Versionsabhängig[2]
Versionsabhängig[2]	**Qtrees**	Maximale Anzahl pro FlexVol Volume	4,995
4,995	**Snapshot Kopien**	Maximum pro Volume[7]	255/1023

Storage Objekt	Grenze	Nativer Storage	Storage-Arrays durchführt
255/1023	**Bände**	Maximal pro Cluster bei NAS	12,000
12,000	Die maximale Anzahl pro Cluster mit konfigurierten SAN-Protokollen	Modellabhängig	Modellabhängig

Hinweise:

1. Ab ONTAP 9.3 und älteren Versionen kann ein Volume bis zu 255 Snapshot Kopien enthalten. Ab ONTAP 9.4 kann ein Volume bis zu 1023 Snapshot Kopien enthalten.
2. Ab ONTAP 9.12.1P2 ist das Limit bei 128 TB. In ONTAP 9.11.1 und früheren Versionen beträgt die Grenze 16 TB.
3. Ab ONTAP 9.7 ist die maximal unterstützte Anzahl von FlexVol-Volumes auf AFF Plattformen mit mindestens 128 GB Arbeitsspeicher auf 2,500 FlexVol-Volumes pro Node erhöht.

   Plattformspezifische Informationen und die neuesten Support-Details finden Sie unter "Hardware Universe".

4. 2 Milliarden = 2×10^9.
5. Dies ermöglicht eine maximale Tiefe der geschachtelten Hierarchie von FlexClone Volumes, die aus einem einzelnen FlexVol Volume erstellt werden kann.
6. Dieser Grenzwert gilt nur für SAN-Umgebungen.

   "SAN-Konfiguration"

7. Sie können diese Begrenzung durch eine SnapMirror Kaskadierung erhöhen.

Grenzwerte für FlexClone Dateien und FlexClone LUNs

Grenze	Nativer Storage	Storage-Arrays durchführt
Maximum pro Datei oder LUN[1]	32,767	32,767
Maximale gemeinsam genutzte Datenmenge pro FlexVol-Volume	640 TB	640 TB

Hinweis:

1. Wenn Sie versuchen, mehr als 32,767 Klone zu erstellen, erstellt ONTAP automatisch eine neue physische Kopie der übergeordneten Datei oder des LUN.

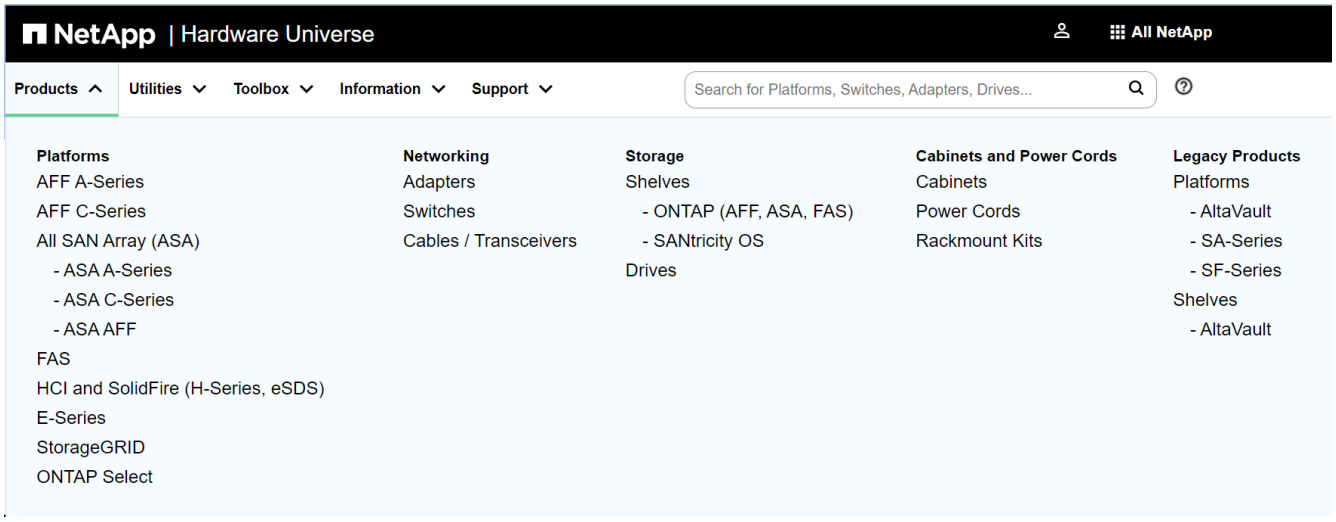
   Diese Grenze ist möglicherweise niedriger für FlexVol Volumes, die Deduplizierung nutzen.

Navigieren Sie im NetApp Hardware Universe

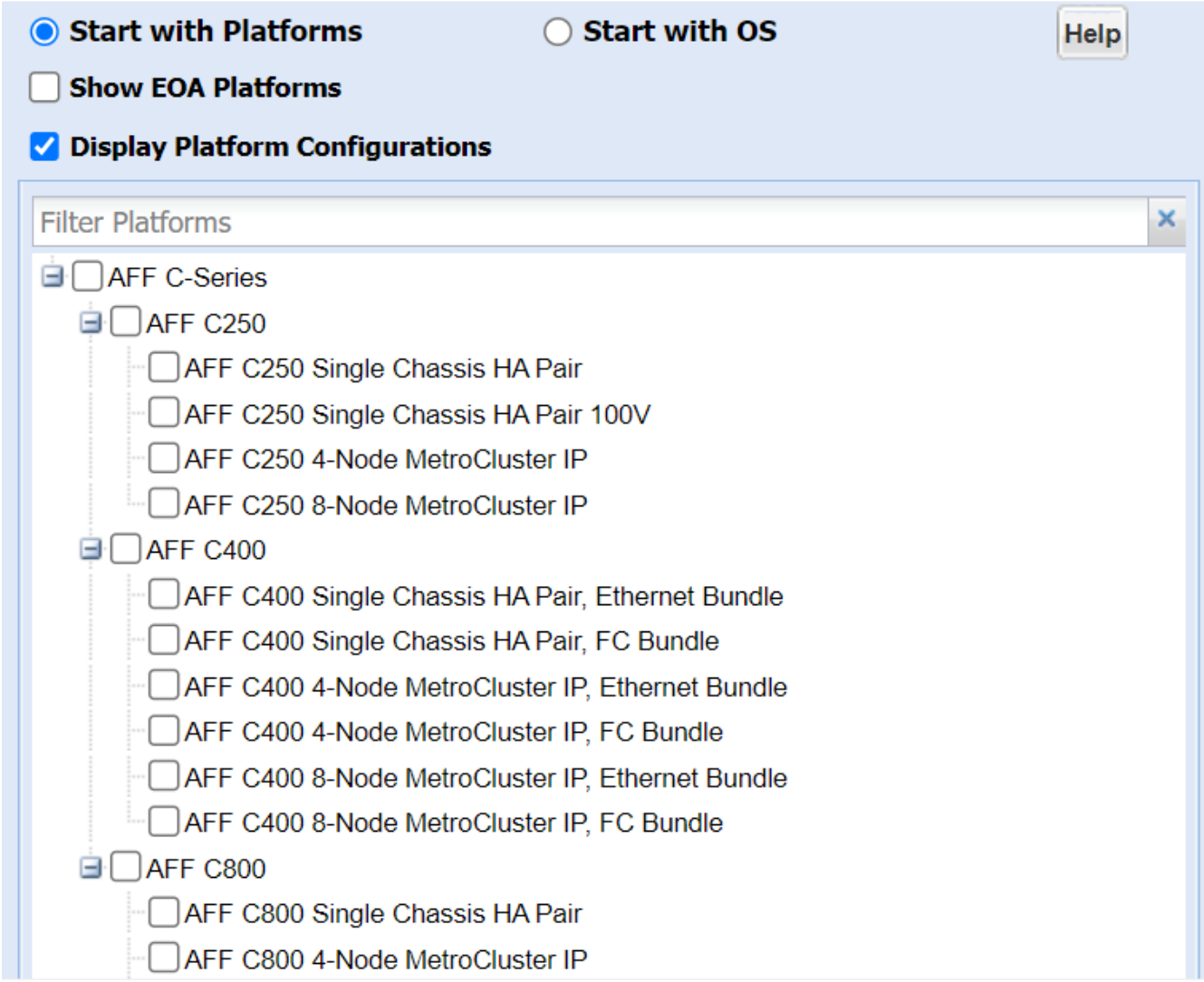
Informationen zum Suchen von plattformspezifischen und modellabhängigen Grenzwerten finden Sie im "NetApp Hardware Universe".

Schritte

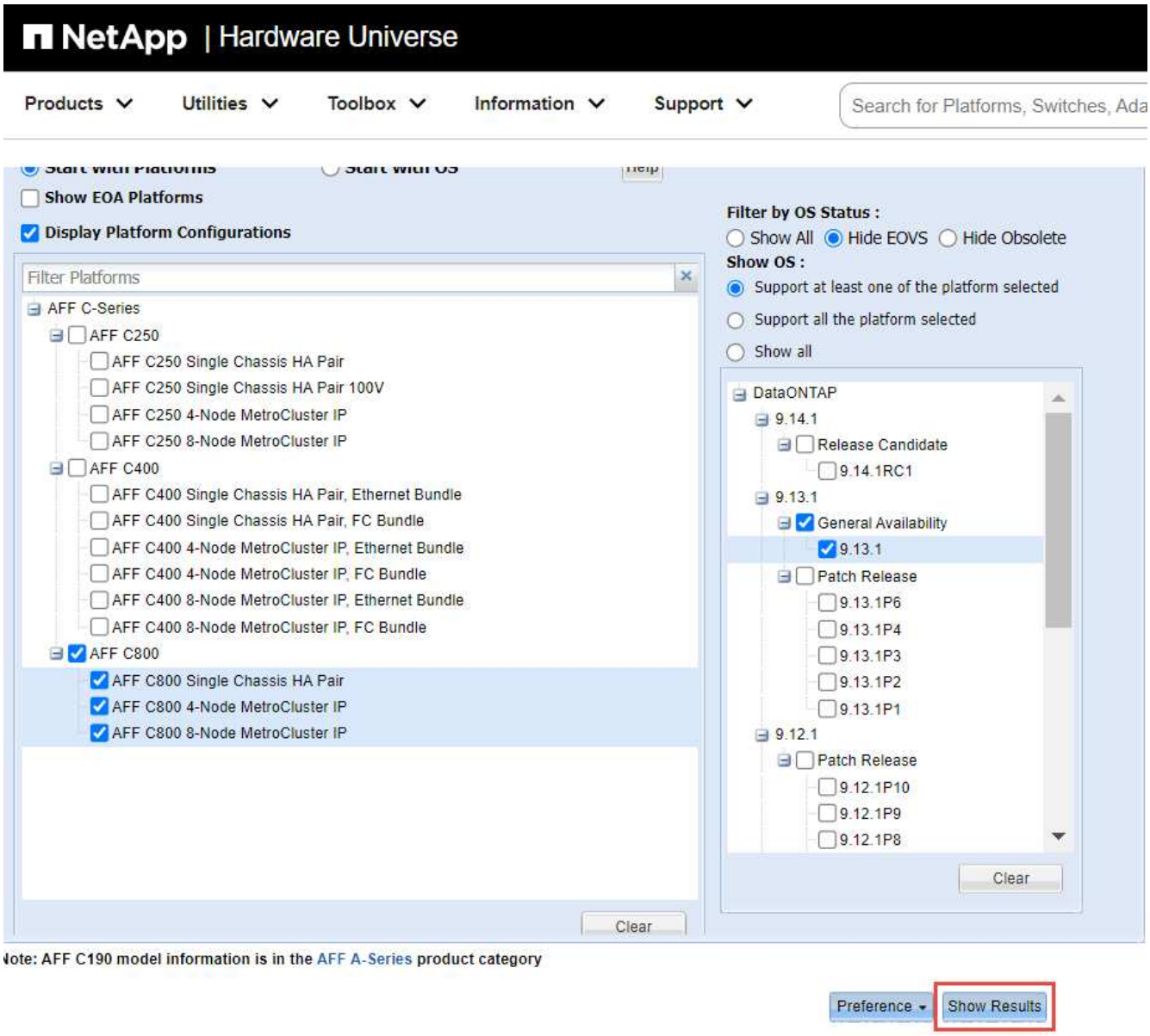
1. Wählen Sie im Dropdown-Menü **Produkte** Ihre Hardwarekonfiguration aus.



2. Wählen Sie Ihre Plattform aus.



3. Wählen Sie die entsprechende Version von ONTAP und dann **Ergebnisse anzeigen**.



Verwandte Informationen

"Finden Sie die Versionshinweise für Ihre Version von Cloud Volumes ONTAP"

Empfohlene Kombinationen aus Volume- und Datei- oder LUN-Konfiguration

Überblick über Empfohlene Kombinationen aus Volume- und Datei- oder LUN-Konfiguration

Je nach Applikations- und Administrationsanforderungen können bestimmte Kombinationen aus FlexVol Volume- und Datei- oder LUN-Konfigurationen verwendet werden. Wenn Sie die Vorteile und Kosten dieser Kombinationen verstehen, können Sie bestimmt werden, welche Kombination aus Volume- und LUN-Konfiguration für Ihre Umgebung geeignet ist.

Die folgenden Kombinationen aus Volume- und LUN-Konfigurationen werden empfohlen:

- Speicherreservierte Dateien oder LUNs mit Thick Volume Provisioning

- Dateien oder LUNs ohne Speicherplatz mit Thin Volume Provisioning
- Speicherreservierte Dateien oder LUNs mit semi-Thick Volume Provisioning

Sie können SCSI Thin Provisioning auf Ihren LUNs in Verbindung mit einer dieser Konfigurationskombinationen verwenden.

Speicherreservierte Dateien oder LUNs mit Thick Volume Provisioning

Vorteile:

- Alle Schreibvorgänge innerhalb von platzsparenden Dateien sind garantiert. Aufgrund eines unzureichenden Speicherplatzes werden sie nicht ausfallen.
- Es gibt keine Beschränkungen für die Storage-Effizienz und Datensicherungstechnologien auf dem Volume.

Kosten und Einschränkungen:

- Es muss genügend Speicherplatz vom Aggregat im Voraus reserviert werden, um das Thick Provisioning-Volume zu unterstützen.
- Der Speicherplatz, der der doppelten Größe der LUN entspricht, wird zum Zeitpunkt der Erstellung des LUN vom Volume zugewiesen.

Dateien oder LUNs ohne Speicherplatz mit Thin Volume Provisioning

Vorteile:

- Es gibt keine Beschränkungen für die Storage-Effizienz und Datensicherungstechnologien auf dem Volume.
- Der Speicherplatz wird nur dann zugewiesen, wenn er genutzt wird.

Kosten und Einschränkungen:

- Schreibvorgänge sind nicht garantiert; sie können ausfallen, wenn dem Volume der freie Speicherplatz ausgeht.
- Sie müssen den freien Speicherplatz im Aggregat effektiv verwalten, um zu verhindern, dass dem Aggregat der freie Speicherplatz knapp wird.

Speicherreservierte Dateien oder LUNs mit semi-Thick Volume Provisioning

Vorteile:

Im Vorfeld wird weniger Speicherplatz als bei der Bereitstellung von Thick Volumes reserviert, und eine Schreibgarantie für besten Aufwand ist weiterhin verfügbar.

Kosten und Einschränkungen:

- Bei dieser Option können Schreibvorgänge fehlschlagen.

  Dieses Risiko können Sie mindern, indem Sie den freien Speicherplatz im Volume angemessen mit Volatilität abgleichen.

- Sie können sich nicht auf die Aufbewahrung von Datensicherungsobjekten wie Snapshot Kopien, FlexClone Dateien und LUNs verlassen.

- ONTAP Storage-Effizienzfunktionen zur gemeinsamen Blocknutzung sind nicht zulässig, die automatisch gelöscht werden können, einschließlich Deduplizierung, Komprimierung und ODX/Copy Offload.

Ermitteln Sie die richtige Kombination aus Volume- und LUN-Konfiguration für Ihre Umgebung

Durch das Beantworten einiger grundlegender Fragen zu Ihrer Umgebung können Sie die beste Konfiguration von FlexVol Volumes und LUNs für Ihre Umgebung ermitteln.

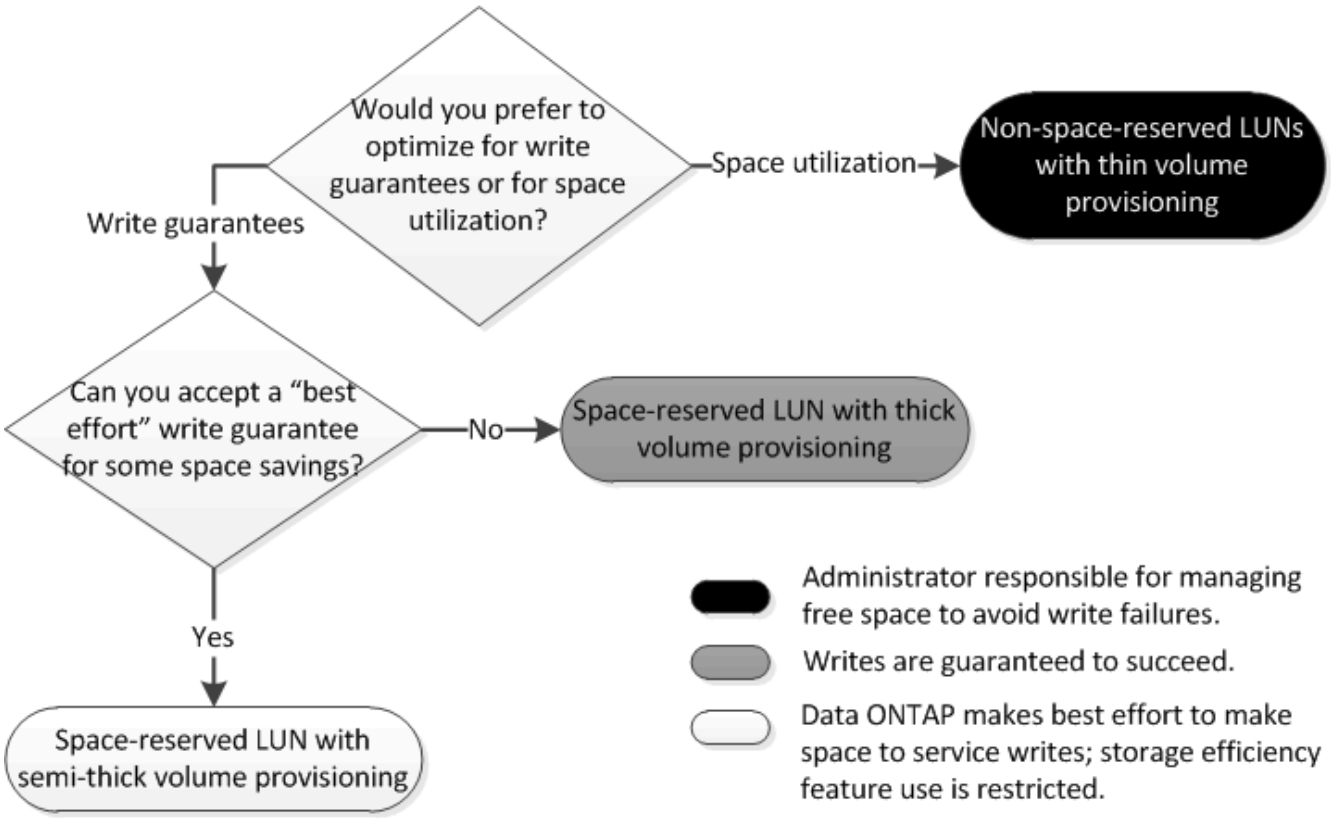
Über diese Aufgabe

Sie können LUN- und Volume-Konfigurationen für maximale Storage-Auslastung und für die Sicherheit von Schreibgarantien optimieren. Basierend auf Ihren Anforderungen an die Storage-Auslastung und der Möglichkeit, freien Speicherplatz schnell zu überwachen und aufzufüllen, müssen Sie das FlexVol Volume und die LUN-Volumes bestimmen, die für Ihre Installation geeignet sind.

> Sie brauchen kein separates Volume für jede LUN.

Schritt

1. Verwenden Sie den folgenden Entscheidungsbaum, um die beste Kombination aus Volume- und LUN-Konfiguration für Ihre Umgebung zu ermitteln:



Konfigurationseinstellungen für platzreservierte Dateien oder LUNs mit Thick Provisioning Volumes

Diese Kombination aus FlexVol-Konfigurationen für Volumes und Dateien oder LUNs bietet die Möglichkeit, Storage-Effizienztechnologien zu nutzen. Sie müssen Ihren freien Speicherplatz nicht aktiv überwachen, da vorab ausreichend Speicherplatz zugewiesen wird.

Die folgenden Einstellungen sind erforderlich, um eine speziell für den Speicherplatz reservierte Datei oder ein LUN in einem Volume mit Thick Provisioning zu konfigurieren:

Lautstärkereinstellung	Wert
Garantie	Datenmenge
Fraktionale Reserve	100
Snapshot Reserve	Alle
Snapshot wird automatisches Löschen erstellt	Optional
Autogrow	Optional; bei Aktivierung muss der freie Speicherplatz des Aggregats aktiv überwacht werden.

Datei- oder LUN-Einstellung	Wert
Speicherplatzreservierung	Aktiviert

Konfigurationseinstellungen für Dateien oder LUNs, die nicht über Speicherplatz reserviert sind, mit Thin Provisioning Volumes

Diese Kombination aus FlexVol-Volume- und Datei- oder LUN-Konfiguration erfordert die kleinste Storage-Menge im Voraus. Es erfordert jedoch aktives, freies Speicherplatzmanagement, um Fehler aufgrund von mangelndem Speicherplatz zu vermeiden.

Folgende Einstellungen sind erforderlich, um eine Datei oder ein LUN ohne Speicherplatz in einem Volume mit Thin Provisioning zu konfigurieren:

Lautstärkereinstellung	Wert
Garantie	Keine
Fraktionale Reserve	0
Snapshot Reserve	Alle
Snapshot wird automatisches Löschen erstellt	Optional
Autogrow	Optional

Datei- oder LUN-Einstellung	Wert
Speicherplatzreservierung	Deaktiviert

Weitere Überlegungen

Wenn der Speicherplatz des Volume oder Aggregats knapp wird, können Schreibvorgänge für die Datei oder LUN ausfallen.

Wenn Sie den freien Speicherplatz nicht sowohl für das Volume als auch für das Aggregat aktiv überwachen möchten, sollten Sie Autogrow für das Volume aktivieren und die maximale Größe für das Volume auf die Größe des Aggregats festlegen. In dieser Konfiguration müssen Sie den freien Speicherplatz des Aggregats aktiv überwachen, den freien Speicherplatz im Volume jedoch nicht überwachen.

Konfigurationseinstellungen für platzreservierte Dateien oder LUNs mit semi-Thick Volume Provisioning

Für diese Kombination aus Volume- und Datei- oder LUN-Konfiguration von FlexVol muss vorab weniger Storage zugewiesen werden als für die vollständig bereitgestellte Kombination. Es beschränkt jedoch die Effizienztechnologien, die Sie für das Volume verwenden können. Überschreibungen werden auf optimaler Basis dieser Konfigurationskombination erfüllt.

Die folgenden Einstellungen sind erforderlich, um eine reservierte LUN in einem Volume mit semi-Thick Provisioning zu konfigurieren:

Lautstärkereinstellung	Wert
Garantie	Datenmenge
Fraktionale Reserve	0
Snapshot Reserve	0
Snapshot wird automatisches Löschen erstellt	Bei einem Commit-Level der Zerstörung eine Liste mit allen Objekten, dem auf Volume eingestellten Auslöser und allen FlexClone LUNs und FlexClone Dateien für das automatische Löschen aktiviert.
Autogrow	Optional; bei Aktivierung muss der freie Speicherplatz des Aggregats aktiv überwacht werden.

Datei- oder LUN-Einstellung	Wert
Speicherplatzreservierung	Aktiviert

Technologische Beschränkungen

Sie können für diese Kombination nicht die folgenden Volume-Storage-Effizienztechnologien verwenden:

- Komprimierung
- Deduplizierung
- ODX und FlexClone Copy Offload

- FlexClone LUNs und FlexClone Dateien nicht zum automatischen Löschen markiert (aktive Klone)
- Unterdateien von FlexClone
- ODX/Copy-Offload

Weitere Überlegungen

Beim Einsatz dieser Konfigurationskombination müssen die folgenden Fakten beachtet werden:

- Wenn der Speicherplatz des Volumes, das die LUN unterstützt, knapp wird, werden Sicherungsdaten (FlexClone LUNs und Dateien, Snapshot Kopien) zerstört.
- Schreibvorgänge können rechtzeitig ausfallen, wenn der freie Speicherplatz auf dem Volume erschöpft ist.

Die Komprimierung ist für AFF Plattformen standardmäßig aktiviert. Sie müssen die Komprimierung explizit für jedes Volume deaktivieren, für das Sie semi-Thick Provisioning auf einer AFF Plattform verwenden möchten.

Hinweise und Überlegungen zum Ändern der Datei- oder Verzeichniskapazität

Überlegungen beim Ändern der maximalen Anzahl von Dateien, die auf einem FlexVol Volume zulässig sind

FlexVol-Volumes weisen eine maximale Anzahl von Dateien auf, die sie enthalten können. Sie können die maximale Anzahl von Dateien für ein Volume ändern, aber bevor Sie dies tun, sollten Sie verstehen, wie sich diese Änderung auf das Volume auswirkt.

Wenn Ihre Daten eine große Anzahl von Dateien oder sehr große Verzeichnisse benötigen, können Sie die Kapazität von ONTAP Datei oder Verzeichnis erweitern. Sie sollten jedoch die Einschränkungen und Einschränkungen verstehen, bevor Sie fortfahren.

Die Anzahl der Dateien, die ein Volume enthalten kann, wird durch die Anzahl der Inodes bestimmt, die es hat. Eine_Inode_ ist eine Datenstruktur, die Informationen über Dateien enthält. Volumen haben sowohl private als auch öffentliche Inodes. Öffentliche Inodes werden für Dateien verwendet, die für den Benutzer sichtbar sind; private Inodes werden für Dateien verwendet, die intern von ONTAP verwendet werden. Sie können nur die maximale Anzahl öffentlicher Inodes für ein Volume ändern. Sie können die Anzahl der privaten Inodes nicht beeinflussen.

ONTAP legt automatisch die maximale Anzahl an öffentlichen Inodes für ein neu erstelltes Volume auf Basis der Größe des Volumes fest: 1 Inode pro 32 KB Volume-Größe. Wenn die Größe eines Volumes erhöht wird, entweder direkt durch einen Administrator oder automatisch durch ONTAP über die Autosize-Funktion, erhöht ONTAP auch (bei Bedarf) die maximale Anzahl an öffentlichen Inodes, sodass es mindestens 1 Inode pro 32 KB Volume-Größe gibt, Bis das Volume ungefähr 680 GB erreicht.

Bei Versionen von ONTAP vor 9.13.1 führt das erweitern des Volumes über 680 GB nicht automatisch zu mehr Inodes, da ONTAP nicht automatisch mehr als 22,369,621 Inodes erstellt. Wenn Sie mehr Dateien benötigen als die Standardanzahl für Volumes beliebiger Größe, können Sie mit dem Befehl Volume modify die maximale Anzahl von Inodes für das Volume erhöhen.

Ab ONTAP 9.13.1 wächst die maximale Anzahl der Inodes weiter, so dass es einen Inode pro 32 KB Volume-Platz gibt, selbst wenn das Volumen größer als 680 GB ist. Dieses Wachstum setzt sich fort, bis das Volumen die maximale Inode von 2,147,483,632 erreicht hat.

Sie können auch die maximale Anzahl öffentlicher Inodes reduzieren. Die Verringerung der Anzahl der öffentlichen Inodes führt zu *not* Änderungen des Speicherplatzes, der Inodes zugewiesen ist, verringert jedoch die maximale Menge an Speicherplatz, den die öffentliche Inode-Datei verbrauchen kann. Nachdem

Speicherplatz für Inodes zugewiesen wurde, wird dieser nie wieder an das Volume zurückgegeben. Daher gibt eine Senkung der maximalen Anzahl von Inodes unter die Anzahl der aktuell zugewiesenen Inodes nicht den von den zugewiesenen Inodes verwendeten Speicherplatz zurück.

Weitere Informationen

- Anzeige der Datei- oder Inode-Verwendung

Vorsichtsmaßnahmen bei der Erhöhung der maximalen Verzeichnisgröße für FlexVol-Volumes

Sie können die standardmäßige maximale Verzeichnisgröße für ein bestimmtes FlexVol-Volume mithilfe der erhöhen `-maxdir-size` Option des `volume modify` Befehl, aber dies könnte die Performance des Systems beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "Was ist maxdirsize?".

Weitere Informationen zur modellabhängigen maximalen Verzeichnisgröße für FlexVol Volumes finden Sie im "NetApp Hardware Universe".

Regeln für Root-Volumes und Root-Aggregate der Nodes

Das Root-Volume eines Node enthält spezielle Verzeichnisse und Dateien für diesen Node. Das Root-Aggregat enthält das Root-Volume. Einige Regeln regeln das Root-Volume und das Root-Aggregat eines Nodes.

Das Root-Volume eines Node ist ein FlexVol-Volume, das werkseitig oder über die Setup-Software installiert wird. Er ist für Systemdateien, Log-Dateien und Core-Dateien reserviert. Der Verzeichnisname lautet `/mroot`, Die nur über die Systemshell durch technischen Support zugänglich ist. Die Mindestgröße für das Root-Volume eines Node hängt vom Plattformmodell ab.

- Die folgenden Regeln regeln das Root-Volume des Nodes:
  - Sofern Sie vom technischen Support nicht dazu aufgefordert werden, ändern Sie die Konfiguration oder den Inhalt des Root-Volumes nicht.
  - Speichern Sie keine Benutzerdaten im Root-Volume.

    Das Speichern von Benutzerdaten im Root-Volume erhöht die Storage-Giveback zwischen Nodes in einem HA-Paar.

  - Sie können das Root-Volume zu einem anderen Aggregat verschieben.

    "Verschieben von Root-Volumes zu neuen Aggregaten"

- Das Root-Aggregat ist nur dem Root-Volumen des Knotens zugewiesen.

  ONTAP verhindert, dass Sie andere Volumes im Root-Aggregat erstellen.

"NetApp Hardware Universe"

Verschieben von Root-Volumes in neue Aggregate

Beim Root-Austauschverfahren wird das aktuelle Root-Aggregat ohne Unterbrechung zu einem anderen Festplattensatz migriert.

Über diese Aufgabe

Sie können den Speicherort des Root-Volumes in ein neues Aggregat in den folgenden Szenarien ändern:

- Wenn sich die Wurzelaggregate nicht auf der Festplatte befinden, die Sie bevorzugen
- Wenn Sie die mit dem Node verbundenen Festplatten neu anordnen möchten
- Wenn Sie einen Shelf-Austausch der EOS Platten-Shelves durchführen

Schritte

1. Verschieben des Root-Aggregats:

   ```
   system node migrate-root -node node_name -disklist disk_list -raid-type
   raid_type
   ```

   - **-Node**

     Gibt den Knoten an, der das Root-Aggregat besitzt, das Sie migrieren möchten.

   - **-disklist**

     Gibt die Liste der Festplatten an, auf denen das neue Root-Aggregat erstellt wird. Alle Festplatten müssen Ersatzteile und Eigentum des gleichen Knotens sein. Die Mindestanzahl der benötigten Festplatten hängt vom RAID-Typ ab.

   - **-RAID-Typ**

     Gibt den RAID-Typ des Root-Aggregats an. Der Standardwert ist `raid-dp`. Dies ist der einzige Typ, der im erweiterten Modus unterstützt wird.

2. Überwachen des Fortschritts des Jobs:

   ```
   job show -id jobid -instance
   ```

Ergebnisse

Wenn alle Vorprüfungen erfolgreich sind, startet der Befehl einen Ersatzauftrag für das Root-Volume und wird beendet.

Unterstützte Funktionen bei FlexClone Dateien und FlexClone LUNs

Unterstützte Funktionen bei FlexClone Dateien und FlexClone LUNs

Dateien von FlexClone und FlexClone LUNs arbeiten mit verschiedenen ONTAP Funktionen zusammen, beispielsweise Deduplizierung, Snapshot Kopien, Kontingente und Volume SnapMirror.

Die folgenden Funktionen werden mit FlexClone Dateien und FlexClone LUNs unterstützt:

- Deduplizierung
- Snapshots
- Zugriffssteuerungslisten
- Kontingente

- FlexClone Volumes
- NDMP
- Volume SnapMirror
- Der `volume move` Befehl
- Speicherplatzreservierung
- HA-Konfiguration

Funktionsweise der Deduplizierung mit FlexClone Dateien und FlexClone LUNs

Sie können den physischen Storage-Speicherplatz der Datenblöcke effizient nutzen, indem Sie eine FlexClone Datei oder eine FlexClone LUN der übergeordneten Datei und einer übergeordneten LUN in einem Volume mit aktivierter Deduplizierung erstellen.

Durch die Deduplizierung wird auch der von FlexClone Dateien und LUNs genutzte Block-Sharing-Mechanismus zur Verfügung stehen. Sie können die Platzeinsparungen in einem FlexVol Volume maximieren, indem Sie die Deduplizierung auf dem Volume aktivieren und dann das deduplizierungsfähige Volume klonen.

> Während der Ausführung des `sis undo` Der Befehl für ein Volume mit aktivierter Deduplizierung kann keine FlexClone Dateien und FlexClone LUNs der übergeordneten Dateien und der übergeordneten LUNs in diesem Volume erstellen.

Snapshot Kopien arbeiten mit FlexClone Dateien und FlexClone LUNs

Sie können FlexClone Dateien und FlexClone LUNs aus einer vorhandenen Snapshot Kopie der übergeordneten Dateien und übergeordneten LUNs eines FlexVol Volume erstellen.

Sie können jedoch keine Snapshot Kopie, aus der FlexClone Dateien oder FlexClone LUNs erstellt werden, manuell löschen, bis die Blockfreigabe zwischen den übergeordneten und den Kloneinheiten abgeschlossen ist. Die Snapshot Kopie bleibt so lange gesperrt, bis der Prozess zur gemeinsamen Blocknutzung im Hintergrund abgeschlossen ist. Wenn Sie versuchen, eine gesperrte Snapshot Kopie zu löschen, zeigt das System eine Meldung an, in der Sie aufgefordert werden, den Vorgang nach einer gewissen Zeit erneut auszuführen. Wenn Sie in dieser Situation die bestimmte Snapshot Kopie manuell löschen möchten, müssen Sie den Löschvorgang erneut versuchen, damit die Snapshot Kopie nach Abschluss der Blockfreigabe gelöscht wird.

Funktionsweise von Zugriffssteuerungslisten mit FlexClone Dateien und FlexClone LUNs

Die Dateien von FlexClone und FlexClone LUNs übernehmen die Zugriffssteuerungslisten ihrer übergeordneten Dateien und LUNs.

Wenn die übergeordneten Dateien Windows NT-Streams enthalten, erben die FlexClone Dateien auch die Stream-Informationen. Übergeordnete Dateien mit mehr als sechs Streams können jedoch nicht geklont werden.

Wie Kontingente mit FlexClone Dateien und FlexClone LUNs funktionieren

Kontingentbeschränkungen werden für die logische Gesamtgröße der FlexClone Dateien oder FlexClone LUNs angewendet. Klonvorgänge führen nicht zu einer Blockfreigabe,

auch wenn die Kontingente überschritten werden sollten.

Wenn Sie eine FlexClone Datei oder ein FlexClone LUN erstellen, erkennen Quoten keine Platzeinsparungen. Wenn Sie beispielsweise eine FlexClone-Datei einer übergeordneten Datei von 10 GB erstellen, verwenden Sie nur 10 GB physischen Speicherplatz. Die Kontingentnutzung wird jedoch mit 20 GB (10 GB für die übergeordnete Datei und 10 GB für die FlexClone-Datei) erfasst.

Falls die Erstellung einer FlexClone Datei oder LUN dazu führt, dass die Gruppen- oder Benutzerkontingente überschritten werden, ist der Klonvorgang erfolgreich, sofern das FlexVol Volume über genügend Platz verfügt, um die Metadaten für den Klon zu halten. Das Kontingent für den Benutzer bzw. die Gruppe ist jedoch überzeichnet.

Wie FlexClone Volumes mit FlexClone Dateien und FlexClone LUNs funktionieren

Sie können ein FlexClone Volume eines FlexVol Volume erstellen, das sowohl eine FlexClone Datei als auch eine FlexClone LUN und ihre übergeordnete Datei bzw. ein LUN enthält.

FlexClone Dateien oder FlexClone LUNs und ihre übergeordneten Dateien oder LUNs, die sich im FlexClone Volume befinden, nutzen weiterhin Blöcke wie im übergeordneten FlexVol Volume. Tatsächlich nutzen alle FlexClone Einheiten und ihre Eltern dieselben zugrunde liegenden physischen Datenblöcke, wodurch der physische Festplattenspeicherverbrauch minimiert wird.

Wenn das FlexClone Volume vom übergeordneten Volume abgetrennt wird, werden die FlexClone Dateien oder FlexClone LUNs und ihre übergeordneten Dateien oder LUNs nicht mehr gemeinsam auf die Blöcke im Klon des FlexClone Volume genutzt. Anschließend existierten sie als unabhängige Dateien oder LUNs. Dies bedeutet, dass der Klon des Volume mehr Speicherplatz benötigt als vor dem Aufsplitten.

Wie NDMP mit FlexClone Dateien und FlexClone LUNs arbeitet

NDMP arbeitet auf der logischen Ebene mit FlexClone Dateien und FlexClone LUNs. Alle FlexClone Dateien oder LUNs werden als separate Dateien oder LUNs gesichert.

Wenn Sie mit NDMP-Services ein Backup eines qtree oder FlexVol Volumes mit FlexClone Dateien oder FlexClone LUNs erstellen, wird die gemeinsame Nutzung von Datenblöcken und Kloneinheiten nicht beibehalten und die Kloneinheiten werden auf Tape als separate Dateien oder LUNs gesichert. Die Einsparung von Speicherplatz geht verloren. Daher sollte das Band, auf dem Sie sichern, über ausreichend Speicherplatz verfügen, um die erweiterte Datenmenge zu speichern. Wenn Sie wiederherstellen, werden alle FlexClone Dateien und FlexClone LUNs als separate physische Dateien und LUNs wiederhergestellt. Sie können die Deduplizierung auf dem Volume aktivieren, um die Vorteile der gemeinsamen Blocknutzung wiederherzustellen.

> Wenn FlexClone Dateien und FlexClone LUNs aus einer vorhandenen Snapshot Kopie eines FlexVol Volume erstellt werden, können Sie das Volume erst dann auf Tape sichern, wenn der Blockfreigabeprozess, der im Hintergrund stattfindet, abgeschlossen ist. Wenn Sie NDMP auf dem Volume verwenden, wenn der Prozess zur gemeinsamen Blocknutzung läuft, zeigt das System eine Meldung an, in der Sie aufgefordert werden, den Vorgang nach einiger Zeit erneut auszuführen. In einer solchen Situation müssen Sie die Bandsicherungsvorgang immer wieder ausprobieren, damit sie nach der Freigabe von Blöcken erfolgreich ist.

Funktionsweise von Volume SnapMirror mit FlexClone Dateien und FlexClone LUNs

Volume SnapMirror, das mit FlexClone Dateien und FlexClone LUNs verwendet wird, hilft bei der Aufrechterhaltung der Platzeinsparungen, da die geklonten Einheiten nur einmal repliziert werden.

Wenn es sich bei einem FlexVol Volume um eine SnapMirror Quelle für Volumes handelt und FlexClone Dateien oder FlexClone LUNs enthält, werden von Volume SnapMirror nur der gemeinsam genutzte physische Block und eine kleine Menge an Metadaten an das Volume SnapMirror Zielsystem übertragen. Das Ziel speichert nur eine Kopie des physischen Blocks. Dieser Block wird von den übergeordneten und geklonten Einheiten gemeinsam genutzt. Daher ist das Ziel-Volume eine exakte Kopie des Quell-Volume, und alle Klondateien oder LUNs auf dem Ziel-Volume teilen sich denselben physischen Block.

Auswirkungen der Volume-Verschiebung auf FlexClone Dateien und FlexClone LUNs

In der Umstellungsphase eines Volume-Verschiebevorgangs können keine FlexClone Dateien oder FlexClone LUNs eines FlexVol Volume erstellt werden.

Funktionsweise der Platzreservierung mit FlexClone Dateien und FlexClone LUNs

Die Dateien von FlexClone und FlexClone LUNs übernehmen standardmäßig das Attribut für Platzreservierung von der übergeordneten Datei und dem übergeordneten LUN. Sie können jedoch FlexClone Dateien und FlexClone LUNs erstellen, deren Speicherplatzreservierung von einer übergeordneten Datei und einer übergeordneten LUN mit aktivierter Speicherplatzreservierung deaktiviert ist, wenn dem FlexVol Volume Platz fehlt.

Wenn das FlexVol Volume nicht genügend Speicherplatz zum Erstellen einer FlexClone Datei oder eines FlexClone LUN mit derselben Speicherplatzreservierung wie das des übergeordneten Volume enthält, schlägt der Klonvorgang fehl.

Funktionsweise einer HA-Konfiguration mit FlexClone Dateien und FlexClone LUNs

FlexClone Datei- und FlexClone LUN-Vorgänge werden in einer HA-Konfiguration unterstützt.

In einem HA-Paar können Sie auf dem Partner keine FlexClone Dateien oder FlexClone LUNs erstellen, während der Takeover- oder Giveback-Vorgang ausgeführt wird. Alle ausstehenden Blockteilungsoperationen des Partners werden nach Abschluss der Übernahme oder Rückgabe wieder aufgenommen.

Stellen Sie NAS-Storage für große Filesysteme mit FlexGroup Volumes bereit

Ein FlexGroup-Volume ist ein skalierbarer NAS-Container, der eine hohe Performance zusammen mit einer automatischen Lastverteilung bietet. FlexGroup Volumes liefern eine enorme Kapazität (in Petabyte), wodurch die FlexVol Volume-Limits erheblich überschritten werden, ohne zusätzlichen Management Overhead zu erfordern.

Die Themen in diesem Abschnitt zeigen Ihnen, wie Sie FlexGroup Volumes mit System Manager in ONTAP 9.7 und neueren Versionen verwalten. Wenn Sie den klassischen System Manager verwenden (nur in ONTAP 9.7

und früher verfügbar), finden Sie dieses Thema:

- "FlexGroup Volumes erstellen"

Ab ONTAP 9.9 werden SnapMirror Fanout-Beziehungen von zwei oder mehr FlexGroup-Volumes unterstützt, wobei maximal acht Fanout-Beine stehen. System Manager unterstützt keine SnapMirror Kaskadierung von FlexGroup Volume-Beziehungen.

ONTAP wählt automatisch die lokalen Tiers aus, die zum Erstellen des FlexGroup Volume erforderlich sind.

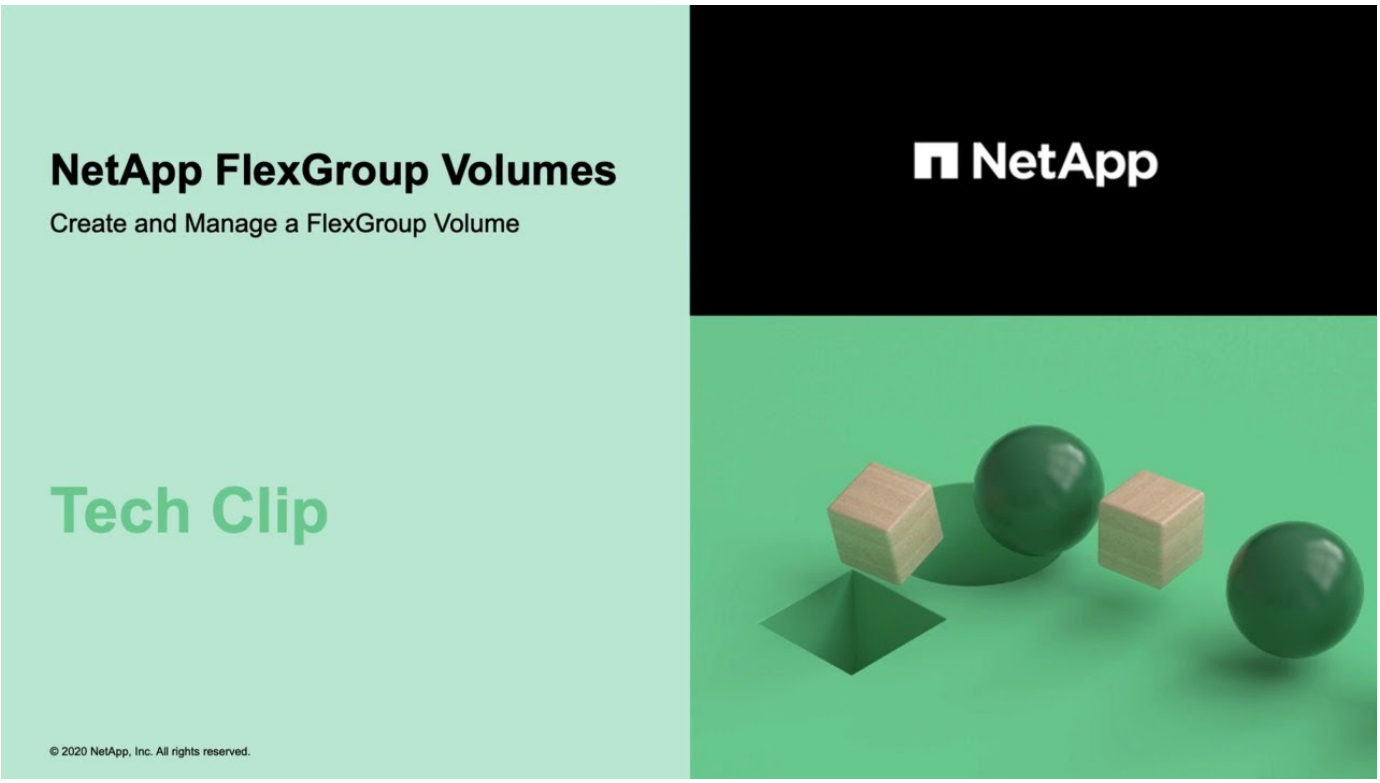
Ab ONTAP 9.8 ist bei der Bereitstellung von Storage QoS standardmäßig aktiviert. Sie können die QoS deaktivieren oder während des Bereitstellungsprozesses oder zu einem späteren Zeitpunkt eine individuelle QoS-Richtlinie auswählen.

Schritte

1. Klicken Sie Auf **Storage > Volumes**.
2. Klicken Sie Auf **Hinzufügen**.
3. Klicken Sie auf **Weitere Optionen** und wählen Sie dann **Volume-Daten über den Cluster verteilen** aus.
   a. Wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher verwenden und QoS deaktivieren oder eine benutzerdefinierte QoS-Richtlinie auswählen möchten, klicken Sie auf **Mehr Optionen** und wählen Sie dann unter **Speicher und Optimierung** die Option **Performance Service Level**.

Videos

Erstellung und Management eines FlexGroup Volume



FlexGroup Volumes - mit weniger Aufwand mehr erreichen

Management von FlexGroup Volumes mit der CLI

Übersicht über das Management von FlexGroup Volumes mit der CLI

Sie können FlexGroup Volumes einrichten, managen und sichern, um Skalierbarkeit und Performance zu erhalten. Ein FlexGroup Volume ist ein Scale-out-Volume, das eine hohe Performance zusammen mit automatischer Lastverteilung bietet.

Sie können FlexGroup Volumes konfigurieren, wenn folgende Werte erfüllt sind:

- Sie verwenden ONTAP 9.1 oder höher.
- Sie möchten NFSv4.x, NFSv3, SMB 2.0 oder SMB 2.1 verwenden.
- Sie möchten die ONTAP Befehlszeilenschnittstelle (CLI) verwenden, nicht System Manager oder ein automatisiertes Scripting Tool.

  Details zur Befehlssyntax finden Sie in der CLI-Hilfe und den ONTAP-man-Pages.

  Ein wichtiger Teil der FlexGroup Funktion ist in System Manager verfügbar.

- Sie möchten Best Practices verwenden und nicht alle verfügbaren Optionen erkunden.
- Sie verfügen über Cluster-Administratorrechte, keine SVM-Administratorrechte.

> Ab ONTAP 9.5 ersetzen FlexGroups Infinite Volumes, die in ONTAP 9.5 oder höheren Versionen nicht unterstützt werden.

Verwandte Informationen

Konzeptionelle Informationen zu FlexVol Volumes lassen sich auf FlexGroup Volumes anwenden.

Informationen zu FlexVol Volumes und ONTAP Technologien finden Sie in der ONTAP Referenzbibliothek und in den technischen Berichten (TRs).

Was ist ein FlexGroup Volume

Ein FlexGroup-Volume ist ein horizontal skalierbarer NAS-Container mit hoher Performance, automatischer Lastverteilung und Skalierbarkeit. Ein FlexGroup Volume enthält mehrere Komponenten, die den Datenverkehr automatisch und transparent gemeinsam nutzen. *Komponenten* sind die zugrunde liegenden FlexVol Volumes, aus denen ein FlexGroup Volume besteht.

FlexGroup Volumes bieten folgende Vorteile:

- Hohe Skalierbarkeit

  Die maximale Größe für ein FlexGroup Volume in ONTAP 9.1 und höher beträgt 20 PB mit 400 Milliarden Dateien auf einem Cluster mit 10 Nodes.

- Hohe Performance

  FlexGroup Volumes können die Ressourcen des Clusters nutzen, um Workloads mit hohem Durchsatz und niedriger Latenz zu unterstützen.

- Vereinfachtes Management

  Ein FlexGroup Volume ist ein Single Namespace Container, der ähnlich wie FlexVol Volumes gemanagt werden kann.

Unterstützte und nicht unterstützte Konfigurationen für FlexGroup Volumes

ONTAP Funktionen werden von FlexGroup Volumes in ONTAP 9 unterstützt und werden nicht unterstützt.

Ab ONTAP 9.14.1 unterstützte Funktionen

- Snapshot Copy-Tagging: Unterstützt das Erstellen, Ändern und Löschen von Snapshot Copy-Tags (SnapMirror Labels und Kommentare) für Snapshot Kopien auf FlexGroup Volumes mithilfe der `volume snapshot` Befehl.

Ab ONTAP 9.13.1 unterstützte Funktionen

- Autonomer Ransomware-Schutz (ARP) für FlexGroup Volumes, einschließlich der folgenden unterstützten Funktionen:
  - FlexGroup Expand Operations: Eine neue Komponente übernimmt die Attribute des autonomen Ransomware-Schutzes.
  - Konvertierungen von FlexVol zu FlexGroup: Konvertierungen von FlexVols mit aktivem autonomen Ransomware-Schutz ist möglich.
  - FlexGroup-Ausbalancierung: Autonomer Ransomware-Schutz wird bei störenden und unterbrechungsfreien Ausbalancierungsvorgängen unterstützt.

- Planen Sie eine Ausbalancierung in einem einzelnen FlexGroup.
- SnapMirror Fanout-Beziehungen mit SVM-DR auf FlexGroup Volumes. Unterstützt Fanout bis zu acht Standorten.

Funktionen werden ab ONTAP 9.12.1 unterstützt

- FlexGroup-Ausbalancierung
- SnapLock für SnapVault
- FabricPool, FlexGroup und SVM DR sind in Zusammenarbeit. (In Versionen vor ONTAP 9.12.1 haben alle zwei dieser Funktionen miteinander kombiniert, nicht alle drei Funktionen miteinander kombiniert.)
- FlexGroup Volume-Komponentegröße bis zu maximal 300 TB auf AFF und FAS Plattformen bei Verwendung von ONTAP 9.12.1 P2 und höher.

Funktionen werden ab ONTAP 9.11.1 unterstützt

- SnapLock Volumes

  SnapLock unterstützt in FlexGroup Volumes nicht die folgenden Funktionen:

  - Gesetzliche Aufbewahrungspflichten
  - Ereignisbasierte Aufbewahrung
  - SnapLock für SnapVault

Sie konfigurieren SnapLock auf FlexGroup-Ebene. SnapLock kann nicht auf Komponentebene konfiguriert werden.

Was ist SnapLock

- Asynchrones Clientverzeichnis löschen

  Verwalten Sie die Clientrechte, um Verzeichnisse schnell zu löschen

Funktionen werden ab ONTAP 9.10.1 unterstützt

- Konvertieren von FlexVol Volumes zu FlexGroup Volumes in einer SVM-DR-Quelle

  Konvertieren eines FlexVol Volumes in ein FlexGroup Volume innerhalb einer SVM-DR-Beziehung

- SVM DR FlexClone Unterstützung für FlexGroup Volumes

  Weitere Informationen zum Erstellen von FlexClone Volumes

Funktionen werden ab ONTAP 9.9.1 unterstützt

- Disaster Recovery für SVM

  Das Klonen eines FlexGroup Volumes, das Teil einer SVM-DR-Beziehung ist, wird nicht unterstützt.

- SnapMirror Fanout-Beziehungen von 2 oder mehr (A bis B, A bis C), mit maximal 8 Fanout-Beinen.

  Überlegungen bei der Erstellung von SnapMirror-Kaskadierungs- und Fanout-Beziehungen für FlexGroups

- SnapMirror Kaskadierung von Beziehungen bis zu zwei Ebenen (Von A bis B bis C)

  Überlegungen bei der Erstellung von SnapMirror-Kaskadierungs- und Fanout-Beziehungen für FlexGroups

Funktionen werden ab ONTAP 9.8 unterstützt

- Wiederherstellen einer einzelnen Datei aus einem FlexGroup SnapMirror Vault oder von einem UDP-Ziel
  - Die Wiederherstellung kann aus einem FlexGroup Volumen jeder Geometrie im FlexGroup Volume jeder beliebigen Geometrie sein
  - Es wird nur eine Datei pro Wiederherstellungsvorgang unterstützt
- Das Konvertieren von Volumes führte von 7-Mode Systemen in FlexGroup Volumes über

  Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "So konvertieren Sie eine überführte FlexVol zu FlexGroup".

- NFSv4.2
- Asynchrones Löschen von Dateien und Verzeichnissen
- File System Analytics (FSA)
- FlexGroup als VMware vSphere Datastore
- Zusätzliche Unterstützung für Tape-Backup und -Wiederherstellung mithilfe von NDMP, einschließlich der folgenden Funktionen:
  - NDMP Restartable Backup Extension (RBE) und Snapshot Management Extension (SSME)
  - Umgebungsvariablen EXCLUDE und MULTI_SUBTREE_NAMES unterstützen FlexGroup-Backups
  - Einführung der Umgebungsvariable IGNORE_CTIME_MTIME für FlexGroup-Backups
  - Individuelle Dateiwiederherstellung in einem FlexGroup mit der NDMP_SNAP_RECOVERY-Nachricht, die Teil der Erweiterung 0x2050 ist.Dump und Wiederherstellungssitzungen werden während eines Upgrades abgebrochen oder rückgängig gemacht.

Funktionen werden ab ONTAP 9.7 unterstützt

- FlexClone Volume
- NFSv4 und NFSv4.1
- PNFS
- Tape-Backup und -Restore mit NDMP

  Für NDMP Unterstützung auf FlexGroup Volumes müssen Sie die folgenden Punkte kennen:

  - Die NDMP_SNAP_RECOVERY-Nachricht in der Erweiterungsklasse 0x2050 kann nur zur Wiederherstellung eines gesamten FlexGroup-Volumes verwendet werden.

    Einzelne Dateien in einem FlexGroup Volume können nicht wiederhergestellt werden.

  - NDMP Restartable Backup Extension (RBE) wird für FlexGroup Volumes nicht unterstützt.
  - Umgebungsvariablen EXCLUDE und MULTI_SUBTREE_NAMES werden für FlexGroup-Volumes nicht unterstützt.
  - Der `ndmpcopy` Der Befehl wird für den Datentransfer zwischen FlexVol und FlexGroup Volumes unterstützt.

Wenn Sie von Data ONTAP 9.7 auf eine frühere Version zurücksetzen, werden die inkrementellen Transfer-Informationen der vorherigen Transfers nicht beibehalten. Daher müssen Sie nach dem Zurücksetzen eine Basiskopie durchführen.

- VMware vStorage APIs für Array Integration (VAAI)
- Konvertierung eines FlexVol Volumes in ein FlexGroup Volume
- FlexGroup Volumes als Ursprungs-Volumes von FlexCache

Funktionen werden ab ONTAP 9.6 unterstützt

- Kontinuierlich verfügbare SMB-Freigaben
- MetroCluster Konfigurationen
- Umbenennen eines FlexGroup-Volumes (`volume rename` Befehl)
- Verkleinerung oder Verkleinerung eines FlexGroup Volumes (`volume size` Befehl)
- Elastisches Sizing
- NetApp Aggregatverschlüsselung (NAE)
- Cloud Volumes ONTAP

Funktionen werden ab ONTAP 9.5 unterstützt

- ODX Copy-Offload
- Storage-Level Access Guard
- Verbesserungen bei der Änderung von Benachrichtigungen für SMB-Freigaben

  Änderungsbenachrichtigungen werden für Änderungen an das übergeordnete Verzeichnis gesendet, in dem das gespeichert ist `changenotify` Die Eigenschaft ist festgelegt und für Änderungen an allen Unterverzeichnissen in diesem übergeordneten Verzeichnis.

- FabricPool
- Durchsetzung von Kontingenten
- Qtree-Statistiken
- Anpassungsfähige QoS für Dateien in FlexGroup Volumes
- FlexCache (nur Cache; FlexGroup als Ursprung in ONTAP 9.7 unterstützt)

Funktionen werden ab ONTAP 9.4 unterstützt

- FPolicy
- Prüfung von Dateien
- Durchsatzboden (QoS Min.) und anpassungsfähige QoS für FlexGroup Volumes
- Durchsatzobergrenze (max. QoS) und Durchsatzboden (QoS Min.) für Dateien in FlexGroup Volumes

  Sie verwenden das `volume file modify` Befehl zum Verwalten der QoS-Richtliniengruppe, die einer Datei zugeordnet ist.

- Relaxed-Limits für SnapMirror
- SMB 3.x Multi Channel

Funktionen werden ab ONTAP 9.3 unterstützt

- Virenschutzkonfiguration
- Ändern Sie Benachrichtigungen für SMB-Freigaben

  Benachrichtigungen werden nur für Änderungen an das übergeordnete Verzeichnis gesendet, in dem das gespeichert ist `changenotify` Eigenschaft ist festgelegt. Änderungsbenachrichtigungen werden nicht für Änderungen an Unterverzeichnissen im übergeordneten Verzeichnis gesendet.

- Qtrees
- Durchsatzobergrenze (QoS max.)
- Erweitern Sie den Quell-FlexGroup-Volume und das Ziel-FlexGroup-Volume in einer SnapMirror Beziehung
- SnapVault Backup und Restore
- Einheitliche Datensicherungsbeziehungen
- Autogrow Option und automatische hrink-Option
- Die Inode-Anzahl wurde an die Aufnahme angepasst

Funktion ab ONTAP 9.2 unterstützt

- Volume-Verschlüsselung
- Inline-Deduplizierung von Aggregaten (Volume-übergreifende Deduplizierung)
- NetApp Volume-Verschlüsselung (NVE)

Funktionen werden ab ONTAP 9.1 unterstützt

FlexGroup Volumes wurden ab ONTAP 9.1 eingeführt und unterstützen mehrere ONTAP Funktionen.

- SnapMirror Technologie
- Snapshots
- Active IQ
- Anpassungsfähige Inline-Komprimierung
- Inline-Deduplizierung
- Inline-Data-Compaction
- AFF
- Kontingentberichterstellung
- Die NetApp Snapshot Technologie
- SnapRestore Software (FlexGroup-Ebene)
- Hybrid-Aggregate
- Verschiebung von Bestkomponente oder Member Volume
- Nachgelagerte Deduplizierung
- NetApp RAID-TEC Technologie
- Konsistenzpunkt pro Aggregat
- Gemeinsame Nutzung von FlexGroup mit FlexVol Volume in derselben SVM

Nicht unterstützte Konfigurationen in ONTAP 9

Nicht unterstützte Protokolle	Nicht unterstützte Datensicherungsfunktionen	Weitere Funktionen von ONTAP, die nicht unterstützt werden
• PNFS (ONTAP 9.0 bis 9.6) • SMB 1.0 • SMB transparenter Failover (ONTAP 9.0 auf 9.5) • San	• SnapLock Volumes (ONTAP 9.10.1 und früher) • SMTape • Synchroner SnapMirror • SVM-DR mit FlexGroup Volumes mit FabricPool	• Remote Volume Shadow Copy Service (VSS) • SVM-Datenmobilität

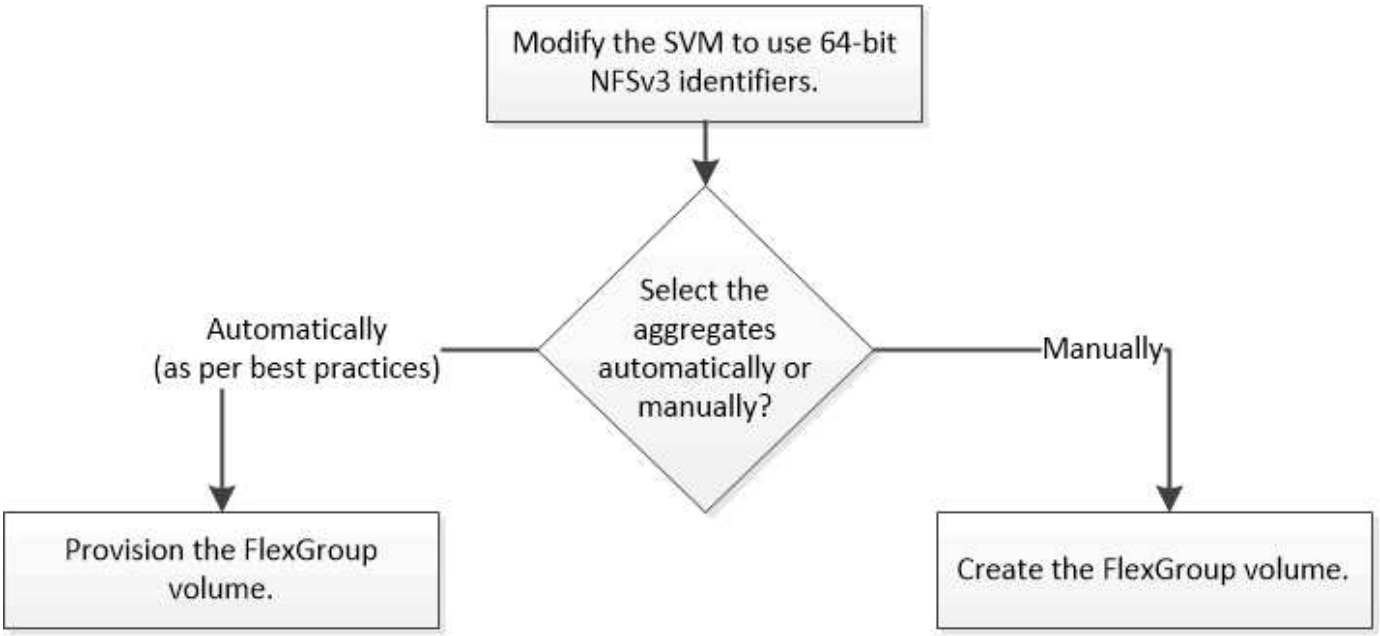
Verwandte Informationen

"ONTAP 9 Dokumentationszentrum"

Einrichtung von FlexGroup Volume

Setup-Workflow für FlexGroup Volumes

Sie können entweder ein FlexGroup Volume bereitstellen, bei dem ONTAP die Aggregate automatisch basierend auf den Best Practices für eine optimale Performance wählt. Alternativ können Sie ein FlexGroup Volume erstellen, indem Sie die Aggregate manuell auswählen und für den Datenzugriff konfigurieren.



Was Sie benötigen

Die SVM muss mit NFS und SMB in die Liste der zugelassenen Protokolle für die SVM aufgenommen worden sein.

Über diese Aufgabe

Ein FlexGroup-Volume kann automatisch nur auf Clustern mit maximal vier Nodes bereitgestellt werden. Bei Clustern mit mehr als vier Nodes müssen Sie ein FlexGroup Volume manuell erstellen.

64-Bit-NFSv3-IDs auf einer SVM aktivieren

Um eine hohe Anzahl von FlexGroup Volumes zu unterstützen und Datei-ID-Kollisionen zu vermeiden, sollten Sie die 64-Bit-Dateikennungen auf der SVM aktivieren, auf der das FlexGroup Volume erstellt werden muss.

Schritte

1. Melden Sie sich bei der erweiterten Berechtigungsebene an: `set -privilege advanced`
2. Ändern Sie die SVM, um 64-Bit-NFSv3-FSIDs und Datei-IDs zu verwenden: `vserver nfs modify -vserver svm_name -v3-64bit-identifiers enabled`

```
cluster1::*> vserver nfs modify -vserver vs0 -v3-64bit-identifiers
enabled

Warning: You are attempting to increase the number of bits used for
NFSv3
         FSIDs and File IDs from 32 to 64 on Vserver "vs0". This could
         result in older client software no longer working with the
volumes
         owned by Vserver "vs0".
Do you want to continue? {y|n}: y

Warning: Based on the changes you are making to the NFS server on
Vserver
         "vs0", it is highly recommended that you remount all NFSv3
clients
         connected to it after the command completes.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Nachdem Sie fertig sind

Alle Clients müssen neu eingebunden werden. Dies ist erforderlich, da sich die Filesystem-IDs ändern und die Clients beim Versuch, NFS-Vorgänge auszuführen, möglicherweise veraltete Meldungen erhalten.

Automatische Bereitstellung eines FlexGroup Volumes

Sie können ein FlexGroup Volume automatisch bereitstellen. ONTAP erstellt und konfiguriert ein FlexGroup Volume durch die automatische Auswahl der Aggregate. Aggregate werden basierend auf den Best Practices zur Optimierung der Performance ausgewählt.

Was Sie benötigen

Jeder Node im Cluster muss mindestens ein Aggregat aufweisen.

> Um ein FlexGroup Volume für FabricPool in ONTAP 9.5 zu erstellen, muss jeder Knoten mindestens ein Aggregat haben, das FabricPool ist.

Über diese Aufgabe

ONTAP wählt zwei Aggregate mit dem größten nutzbaren Speicherplatz auf jedem Node zur Erstellung des FlexGroup Volume aus. Wenn nicht zwei Aggregate verfügbar sind, wählt ONTAP ein Aggregat pro Node aus, um das FlexGroup Volume zu erstellen.

Schritte

1. Bereitstellen des FlexGroup Volume:

Sie verwenden…	Befehl
ONTAP 9.2 oder höher	`volume create -vserver svm_name -volume fg_vol_name -auto-provision-as flexgroup -size fg_size [-encrypt true] [-qos-policy-group qos_policy_group_name] [-support-tiering true]` Ab ONTAP 9.5 können Sie FlexGroup Volumes für FabricPool erstellen. Um ein FlexGroup-Volume auf FabricPool automatisch bereitzustellen, müssen Sie den festlegen `-support-tiering` Parameter an `true`. Die Volume-Garantie muss immer auf festgelegt sein `none` Für FabricPool. Sie können auch die Tiering-Richtlinie und den minimalen Kühlzeitraum für das FlexGroup Volume festlegen. "Festplatten- und Aggregatmanagement" Ab ONTAP 9.3 können Sie eine Durchsatzbegrenzung (max. QoS) für FlexGroup Volumes festlegen, die die Performance-Ressourcen begrenzt, die das FlexGroup Volume verbrauchen kann. Ab ONTAP 9.4 können Sie Durchsatzböden (QoS Min.) und anpassungsfähige QoS für FlexGroup Volumes festlegen. "Performance Management" Ab ONTAP 9.2 können Sie den einstellen `-encrypt` Parameter an `true` Wenn Sie die Verschlüsselung auf dem FlexGroup-Volume aktivieren möchten. Zum Erstellen eines verschlüsselten Volumes müssen Sie die Lizenz für die Volume-Verschlüsselung und den Schlüsselmanager installiert haben. ⓘ Sie müssen die Verschlüsselung auf FlexGroup Volumes während der Erstellung aktivieren. Sie können die Verschlüsselung auf vorhandenen FlexGroup Volumes nicht aktivieren. "Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand"

ONTAP 9.1	`volume flexgroup deploy -vserver svm_name -size fg_size`

Der `size` Der Parameter gibt die Größe des FlexGroup-Volume in KB, MB, GB, TB oder PB an.

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein FlexGroup Volume mit einer Größe von 400 TB in ONTAP 9.2 bereitgestellt wird:

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

Das folgende Beispiel zeigt, wie eine QoS-Richtliniengruppe für eine Durchsatzobergrenze erstellt und wie sie auf ein FlexGroup Volume angewendet wird:

```
cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs1 -vserver vs1
-max-throughput 5000iops
```

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -qos-policy-group pg-vs1
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein FlexGroup Volume mit der Größe 400 TB auf Aggregaten in FabricPool in ONTAP 9.5 bereitgestellt wird:

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg –auto-provision-as
flexgroup -size 400TB -support-tiering true -tiering-policy auto
Warning: The FlexGroup "fg" will be created with the following number of
constituents of size 25TB: 16.
The constituents will be created on the following aggregates:
aggr1,aggr2
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 34] Job succeeded: Successful
```

Das FlexGroup Volume wird mit acht Komponenten auf jedem Node im Cluster erstellt. Die Komponenten werden auf jedem Node gleich zwischen den beiden größten Aggregaten verteilt.

Standardmäßig wird das FlexGroup Volume mit erstellt `volume` Einstellung für Speicherplatzzusagen außer in AFF Systemen. Bei AFF Systemen wird standardmäßig das FlexGroup Volume mit erstellt `none` Speicherplatzgarantie:

2. Mounten Sie das FlexGroup Volume mit einem Verbindungspfad: `volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -junction-path junction_path`

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg2
```

Nachdem Sie fertig sind

Sie sollten das FlexGroup-Volume vom Client mounten.

Wenn Sie ONTAP 9.6 oder früher ausführen und wenn die Storage Virtual Machine (SVM) sowohl NFSv3 als auch NFSv4 konfiguriert ist, kann das Mounten des FlexGroup Volumes vom Client fehlschlagen. In diesen Fällen müssen Sie beim Mounten des FlexGroup-Volume vom Client explizit die NFS-Version angeben.

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg2 /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

FlexGroup Volume erstellen

Sie können ein FlexGroup Volume erstellen, indem Sie manuell die Aggregate auswählen, auf denen das FlexGroup Volume erstellt werden muss. Anschließend wird die Anzahl der Komponenten für jedes Aggregat angegeben.

Über diese Aufgabe

Für die Erstellung eines FlexGroup Volume müssen Sie den in den Aggregaten erforderlichen Speicherplatz kennen.

Wenn Sie ein FlexGroup Volume erstellen, müssen Sie die folgenden Richtlinien berücksichtigen, um mit einem FlexGroup Volume die besten Performance-Ergebnisse zu erzielen:

- Ein FlexGroup Volume sollte nur Aggregate umfassen, die sich auf identischen Hardwaresystemen befinden.

  Der Einsatz identischer Hardwaresysteme ermöglicht eine vorhersehbare Performance für das gesamte FlexGroup Volume.

- Ein FlexGroup Volume sollte Aggregate mit demselben Festplattentyp und RAID-Gruppenkonfigurationen umfassen.

  Um eine konsistente Performance zu erzielen, müssen alle Aggregate aus allen SSDs, HDDs oder allen hybriden Aggregaten bestehen. Außerdem sollten die Aggregate im FlexGroup Volume die gleiche Anzahl an Laufwerken und RAID-Gruppen aufweisen.

- Ein FlexGroup Volume kann Teile eines Clusters umfassen.

  Ein FlexGroup Volume muss nicht so konfiguriert werden, dass er den gesamten Cluster umfasst, sondern kann daher die verfügbaren Hardware-Ressourcen besser nutzen.

- Bei der Erstellung eines FlexGroup Volume ist es am besten, wenn die Aggregate, auf denen das FlexGroup Volume bereitgestellt wird, folgende Merkmale aufweisen:
  - Ungefähr der gleiche freie Speicherplatz sollte über mehrere Aggregate verfügbar sein, besonders bei Thin Provisioning.
  - Etwa 3 Prozent des freien Speicherplatzes sollten nach der Erstellung des FlexGroup Volume für aggregierte Metadaten reserviert werden.
- Bei FAS Systemen ist es am besten, zwei Aggregate pro Node zu verwenden. Und für AFF Systeme ist ein Aggregat pro Node für das FlexGroup Volume erforderlich.
- Jedes FlexGroup Volume sollte mindestens acht Komponenten erstellen, die auf zwei oder mehr Aggregaten auf FAS Systemen und über ein oder mehrere Aggregate auf AFF Systemen verteilt sind.

Bevor Sie beginnen

- Ab ONTAP 9.13.1 können Sie Volumes mit aktivierten Kapazitätsanalysen und Aktivitätsverfolgung erstellen. Um die Kapazitäts- oder Aktivitätsverfolgung zu aktivieren, geben Sie das ein `volume create` Befehl mit `-analytics-state` Oder `-activity-tracking-state` Auf einstellen `on`.

  Weitere Informationen zur Kapazitätsanalyse und Aktivitätsverfolgung finden Sie unter Dateisystemanalyse Aktivieren.

Schritte

1. Erstellung des FlexGroup Volume: `volume create -vserver svm_name -volume flexgroup_name -aggr-list aggr1,aggr2,.. -aggr-list-multiplier constituents_per_aggr -size fg_size [-encrypt true] [-qos-policy-group qos_policy_group_name]`

   - Der `-aggr-list` Der Parameter gibt die Liste der Aggregate an, die für FlexGroup Volume-Komponenten verwendet werden sollen.

     Jeder Eintrag in der Liste erstellt eine Komponente im angegebenen Aggregat. Sie können ein Aggregat mehrmals angeben, damit mehrere Komponenten auf dem Aggregat erstellt werden.

     Für eine konsistente Performance im FlexGroup Volume müssen alle Aggregate denselben Festplattentyp und dieselbe Konfiguration der RAID-Gruppen verwenden.

- Der `-aggr-list-multiplier` Parameter gibt die Anzahl der Wiederholungen über die Aggregate an, die mit dem aufgeführt sind `-aggr-list` Parameter beim Erstellen eines FlexGroup-Volumes.

  Der Standardwert des `-aggr-list-multiplier` Der Parameter ist 4.

- Der `size` Der Parameter gibt die Größe des FlexGroup-Volume in KB, MB, GB, TB oder PB an.
- Ab ONTAP 9.5 können Sie FlexGroup Volumes für FabricPool erstellen, die nur alle SSD-Aggregate verwenden.

  Um ein FlexGroup Volume für FabricPool zu erstellen, wurden alle mit dem angegebenen Aggregate angegeben `-aggr-list` Der Parameter muss FabricPool sein. Die Volume-Garantie muss immer auf festgelegt sein `none` Für FabricPool. Sie können auch die Tiering-Richtlinie und den minimalen Kühlzeitraum für das FlexGroup Volume festlegen.

  Festplatten- und Aggregatmanagement

- Ab ONTAP 9.4 können Sie Durchsatzböden (QoS Min.) und anpassungsfähige QoS für FlexGroup Volumes festlegen.

  "Performance Management"

- Ab ONTAP 9.3 können Sie eine Durchsatzbegrenzung (max. QoS) für FlexGroup Volumes festlegen, die die Performance-Ressourcen begrenzt, die das FlexGroup Volume verbrauchen kann.
- Ab ONTAP 9.2 können Sie den einstellen `-encrypt` Parameter an `true` Wenn Sie die Verschlüsselung auf dem FlexGroup-Volume aktivieren möchten.

  Zum Erstellen eines verschlüsselten Volumes müssen Sie die Lizenz für die Volume-Verschlüsselung und den Schlüsselmanager installiert haben.

  > Sie müssen die Verschlüsselung auf FlexGroup Volumes während der Erstellung aktivieren. Sie können die Verschlüsselung auf vorhandenen FlexGroup Volumes nicht aktivieren.

  "Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand"

```
cluster-1::> volume create -vserver vs0 -volume fg2 -aggr-list
aggr1,aggr2,aggr3,aggr1 -aggr-list-multiplier 2 -size 500TB

Warning: A FlexGroup "fg2" will be created with the following number of
constituents of size 62.50TB: 8.
Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 43] Job succeeded: Successful
```

Wenn Sie im vorherigen Beispiel das FlexGroup Volume für FabricPool erstellen möchten, müssen alle Aggregate (aggr1, aggr2 und aggr3) Aggregate in FabricPool sein. Mounten Sie das FlexGroup Volume mit einem Verbindungspfad: `volume mount -vserver vserver_name -volume vol_name -junction -path junction_path`

```
cluster1::> volume mount -vserver vs0 -volume fg2 -junction-path /fg
```

Nachdem Sie fertig sind

Sie sollten das FlexGroup-Volume vom Client mounten.

Wenn Sie ONTAP 9.6 oder früher ausführen und wenn die Storage Virtual Machine (SVM) sowohl NFSv3 als auch NFSv4 konfiguriert ist, kann das Mounten des FlexGroup Volumes vom Client fehlschlagen. In diesen Fällen müssen Sie explizit die NFS-Version angeben, wenn Sie das FlexGroup-Volume vom Client mounten.

```
# mount -t nfs -o vers=3 192.53.19.64:/fg /mnt/fg2
# ls /mnt/fg2
file1  file2
```

Verwandte Informationen

"NetApp Technical Report 4571: NetApp FlexGroup Best Practices and Implementation Guide"

Managen Sie FlexGroup Volumes

Überwachen Sie die Speicherplatznutzung eines FlexGroup Volumes

Es können ein FlexGroup Volume und seine Komponenten angezeigt und der vom FlexGroup Volume genutzte Speicherplatz überwacht werden.

Über diese Aufgabe

Ab ONTAP 9.6 wird die flexible Dimensionierung unterstützt. Wenn beim ONTAP-Volume nicht mehr genügend Speicherplatz zur Verfügung steht, wird automatisch eine Komponente eines FlexGroup Volume vergrößert, indem jede andere Komponente im FlexGroup Volume mit freiem Speicherplatz um das entsprechende Maß verkleinert wird. Bei der flexiblen Dimensionierung werden Fehler vermieden, die bei nicht genügend Speicherplatz auftreten, die durch ein oder mehrere FlexGroup-zusammengehörige Volumes generiert werden, deren Speicherplatz knapp wird.

> Ab ONTAP 9.9 ist die Erstellung und Durchsetzung von logischem Speicherplatz auch für FlexGroup Volumes verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter "Berichterstellung und Durchsetzung von logischem Speicherplatz für Volumes".

Schritt

1. Hier können Sie den Speicherplatz anzeigen, den das FlexGroup Volume und seine Komponenten verwendet: `volume show -vserver vserver_name -volume-style-extended [flexgroup | flexgroup-constituent]`

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume-style-extended flexgroup
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs1       fg1          -            online     RW        500GB
207.5GB   56%
```

```
ccluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume-style-extended flexgroup-
constituent
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs1       fg1__0001    aggr3        online     RW      31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0002    aggr1        online     RW      31.25GB
12.98GB   56%
vs1       fg1__0003    aggr1        online     RW      31.25GB
13.00GB   56%
vs1       fg1__0004    aggr3        online     RW      31.25GB
12.88GB   56%
vs1       fg1__0005    aggr1        online     RW      31.25GB
13.00GB   56%
vs1       fg1__0006    aggr3        online     RW      31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0007    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0008    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0009    aggr3        online     RW      31.25GB
12.88GB   56%
vs1       fg1__0010    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0011    aggr3        online     RW      31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0012    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
vs1       fg1__0013    aggr3        online     RW      31.25GB
12.95GB   56%
vs1       fg1__0014    aggr3        online     RW      31.25GB
12.97GB   56%
vs1       fg1__0015    aggr3        online     RW      31.25GB
12.88GB   56%
vs1       fg1__0016    aggr1        online     RW      31.25GB
13.01GB   56%
16 entries were displayed.
```

Sie können den verfügbaren Speicherplatz und den prozentualen Speicherplatz verwenden, der zum Überwachen der Speicherplatznutzung des FlexGroup-Volumes verwendet wird.

Vergrößerung eines FlexGroup Volumes

Sie können die Größe eines FlexGroup Volumes erhöhen, indem Sie den vorhandenen Komponenten des FlexGroup Volume mehr Kapazität hinzufügen oder das FlexGroup Volume um neue Komponenten erweitern.

Was Sie benötigen

In den Aggregaten muss ausreichend Platz vorhanden sein.

Über diese Aufgabe

Falls Sie mehr Speicherplatz hinzufügen möchten, können Sie die kollektive Größe des FlexGroup Volume erhöhen. Vergrößern eines FlexGroup-Volumes zur Umgröße der vorhandenen Komponenten des FlexGroup Volume

Wenn Sie die Performance verbessern möchten, können Sie das FlexGroup Volume erweitern. Es ist u. U. sinnvoll, ein FlexGroup Volume zu erweitern und neue Komponenten hinzuzufügen:

- Dem Cluster wurden neue Nodes hinzugefügt.
- Auf den vorhandenen Nodes wurden neue Aggregate erstellt.
- Die vorhandenen Komponenten des FlexGroup Volume haben die maximale FlexVol-Größe für die Hardware erreicht, sodass die Größe des FlexGroup Volume nicht geändert werden kann.

In älteren Versionen als ONTAP 9.3 müssen Sie FlexGroup Volumes nicht erweitern, nachdem eine SnapMirror-Beziehung aufgebaut wurde. Wenn Sie das FlexGroup-Quell-Volume erweitern, nachdem Sie die SnapMirror Beziehung in Versionen vor ONTAP 9.3 unterbrochen haben, müssen Sie erneut einen Basistransfer zum Ziel-FlexGroup-Volume durchführen. Ab ONTAP 9.3 können Sie die FlexGroup Volumes in einer SnapMirror Beziehung erweitern.

Schritt

1. Vergrößern Sie das FlexGroup Volume, indem Sie bei Bedarf die Kapazität oder Performance des FlexGroup Volume erhöhen:

Wenn Sie die…	Dann tun Sie das…
Kapazität des FlexGroup Volume	Ändern der Größe der Komponenten des FlexGroup Volume: `volume modify -vserver vserver_name -volume fg_name -size new_size`

Performance für das FlexGroup Volume zu steigern	Erweitern Sie das FlexGroup-Volume durch Hinzufügen neuer Komponenten: `volume expand -vserver vserver_name -volume fg_name -aggr-list aggregate name,... [-aggr-list-multiplier constituents_per_aggr]` Der Standardwert des `-aggr-list-multiplier` Parameter ist 1. Um ein FlexGroup Volume für FabricPool in ONTAP 9.5 zu erweitern, müssen alle neuen Aggregate verwendet werden FabricPool.

Sofern möglich, sollten Sie die Kapazität eines FlexGroup Volume erhöhen. Wenn ein FlexGroup-Volume erweitert werden muss, sollten die Komponenten in den gleichen Vielfachen wie die Komponenten des vorhandenen FlexGroup Volumes hinzugefügt werden, um eine konsistente Performance zu gewährleisten. Wenn das vorhandene FlexGroup-Volume beispielsweise 16 Komponenten mit acht Komponenten pro Node enthält, können Sie das vorhandene FlexGroup-Volume um 8 oder 16 Komponenten erweitern.

Beispiele

Beispiel zur Erhöhung der Kapazität der vorhandenen Bestandteile

Das folgende Beispiel zeigt, wie man einem FlexGroup-Volume Volx 20 TB Speicherplatz hinzufügt:

```
cluster1::> volume modify -vserver svm1 -volume volX -size +20TB
```

Wenn das FlexGroup-Volume 16 Komponenten umfasst, wird der Speicherplatz jeder Komponente um 1.25 TB erhöht.

- Beispiel für die Leistungssteigerung durch Hinzufügen neuer Komponenten*

Das folgende Beispiel zeigt, wie zwei weitere Komponenten zum FlexGroup Volume Volx hinzugefügt werden können:

```
cluster1::> volume expand -vserver vs1 -volume volX -aggr-list aggr1,aggr2
```

Die Größe der neuen Bestandteile ist identisch mit der der der vorhandenen Komponenten.

Verkleinerung eines FlexGroup Volumes

Ab ONTAP 9.6 können Sie die Größe eines FlexGroup-Volumes auf einen Wert skalieren, der unter der aktuellen Größe liegt, um den ungenutzten Speicherplatz aus dem Volume freizugeben. Bei der Verkleinerung eines FlexGroup Volumes wird ONTAP automatisch alle FlexGroup Komponenten neu dimensionieren.

Schritt

1. Überprüfen Sie die aktuelle FlexGroup-Volume-Größe: 'Volume size -vserver_vserver_Name_ -Volume *fg_Name*'
2. Reduzierung der Größe des FlexGroup Volumes: `volume size -vserver vserver_name -volume fg_name new_size`

   Wenn Sie die neue Größe angeben, können Sie entweder einen niedrigeren Wert als die aktuelle Größe oder einen negativen Wert mit dem Minuszeichen (-) angeben, um das die aktuelle Größe des FlexGroup-Volumes reduziert wird.

   > Wenn das automatische Verkleinern für das Volume aktiviert ist (`volume autosize` Befehl). Die minimale Autosize wird auf die neue Größe des Volume festgelegt.

   Im folgenden Beispiel wird die aktuelle Volume-Größe für das FlexGroup Volume mit dem Namen Volx angezeigt und die Größe des Volume auf 10 TB angepasst:

   ```
   cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX
   (volume size)
   vol size: FlexGroup volume 'svm1:volX' has size 15TB.

   cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX 10TB
   (volume size)
   vol size: FlexGroup volume 'svm1:volX' size set to 10TB.
   ```

   Im folgenden Beispiel wird die aktuelle Volume-Größe für das FlexGroup Volume mit dem Namen Volx angezeigt und die Größe des Volumes um 5 TB reduziert:

   ```
   cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX
   (volume size)
   vol size: FlexGroup volume 'svm1:volX' has size 15TB.

   cluster1::> volume size -vserver svm1 -volume volX -5TB
   (volume size)
   vol size: FlexGroup volume 'svm1:volX' size set to 10TB.
   ```

Konfigurieren Sie FlexGroup Volumes für die automatische Vergrößerung und Verkleinerung ihrer Größe

Ab ONTAP 9.3 können Sie FlexGroup Volumes so konfigurieren, dass sie entsprechend dem aktuellen Platzbedarf automatisch erweitert und verkleinert werden können.

Was Sie benötigen

Das FlexGroup Volume muss online sein.

Über diese Aufgabe

Die automatische Größenanpassung von FlexGroup Volumes kann in zwei Modi ausgeführt werden:

- Erhöhen Sie die Größe des Volumens automatisch (`grow` Modus)

  Das automatische Vergrößern verhindert, dass ein FlexGroup Volume nicht mehr über genügend Speicherplatz verfügt, wenn das Aggregat mehr Speicherplatz bereitstellen kann. Sie können die Maximalgröße für das Volume konfigurieren. Die Erhöhung wird automatisch basierend auf der auf dem Volume geschriebenen Datenmenge in Bezug auf die aktuelle Menge des belegten Speicherplatzes und die festgelegten Grenzwerte ausgelöst.

  Standardmäßig beträgt die maximale Größe, die ein Volume auf 120 % der Größe anwachsen kann, bei der Autogrow aktiviert ist. Wenn sichergestellt werden soll, dass das Volumen größer werden kann, müssen Sie die maximale Größe für das Volume entsprechend einstellen.

- Minimieren Sie die Größe des Volumens automatisch (`grow_shrink` Modus)

  Durch die automatische Verkleinerung wird verhindert, dass ein Volume größer wird als nötig, wodurch Speicherplatz im Aggregat zur Verwendung durch andere Volumes freigegeben wird.

  Autoshrink kann nur in Kombination mit Autogrow verwendet werden, um den sich ändernden Raumbedarf zu erfüllen. Es ist nicht allein verfügbar. Wenn Autochrink aktiviert ist, managt ONTAP das Schrumpfverhalten eines Volumes automatisch und verhindert so eine endlose Schleife mit Autogrow- und automatischen hrink-Aktionen.

Wenn ein Volume wächst, kann die maximale Anzahl an enthaltenen Dateien automatisch erhöht werden. Wenn ein Volume verkleinert wird, bleibt die maximale Anzahl an enthaltenen Dateien unverändert. Ein Volume kann nicht automatisch unter die Größe verkleinert werden, die der aktuellen maximalen Anzahl von Dateien entspricht. Aus diesem Grund ist es möglicherweise nicht möglich, ein Volume automatisch bis zur Originalgröße zu verkleinern.

Schritt

1. Konfigurieren Sie das Volume automatisch für die Vergrößerung und Verkleinerung des Volumes: `volume autosize -vserver vserver_name -volume vol_name -mode [grow | grow_shrink]`

   Außerdem können Sie die Maximalgröße, die Mindestgröße und die Schwellenwerte für das Vergrößern oder Verkleinern des Volumes angeben.

   Der folgende Befehl ermöglicht automatische Größenänderungen für ein Volumen namens fg1. Das Volume wird so konfiguriert, dass es bei einer Auslastung von 70 % auf eine maximale Größe von 5 TB erweitert wird.

   ```
   cluster1::> volume autosize -volume fg1 -mode grow -maximum-size 5TB
   -grow-threshold-percent 70
   vol autosize: volume "vs_src:fg1" autosize settings UPDATED.
   ```

Verzeichnisse auf dem Cluster schnell löschen

Ab ONTAP 9.8 können Sie mit der Funktion zum Löschen von Verzeichnissen mit niedriger Latenz *fast-Directory* asynchron (d. h. im Hintergrund) aus Linux- und Windows-Client-Freigaben löschen. Cluster- und SVM-Administratoren können asynchrone Löschvorgänge sowohl auf FlexVol als auch auf FlexGroup Volumes durchführen.

Wenn Sie eine ältere Version von ONTAP als ONTAP 9.11.1 verwenden, müssen Sie ein Cluster-Administrator oder SVM-Administrator sein, der den erweiterten Berechtigungsmodus verwendet.

Ab ONTAP 9.11.1 kann ein Storage-Administrator einem Volume Rechte erteilen, damit NFS- und SMB-Clients asynchrone Löschvorgänge durchführen können. Weitere Informationen finden Sie unter "Verwalten Sie die Clientrechte, um Verzeichnisse schnell zu löschen".

Ab ONTAP 9.8 können Sie die Funktion zum Löschen von Verzeichnissen über die ONTAP-CLI verwenden. Ab ONTAP 9.9 können Sie diese Funktion auch in System Manager verwenden. Weitere Informationen zu diesem Prozess finden Sie unter "Durchführung von Korrekturmaßnahmen basierend auf Analysen".

System Manager

1. Klicken Sie auf **Storage > Volumes** und dann auf **Explorer**.

   Wenn Sie den Mauszeiger über eine Datei oder einen Ordner bewegen, wird die Option zum Löschen angezeigt. Sie können jeweils nur ein Objekt löschen.

   > Wenn Verzeichnisse und Dateien gelöscht werden, werden die neuen Speicherkapazitätswerte nicht sofort angezeigt.

CLI

Verwenden Sie die CLI, um ein schnelles Verzeichnis zu löschen

1. Wechseln Sie in den erweiterten Berechtigungsmodus:

   ```
   -privilege advance
   ```

2. Verzeichnisse auf einem FlexVol oder FlexGroup Volume löschen:

   ```
   volume file async-delete start -vserver vserver_name -volume volume_name
   -path file_path -throttle throttle
   ```

   Der minimale Drosselwert ist 10, der Höchstwert ist 100,000 und der Standardwert ist 5000.

   Im folgenden Beispiel wird das Verzeichnis d2 gelöscht, das sich im Verzeichnis d1 befindet.

   ```
   cluster::*>volume file async-delete start -vserver vs1 -volume vol1
   -path d1/d2
   ```

3. Überprüfen Sie, ob das Verzeichnis gelöscht wurde:

   ```
   event log show
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe für das Ereignisprotokoll, wenn das Verzeichnis erfolgreich gelöscht wurde.

   ```
   cluster-cli::*> event log show
   Time                 Node             Severity      Event
   -------------------  ---------------- -------------
   --------------------
   MM/DD/YYYY 00:11:11  cluster-vsim     INFORMATIONAL
   asyncDelete.message.success: Async delete job on path d1/d2 of
   volume (MSID: 2162149232) was completed.
   ```

Abbrechen eines Verzeichnisses löschen Job

1. Wechseln Sie in den erweiterten Berechtigungsmodus:

```
set -privilege advanced
```

2. Überprüfen Sie, ob das Verzeichnis gelöscht wird:

   ```
   volume file async-delete show
   ```

   Wenn die SVM, das Volume, die JobID und der Pfad Ihres Verzeichnisses angezeigt werden, können Sie den Job abbrechen.

3. Löschen des Verzeichnisses abbrechen:

   ```
   volume file async-delete cancel -vserver SVM_name -volume volume_name
   -jobid job_id
   ```

Verwalten Sie die Clientrechte, um Verzeichnisse schnell zu löschen

Ab ONTAP 9.11.1 können Storage-Administratoren Rechte auf einem Volume gewähren, damit NFS- und SMB-Clients selbst Vorgänge mit niedriger Latenz *fast-Directory-Löschung* durchführen können. Wenn das asynchrone Löschen auf dem Cluster aktiviert ist, können Linux-Client-Benutzer den verwenden `mv` Benutzer von Befehlen und Windows-Clients können den verwenden `rename` Befehl zum schnellen Löschen eines Verzeichnisses auf dem angegebenen Volume, indem es in ein verborgenes Verzeichnis verschoben wird, das standardmäßig .ontaptrashbin heißt.

Aktivieren Sie das asynchrone Löschen des Clientverzeichnisses

Schritte

1. Geben Sie in der Cluster-CLI den erweiterten Berechtigungsebene ein: `-privilege advance`
2. Aktivieren Sie das asynchrone Löschen des Clients und geben Sie auf Wunsch einen alternativen Namen für das Trashbin-Verzeichnis an:

   ```
   volume file async-delete client enable volume volname vserver vserverName
   trashbinname name
   ```

   Beispiel für den Standardname für Trashbin:

   ```
   cluster1::*> volume file async-delete client enable -volume v1 -vserver
   vs0

   Info: Async directory delete from the client has been enabled on volume
   "v1" in
         Vserver "vs0".
   ```

   Beispiel zur Angabe eines alternativen Trashbin-Namens:

```
cluster1::*> volume file async-delete client enable -volume test
-trashbin .ntaptrash -vserver vs1

Success: Async directory delete from the client is enabled on volume
"v1" in
      Vserver "vs0".
```

3. Überprüfen Sie, ob das asynchrone Löschen des Clients aktiviert ist:

   `volume file async-delete client show`

   Beispiel:

```
cluster1::*> volume file async-delete client show

Vserver Volume      async-delete client TrashBinName
------------ ------------ ----------------------- -------------
vs1          vol1         Enabled          .ntaptrash
vs2          vol2         Disabled          -

2 entries were displayed.
```

Deaktivieren Sie das Löschen des asynchronen Client-Verzeichnisses

Schritte

1. Aus dem Cluster CLI deaktivieren Sie das asychronous Directory des Clients löschen:

   `volume file async-delete client disable volume *volname* vserver *vserverName*`

   Beispiel:

```
cluster1::*> volume file async-delete client disable -volume vol1
-vserver vs1

       Success: Asynchronous directory delete client disabled
successfully on volume.
```

2. Überprüfen Sie, ob das asynchrone Löschen des Clients deaktiviert ist:

   `volume file async-delete client show`

   Beispiel:

```
cluster1::*> volume file async-delete client show

Vserver      Volume      async-delete client      TrashBinName
------------ ------------ ------------------------ -------------
vs1          vol1         Disabled                 -
vs2          vol2         Disabled                 -

2 entries were displayed.
```

Erstellen von qtrees mit FlexGroup Volumes

Ab ONTAP 9.3 können Sie qtrees mit FlexGroup Volumes erstellen. Qtrees ermöglicht Ihnen, Ihre FlexGroup Volumes in kleinere Segmente zu partitionieren, die Sie individuell managen können.

Über diese Aufgabe

- Wenn Sie ONTAP 9.2 oder früher wiederherstellen möchten und wenn Sie eine oder mehrere qtrees im FlexGroup Volume erstellt oder die Attribute (Sicherheitsstil und SMB-Oplocks) des Standardqtree geändert haben, Sie müssen alle nicht standardmäßigen qtrees löschen und dann die qtree-Funktion auf jedem FlexGroup Volume deaktivieren, bevor Sie auf ONTAP 9.2 oder früher zurücksetzen.

  "Deaktivieren Sie vor dem Zurücksetzen die qtree-Funktion in FlexGroup Volumes"

- Wenn das FlexGroup Quell-Volume qtrees in einer SnapMirror Beziehung hat, muss auf dem Ziel-Cluster ONTAP 9.3 oder höher ausgeführt werden (eine Version der ONTAP Software, die qtrees unterstützt).
- Ab ONTAP 9.5 werden qtree Statistiken für FlexGroup-Volumes unterstützt.

Schritte

1. Erstellen eines qtree im FlexGroup Volume: `volume qtree create -vserver vserver_name -volume volume_name -qtree qtree name`

   Optional können Sie den Sicherheitsstil, SMB-Oplocks, UNIX-Berechtigungen und die Exportrichtlinie für den qtree festlegen.

   ```
   cluster1::> volume qtree create -vserver vs0 -volume fg1 -qtree qtree1
   -security-style mixed
   ```

Verwandte Informationen

"Logisches Storage-Management"

Nutzen Sie Quoten für FlexGroup Volumes

In ONTAP 9.4 und älteren Versionen können Sie Regeln für Kontingente auf FlexGroup Volumes nur für Reporting-Zwecke anwenden, aber nicht zur Durchsetzung von Kontingentbeschränkungen. Ab ONTAP 9.5 sind Grenzen für Kontingentregeln möglich, die auf FlexGroup Volumes angewendet werden.

Über diese Aufgabe

- Ab ONTAP 9.5 können Sie fixe, weiche und Schwellenwertlimits für FlexGroup Volumes festlegen.

  Sie können diese Einschränkungen angeben, um die Menge des Speicherplatzes, die Anzahl der Dateien einzuschränken, die ein bestimmter Benutzer, eine bestimmte Gruppe oder ein qtree erstellen kann. Quota Limits erzeugen Warnmeldungen in den folgenden Szenarien:

  - Wenn die Auslastung einen konfigurierten Soft-Limit überschreitet, gibt ONTAP eine Warnmeldung aus, weiterer Traffic ist jedoch weiterhin zulässig.

    Wenn die Nutzung später wieder unter das konfigurierte Softlimit fällt, wird eine klare Meldung ausgegeben.

  - Wenn die Verwendung einen konfigurierten Schwellenwert überschreitet, gibt ONTAP eine zweite Warnmeldung aus.

    Wenn die Nutzung später unter eine konfigurierte Grenze fällt, wird keine klare administrative Meldung ausgegeben.

  - Wenn die Nutzung ein konfiguriertes hartes Limit erreicht, verhindert ONTAP den weiteren Ressourcenverbrauch durch die Ablehnung des Datenverkehrs.
- In ONTAP 9.5 können Kontingentregeln nicht erstellt oder aktiviert werden für den Ziel-FlexGroup Volume einer SnapMirror Beziehung.
- Während der Kontingentinitialisierung werden Kontingente nicht durchgesetzt, und es gibt keine Benachrichtigungen über nicht verletzungen nach Kontingentinitialisierung.

  Um zu überprüfen, ob Quoten während der Kontingentinitialisierung verletzt wurden, können Sie den verwenden `volume quota report` Befehl.

Kontingenttypen und -Typen

Quoten haben einen Typ: Sie können entweder Benutzer, Gruppe oder Baum sein. Die Kontingentziele geben den Benutzer, die Gruppe oder den qtree an, für den die Kontingentgrenzen angewendet werden.

In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Kontingenttypen, mit welchen Quotenarten jedes Kontingents verknüpft ist und wie die einzelnen Kontingentnutzer dargestellt werden:

Kontingentnutzer	Kontingenttyp	Wie das Ziel dargestellt wird	Hinweise
Benutzer	Benutzerkontingente	UNIX-Benutzername UNIX-UID Windows-Benutzername im Format vor Windows 2000 Windows SID	Es können Benutzerkontingente für ein bestimmtes Volume oder einen bestimmten qtree angewendet werden.

Gruppieren	Gruppenkontingente	UNIX-Gruppenname UNIX GID	Gruppenkontingente können für ein bestimmtes Volume oder einen bestimmten qtree angewendet werden. ONTAP wendet keine Gruppenkontingente auf Basis von Windows-IDs an.
Qtree	Baumquote	Qtree-Name	Tree Quotas werden auf ein bestimmtes Volumen angewendet und haben keine Auswirkung auf qtrees in anderen Laufwerken.
" "	Benutzer quotagroup Quote Baumquote	Doppelte Anführungszeichen (“)	Ein Quota-Ziel von "" bezeichnet ein *default Quota*. Bei Standardkontingenten wird der Quotentyp durch den Wert des Typenfelds bestimmt.

Verhalten von FlexGroup-Volumes, wenn Quota-Limits überschritten werden

Ab ONTAP 9.5 werden Kontingent auch auf FlexGroup-Volumes unterstützt. Es gibt einige Unterschiede in der Art und Weise, wie Quotengrenzen auf einem FlexGroup Volume durchgesetzt werden, im Vergleich zu einem FlexVol Volume.

FlexGroup Volumes zeigen möglicherweise folgende Verhaltensweisen, wenn die Kontingentgrenzen überschritten werden:

- Die Speicherplatz- und Dateiverwendung in einem FlexGroup-Volume kann bis zu 5 % höher sein als das konfigurierte harte Limit, bevor das Kontingentlimit durchgesetzt wird, indem weiterer Datenverkehr abgelehnt wird.

  Um eine optimale Performance zu erzielen, kann der Speicherverbrauch durch ONTAP den konfigurierten harten Grenzwert um einen geringen Abstand überschreiten, bevor die Kontingentzwang ausgeschöpft wird. Dieser zusätzliche Speicherverbrauch überschreitet nicht 5 Prozent der konfigurierten Hardlimits, 1 GB oder 65536 Dateien, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

- Wenn ein Benutzer oder Administrator nach Erreichen der Kontingentgrenze einige Dateien oder Verzeichnisse löscht, so dass die Kontingentnutzung nun unter der Grenze liegt, kann der nachfolgende quota-aufwendige Dateivorgang mit Verzögerung fortgesetzt werden (dauert bis zu 5 Sekunden).

- Wenn die gesamte Speicherplatz- und Dateiennutzung eines FlexGroup Volume die konfigurierten Kontingentgrenzen überschreitet, kann es zu einer leichten Verzögerung bei der Protokollierung einer Event-Protokollmeldung kommen.
- Sie erhalten möglicherweise Fehler „`no space`“, wenn einige Komponenten des FlexGroup-Volume voll sind, die Kontingentgrenzen werden jedoch nicht erreicht.
- Vorgänge wie das Umbenennen einer Datei oder eines Verzeichnisses oder das Verschieben von Dateien zwischen qtrees, auf Quotenzielen, für die harte Kontingentbeschränkungen konfiguriert werden, können im Vergleich zu ähnlichen Vorgängen auf FlexVol Volumes länger dauern.

Beispiele für die Durchsetzung von Kontingenten für FlexGroup Volumes

Anhand der Beispiele können Sie erfahren, wie Quoten mit Grenzen in ONTAP 9.5 und höher konfiguriert werden.

Beispiel 1: Durchsetzung einer Quota-Regel mit Festplatten-Limits

1. Sie sollten eine Art der Kontingentrichtlinie erstellen `user` Mit einem erreichbaren Soft Disk Limit und Festplatten Limit.

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name
default -volume FG -type user -target "" -qtree "" -disk-limit 1T -soft
-disk-limit 800G
```

2. Sie können die Kontingentrichtlinie anzeigen:

```
cluster1::> volume quota policy rule show -vserver vs0 -policy-name
default -volume FG

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                                Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   ""        ""      off           1TB    800GB       -        -
-
```

3. Um die neue Kontingentregel zu aktivieren, initialisieren Sie Quoten auf dem Volumen:

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

4. Sie können die Festplatten- und Dateinutzungsdaten des FlexGroup Volume mithilfe des Kontingentberichts anzeigen.

```
cluster1::> volume quota report -vserver vs0 -volume FG
Vserver: vs0

                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
FG                 user    root      50GB      -       1       -
FG                 user    *         800GB    1TB      0       -   *
2 entries were displayed.
```

Nach Erreichen des Festplattenlimits wird das Quota Policy Rule Target (User, in diesem Fall) vom Schreiben von mehr Daten auf die Dateien blockiert.

Beispiel 2: Durchsetzung einer Quota-Regel für mehrere Benutzer

1. Sie sollten eine Art der Kontingentrichtlinie erstellen `user`, Wobei mehrere Benutzer im Quota-Ziel angegeben werden (UNIX-Benutzer, SMB-Benutzer oder eine Kombination von beiden) und wo die Regel sowohl eine erreichbare Soft-Disk-Limit als auch eine Festplatte Limit hat.

```
cluster1::> quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG -type user -target "rdavis,ABCCORP\RobertDavis" -qtree ""
-disk-limit 1TB -soft-disk-limit  800GB
```

2. Sie können die Kontingentrichtlinie anzeigen:

```
cluster1::> quota policy rule show -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                                Soft             Soft
                        User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   "rdavis,ABCCORP\RobertDavis"  "" off  1TB  800GB  -  -
```

3. Um die neue Kontingentregel zu aktivieren, initialisieren Sie Quoten auf dem Volumen:

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

4. Sie können überprüfen, ob der Kontingentstatus aktiv ist:

```
cluster1::> volume quota show -vserver vs0 -volume FG
              Vserver Name: vs0
               Volume Name: FG
               Quota State: on
               Scan Status: -
          Logging Messages: on
          Logging Interval: 1h
          Sub Quota Status: none
  Last Quota Error Message: -
Collection of Quota Errors: -
```

5. Sie können die Festplatten- und Dateinutzungsdaten des FlexGroup Volume mithilfe des Kontingentberichts anzeigen.

```
cluster1::> quota report -vserver vs0 -volume FG
Vserver: vs0

                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
FG                 user    rdavis,ABCCORP\RobertDavis  0B  1TB  0  -
rdavis,ABCCORP\RobertDavis
```

Das Kontingentlimit wird von allen Benutzern geteilt, die im Kontingentnutzer aufgelistet sind.

Nachdem das Limit für die Festplatte erreicht wurde, werden die im Quota-Target aufgeführten Benutzer daran gehindert, mehr Daten auf die Dateien zu schreiben.

Beispiel 3: Durchsetzung von Quoten bei aktivierter Benutzerzuordnung

1. Sie sollten eine Art der Kontingentrichtlinie erstellen `user`, Geben Sie einen UNIX-Benutzer oder einen Windows-Benutzer als Kontingentnutzer mit an `user-mapping` Auf einstellen `on`, Und erstellen Sie die Regel mit einer erreichbaren Soft-Disk-Limit und Festplatten-Limit.

   Die Zuordnung zwischen UNIX- und Windows-Benutzern muss zuvor mithilfe der konfiguriert werden `vserver name-mapping create` Befehl.

```
cluster1::> quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG -type user -target rdavis -qtree "" -disk-limit 1TB -soft
-disk-limit  800GB -user-mapping on
```

2. Sie können die Kontingentrichtlinie anzeigen:

```
cluster1::> quota policy rule show -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                                Soft             Soft
                         User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
user   rdavis    ""      on           1TB    800GB       -        -
-
```

3. Um die neue Kontingentregel zu aktivieren, initialisieren Sie Quoten auf dem Volumen:

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

4. Sie können überprüfen, ob der Kontingentstatus aktiv ist:

```
cluster1::> volume quota show -vserver vs0 -volume FG
              Vserver Name: vs0
               Volume Name: FG
               Quota State: on
               Scan Status: -
          Logging Messages: on
          Logging Interval: 1h
          Sub Quota Status: none
  Last Quota Error Message: -
Collection of Quota Errors: -
```

5. Sie können die Festplatten- und Dateinutzungsdaten des FlexGroup Volume mithilfe des Kontingentberichts anzeigen.

```
cluster1::> quota report -vserver vs0 -volume FG
Vserver: vs0

                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
FG                 user    rdavis,ABCCORP\RobertDavis  0B  1TB  0  -
rdavis
```

Das Kontingentlimit wird gemeinsam genutzt zwischen dem Benutzer, der im Kontingentnutzer aufgeführt ist, und dem entsprechenden Windows- oder UNIX-Benutzer.

Nachdem die Festplattengrenze erreicht ist, wird sowohl der im Quota Target aufgeführte Benutzer als auch der entsprechende Windows- oder UNIX-Benutzer davon blockiert, mehr Daten in die Dateien zu schreiben.

Beispiel 4: Überprüfung der qtree-Größe bei aktiviertem Kontingent

1. Sie sollten eine Art der Kontingentrichtlinie erstellen `tree` Und wenn die Regel sowohl eine erreichbare Grenze für weiche Festplatten als auch eine maximale Anzahl an Festplatten hat.

```
cluster1::> quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name default
-volume FG -type tree -target tree_4118314302 -qtree "" -disk-limit 48GB
-soft-disk-limit 30GB
```

2. Sie können die Kontingentrichtlinie anzeigen:

```
cluster1::> quota policy rule show -vserver vs0

Vserver: vs0               Policy: default           Volume: FG

                                              Soft             Soft
                        User         Disk     Disk   Files    Files
Type   Target    Qtree   Mapping     Limit    Limit   Limit    Limit
Threshold
-----  --------  ------- -------  --------  -------  ------  -------
---------
tree   tree_4118314302  "" -          48GB        -      20        -
```

3. Um die neue Kontingentregel zu aktivieren, initialisieren Sie Quoten auf dem Volumen:

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume FG -foreground true
[Job 49] Job succeeded: Successful
```

a. Sie können die Festplatten- und Dateinutzungsdaten des FlexGroup Volume mithilfe des Kontingentberichts anzeigen.

```
cluster1::> quota report -vserver vs0
Vserver: vs0
----Disk---- ----Files----- Quota
Volume Tree Type ID Used Limit Used Limit Specifier
------- -------- ------ ------- ----- ----- ------ ------ ---------
FG tree_4118314302 tree 1 30.35GB 48GB 14 20 tree_4118314302
```

Das Kontingentlimit wird gemeinsam genutzt zwischen dem Benutzer, der im Kontingentnutzer aufgeführt ist, und dem entsprechenden Windows- oder UNIX-Benutzer.

4. Verwenden Sie von einem NFS-Client die `df` Befehl zum Anzeigen der Gesamtspeichernutzung, des verfügbaren Speicherplatzes und des verwendeten Speicherplatzes.

```
scsps0472342001# df -m /t/10.53.2.189/FG-3/tree_4118314302
Filesystem 1M-blocks Used Available Use% Mounted on
10.53.2.189/FG-3 49152 31078 18074 63% /t/10.53.2.189/FG-3
```

Bei der harten Begrenzung wird die Speicherplatznutzung aus einem NFS-Client wie folgt berechnet:

- Gesamtspeichernutzung = hartes Limit für Baum
- Freier Speicherplatz = harte Grenze minus qtree Platzverbrauch ohne harte Grenze, die Speicherplatznutzung wird von einem NFS-Client wie folgt berechnet:
- Speicherplatznutzung = Kontingentnutzung
- Gesamter Speicherplatz = Summe der Kontingentnutzung und des physischen freien Speicherplatzes im Volume

5. Verwenden Sie in der SMB-Freigabe Windows Explorer, um die Gesamtspeichernutzung, den verfügbaren Speicherplatz und den belegten Speicherplatz anzuzeigen.

Bei einer SMB-Freigabe sollten Sie die folgenden Überlegungen bei der Berechnung der Speicherplatznutzung beachten:

- Die harte Grenze für Benutzer und Gruppe wird bei der Berechnung des verfügbaren Gesamtspeicherplatz berücksichtigt.
- Der Mindestwert zwischen dem freien Speicherplatz der Baumquote-Regel, der Regel für Benutzerkontingente und der Regel für Gruppenkontingente wird als freier Speicherplatz für die SMB-Freigabe betrachtet.
- Die Gesamtspeichernutzung ist für SMB variabel und hängt vom harten Limit ab, das dem minimalen freien Speicherplatz zwischen Baum, Benutzer und Gruppe entspricht.

Wenden Sie Regeln und Grenzen auf dem FlexGroups Volume an

Schritte

1. Quotenregeln für Ziele erstellen: `volume quota policy rule create -vserver vs0 -policy -name quota_policy_of_the_rule -volume flexgroup_vol -type {tree|user|group}`

`-target target_for_rule -qtree qtree_name [-disk-limit hard_disk_limit_size] [-file-limit hard_limit_number_of_files] [-threshold threshold_disk_limit_size] [-soft-disk-limit soft_disk_limit_size] [-soft-file-limit soft_limit_number_of_files]`

- In ONTAP 9.2 und ONTAP 9.1 kann der Kontingenttyp nur verwendet werden `user` Oder `group` Für FlexGroup Volumes.

  Der Tree Quotentyp wird für FlexGroup-Volumes in ONTAP 9.2 und ONTAP 9.1 nicht unterstützt.

- In ONTAP 9.3 und höher kann der Kontingenttyp sein `user`, `group`, Oder `tree` Für FlexGroup Volumes.
- Ein Pfad wird beim Erstellen von Quotenregeln für FlexGroup-Volumes nicht als Ziel unterstützt.
- Ab ONTAP 9.5 können Sie Festplatten-Limits, hard-File-Limits, Soft Disk-Limits, Soft-File-Limits und Schwellwerte für FlexGroup-Volumes festlegen.

  In ONTAP 9.4 und älteren Versionen können Sie durch die Erstellung von Kontingentregeln für FlexGroup Volumes nicht die Plattengrenze, Dateigrenzen, Schwellwerte für Plattengrenzen, weiche Plattengrenzen oder weiche Dateigrenzen angeben.

Das folgende Beispiel zeigt eine standardmäßige Kontingentregel, die für den Zieltyp des Benutzers erstellt wird:

```
cluster1::> volume quota policy rule create -vserver vs0 -policy-name
quota_policy_vs0_1 -volume fg1 -type user -target "" -qtree ""
```

Im folgenden Beispiel wird eine Baum-Quote-Regel angezeigt, die für den qtree namens qtree1 erstellt wird:

```
cluster1::> volume quota policy rule create -policy-name default -vserver
vs0 -volume fg1 -type tree -target "qtree1"
```

1. Aktivieren Sie die Quoten für das angegebene FlexGroup Volume: `volume quota on -vserver svm_name -volume flexgroup_vol -foreground true`

```
cluster1::> volume quota on -vserver vs0 -volume fg1 -foreground true
```

1. Überwachen Sie den Status der Kontingentinitialisierung: `volume quota show -vserver svm_name`

FlexGroup Volumes zeigen möglicherweise das `mixed` Status: Die Angabe, dass sich alle zusammengehörigen Volumes noch nicht im selben Zustand befinden.

```
cluster1::> volume quota show -vserver vs0
                                          Scan
Vserver    Volume        State            Status
---------  ------------  ---------------  ------
vs0        fg1           initializing         95%
vs0        vol1          off                   -
2 entries were displayed.
```

1. Sehen Sie sich den Quotenbericht für das FlexGroup Volumen mit aktiven Quoten an: `volume quota report -vserver svm_name -volume flexgroup_vol`

   Sie können keinen Pfad mit angeben `volume quota report` Befehl für FlexGroup-Volumes.

   Das folgende Beispiel zeigt das Benutzerkontingent für das FlexGroup-Volumen fg1:

```
cluster1::> volume quota report -vserver vs0 -volume fg1
  Vserver: vs0
                                     ----Disk----  ----Files-----
Quota
  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
  fg1                user    *           0B      -       0       -   *
  fg1                user    root       1GB      -       1       -   *
  2 entries were displayed.
```

   Das folgende Beispiel zeigt das Tree-Kontingent für das FlexGroup-Volumen fg1:

```
cluster1::> volume quota report -vserver vs0 -volume fg1
Vserver: vs0

                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
fg1      qtree1  tree      1         68KB      -      18       -
qtree1
fg1              tree      *           0B      -       0       -   *
2 entries were displayed.
```

Ergebnisse

Die Quotenregeln und -Limits werden auf dem FlexGroups-Volume angewendet.

Die Nutzung kann bis zu 5 Prozent höher als ein konfiguriertes hartes Limit erreichen, bevor ONTAP die Quote durch Zurückweisung weiterer Traffic erzwingt.

Verwandte Informationen

"ONTAP 9-Befehle"

Storage-Effizienz auf einem FlexGroup Volume

Sie können Deduplizierung und Datenkomprimierung entweder zusammen oder unabhängig auf einem FlexGroup Volume durchführen, um die Platzeinsparungen zu optimieren.

Was Sie benötigen

Das FlexGroup Volume muss online sein.

Schritte

1. Storage-Effizienz auf dem FlexGroup Volume: `volume efficiency on -vserver svm_name -volume volume_name`

   Storage-Effizienzvorgänge können auf allen Komponenten des FlexGroup Volume aktiviert werden.

   Wenn ein FlexGroup Volume erweitert wird, nachdem die Storage-Effizienz auf dem Volume aktiviert wurde, wird die Storage-Effizienz automatisch auf den neuen Komponenten aktiviert.

2. Aktivieren Sie mit dem den den Storage-Effizienzvorgang auf dem FlexGroup Volume `volume efficiency modify` Befehl.

   Sie können Inline-Deduplizierung, nachgelagerte Deduplizierung, Inline-Komprimierung und nachgelagerte Komprimierung auf FlexGroup Volumes aktivieren. Sie können außerdem den Komprimierungstyp (sekundär oder anpassungsfähig) festlegen und einen Zeitplan oder eine Effizienzrichtlinie für das FlexGroup Volume festlegen.

3. Wenn Sie keine Zeitpläne oder Effizienzrichtlinien für die Ausführung der Storage-Effizienzvorgänge nutzen, starten Sie den Effizienzvorgang: `volume efficiency start -vserver svm_name -volume volume_name`

   Wenn Deduplizierung und Datenkomprimierung auf einem Volume aktiviert sind, wird die Datenkomprimierung anfänglich durchgeführt - gefolgt von der Deduplizierung. Dieser Befehl schlägt fehl, wenn der Effizienzvorgang auf dem FlexGroup Volume bereits aktiv ist.

4. Überprüfen Sie die auf dem FlexGroup Volume aktivierten Effizienzvorgänge: `volume efficiency show -vserver svm_name -volume volume_name`

```
cluster1::> volume efficiency show -vserver vs1 -volume fg1
             Vserver Name: vs1
              Volume Name: fg1
              Volume Path: /vol/fg1
                    State: Enabled
                   Status: Idle
                 Progress: Idle for 17:07:25
                     Type: Regular
                 Schedule: sun-sat@0

...

             Compression: true
      Inline Compression: true
Incompressible Data Detection: false
      Constituent Volume: false
Compression Quick Check File Size: 524288000
           Inline Dedupe: true
         Data Compaction: false
```

Schützen Sie FlexGroup Volumes mithilfe von Snapshot-Kopien

Sie können Snapshot Richtlinien erstellen, die die Erstellung von Snapshot Kopien automatisch managen oder Snapshot Kopien für FlexGroup Volumes manuell erstellen. Nachdem ONTAP erfolgreich eine Snapshot Kopie für jede Komponente des FlexGroup Volumes erstellen kann, wird nur eine gültige Snapshot Kopie für ein FlexGroup Volume erstellt.

Über diese Aufgabe

- Wenn Sie mehrere FlexGroup Volumes besitzen, die einer Snapshot-Richtlinie zugeordnet sind, sollten Sie sicherstellen, dass sich die Zeitpläne für FlexGroup Volumes nicht überschneiden.
- Ab ONTAP 9.8 beträgt die maximal unterstützte Anzahl an Snapshot Kopien auf einem FlexGroup Volume 1023.

> Ab ONTAP 9.8 beginnt der `volume snapshot show` Der Befehl für FlexGroup Volumes meldet die Größe der Snapshot-Kopien mithilfe von logischen Blöcken, anstatt die jüngsten Blöcke zu berechnen. Bei dieser neuen Berechnungsmethode kann die Größe der Snapshot Kopie größer erscheinen als Berechnungen in früheren Versionen von ONTAP.

Schritte

1. Erstellen einer Snapshot-Richtlinie oder manuelles Erstellen einer Snapshot-Kopie:

Wenn Sie ein…	Diesen Befehl eingeben…

Snapshot-Richtlinie	`volume snapshot policy create` Die Zeitpläne, die mit der Snapshot-Richtlinie eines FlexGroup-Volumes verknüpft sind, müssen ein Intervall von mehr als 30 Minuten aufweisen. Wenn Sie ein FlexGroup Volume erstellen, wird das angezeigt `default` Die Snapshot-Richtlinie wird auf das FlexGroup Volume angewendet.
Manuell Snapshot Kopie	`volume snapshot create` Nachdem Sie eine Snapshot Kopie für ein FlexGroup Volume erstellt haben, können Sie die Attribute der Snapshot Kopie nicht ändern. Wenn Sie die Attribute ändern möchten, müssen Sie die Snapshot Kopie löschen und dann erneut erstellen.

Der Client-Zugriff auf das FlexGroup Volume wird bei der Erstellung einer Snapshot Kopie kurz stillgelegt.

1. Vergewissern Sie sich, dass für das FlexGroup Volume eine gültige Snapshot Kopie erstellt wird: `volume snapshot show -volume volume_name -fields state`

```
cluster1::> volume snapshot show -volume fg -fields state
vserver volume snapshot                state
------- ------ ---------------------- -----
fg_vs   fg     hourly.2016-08-23_0505 valid
```

2. Sehen Sie sich die Snapshot Kopien für die Komponenten des FlexGroup Volume an: `volume snapshot show -is-constituent true`

```
cluster1::> volume snapshot show -is-constituent true

---Blocks---
Vserver  Volume   Snapshot                                    Size Total%
Used%
-------- -------- ------------------------------------ -------- ------
-----
fg_vs    fg__0001
                  hourly.2016-08-23_0505                    72MB     0%
27%
         fg__0002
                  hourly.2016-08-23_0505                    72MB     0%
27%
         fg__0003
                  hourly.2016-08-23_0505                    72MB     0%
27%
...
         fg__0016
                  hourly.2016-08-23_0505                    72MB     0%
27%
```

Komponenten eines FlexGroup Volumes werden verschoben

Sie können die Komponenten eines FlexGroup Volume von einem Aggregat auf ein anderes verschieben, um die Last auszugleichen, wenn bestimmte Komponenten mehr Traffic erleben. Das Verschieben von Komponenten hilft auch dabei, Speicherplatz auf einem Aggregat freizugeben, damit die bestehenden Komponenten angepasst werden können.

Was Sie benötigen

Um eine FlexGroup-Volume-Komponente, die sich in einer SnapMirror-Beziehung befindet, zu verschieben, müssen Sie die SnapMirror-Beziehung initialisiert haben.

Über diese Aufgabe

Bei der Erweiterung der Komponenten des FlexGroup Volume ist es nicht möglich, ein Volume zu verschieben.

Schritte

1. Identifizieren Sie die FlexGroup Volume-Komponente, die Sie verschieben möchten:

   ```
   volume show -vserver svm_name -is-constituent true
   ```

```
cluster1::> volume show -vserver vs2 -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2       fg1          -            online     RW        400TB
15.12TB   62%
vs2       fg1__0001    aggr1        online     RW         25TB
8.12MB   59%
vs2       fg1__0002    aggr2        online     RW         25TB
2.50TB   90%
...
```

2. Identifizieren Sie ein Aggregat, in das Sie die FlexGroup Volume-Komponente verschieben können:

   ```
   volume move target-aggr show -vserver svm_name -volume vol_constituent_name
   ```

   Der verfügbare Speicherplatz im ausgewählten Aggregat muss größer sein als die Größe der zu bewegenden FlexGroup-Volume-Komponente.

   ```
   cluster1::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume fg1_0002
   Aggregate Name   Available Size   Storage Type
   --------------   --------------   ------------
   aggr2            467.9TB          hdd
   node12a_aggr3    100.34TB         hdd
   node12a_aggr2    100.36TB         hdd
   node12a_aggr1    100.36TB         hdd
   node12a_aggr4    100.36TB         hdd
   5 entries were displayed.
   ```

3. Überprüfen Sie, ob die FlexGroup Volume-Komponente in das vorgesehene Aggregat verschoben werden kann:

   ```
   volume move start -vserver svm_name -volume vol_constituent_name -destination
   -aggregate aggr_name -perform-validation-only true
   ```

   ```
   cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume fg1_0002 -destination
   -aggregate node12a_aggr3 -perform-validation-only true
   Validation succeeded.
   ```

4. Verschieben Sie die FlexGroup Volume-Komponente:

   ```
   volume move start -vserver svm_name -volume vol_constituent_name -destination
   -aggregate aggr_name [-allow-mixed-aggr-types {true|false}]
   ```

Die Verschiebung des Volumes wird als Hintergrundprozess ausgeführt.

Ab ONTAP 9.5 können FlexGroup-Volume-Komponenten aus einem Fabric-Pool in einen nicht-Fabric-Pool verschoben oder umgekehrt, wenn das eingerichtet wird `-allow-mixed-aggr-types` Parameter an `true`. Standardmäßig wird der verwendet `-allow-mixed-aggr-types` Die Option ist auf festgelegt `false`.

> Sie können das nicht verwenden `volume move` Befehl zur Aktivierung der Verschlüsselung auf FlexGroup Volumes.

```
cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume fg1_002 -destination
-aggregate node12a_aggr3
```

> Falls die Verschiebung des Volumes aufgrund eines aktiven SnapMirror Vorgangs ausfällt, sollte der SnapMirror Vorgang mit der abgebrochen werden `snapmirror abort -h` Befehl. In einigen Fällen schlägt der SnapMirror Abbruchvorgang möglicherweise auch fehl. In solchen Situationen sollten Sie den Vorgang der Volume-Verschiebung abbrechen und später wiederholen.

5. Überprüfung des Status der Verschiebung eines Volumes:

   `volume move show -volume vol_constituent_name`

   Das folgende Beispiel zeigt den Status eines FlexGroup-zusammengehörigen Volume, das die Replizierungsphase abgeschlossen hat und sich in der Umstellungsphase des Volume-Ververschiebens befindet:

```
cluster1::> volume move show -volume fg1_002
Vserver   Volume     State    Move Phase  Percent-Complete Time-To-
Complete
--------- ---------- -------- ----------  ----------------
----------------
vs2       fg1_002    healthy  cutover     -                -
```

Verwenden Sie Aggregate in FabricPool für vorhandene FlexGroup Volumes

Ab ONTAP 9.5 wird FabricPool für FlexGroup Volumes unterstützt. Falls Sie Aggregate in FabricPool für vorhandene FlexGroup Volumes verwenden möchten, können Sie entweder die Aggregate, auf denen das FlexGroup Volume sich befindet, in FabricPool-Aggregaten konvertieren oder die FlexGroup-Volume-Komponenten zu Aggregaten in FabricPool migrieren.

Was Sie benötigen

- Das FlexGroup Volume muss auf „space-guarantee“ gesetzt sein `none`.
- Falls Sie die Aggregate konvertieren möchten, auf denen sich das FlexGroup Volume befindet, in Aggregaten in FabricPool, müssen die Aggregate alle SSD-Festplatten verwenden.

Über diese Aufgabe

Wenn ein vorhandenes FlexGroup Volume sich auf nicht-SSD-Aggregaten befindet, müssen die FlexGroup Volume-Komponenten zu Aggregaten in FabricPool migriert werden.

Wahlmöglichkeiten

- Um die Aggregate zu konvertieren, auf denen das FlexGroup Volume sich in Aggregate in FabricPool befindet, führen Sie folgende Schritte aus:

  a. Legen Sie die Tiering-Richtlinie für das vorhandene FlexGroup Volume fest: `volume modify -volume flexgroup_name -tiering-policy [auto|snapshot|none|backup]`

  ```
  cluster-2::> volume modify -volume fg1 -tiering-policy auto
  ```

  b. Ermitteln Sie die Aggregate, auf denen sich das FlexGroup Volume befindet: `volume show -volume flexgroup_name -fields aggr-list`

  ```
  cluster-2::> volume show -volume fg1 -fields aggr-list
  vserver volume aggr-list
  ------- ------ -----------
  vs1     fg1    aggr1,aggr3
  ```

  c. Hängen Sie einen Objektspeicher an jedes Aggregat, das in der Aggregatliste aufgeführt ist: `storage aggregate object-store attach -aggregate aggregate name -name object-store-name -allow-flexgroup true`

  Sie müssen alle Aggregate an einen Objektspeicher anhängen.

```
cluster-2::> storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1
-object-store-name Amazon01B1
```

- So migrieren Sie die FlexGroup-Volume-Komponenten zu Aggregaten in FabricPool:

  a. Legen Sie die Tiering-Richtlinie für das vorhandene FlexGroup Volume fest: `volume modify -volume flexgroup_name -tiering-policy [auto|snapshot|none|backup]`

  ```
  cluster-2::> volume modify -volume fg1 -tiering-policy auto
  ```

  b. Verschieben Sie jede Komponente des FlexGroup Volume zu einem Aggregat in FabricPool im selben Cluster: `volume move start -volume constituent-volume -destination-aggregate FabricPool_aggregate -allow-mixed-aggr-types true`

  Alle FlexGroup Volume-Komponenten müssen zu Aggregaten in FabricPool verschoben werden (falls die FlexGroup Volume-Komponenten auf gemischten Aggregattypen sind). Außerdem muss sichergestellt werden, dass alle Komponenten über die Nodes im Cluster hinweg gleichmäßig verteilt werden.

```
cluster-2::> volume move start -volume fg1_001 -destination-aggregate
FP_aggr1 -allow-mixed-aggr-types true
```

Verwandte Informationen

"Festplatten- und Aggregatmanagement"

Neuausrichtung von FlexGroup Volumes

Ab ONTAP 9.12.1 können Sie FlexGroup Volumes neu verteilen, indem Sie Dateien unterbrechungsfrei von einer Komponente in einer FlexGroup in eine andere Komponente verschieben.

Die FlexGroup-Ausbalancierung hilft, die Kapazität neu zu verteilen, wenn Ungleichgewichte im Laufe der Zeit aufgrund des Hinzufügung neuer Dateien und des Dateiwachstums entwickelt werden. Nachdem Sie den Ausgleichvorgang manuell gestartet haben, wählt ONTAP die Dateien aus und verschiebt sie automatisch und unterbrechungsfrei.

> Sie sollten sich bewusst sein, dass die FlexGroup-Ausbalancierung die Systemperformance beeinträchtigt, wenn große Mengen von Dateien im Rahmen eines einzelnen Ausbalancierungsereignisses oder durch mehrfache Ausbalancierungsereignisse aufgrund von mehrteiligen Inodes verschoben werden. Jede Datei, die im Rahmen eines Rebalancing-Ereignisses verschoben wurde, verfügt über 2 mehrteilige Inodes, die dieser Datei zugeordnet sind. Je größer die Anzahl der Dateien mit mehrteiligen Inodes als Prozentsatz der Gesamtzahl der Dateien in einem FlexGroup ist, desto größer ist die Auswirkung auf die Performance. Bestimmte Anwendungsfälle, wie z. B. die Konvertierung von FlexVol in FlexGroup, können zur Erzeugung einer Inode in mehreren Teilen führen.

Rebalancing ist nur verfügbar, wenn auf allen Nodes im Cluster ONTAP 9.12.1 oder höher ausgeführt wird. Sie müssen die granulare Datenfunktionalität auf jedem FlexGroup Volume aktivieren, das die Ausbalancierung ausführt. Sobald diese Funktion aktiviert ist, können Sie nicht mehr auf ONTAP 9.11.1 und ältere Versionen zurücksetzen, es sei denn, Sie löschen dieses Volume oder stellen es aus einer Snapshot Kopie wieder her, die vor Aktivierung der Einstellung erstellt wurde.

Ab ONTAP 9.14.1 stellt ONTAP einen Algorithmus für das unterbrechungsfreie und proaktive Verschieben von Dateien in Volumes mit granularen Daten vor, die ohne Benutzerinteraktion aktiviert wurden. Der Algorithmus arbeitet in sehr spezifischen, gezielten Szenarien zur Behebung von Performance-Engpässen. Szenarien, in denen dieser Algorithmus funktionieren könnte, umfassen eine sehr hohe Schreiblast für einen bestimmten Satz von Dateien auf einem Knoten im Cluster oder eine ständig wachsende Datei in einem sehr heißen übergeordneten Verzeichnis.

Überlegungen zur FlexGroup-Ausbalancierung

Sie sollten wissen, wie eine FlexGroup Lastverteilung funktioniert und wie sie mit anderen ONTAP Funktionen interagiert.

- Konvertierung von FlexVol zu FlexGroup

  Es wird empfohlen, die automatische FlexGroup-Ausbalancierung nach einer Konvertierung von FlexVol in FlexGroup zu verwenden. Stattdessen können Sie die in ONTAP 9.10.1 und höher verfügbare Funktion zur nachträglichen Verschiebung von Dateien verwenden, indem Sie den eingeben `volume rebalance file-move` Befehl. Informationen zur Befehlssyntax finden Sie im `volume rebalance file-move`

`start` Man-Page.

Die Ausbalancierung mit der automatischen FlexGroup-Funktion zur Lastverteilung kann sich beim Verschieben einer großen Anzahl von Dateien, etwa bei der Konvertierung von FlexVol zu FlexGroup, negativ auf die Performance auswirken und 50 bis 85 % der Daten auf dem FlexVol Volume in eine neue Komponente verschoben werden.

- Minimale und maximale Dateigröße

  Die Dateiauswahl für die automatische Lastverteilung basiert auf den gespeicherten Blöcken. Die minimale Dateigröße, die für die Neuverteilung berücksichtigt wird, beträgt standardmäßig 100 MB (kann mit dem unten gezeigten Parameter min-file-size auf bis zu 20 MB konfiguriert werden) und die maximale Dateigröße beträgt 100 GB.

- Dateien in Snapshot-Kopien

  Mit der Konfiguration der FlexGroup-Ausbalancierung lassen sich nur Dateien konfigurieren, die derzeit nicht in Snapshot Kopien vorhanden sind. Bei Start der Ausbalancierung wird eine Benachrichtigung angezeigt, wenn ein Snapshot Kopiervorgang zu jeder Zeit während eines Ausgleichs geplant wird.

  Snapshot Kopien werden durch das Verschieben einer Datei eingeschränkt und werden gerade am Ziel erstellt. Ein Wiederherstellungsvorgang für Snapshot Kopien ist während der Dateiumverteilung nicht zulässig.

- SnapMirror Betrieb

  Eine FlexGroup-Ausbalancierung sollte zwischen geplanten SnapMirror Vorgängen stattfinden. Ein Vorgang von SnapMirror kann fehlschlagen, wenn eine Datei vor dem Beginn eines SnapMirror Vorgangs verschoben wird, wenn diese Datei nicht innerhalb der 24-minütigen SnapMirror Wiederholungsfrist abgeschlossen wird. Jede neue Dateiverschiebung, die nach dem Start einer SnapMirror Übertragung beginnt, schlägt fehl.

- Storage-Effizienz für dateibasierte Komprimierung

  Bei der Storage-Effizienz der dateibasierten Komprimierung wird die Datei dekomprimiert, bevor sie in das Ziel verschoben wird. Die Einsparungen durch die Komprimierung gehen also verloren. Die Einsparungen durch die Komprimierung werden wieder erreicht, nachdem ein manuell initiiertes Hintergrundscanner nach der Ausbalancierung auf dem FlexGroup Volume ausgeführt wird. Wenn jedoch eine Datei einer Snapshot Kopie auf einem beliebigen Volume zugeordnet ist, wird die Datei für die Komprimierung ignoriert.

- Deduplizierung

  Das Verschieben deduplizierter Dateien kann zu einer erhöhten Gesamtauslastung des FlexGroup Volume führen. Während der Ausbalancierung von Dateien werden nur eindeutige Blöcke zum Ziel verschoben, wodurch diese Kapazität an der Quelle freigegeben wird. Gemeinsam genutzte Blöcke verbleiben auf der Quelle und werden zum Ziel kopiert. Zwar wird dadurch das Ziel erreicht, die genutzte Kapazität auf einer nahezu vollständigen Quellkomponente zu reduzieren, doch kann dies auch zu einer erhöhten Gesamtauslastung des FlexGroup Volume durch Kopien von gemeinsam genutzten Blöcken auf dem neuen Ziel führen. Dies kann auch beim Verschieben von Dateien, die Teil einer Snapshot-Kopie sind, möglich sein. Die Platzeinsparungen sind erst dann vollständig erkannt, wenn der Zeitplan für die Snapshot-Kopien neu berechnet wurde und es gibt keine Kopien der Dateien mehr in Snapshot-Kopien.

- FlexClone Volumes

  Wenn bei der Erstellung eines FlexClone Volume eine Dateiumverteilung erfolgt, erfolgt keine

Ausbalancierung auf dem FlexClone Volume. Nach ihrer Erstellung sollte eine Ausbalancierung auf dem FlexClone Volume durchgeführt werden.

- Datei verschieben

  Wenn eine Datei während der Ausbalancierung von FlexGroup verschoben wird, wird die Dateigröße als Teil der Kontingentrechnung sowohl für die Quell- als auch Zielkomponenten gemeldet. Nach Abschluss der Verschiebung kehrt die Quotenbuchhaltung auf Normal zurück, und die Dateigröße wird nur auf dem neuen Ziel gemeldet.

- Autonomer Schutz Durch Ransomware

  Ab ONTAP 9.13.1 wird die Autonome Ransomware-Sicherung bei störenden und unterbrechungsfreien Ausgleichsoperationen unterstützt.

- Objektspeicher-Volumes

  Das Ausbalancieren von Volume-Kapazitäten wird bei Objektspeicher-Volumes wie S3-Buckets nicht unterstützt.

FlexGroup-Ausbalancierung aktivieren

Ab ONTAP 9.12.1 können Sie das automatische, unterbrechungsfreie Ausbalancieren von FlexGroup Volumes aktivieren, um Dateien zwischen FlexGroup Komponenten umzuverteilen.

Ab ONTAP 9.13.1 können Sie einen Vorgang zur Ausbalancierung in einem einzelnen FlexGroup planen, der zu einem späteren Zeitpunkt beginnt.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die aktiviert haben `granular-data` Option auf dem FlexGroup Volume vor Aktivierung der FlexGroup-Ausbalancierung. Sie können die Aktivierung mit einer der folgenden Methoden aktivieren:

- Wenn Sie FlexGroup-Volumes mit der erstellen `volume create` Befehl
- Indem Sie ein vorhandenes FlexGroup-Volume ändern, aktivieren Sie die Einstellung mit `volume modify` Befehl
- Automatische Einstellung, wenn die FlexGroup-Ausbalancierung mithilfe des initiiert wird `volume rebalance` Befehl

Schritte

Sie können die FlexGroup-Ausbalancierung mit ONTAP System Manager oder der ONTAP CLI verwalten.

System Manager

1. Navigieren Sie zu **Storage > Volumes**, und suchen Sie das FlexGroup Volume, um es auszugleichen.
2. Wählen Sie ⌄ Um die Volume-Details anzuzeigen.
3. Wählen Sie * Neuausgleich*.
4. Ändern Sie im Fenster **Restalance Volume** die Standardeinstellungen nach Bedarf.
5. Um den Vorgang für die Neuverteilung zu planen, wählen Sie **später neu ausgleichen** und geben Sie Datum und Uhrzeit ein.

CLI

1. Automatische Ausbalancierung starten: `volume rebalance start -vserver SVM_name -volume volume_name`

   Optional können Sie die folgenden Optionen angeben:

   [[-max-Runtime] <time interval>] maximale Laufzeit

   [-max-threshold <percent>] maximale Unwuchtschwelle pro Konstituent

   [-min-threshold <percent>] Minimaler Ungleichgewichtsschwellenwert pro Konstituierende

   [-max-file-moves <integer>] maximale gleichzeitige Dateiverschiebungen pro Konstituent

   [-min-file-size {<integer>[KB/TB]}] Minimale Dateigröße

   [-Start-Time <mm/dd/yyyy-00:00:00>] Startzeit und -Uhrzeit für Neuausgleich planen

   [-exclude-Snapshots {true}] schließt Dateien aus, die in Snapshot-Kopien stecken

   Beispiel:

   ```
   volume rebalance start -vserver vs0 -volume fg1
   ```

Ändern Sie die FlexGroup Ausgleichkonfigurationen

Sie können eine FlexGroup Ausgleichkonfiguration ändern, um den Ungleichgewichtsschwellenwert zu aktualisieren, die Anzahl der gleichzeitigen Dateien verschiebt minimale Dateigröße, maximale Laufzeit und um Snapshot Kopien einzuschließen oder auszuschließen. Ab ONTAP 9.13.1 stehen Optionen zur Änderung Ihres FlexGroup Rebalancing-Zeitplans zur Verfügung.

System Manager

1. Navigieren Sie zu **Storage > Volumes**, und suchen Sie das FlexGroup Volume, um es auszugleichen.
2. Wählen Sie ⌄ Um die Volume-Details anzuzeigen.
3. Wählen Sie * Neuausgleich*.
4. Ändern Sie im Fenster **Restalance Volume** die Standardeinstellungen nach Bedarf.

CLI

1. Ändern der automatischen Ausbalancierung: `volume rebalance modify -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`*

   Sie können eine oder mehrere der folgenden Optionen angeben:

   [[-max-Runtime] <time interval>] maximale Laufzeit

   [-max-threshold <percent>] maximale Unwuchtschwelle pro Konstituent

   [-min-threshold <percent>] Minimaler Ungleichgewichtsschwellenwert pro Konstituierende

   [-max-file-moves <integer>] maximale gleichzeitige Dateiverschiebungen pro Konstituent

   [-min-file-size {<integer>[KB/TB]}] Minimale Dateigröße

   [-Start-Time <mm/dd/yyyy-00:00:00>] Startzeit und -Uhrzeit für Neuausgleich planen

   [-exclude-Snapshots {true}] schließt Dateien aus, die in Snapshot-Kopien stecken

Stoppen Sie den Lastausgleich für FlexGroup

Nachdem die FlexGroup-Ausbalancierung aktiviert oder geplant wurde, können Sie sie jederzeit beenden.

System Manager

1. Navigieren Sie zu **Storage > Volumes** und suchen Sie das FlexGroup Volume.
2. Wählen Sie ⌄ Um die Volume-Details anzuzeigen.
3. Wählen Sie **Neuausgleich Stoppen**.

CLI

1. FlexGroup-Ausbalancierung stoppen: `volume rebalance stop -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`*

Zeigen Sie den Status FlexGroup-Ausgleich an

Sie können den Status zu einem FlexGroup Ausgleichvorgang, zur FlexGroup Ausgleichkonfiguration, zum Ausgleich der Betriebsabläufe und zu den Details zur Neuverteilung der Instanz anzeigen.

System Manager

1. Navigieren Sie zu **Storage > Volumes** und suchen Sie das FlexGroup Volume.
2. Wählen Sie ⌄ Um die FlexGroup-Details anzuzeigen.
3. **Der FlexGroup-Kontostand** wird unten im Detailfenster angezeigt.
4. Um Informationen über den letzten Ausgleichsoperation anzuzeigen, wählen Sie **Last Volume Rebalance Status**.

CLI

1. Status eines FlexGroup Ausgleichs anzeigen: `volume rebalance show`

   Beispiel für den Ausgleichstatus:

```
> volume rebalance show
Vserver: vs0
                                                                  Target
Imbalance
Volume       State                  Total      Used     Used
Size     %
------------ ------------------ --------- --------- ---------
--------- -----
fg1          idle                     4GB   115.3MB         -
8KB    0%
```

   Beispiel für den Ausgleich von Konfigurationsdetails:

```
> volume rebalance show -config
Vserver: vs0
                    Max            Threshold         Max
Min          Exclude
Volume              Runtime        Min     Max       File Moves
File Size    Snapshot
---------------     ------------   -----   -----     ----------
---------    ---------
fg1                 6h0m0s         5%      20%          25
4KB          true
```

   Beispiel für Details zur Neuverteilung der Zeit:

```
> volume rebalance show -time
Vserver: vs0
Volume               Start Time                    Runtime
Max Runtime
----------------     -------------------------     -----------
-----------
fg1                  Wed Jul 20 16:06:11 2022      0h1m16s
6h0m0s
```

Beispiel für den Ausgleich von Instanzdetails:

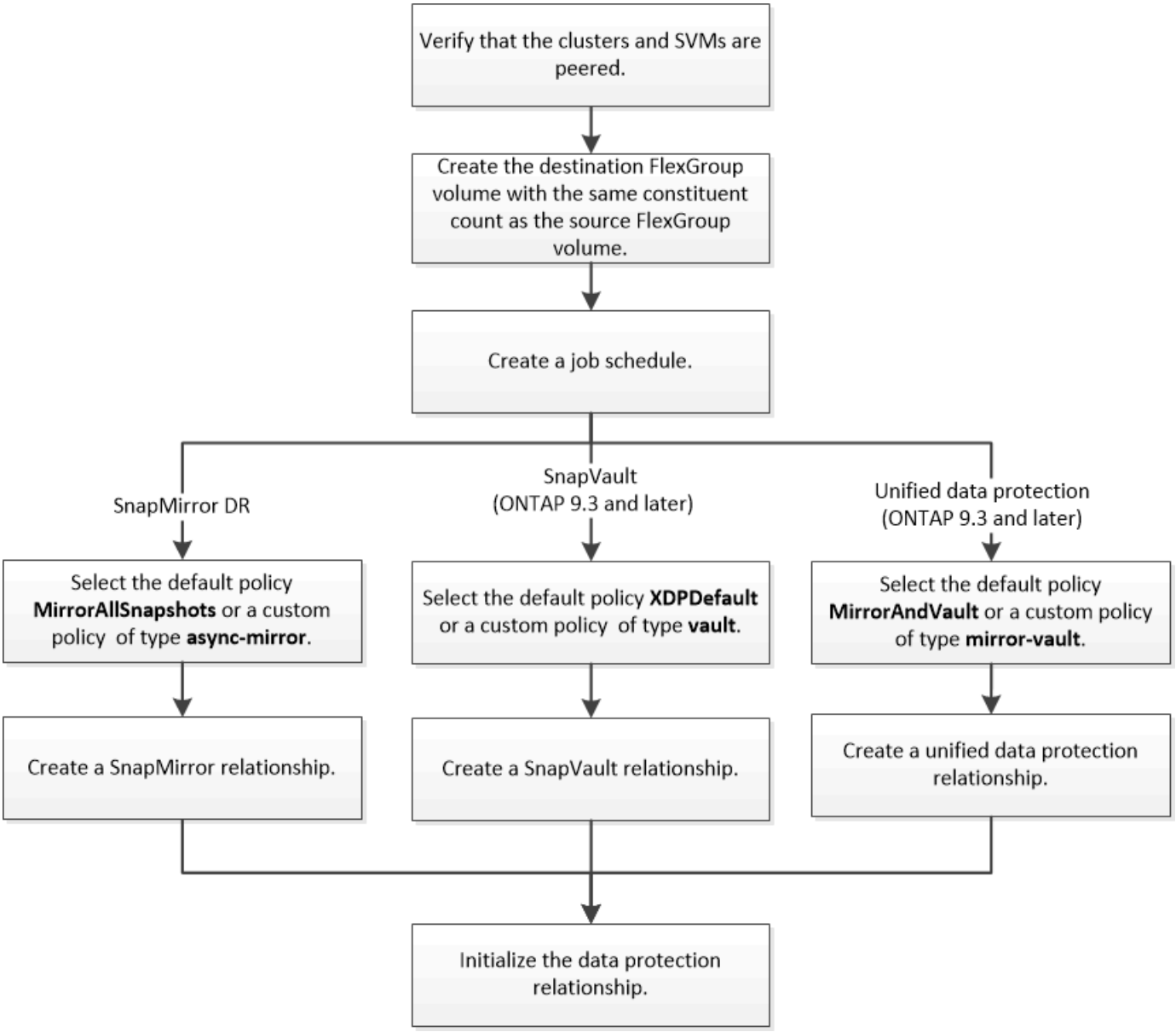
```
    > volume rebalance show -instance
    Vserver Name: vs0
    Volume Name: fg1
    Is Constituent: false
    Rebalance State: idle
    Rebalance Notice Messages: -
    Total Size: 4GB
    AFS Used Size: 115.3MB
    Constituent Target Used Size: -
    Imbalance Size: 8KB
    Imbalance Percentage: 0%
    Moved Data Size: -
    Maximum Constituent Imbalance Percentage: 1%
    Rebalance Start Time: Wed Jul 20 16:06:11 2022
    Rebalance Stop Time: -
    Rebalance Runtime: 0h1m32s
    Rebalance Maximum Runtime: 6h0m0s
    Maximum Imbalance Threshold per Constituent: 20%
    Minimum Imbalance Threshold per Constituent: 5%
    Maximum Concurrent File Moves per Constituent: 25
    Minimum File Size: 4KB
    Exclude Files Stuck in Snapshot Copies: true
```

Datensicherung für FlexGroup Volumes

Datensicherungs-Workflow für FlexGroup Volumes

Sie können SnapMirror Disaster-Recovery-Beziehungen (DR) für FlexGroup Volumes erstellen. Ab ONTAP 9.3 können Sie auch FlexGroup Volumes mithilfe der SnapVault Technologie sichern und wiederherstellen. So entsteht eine einheitliche Datensicherungsbeziehung, die dasselbe Ziel für Backup und DR nutzt.

Der Datensicherungs-Workflow besteht darin, die Cluster- und SVM-Peer-Beziehungen zu überprüfen, ein Ziel-Volume zu erstellen, einen Job-Zeitplan zu erstellen, eine Richtlinie festzulegen, eine Datensicherungsbeziehung zu erstellen und die Beziehung zu initialisieren.



Über diese Aufgabe

Der SnapMirror-Beziehungstyp ist immer `XDP` Für FlexGroup Volumes. Die Art der Datensicherung, die durch eine SnapMirror Beziehung bereitgestellt wird, wird durch die von Ihnen verwendete Replizierungsrichtlinie bestimmt. Sie können entweder die Standardrichtlinie oder eine benutzerdefinierte Richtlinie des erforderlichen Typs für die Replikationsbeziehung verwenden, die Sie erstellen möchten. In der folgenden Tabelle werden die Standardrichtlinientypen und unterstützte benutzerdefinierte Richtlinientypen für verschiedene Arten von Datensicherungsbeziehungen aufgeführt.

Beziehungstyp	Standardrichtlinie	Benutzerdefinierter Richtlinientyp
SnapMirror DR	MirrorAllSnapshots	Asynchrone Spiegelung
SnapVault-Backup	XDPStandard	Vault

Einheitliche Datensicherung	MirrorAndVault	Mirror-Vault

Die MirrorLatest-Richtlinie wird bei FlexGroup-Volumes nicht unterstützt.

SnapMirror Beziehung für FlexGroup Volumes erstellen

Sie können eine SnapMirror Beziehung zwischen dem Quell-FlexGroup Volume und dem Ziel-FlexGroup Volume auf einer Peering SVM zur Replizierung der Daten für Disaster Recovery erstellen. Die Spiegelkopien des FlexGroup Volumes können für die Wiederherstellung von Daten im Notfall verwendet werden.

Was Sie benötigen

Sie müssen die Cluster-Peering-Beziehung und die SVM Peering-Beziehung erstellt haben.

"Cluster- und SVM-Peering"

Über diese Aufgabe

- Sowohl SnapMirror Beziehungen zwischen Clustern als auch SnapMirror Beziehungen zwischen Clustern lassen sich für FlexGroup Volumes erstellen.
- Ab ONTAP 9.3 können Sie die FlexGroup Volumes in einer SnapMirror Beziehung erweitern.

  Wenn Sie eine ältere Version von ONTAP als ONTAP 9.3 verwenden, müssen Sie FlexGroup-Volumes nicht erweitern, nachdem eine SnapMirror-Beziehung hergestellt wurde. Sie können jedoch die Kapazität von FlexGroup-Volumes nach dem Einrichten einer SnapMirror-Beziehung erhöhen. Wenn Sie das FlexGroup-Quell-Volume erweitern, nachdem Sie die SnapMirror Beziehung in Versionen vor ONTAP 9.3 gebrochen haben, müssen Sie einen Basistransfer zum Ziel-FlexGroup-Volume durchführen.

Schritte

1. Erstellung eines FlexGroup Ziel-Volume des Typs `DP` Dies verfügt über die gleiche Anzahl von Komponenten wie das FlexGroup Quell-Volume:
   a. Bestimmen Sie aus dem Quellcluster die Anzahl der Komponenten im Quell-FlexGroup Volume:
      `volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster1::> volume show  -volume srcFG* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vss       srcFG          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vss       srcFG__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vss       srcFG__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vss       srcFG__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vss       srcFG__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vss       srcFG__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

b. Erstellen Sie aus dem Ziel-Cluster ein FlexGroup Ziel-Volume vom Typ `DP` Wählen Sie für das FlexGroup Quell-Volume die gleiche Anzahl von Komponenten aus.

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dstFG

Warning: The FlexGroup volume "dstFG" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

c. Überprüfen Sie aus dem Ziel-Cluster die Anzahl der Komponenten im FlexGroup Ziel-Volume: `volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster2::> volume show  -volume dstFG* -is-constituent true
Vserver   Volume        Aggregate    State      Type       Size
Available  Used%
--------- ------------  ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dstFG          -            online     DP         400TB
172.86GB  56%
vsd       dstFG__0001    Aggr_cmode   online     DP         25GB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0002    aggr1        online     DP         25TB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0003    Aggr_cmode   online     DP         25TB
10.72TB   57%
vsd       dstFG__0004    aggr1        online     DP         25TB
10.73TB   57%
vsd       dstFG__0005    Aggr_cmode   online     DP         25TB
10.67TB   57%
vsd       dstFG__0006    aggr1        online     DP         25TB
10.64TB   57%
vsd       dstFG__0007    Aggr_cmode   online     DP         25TB
10.63TB   57%
...
```

2. Job-Zeitplan erstellen: `job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute`

   Für das `-month`, `-dayofweek`, und `-hour` Optionen, können Sie angeben `all` Die Aufgabe jeden Monat, jeden Wochentag und jede Stunde ausführen.

   Im folgenden Beispiel wird ein Job-Zeitplan mit dem Namen erstellt `my_weekly` Das läuft samstags um 3:00 Uhr:

   ```
   cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

3. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Typrichtlinie `async-mirror` Für die SnapMirror Beziehung: `snapmirror policy create -vserver SVM -policy snapmirror_policy -type async-mirror`

   Wenn Sie keine benutzerdefinierte Richtlinie erstellen, sollten Sie die angeben `MirrorAllSnapshots` Richtlinie für SnapMirror Beziehungen

4. Erstellen Sie im Ziel-Cluster eine SnapMirror Beziehung zwischen dem Quell-FlexGroup Volume und dem Ziel-FlexGroup Volume: `snapmirror create -source-path src_svm:src_flexgroup -destination-path dest_svm:dest_flexgroup -type XDP -policy snapmirror_policy -schedule sched_name`

SnapMirror Beziehungen für FlexGroup Volumes müssen vom Typ sein `XDP`.

Wenn Sie für die SnapMirror-Beziehung für das FlexGroup-Volume einen Drosselwert angeben, verwendet jede Komponente denselben Drosselwert. Der Drosselwert wird nicht unter die Bestandteile aufgeteilt.

> Sie können die SnapMirror Bezeichnungen von Snapshot Kopien für FlexGroup Volumes nicht verwenden.

Wenn die Richtlinie in ONTAP 9.4 und früheren Versionen nicht mit angegeben wurde `snapmirror create` Befehl, das `MirrorAllSnapshots` Richtlinie wird standardmäßig verwendet. Wenn in ONTAP 9.5 die Richtlinie nicht mit dem angegeben ist `snapmirror create` Befehl, das `MirrorAndVault` Richtlinie wird standardmäßig verwendet.

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
vsd:dstFG -type XDP -policy MirrorAllSnapshots -schedule hourly
Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with
destination "vsd:dstFG".
```

5. Initialisieren Sie die SnapMirror-Beziehung vom Ziel-Cluster, indem Sie einen Basistransfer durchführen: `snapmirror initialize -destination-path dest_svm:dest_flexgroup`

   Nachdem der Basistransfer abgeschlossen ist, wird das Ziel-FlexGroup-Volume regelmäßig aktualisiert, basierend auf dem Zeitplan der SnapMirror Beziehung.

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dstFG
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dstFG".
```

> Wenn Sie eine SnapMirror Beziehung zwischen FlexGroup-Volumes erstellt haben, auf dem Quell-Cluster, auf dem ONTAP 9.3 ausgeführt wird, und dem Ziel-Cluster, auf dem ONTAP 9.2 oder eine frühere Version ausgeführt wird, und wenn Sie qtrees im Quell-FlexGroup-Volume erstellen, schlagen die SnapMirror-Updates fehl. Um eine Wiederherstellung in dieser Situation zu ermöglichen, müssen Sie alle nicht standardmäßigen qtrees im FlexGroup Volume löschen, die qtree Funktion auf dem FlexGroup Volume deaktivieren und dann alle Snapshot Kopien, die über die qtree Funktion aktiviert sind, löschen. Wenn die qtree-Funktion auf den FlexGroup Volumes aktiviert ist, müssen Sie außerdem die folgenden Schritte durchführen, bevor Sie vom ONTAP 9.3 auf eine frühere Version von ONTAP zurücksetzen. "Deaktivieren Sie vor dem Zurücksetzen die qtree-Funktion in FlexGroup Volumes"

Nachdem Sie fertig sind

Sie sollten Ziel-SVM für den Datenzugriff einrichten, indem Sie erforderliche Konfigurationen wie LIFs und Exportrichtlinien einrichten.

SnapVault Beziehung für FlexGroup Volumes erstellen

Sie können eine SnapVault Beziehung konfigurieren und der Beziehung eine SnapVault Richtlinie zuweisen, um ein SnapVault Backup zu erstellen.

Was Sie benötigen

Sie müssen sich bei der Erstellung einer SnapVault Beziehung für FlexGroup Volumes bewusst sein.

Schritte

1. Erstellung eines FlexGroup Ziel-Volume des Typs `DP` Dies verfügt über die gleiche Anzahl von Komponenten wie das FlexGroup Quell-Volume:

   a. Bestimmen Sie aus dem Quellcluster die Anzahl der Komponenten im Quell-FlexGroup Volume: `volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

   ```
   cluster1::> volume show  -volume src* -is-constituent true
   Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
   Available Used%
   --------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
   ---------- -----
   vss       src          -            online     RW         400TB
   172.86GB  56%
   vss       src__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
   10.86TB   56%
   vss       src__0002    aggr1        online     RW         25TB
   10.86TB   56%
   vss       src__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
   10.72TB   57%
   vss       src__0004    aggr1        online     RW         25TB
   10.73TB   57%
   vss       src__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
   10.67TB   57%
   vss       src__0006    aggr1        online     RW         25TB
   10.64TB   57%
   vss       src__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
   10.63TB   57%
   ...
   ```

   b. Erstellen Sie aus dem Ziel-Cluster ein FlexGroup Ziel-Volume vom Typ `DP` Wählen Sie für das FlexGroup Quell-Volume die gleiche Anzahl von Komponenten aus.

   ```
   cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
   -list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dst

   Warning: The FlexGroup volume "dst" will be created with the
   following number of constituents of size 25TB: 16.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   [Job 766] Job succeeded: Successful
   ```

   c. Überprüfen Sie aus dem Ziel-Cluster die Anzahl der Komponenten im FlexGroup Ziel-Volume: `volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster2::> volume show  -volume dst* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dst          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vsd       dst__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vsd       dst__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vsd       dst__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vsd       dst__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vsd       dst__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vsd       dst__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vsd       dst__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

2. Job-Zeitplan erstellen: `job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute`

   Für `-month`, `-dayofweek`, und `-hour`, Sie können angeben `all` Zum Ausführen des Jobs jeden Monat, Wochentag und Stunde.

   Im folgenden Beispiel wird ein Job-Zeitplan mit dem Namen erstellt `my_weekly` Das läuft samstags um 3:00 Uhr:

```
cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

3. Erstellen Sie eine SnapVault-Richtlinie, und definieren Sie dann eine Regel für die SnapVault-Richtlinie:

   a. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Typrichtlinie `vault` Für die SnapVault Beziehung: `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type vault`

   b. Definieren einer Regel für die SnapVault-Richtlinie, die bestimmt, welche Snapshot-Kopien während der Initialisierung und Aktualisierung übertragen werden: `snapmirror policy add-rule -vserver svm_name -policy policy_for_rule - snapmirror-label snapmirror-label -keep retention_count -schedule schedule`

   Wenn Sie keine benutzerdefinierte Richtlinie erstellen, sollten Sie die angeben `XDPDefault` Richtlinie für SnapVault-Beziehungen.

4. SnapVault Beziehung erstellen: `snapmirror create -source-path src_svm:src_flexgroup -destination-path dest_svm:dest_flexgroup -type XDP -schedule schedule_name -policy XDPDefault`

   Wenn die Richtlinie in ONTAP 9.4 und früheren Versionen nicht mit angegeben wurde `snapmirror create` Befehl, das `MirrorAllSnapshots` Richtlinie wird standardmäßig verwendet. Wenn in ONTAP 9.5 die Richtlinie nicht mit dem angegeben ist `snapmirror create` Befehl, das `MirrorAndVault` Richtlinie wird standardmäßig verwendet.

   ```
   cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
   vsd:dstFG -type XDP -schedule Daily -policy XDPDefault
   ```

5. Initialisieren Sie die SnapVault-Beziehung vom Ziel-Cluster, indem Sie einen Basistransfer durchführen: `snapmirror initialize -destination-path dest_svm:dest_flexgroup`

   ```
   cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dst
   Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dst".
   ```

Einheitliche Datensicherungsbeziehung für FlexGroup Volumes

Ab ONTAP 9.3 können Sie einheitliche SnapMirror Datensicherungsbeziehungen erstellen und konfigurieren, um Disaster Recovery und Archivierung auf demselben Ziel-Volume zu konfigurieren.

Was Sie benötigen

Sie müssen die Überlegungen für die Erstellung von einheitlichen Datensicherungsbeziehungen für FlexGroup Volumes kennen.

"Überlegungen zum Aufbau einer SnapVault-Backup-Beziehung und einer einheitlichen Datensicherungsbeziehung für FlexGroup Volumes"

Schritte

1. Erstellung eines FlexGroup Ziel-Volume des Typs `DP` Dies verfügt über die gleiche Anzahl von Komponenten wie das FlexGroup Quell-Volume:

   a. Bestimmen Sie aus dem Quellcluster die Anzahl der Komponenten im Quell-FlexGroup Volume: `volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster1::> volume show  -volume srcFG* -is-constituent true
Vserver   Volume         Aggregate    State      Type       Size
Available  Used%
--------- ------------   ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vss       srcFG          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vss       srcFG__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vss       srcFG__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vss       srcFG__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vss       srcFG__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vss       srcFG__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vss       srcFG__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

b. Erstellen Sie aus dem Ziel-Cluster ein FlexGroup Ziel-Volume vom Typ `DP` Wählen Sie für das FlexGroup Quell-Volume die gleiche Anzahl von Komponenten aus.

```
cluster2::> volume create -vserver vsd -aggr-list aggr1,aggr2 -aggr
-list-multiplier 8 -size 400TB -type DP dstFG

Warning: The FlexGroup volume "dstFG" will be created with the
following number of constituents of size 25TB: 16.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 766] Job succeeded: Successful
```

c. Überprüfen Sie aus dem Ziel-Cluster die Anzahl der Komponenten im FlexGroup Ziel-Volume: `volume show -volume volume_name* -is-constituent true`

```
cluster2::> volume show  -volume dstFG* -is-constituent true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dstFG          -            online     RW         400TB
172.86GB  56%
vsd       dstFG__0001    Aggr_cmode   online     RW         25GB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0002    aggr1        online     RW         25TB
10.86TB   56%
vsd       dstFG__0003    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.72TB   57%
vsd       dstFG__0004    aggr1        online     RW         25TB
10.73TB   57%
vsd       dstFG__0005    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.67TB   57%
vsd       dstFG__0006    aggr1        online     RW         25TB
10.64TB   57%
vsd       dstFG__0007    Aggr_cmode   online     RW         25TB
10.63TB   57%
...
```

2. Job-Zeitplan erstellen: `job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute`

   Für das `-month`, `-dayofweek`, und `-hour` Optionen, können Sie angeben `all` Die Aufgabe jeden Monat, jeden Wochentag und jede Stunde ausführen.

   Im folgenden Beispiel wird ein Job-Zeitplan mit dem Namen erstellt `my_weekly` Das läuft samstags um 3:00 Uhr:

```
cluster1::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

3. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Typrichtlinie `mirror-vault`, Und legen Sie dann eine Regel für die Mirror- und Vault-Politik fest:

   a. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Typrichtlinie `mirror-vault` Für die einheitliche Datensicherung: `snapmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -type mirror-vault`

   b. Definition einer Regel für die Mirror- und Vault-Richtlinie, die festlegt, welche Snapshot Kopien während Initialisierung und Aktualisierungsvorgängen übertragen werden: `snapmirror policy add-rule -vserver svm_name -policy policy_for_rule - snapmirror-label snapmirror-label -keep retention_count -schedule schedule`

Wenn Sie keine benutzerdefinierte Richtlinie angeben, wird der angezeigt `MirrorAndVault` Richtlinie wird für einheitliche Datensicherungsbeziehungen verwendet.

4. Schaffung einer einheitlichen Datensicherungsbeziehung: `snapmirror create -source-path src_svm:src_flexgroup -destination-path dest_svm:dest_flexgroup -type XDP -schedule schedule_name -policy MirrorAndVault`

   Wenn die Richtlinie in ONTAP 9.4 und früheren Versionen nicht mit angegeben wurde `snapmirror create` Befehl, das `MirrorAllSnapshots` Richtlinie wird standardmäßig verwendet. Wenn in ONTAP 9.5 die Richtlinie nicht mit dem angegeben ist `snapmirror create` Befehl, das `MirrorAndVault` Richtlinie wird standardmäßig verwendet.

   ```
   cluster2::> snapmirror create -source-path vss:srcFG -destination-path
   vsd:dstFG -type XDP -schedule Daily -policy MirrorAndVault
   ```

5. Initialisieren Sie die einheitliche Datensicherungsbeziehung vom Ziel-Cluster, indem Sie einen Basistransfer durchführen: `snapmirror initialize -destination-path dest_svm:dest_flexgroup`

   ```
   cluster2::> snapmirror initialize -destination-path vsd:dstFG
   Operation is queued: snapmirror initialize of destination "vsd:dstFG".
   ```

Erstellung einer Disaster-Recovery-Beziehung zu SVM für FlexGroup Volumes

Ab ONTAP 9.9 können Sie SVM Disaster-Recovery-Beziehungen (SVM-DR) mit FlexGroup Volumes erstellen. Eine SVM-DR-Beziehung gewährleistet Redundanz und bietet die Möglichkeit, FlexGroups im Notfall wiederherzustellen, indem die SVM-Konfiguration und ihre Daten synchronisiert und repliziert werden. Für SVM DR ist eine SnapMirror Lizenz erforderlich.

Bevor Sie beginnen

Sie können eine FlexGroup SVM DR-Beziehung mit folgender Maßgabe _erstellen.

- Es ist eine FlexClone FlexGroup-Konfiguration vorhanden
- Das FlexGroup Volume ist Teil einer kaskadierenden Beziehung
- Das FlexGroup-Volume ist Teil einer Fanout-Beziehung, und Ihr Cluster führt eine ONTAP-Version vor ONTAP 9.12.1 aus. (Ab ONTAP 9.13.1 werden Fanout-Beziehungen unterstützt.)

Über diese Aufgabe

- Auf allen Nodes in beiden Clustern muss die ONTAP-Version mit dem Node ausgeführt werden, auf dem die SVM-DR-Unterstützung hinzugefügt wurde (ONTAP 9.9.1 oder höher).
- Die SVM-DR-Beziehung zwischen dem primären und sekundären Standort sollte sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden und auf den primären und sekundären SVMs genügend Speicherplatz zur Unterstützung der FlexGroup Volumes aufweisen.
- Ab ONTAP 9.12.1 können FabricPool, FlexGroup und SVM DR gemeinsam eingesetzt werden. In früheren Versionen als ONTAP 9.12.1 haben alle zwei dieser Funktionen zusammengearbeitet, aber nicht alle drei

zusammen.

- Wenn Sie eine FlexGroup SVM DR-Beziehung erstellen, bei der das FlexGroup Volume Teil einer Fanout-Beziehung ist, sollten Sie die folgenden Anforderungen beachten:
  - Auf dem Quell- und Zielcluster muss ONTAP 9.13.1 oder höher ausgeführt werden.
  - SVM-DR mit FlexGroup Volumes unterstützt SnapMirror Fanout-Beziehungen zu acht Standorten.

Informationen zum Erstellen einer SVM-DR-Beziehung finden Sie unter "Management der SnapMirror SVM-Replizierung".

Schritte

1. SVM-DR-Beziehung erstellen oder eine vorhandene Beziehung verwenden

   "Replizierung einer gesamten SVM-Konfiguration"

2. Ein FlexGroup Volume am primären Standort mit der erforderlichen Anzahl an Komponenten erstellen.

   "Erstellen eines FlexGroup Volume".

   Warten Sie, bis FlexGroup und alle zugehörigen Komponenten erstellt werden, bevor Sie fortfahren.

3. Aktualisieren Sie die SVM am sekundären Standort, um das FlexGroup Volume zu replizieren: `snapmirror update -destination-path destination_svm_name: -source-path source_svm_name:`

   Sie können außerdem überprüfen, ob bereits ein geplantes SnapMirror Update vorhanden ist, indem Sie eingeben `snapmirror show -fields schedule`

4. Vergewissern Sie sich am sekundären Standort, dass die SnapMirror Beziehung sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: `snapmirror show`

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

5. Stellen Sie vom sekundären Standort aus sicher, dass das neue FlexGroup Volume und seine Komponenten vorhanden sind: `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src  XDP  vs1_dst:fg_src
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0001
            XDP  vs1_dst:fg_src__0001
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0002
            XDP  vs1_dst:fg_src__0002
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0003
            XDP  vs1_dst:fg_src__0003
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0004
            XDP  vs1_dst:fg_src__0004
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
6 entries were displayed.
```

Transition einer vorhandenen FlexGroup SnapMirror Beziehung zu SVM-DR

Sie können eine FlexGroup SVM DR-Beziehung durch die Transition einer vorhandenen FlexGroup Volume SnapMirror Beziehung erstellen.

Was Sie benötigen

- Die FlexGroup Volume SnapMirror-Beziehung befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.
- Die Quell- und Ziel-FlexGroup-Volumes haben denselben Namen.

Schritte

1. Synchronisieren Sie am SnapMirror Ziel die SnapMirror Beziehung auf FlexGroup-Ebene: `snapmirror resync`

2. FlexGroup SVM DR SnapMirror Beziehung erstellen Verwenden Sie dieselbe SnapMirror Richtlinie, die in den FlexGroup Volume SnapMirror Beziehungen konfiguriert ist: `snapmirror create -destination -path dest_svm: -source-path src_svm: -identity-preserve true -policy MirrorAllSnapshots`

> Sie müssen den verwenden `-identity-preserve true` Option des `snapmirror create` Befehl beim Erstellen der Replikationsbeziehung.

3. Überprüfen Sie, ob die Beziehung unterbrochen ist: `snapmirror show -destination-path dest_svm: -source-path src_svm:`

```
snapmirror show -destination-path fg_vs_renamed: -source-path fg_vs:


Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
fg_vs:        XDP  fg_vs1_renamed:     Broken-off
                                      Idle           -         true   -
```

4. Ziel-SVM stoppen: `vserver stop -vserver vs_name`

```
vserver stop -vserver fg_vs_renamed
[Job 245] Job is queued: Vserver Stop fg_vs_renamed.
[Job 245] Done
```

5. Neusynchronisierung der SVM SnapMirror Beziehung: `snapmirror resync -destination-path dest_svm: -source-path src_svm:`

```
snapmirror resync -destination-path fg_vs_renamed: -source-path fg_vs:
Warning: This Vserver has volumes which are the destination of FlexVol
or FlexGroup SnapMirror relationships. A resync on the Vserver
SnapMirror relationship will cause disruptions in data access
```

6. Vergewissern Sie sich, dass die SnapMirror Beziehung auf SVM-DR-Ebene einen ordnungsgemäßen „Idle“-Status erreicht: `snapmirror show -expand`
7. Vergewissern Sie sich, dass sich die FlexGroup SnapMirror Beziehung in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet: `snapmirror show`

Konvertieren eines FlexVol Volumes in ein FlexGroup Volume innerhalb einer SVM-DR-Beziehung

Ab ONTAP 9.10.1 können Sie ein FlexVol Volume in ein FlexGroup Volume auf einer SVM-DR-Quelle konvertieren.

Was Sie benötigen

- Das zu konvertierenden FlexVol Volume muss online sein.
- Die Vorgänge und Konfigurationen auf dem FlexVol Volume müssen mit dem Konvertierungsprozess kompatibel sein.

  Wenn das FlexVol-Volume nicht kompatibel ist und die Volume-Konvertierung abgebrochen wird, wird eine Fehlermeldung erzeugt. Sie können Korrekturmaßnahmen ergreifen und die Konvertierung erneut versuchen. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen für die Konvertierung von FlexVol Volumes in FlexGroup Volumes

Schritte

1. Melden Sie sich im erweiterten Berechtigungsmodus an: `set -privilege advanced`
2. Aktualisieren Sie über das Ziel die SVM-DR-Beziehung:

   ```
   snapmirror update -destination-path destination_svm_name: -source-path
   source_svm_name:
   ```

3. Sicherstellen, dass die SVM-DR-Beziehung in einem SnapMirror Zustand ist und nicht unterbrochen wird:

   ```
   snapmirror show
   ```

4. Vergewissern Sie sich von der Ziel-SVM, dass das FlexVol Volume zur Konvertierung bereit ist:

   ```
   volume conversion start -vserver svm_name -volume vol_name -check-only true
   ```

   Wenn dieser Befehl andere Fehler als „Dies ist ein Ziel-SVMDR-Volume“ erzeugt, können Sie die entsprechende Korrekturmaßnahme durchführen, den Befehl erneut ausführen und mit der Konvertierung fortfahren.

5. Deaktivieren Sie vom Ziel aus Transfers für die SVM-DR-Beziehung:

   ```
   snapmirror quiesce -destination-path dest_svm:
   ```

6. Konvertierung starten:

   ```
   volume conversion start -vserver svm_name -volume vol_name
   ```

7. Vergewissern Sie sich, dass die Konvertierung erfolgreich ist:

   ```
   volume show vol_name -fields -volume-style-extended,state
   ```

```
cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state

vserver   volume     state    volume-style-extended
-------       ---------     ------    ---------------------
vs0     my_volume  online  flexgroup
```

8. Setzen Sie Transfer im Ziel-Cluster für die Beziehung fort:

   snapmirror resume -destination-path dest_svm:

9. Führen Sie vom Ziel-Cluster ein Update aus, um die Konvertierung an das Ziel zu übertragen:

   snapmirror update -destination-path dest_svm:

10. Stellen Sie sicher, dass die SVM-DR-Beziehung in einem SnapMirror Zustand ist und nicht abgebrochen wird:

    snapmirror show

11. Stellen Sie sicher, dass die Konvertierung auf dem Ziel aufgetreten ist:

    volume show vol_name -fields -volume-style-extended,state

```
cluster-2::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state

vserver    volume       state     volume-style-extended
-------       -------           ------     ---------------------
vs0_dst   my_volume  online  flexgroup
```

Überlegungen bei der Erstellung von SnapMirror-Kaskadierungs- und Fanout-Beziehungen für FlexGroups

Bei der Erstellung von SnapMirror Kaskadierungs- und Fanout-Beziehungen für FlexGroup Volumes sollten Sie Überlegungen zu Unterstützung und Einschränkungen beachten.

Überlegungen für die Erstellung kaskadierender Beziehungen

- Jede Beziehung kann entweder eine Cluster-übergreifende oder eine Cluster-interne Beziehung sein.
- Alle asynchronen Richtlinientypen, einschließlich Async-Mirror, Mirror-Vault und Vault, werden für beide Beziehungen unterstützt.
- Es werden nur „MirrorAllSnapshots“ und keine „MirrorLatest“-Richtlinien für asynchrone Spiegelungen unterstützt.
- Gleichzeitige Aktualisierungen kaskadierter XDP-Beziehungen werden unterstützt.
- Unterstützt das Entfernen Von A auf B und B auf C und Resynchronisieren Von A auf C oder Resynchronisieren von C auf A

- A und B FlexGroup Volumes unterstützen außerdem Fanout, wenn auf allen Nodes ONTAP 9.9.1 oder höher ausgeführt wird.
- Restore-Vorgänge aus B oder C FlexGroup Volumes werden unterstützt.
- Transfers auf FlexGroup-Beziehungen werden nicht unterstützt, während das Ziel die Quelle einer Wiederherstellungsbeziehung ist.
- Das Ziel einer FlexGroup Wiederherstellung kann nicht Ziel einer anderen FlexGroup-Beziehung sein.
- FlexGroup Dateiwiederherstellungsvorgänge weisen die gleichen Einschränkungen auf wie normale FlexGroup Restore-Vorgänge.
- Alle Nodes im Cluster, in denen sich die B- und C-FlexGroup-Volumes befinden, müssen ONTAP 9.9.1 oder höher ausführen.
- Alle Funktionen zum erweitern und automatischen erweitern werden unterstützt.
- In einer Kaskadenkonfiguration wie A bis B zu C wird für die SnapMirror Beziehung zwischen B und B zu C eine unterschiedliche Anzahl von zusammengehörigen SnapMirror Beziehungen angegeben, so wird ein Abbruch der Quelle für die Verbindung zwischen B und C nicht unterstützt.
- System Manager unterstützt keine kaskadierenden Beziehungen in ONTAP 9.9.1.
- Wenn Sie Eine A in B in C-Satz von FlexVol-Beziehung in eine FlexGroup-Beziehung umwandeln, müssen Sie zuerst den B in C Hop konvertieren.
- Alle FlexGroup-Kaskadenkonfigurationen für Beziehungen mit von REST unterstützten Richtlinientypen werden auch von REST-APIs in kaskadierenden FlexGroup-Konfigurationen unterstützt.
- Wie bei FlexVol-Beziehungen wird die FlexGroup-Kaskadierung von nicht unterstützt `snapmirror protect` Befehl.

Überlegungen zum Erstellen von Fanout-Beziehungen

- Es werden zwei oder mehr FlexGroup Fanout-Beziehungen unterstützt, z. B. A bis B, A bis C, mit maximal 8 Fanout-Beinen.
- Jede Beziehung kann entweder zwischen Clustern oder zwischen Clustern sein.
- Gleichzeitige Updates werden für die beiden Beziehungen unterstützt.
- Alle Funktionen zum erweitern und automatischen erweitern werden unterstützt.
- Wenn die Fanout-Beine der Beziehung unterschiedliche Anzahl von konstituierenden SnapMirror-Beziehungen haben, dann wird für die A-B- und A-C-Beziehungen ein Abbruch von der Quelle nicht unterstützt.
- Alle Nodes im Cluster, auf denen sich die Quell- und Ziel-FlexGroups befinden, müssen ONTAP 9.9.1 oder höher ausführen.
- Alle derzeit für FlexGroup SnapMirror unterstützten asynchronen Richtlinientypen werden in Fanout-Beziehungen unterstützt.
- Sie können Restore-Vorgänge von B zu C FlexGroups durchführen.
- Alle Fanout-Konfigurationen mit von Rest unterstützten Richtlinientypen werden auch für REST-APIs in FlexGroup Fanout-Konfigurationen unterstützt.

Überlegungen zum Aufbau einer SnapVault-Backup-Beziehung und einer einheitlichen Datensicherungsbeziehung für FlexGroup Volumes

Sie müssen die Überlegungen für die Erstellung einer SnapVault-Backup-Beziehung und einer einheitlichen Datensicherungsbeziehung für FlexGroup Volumes kennen.

- Sie können mithilfe der eine SnapVault Backup-Beziehung und eine einheitliche Datensicherungsbeziehung neu synchronisieren `-preserve` Die Option ermöglicht Ihnen, Snapshot Kopien auf dem Ziel-Volume beizubehalten, die neuer als die neueste gemeinsame Snapshot Kopie sind.
- Die langfristige Aufbewahrung wird nicht durch FlexGroup Volumes unterstützt.

  Dank der langfristigen Aufbewahrung können Snapshot Kopien direkt auf dem Ziel-Volume erstellt werden, ohne dass die Snapshot Kopien auf dem Quell-Volume gespeichert werden müssen.

- Der `snapshot` Befehl `expiry-time` Option wird für FlexGroup Volumes nicht unterstützt.
- Storage-Effizienz kann nicht auf dem Ziel-FlexGroup Volume einer SnapVault Backup-Beziehung und einer einheitlichen Datensicherung konfiguriert werden.
- Sie können Snapshot Kopien einer SnapVault-Backup-Beziehung und einer einheitlichen Datensicherungsbeziehung für FlexGroup Volumes nicht umbenennen.
- Ein FlexGroup Volume kann das Quell-Volume nur einer Backup-Beziehung oder einer Restore-Beziehung sein.

  Ein FlexGroup Volume kann nicht aus zwei SnapVault Beziehungen, zwei Restore-Beziehungen oder einer SnapVault Backup-Beziehung und einer Restore-Beziehung stammen.

- Wenn Sie eine Snapshot Kopie auf dem Quell-FlexGroup-Volume löschen und eine Snapshot Kopie mit demselben Namen neu erstellen, schlägt das nächste Update zum FlexGroup Ziel-Volume fehl, wenn das Ziel-Volume eine Snapshot Kopie desselben Namens hat.

  Dies liegt daran, dass Snapshot Kopien für FlexGroup Volumes nicht umbenannt werden können.

Monitoring der SnapMirror Datentransfers für FlexGroup Volumes

Sie sollten regelmäßig den Status der FlexGroup Volume SnapMirror Beziehungen überwachen, um zu überprüfen, ob das Ziel-FlexGroup-Volume gemäß dem angegebenen Zeitplan regelmäßig aktualisiert wird.

Über diese Aufgabe

Sie müssen diese Aufgabe vom Ziel-Cluster aus ausführen.

Schritte

1. SnapMirror Beziehungsstatus aller FlexGroup Volume-Beziehungen anzeigen: `snapmirror show -relationship-group-type flexgroup`

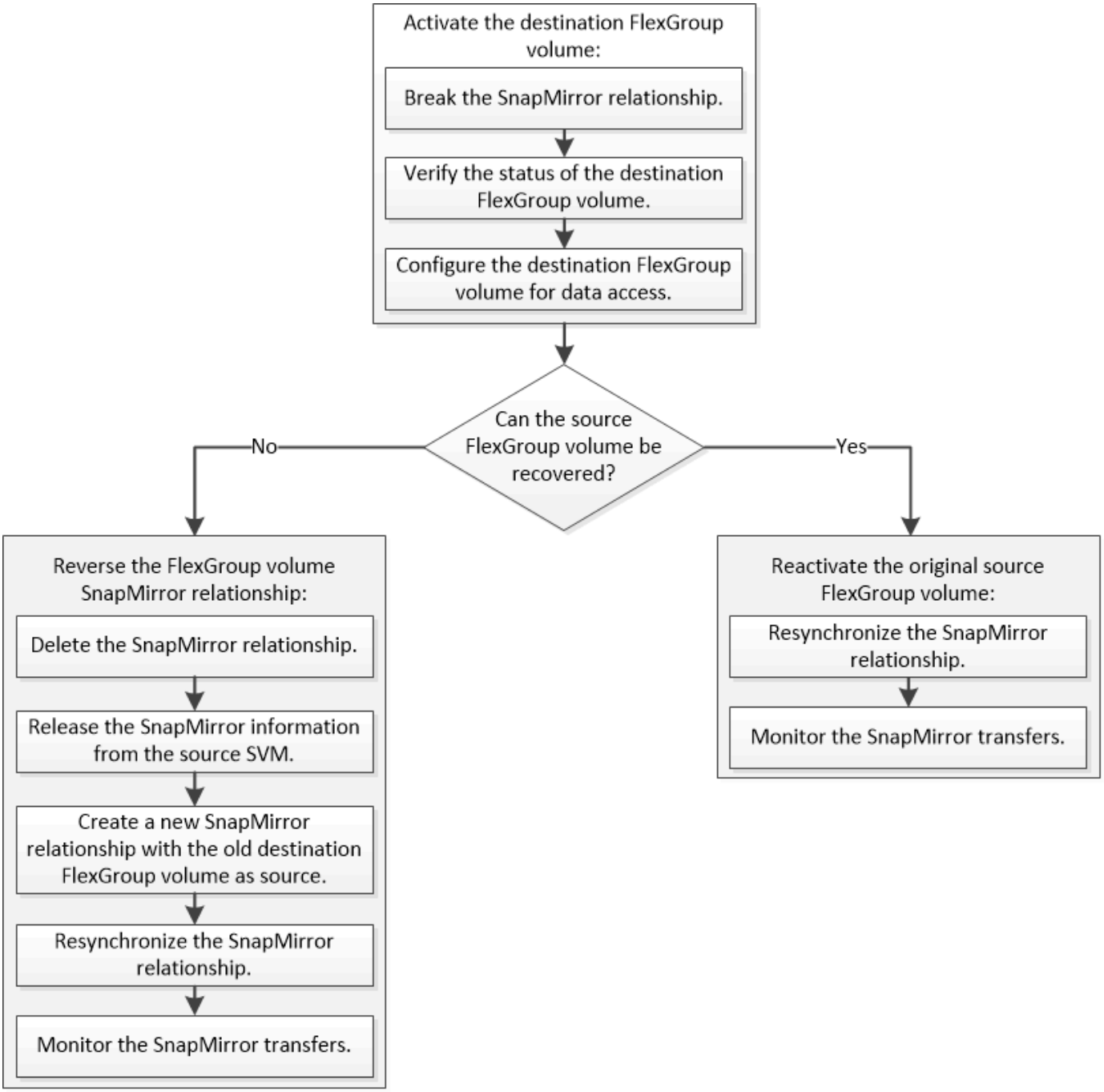
```
cluster2::> snapmirror show -relationship-group-type flexgroup

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:d        Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vss:s2      XDP  vsd:d2       Uninitialized
                                     Idle           -         true    -
2 entries were displayed.
```

Managen von Datensicherungsvorgängen für FlexGroup Volumes

Disaster Recovery für FlexGroup Volumes

Disaster Recovery-Workflow für FlexGroup Volumes

Wenn auf dem FlexGroup Quell-Volume eine Störung eintritt, sollten Sie das FlexGroup Ziel-Volume aktivieren und den Client-Zugriff umleiten. Je nachdem, ob das FlexGroup Quell-Volume wiederhergestellt werden kann, sollten Sie entweder das FlexGroup Quell-Volume reaktivieren oder die SnapMirror Beziehung rückgängig machen.



Über diese Aufgabe

Der Client-Zugriff auf das FlexGroup Ziel-Volume ist für einen kurzen Zeitraum gesperrt, wenn einige SnapMirror Vorgänge, wie beispielsweise die Unterbrechung und Neusynchronisierung von SnapMirror, ausgeführt werden. Fällt der SnapMirror Vorgang aus, so ist es möglich, dass einige Komponenten in diesem Zustand verbleiben und der Zugriff auf das FlexGroup Volume verweigert wird. In diesen Fällen müssen Sie den SnapMirror Vorgang erneut ausführen.

Aktivieren des Ziel-FlexGroup-Volume

Wenn das FlexGroup Quell-Volume aufgrund von Ereignissen wie Datenkorruption, versehentlichem Löschen oder Offline-Status nicht in der Lage ist, Daten bereitzustellen, müssen Sie das FlexGroup Ziel-Volume aktivieren, um den Datenzugriff zu ermöglichen, bis Sie die Daten des Quell-FlexGroup Volume wiederherstellen. Die Aktivierung

beinhaltet das Stoppen zukünftiger SnapMirror-Datentransfers und das Aufbrechen der SnapMirror Beziehung.

Über diese Aufgabe

Sie müssen diese Aufgabe vom Ziel-Cluster aus ausführen.

Schritte

1. Zukünftige Übertragungen für die FlexGroup Volume SnapMirror Beziehung deaktivieren: `snapmirror quiesce dest_svm:dest_flexgroup`

   ```
   cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vsd:dst
   ```

2. FlexGroup Volume SnapMirror Beziehung unterbrechen: `snapmirror break dest_svm:dest_flexgroup`

   ```
   cluster2::> snapmirror break -destination-path vsd:dst
   ```

3. Status der SnapMirror Beziehung anzeigen: `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:dst        Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
...
```

Der Status der SnapMirror-Beziehung jeder Komponente ist `Broken-off`.

4. Überprüfen Sie, ob das Ziel-FlexGroup-Volume Lese-/Schreibzugriff ist: `volume show -vserver svm_name`

```
cluster2::> volume show -vserver vsd
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dst          -            online     **RW**          2GB
1.54GB   22%
vsd       d2           -            online     DP          2GB
1.55GB   22%
vsd       root_vs0     aggr1        online     RW        100MB
94.02MB    5%
3 entries were displayed.
```

5. Leiten Sie die Clients an das FlexGroup Ziel-Volume weiter.

Aktivieren Sie das ursprüngliche FlexGroup Quell-Volume nach einem Notfall erneut

Wenn das FlexGroup Quell-Volume verfügbar ist, können Sie die ursprünglichen Quell- und Original-Ziel-FlexGroup-Volumes neu synchronisieren. Alle neuen Daten auf dem Ziel-FlexGroup-Volume sind verloren.

Über diese Aufgabe

Alle aktiven Kontingentregeln für das Ziel-Volume werden deaktiviert und die Kontingentregeln werden gelöscht, bevor eine Resynchronisierung durchgeführt wird.

Sie können das verwenden `volume quota policy rule create` Und `volume quota modify` Befehle zum Erstellen und Reaktivieren von Quota-Regeln, nachdem die Resynchronisierung abgeschlossen ist.

Schritte

1. Synchronisieren Sie die FlexGroup Volume SnapMirror Beziehung vom Ziel-Cluster neu: `snapmirror resync -destination-path dst_svm:dest_flexgroup`
2. Status der SnapMirror Beziehung anzeigen: `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:dst        Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
...
```

Der Status der SnapMirror-Beziehung jeder Komponente ist `Snapmirrored`.

Umkehren einer SnapMirror Beziehung zwischen FlexGroup Volumes während der Disaster Recovery

Wenn ein Notfall das FlexGroup Quell-Volume einer SnapMirror Beziehung deaktiviert, können Sie das Ziel-FlexGroup Volume verwenden, um Daten bereitzustellen, während Sie das Quell-FlexGroup-Volume reparieren oder ersetzen. Nachdem das Quell-FlexGroup-Volume online ist, können Sie die ursprüngliche Quelle-FlexGroup-Volume zu einem schreibgeschützten Ziel machen und die SnapMirror-Beziehung rückgängig machen.

Über diese Aufgabe

Alle aktiven Kontingentregeln für das Ziel-Volume werden deaktiviert und die Kontingentregeln werden gelöscht, bevor eine Resynchronisierung durchgeführt wird.

Sie können das verwenden `volume quota policy rule create` Und `volume quota modify` Befehle zum Erstellen und Reaktivieren von Quota-Regeln, nachdem die Resynchronisierung abgeschlossen ist.

Schritte

1. Entfernen Sie auf dem ursprünglichen FlexGroup Ziel-Volume die Datensicherungs-Spiegelbeziehung zwischen dem Quell-FlexGroup Volume und dem FlexGroup Ziel-Volume: `snapmirror delete -destination-path svm_name:volume_name`

   ```
   cluster2::> snapmirror delete -destination-path vsd:dst
   ```

2. Entfernen Sie auf dem ursprünglichen FlexGroup Quell-Volume die Beziehungsinformationen aus dem FlexGroup Quell-Volume: `snapmirror release -destination-path svm_name:volume_name -relationship-info-only`

   Nach dem Löschen einer SnapMirror Beziehung müssen Sie die Beziehungsinformationen aus dem FlexGroup Quell-Volume entfernen, bevor Sie eine Neusynchronisierung ausführen.

   ```
   cluster1::> snapmirror release -destination-path vsd:dst -relationship
   -info-only true
   ```

3. Erstellen Sie auf dem neuen FlexGroup Ziel-Volume die Mirror-Beziehung: `snapmirror create -source-path src_svm_name:volume_name -destination-path dst_svm_name:volume_name -type XDP -policy MirrorAllSnapshots`

   ```
   cluster1::> snapmirror create -source-path vsd:dst -destination-path
   vss:src -type XDP -policy MirrorAllSnapshots
   ```

4. Synchronisieren Sie auf dem neuen FlexGroup Ziel-Volume die Quell-FlexGroup erneut: `snapmirror resync -source-path svm_name:volume_name`

   ```
   cluster1::> snapmirror resync -source-path vsd:dst
   ```

5. Überwachen Sie die SnapMirror Transfers: `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vsd:dst       XDP  vss:src        Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vss:dst__0001 XDP  vss:src__0001  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0002 XDP  vss:src__0002  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0003 XDP  vss:src__0003  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0004 XDP  vss:src__0004  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0005 XDP  vss:src__0005  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0006 XDP  vss:src__0006  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0007 XDP  vss:src__0007  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0008 XDP  vss:src__0008  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
...
```

Der SnapMirror-Beziehungsstatus jeder Komponente wird als angezeigt `Snapmirrored` Das zeigt an, dass die Neusynchronisierung erfolgreich war.

Erweiterung von FlexGroup Volumes in einer SnapMirror Beziehung

Erweiterung von FlexGroup Volumes in einer SnapMirror Beziehung

Ab ONTAP 9.3 können Sie das Quell-FlexGroup Volume und das FlexGroup Ziel-Volume, das sich in einer SnapMirror Beziehung befinden, erweitern, indem Sie den Volumes neue Komponenten hinzufügen. Sie können die Ziel-Volumes entweder manuell oder automatisch erweitern.

Über diese Aufgabe

- Nach der Erweiterung müssen die Anzahl der Komponenten im Quell-FlexGroup Volume und dem FlexGroup Ziel-Volume einer SnapMirror Beziehung übereinstimmen.

  Stimmen die Anzahl der Komponenten in den Volumes nicht überein, schlägt die SnapMirror Übertragung

fehl.

- Sie sollten keinen SnapMirror Vorgang durchführen, wenn der Erweiterungsprozess läuft.
- Wenn es zu einer Katastrophe kommt, bevor der Erweiterungsprozess abgeschlossen ist, müssen Sie die SnapMirror Beziehung unterbrechen und warten, bis der Vorgang erfolgreich ist.

> Sie sollten die SnapMirror Beziehung unterbrechen, wenn der Erweiterungsprozess nur bei einem Notfall läuft. Bei einem Notfall kann der Bruch einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie sollten warten, bis der Vorgang abgeschlossen wurde, bevor Sie eine Neusynchronisierung durchführen. Wenn der Vorgang der Unterbrechung fehlschlägt, müssen Sie den Vorgang der Unterbrechung erneut ausführen. Falls der Breakout-Vorgang fehlschlägt, verbleiben einige der neuen Komponenten nach der Unterbrechung im Ziel-FlexGroup-Volume. Diese Bestandteile sollten am besten manuell gelöscht werden, bevor Sie fortfahren.

Erweitern Sie das FlexGroup Quell-Volume einer SnapMirror Beziehung

Ab ONTAP 9.3 kann das Quell-FlexGroup-Volume einer SnapMirror Beziehung erweitert werden, indem dem Quell-Volume neue Komponenten hinzugefügt werden. Sie können das Quellvolumen auf die gleiche Weise erweitern, wie Sie ein normales FlexGroup-Volumen erweitern (Lese-Schreib-Volumen).

Schritte

1. Erweitern Sie das FlexGroup Quell-Volume: `volume expand -vserver vserver_name -volume fg_src -aggr-list aggregate name,... [-aggr-list-multiplier constituents_per_aggr]`

```
cluster1::> volume expand -volume src_fg -aggr-list aggr1 -aggr-list
-multiplier 2 -vserver vs_src

Warning: The following number of constituents of size 50GB will be added
to FlexGroup "src_fg": 2.
Expanding the FlexGroup will cause the state of all Snapshot copies to
be set to "partial".
Partial Snapshot copies cannot be restored.
Do you want to continue? {y|n}: Y
[Job 146] Job succeeded: Successful
```

   Der Status aller Snapshot Kopien, die vor dem erweitern des Volume erstellt werden, erfolgt in Teilweise.

Erweitern Sie das Ziel-FlexGroup Volume einer SnapMirror Beziehung

Sie können das FlexGroup Zielvolume erweitern und die SnapMirror Beziehung entweder automatisch oder manuell wiederherstellen. Standardmäßig ist die SnapMirror Beziehung für die automatische Erweiterung festgelegt und das Ziel-FlexGroup Volume wird automatisch erweitert, wenn das Quell-Volume erweitert wird.

Was Sie benötigen

- Das Quell-FlexGroup-Volume muss erweitert worden sein.
- Die SnapMirror-Beziehung muss im enthalten sein `SnapMirrored` Bundesland.

  Die SnapMirror Beziehung darf nicht beschädigt oder gelöscht werden.

Über diese Aufgabe

- Bei Erstellung des FlexGroup Ziel-Volume ist das Volume standardmäßig für die automatische Erweiterung eingerichtet.

  Sie können das FlexGroup Ziel-Volume bei Bedarf für eine manuelle Erweiterung ändern.

  Als Best Practice empfiehlt es sich, das Ziel-FlexGroup-Volume automatisch zu erweitern.

- Alle SnapMirror Vorgänge scheitern, bis sowohl das FlexGroup Quell- als auch das Ziel-FlexGroup Volume erweitert sind und über dieselbe Anzahl von Komponenten verfügen.
- Wenn Sie das Ziel-FlexGroup-Volumen erweitern nachdem die SnapMirror-Beziehung beschädigt oder gelöscht ist, können Sie die ursprüngliche Beziehung nicht mehr neu synchronisieren.

  Wenn Sie beabsichtigen, das Ziel-FlexGroup-Volumen wiederverwenden, dürfen Sie das Volumen nicht erweitern, nachdem Sie die SnapMirror-Beziehung gelöscht haben.

Wahlmöglichkeiten

- Führen Sie einen Update-Transfer durch, um das Ziel-FlexGroup-Volume automatisch zu erweitern:

  a. Durchführen eines SnapMirror Update Transfers: `snapmirror update -destination-path svm:vol_name`

  b. Vergewissern Sie sich, dass der Status der SnapMirror-Beziehung im lautet `SnapMirrored` Bundesland: `snapmirror show`

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress
Healthy Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- ---------
------- --------
vs_src:src_fg
            XDP  vs_dst:dst_fg
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true
-
```

  Je nach Größe und Verfügbarkeit der Aggregate werden die Aggregate automatisch ausgewählt. Dem Ziel-FlexGroup Volume werden neue Komponenten, die die Komponenten des Quell-FlexGroup-Volumes entsprechen, hinzugefügt. Nach der Erweiterung wird automatisch eine Neusynchronisierung ausgelöst.

- Manuelles erweitern des Ziel-FlexGroup-Volumes:
  a. Wenn sich die SnapMirror-Beziehung im Modus für die automatische Erweiterung befindet, legen Sie die SnapMirror-Beziehung auf den manuellen Expand-Modus fest: `snapmirror modify -destination-path svm:vol_name -is-auto-expand-enabled false`

```
cluster2::> snapmirror modify -destination-path vs_dst:dst_fg -is
-auto-expand-enabled false
Operation succeeded: snapmirror modify for the relationship with
destination "vs_dst:dst_fg".
```

  b. Stilllegen der SnapMirror Beziehung: `snapmirror quiesce -destination-path svm:vol_name`

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs_dst:dst_fg
Operation succeeded: snapmirror quiesce for destination
"vs_dst:dst_fg".
```

  c. Erweitern Sie den FlexGroup Zieldatenträger: `volume expand -vserver vserver_name -volume fg_name -aggr-list aggregate name,... [-aggr-list-multiplier constituents_per_aggr]`

```
cluster2::> volume expand -volume dst_fg -aggr-list aggr1 -aggr-list
-multiplier 2  -vserver vs_dst

Warning: The following number of constituents of size 50GB will be
added to FlexGroup "dst_fg": 2.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 68] Job succeeded: Successful
```

  d. SnapMirror Beziehung neu synchronisieren: `snapmirror resync -destination-path svm:vol_name`

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs_dst:dst_fg
Operation is queued: snapmirror resync to destination
"vs_dst:dst_fg".
```

  e. Vergewissern Sie sich, dass der Status der SnapMirror-Beziehung lautet `SnapMirrored`: `snapmirror show`

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress
Healthy Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- ---------
------- --------
vs_src:src_fg
            XDP  vs_dst:dst_fg
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true
-
```

Wiederherstellung einer einzelnen SnapMirror Datei von einem FlexGroup Volume

Ab ONTAP 9.8 können Sie eine einzelne Datei aus einem FlexGroup SnapMirror Vault oder von einem UDP Ziel wiederherstellen.

Über diese Aufgabe

- Sie können aus einem FlexGroup Volume einer beliebigen Geometrie im FlexGroup Volume jeder beliebigen Geometrie wiederherstellen
- Es wird nur eine Datei pro Wiederherstellungsvorgang unterstützt
- Sie können entweder auf dem ursprünglichen Quell-FlexGroup-Volume oder auf einem neuen FlexGroup Volume wiederherstellen
- Suche nach Dateien mit Fencing wird nicht unterstützt.

  Die Wiederherstellung einer einzigen Datei schlägt fehl, wenn die Quelldatei eingezäunt ist.

- Sie können eine abgebrochene Wiederherstellung einzelner Dateien neu starten oder bereinigen
- Sie sollten eine fehlgeschlagene Einzeldatei wiederherstellen Übertragung mit der bereinigen `clean-up-failure` Option des `snapmirror restore` Befehl
- Erweiterung von FlexGroup Volumes wird unterstützt, wenn gerade eine einzelne FlexGroup-Datei wiederhergestellt wird oder sich abgebrochen wird

Schritte

1. Wiederherstellen einer Datei aus einem FlexGroup-Volume:`snapmirror restore -destination -path destination_path -source-path source_path -file-list /f1 -throttle throttle -source-snapshot snapshot`

   Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Wiederherstellung einer einzelnen Datei eines FlexGroup Volume.

   ```
   vserverA::> snapmirror restore -destination-path vs0:fg2 -source-path
   ```

```
vs0:fgd -file-list /f1 -throttle 5 -source-snapshot snapmirror.81072ce1-
d57b-11e9-94c0-005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631
[Job 135] Job is queued: snapmirror restore from source "vs0:fgd" for
the snapshot snapmirror.81072ce1-d57b-11e9-94c0-
005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631.
vserverA::> snapmirror show

Source              Destination Mirror   Relationship
Total Last
Path       Type   Path            State    Status           Progress
Healthy Updated
----------- ----      ------------     -------    ---------
----- --------- ------- --------
vs0:v1d RST    vs0:v2          -           Transferring Idle 83.12KB
true 09/19 11:38:42

vserverA::*> snapmirror show vs0:fg2

Source Path: vs0:fgd
Source Cluster: -
Source Vserver: vs0
Source Volume: fgd
Destination Path: vs0:fg2
Destination Cluster: -
Destination Vserver: vs0
Destination Volume: fg2
Relationship Type: RST
Relationship Group Type: none
Managing Vserver: vs0
SnapMirror Schedule: -
SnapMirror Policy Type: -
SnapMirror Policy: -
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited
Current Transfer Throttle (KB/sec): 2
Mirror State: -
Relationship Status: Transferring
File Restore File Count: 1
File Restore File List: f1
Transfer Snapshot: snapmirror.81072ce1-d57b-11e9-94c0-
005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631
Snapshot Progress: 2.87MB
Total Progress: 2.87MB
Network Compression Ratio: 1:1
Snapshot Checkpoint: 2.97KB
Newest Snapshot: -
```

```
Newest Snapshot Timestamp: -
Exported Snapshot: -
Exported Snapshot Timestamp: -
Healthy: true
Physical Replica: -
Relationship ID: e6081667-dacb-11e9-94c0-005056a7e422
Source Vserver UUID: 81072ce1-d57b-11e9-94c0-005056a7e422
Destination Vserver UUID: 81072ce1-d57b-11e9-94c0-005056a7e422
Current Operation ID: 138f12e6-dacc-11e9-94c0-005056a7e422
Transfer Type: cg_file_restore
Transfer Error: -
Last Transfer Type: -
Last Transfer Error: -
Last Transfer Error Codes: -
Last Transfer Size: -
Last Transfer Network Compression Ratio: -
Last Transfer Duration: -
Last Transfer From: -
Last Transfer End Timestamp: -
Unhealthy Reason: -
Progress Last Updated: 09/19 07:07:36
Relationship Capability: 8.2 and above
Lag Time: -
Current Transfer Priority: normal
SMTape Operation: -
Constituent Relationship: false
Destination Volume Node Name: vserverA
Identity Preserve Vserver DR: -
Number of Successful Updates: 0
Number of Failed Updates: 0
Number of Successful Resyncs: 0
Number of Failed Resyncs: 0
Number of Successful Breaks: 0
Number of Failed Breaks: 0
Total Transfer Bytes: 0
Total Transfer Time in Seconds: 0
Source Volume MSIDs Preserved: -
OpMask: ffffffffffffffff
Is Auto Expand Enabled: -
Source Endpoint UUID: -
Destination Endpoint UUID: -
Is Catalog Enabled: false
```

Wiederherstellung eines FlexGroup Volumes aus einem SnapVault-Backup

Sie können FlexGroup Volumes aus einer Snapshot Kopie im sekundären SnapVault Volume wiederherstellen. Sie können das FlexGroup-Volume entweder im ursprünglichen Quell-Volume oder auf einem neuen FlexGroup-Volume wiederherstellen.

Bevor Sie beginnen

Bei der Wiederherstellung aus SnapVault Backups für FlexGroup Volumes müssen bestimmte Überlegungen berücksichtigt werden.

- Es wird nur die Basis-Wiederherstellung mit teilweisen Snapshot Kopien aus einem SnapVault Backup unterstützt. Die Anzahl der Komponenten im Ziel-Volume muss der Anzahl der Komponenten im Quell-Volume entsprechen, als die Snapshot Kopie erstellt wurde.
- Wenn ein Wiederherstellungsvorgang fehlschlägt, sind keine weiteren Vorgänge zulässig, bis der Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen ist. Sie können entweder den Wiederherstellungsvorgang wiederholen oder den Wiederherstellungsvorgang mit dem ausführen `cleanup` Parameter.
- Ein FlexGroup Volume kann das Quell-Volume nur einer Backup-Beziehung oder einer Restore-Beziehung sein. Ein FlexGroup Volume kann nicht aus zwei SnapVault Beziehungen, zwei Restore-Beziehungen oder einer SnapVault Beziehung und einer Restore-Beziehung stammen.
- Backup- und Restore-Vorgänge für SnapVault können nicht parallel ausgeführt werden. Wenn entweder ein Basis-Restore-Vorgang oder ein inkrementeller Restore-Vorgang läuft, sollten Sie die Backup-Vorgänge stilllegen.
- Sie müssen einen Wiederherstellungsvorgang für eine partielle Snapshot Kopie auf dem Ziel-FlexGroup Volume abbrechen. Sie können den Wiederherstellungsvorgang einer partiellen Snapshot Kopie nicht vom Quell-Volume abbrechen.
- Wenn Sie einen Wiederherstellungsvorgang abbrechen, müssen Sie den Wiederherstellungsvorgang mit derselben Snapshot Kopie, die für den vorherigen Wiederherstellungsvorgang verwendet wurde, neu starten.

Über diese Aufgabe

Sämtliche aktiven Kontingentregeln für das Ziel-FlexGroup-Volume werden vor der Wiederherstellung deaktiviert.

Sie können das verwenden `volume quota modify` Befehl zum Reaktivieren von Quota-Regeln, nachdem der Wiederherstellungsvorgang abgeschlossen ist.

Schritte

1. Wiederherstellen des FlexGroup Volume: `snapmirror restore -source-path` *`src_svm:src_flexgroup`* `-destination-path` *`dest_svm:dest_flexgroup`* `-snapshot` *`snapshot_name`*
   `snapshot_name` Ist die Snapshot Kopie, die vom Quell-Volume auf das Ziel-Volume wiederhergestellt werden soll. Wenn die Snapshot Kopie nicht angegeben wird, wird das Ziel-Volume aus der neuesten Snapshot Kopie wiederhergestellt.

```
vserverA::> snapmirror restore -source-path vserverB:dstFG -destination
-path vserverA:newFG -snapshot daily.2016-07-15_0010
Warning: This is a disruptive operation and the volume vserverA:newFG
will be read-only until the operation completes
Do you want to continue? {y|n}: y
```

Deaktivieren Sie den SVM-Schutz auf einem FlexGroup Volume

Wenn das SVM-DR-Flag auf gesetzt ist `protected` In einem FlexGroup Volume können Sie das Flag auf ungesichert setzen, um SVM DR zu deaktivieren `protection` Auf einem FlexGroup Volume.

Was Sie benötigen

- Die SVM-DR-Beziehung zwischen primärem und sekundärem Storage ist ordnungsgemäß.
- Der SVM-DR-Sicherungsparameter ist auf festgelegt `protected`.

Schritte

1. Deaktivieren Sie den Schutz mit `volume modify` Befehl zum Ändern des `vserver-dr-protection` Parameter für das FlexGroup-Volume auf `unprotected`.

```
cluster2::> volume modify -vserver vs1 -volume fg_src -vserver-dr
-protection unprotected
[Job 5384] Job is queued: Modify fg_src.
[Job 5384] Steps completed: 4 of 4.
cluster2::>
```

2. Aktualisieren der SVM am sekundären Standort: `snapmirror update -destination-path destination_svm_name: -source-path Source_svm_name:`
3. Vergewissern Sie sich, dass die SnapMirror-Beziehung ordnungsgemäß ist: `snapmirror show`
4. Überprüfen Sie, ob die FlexGroup SnapMirror Beziehung entfernt wurde: `snapmirror show -expand`

Aktivieren Sie SVM-Sicherung auf einem FlexGroup Volume

Wenn das SVM-DR-Schutzfahne auf festgelegt ist `unprotected` Auf einem FlexGroup-Volume können Sie das Flag auf setzen `protected` Um SVM-DR-Schutz zu aktivieren.

Was Sie benötigen

- Die SVM-DR-Beziehung zwischen primärem und sekundärem Storage ist ordnungsgemäß.
- Der SVM-DR-Sicherungsparameter ist auf festgelegt `unprotected`.

Schritte

1. Aktivieren Sie den Schutz mit `volume modify` Um das zu ändern `vserver-dr-protection` Parameter für das FlexGroup-Volume auf `protected`.

```
cluster2::> volume modify -vserver vs1 -volume fg_src -vserver-dr
-protection protected
[Job 5384] Job is queued: Modify fg_src.
[Job 5384] Steps completed: 4 of 4.
cluster2::>
```

2. Aktualisieren der SVM am sekundären Standort: `snapmirror update -destination-path destination_svm_name -source-path source_svm_name`

```
snapmirror update -destination-path vs1_dst: -source-path vs1:
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die SnapMirror-Beziehung ordnungsgemäß ist: `snapmirror show`

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die FlexGroup SnapMirror Beziehung ordnungsgemäß ist: `snapmirror show -expand`

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src  XDP  vs1_dst:fg_src
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0001
            XDP  vs1_dst:fg_src__0001
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0002
            XDP  vs1_dst:fg_src__0002
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0003
            XDP  vs1_dst:fg_src__0003
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0004
            XDP  vs1_dst:fg_src__0004
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
6 entries were displayed.
```

Konvertieren von FlexVol Volumes in FlexGroup Volumes

Überblick: Konvertieren von FlexVol-Volumes in FlexGroup-Volumes

Wenn Sie ein FlexVol Volume über seine Speicherplatzbegrenzung hinaus erweitern möchten, können Sie das FlexVol Volume in ein FlexGroup Volume konvertieren. Ab ONTAP 9.7 können Sie Standalone FlexVol Volumes oder FlexVol Volumes in einer SnapMirror Beziehung zu FlexGroup Volumes konvertieren.

Überlegungen für die Konvertierung von FlexVol Volumes in FlexGroup Volumes

Sie sollten die Funktionen und Vorgänge kennen, die unterstützt werden, bevor Sie FlexVol Volumes in FlexGroup Volumes konvertieren.

Ab ONTAP 9.13.1 kann der autonome Ransomware-Schutz bei Konvertierungen aktiviert bleiben. Wenn der Schutz aktiv ist, wird der ursprüngliche FlexVol nach der Konvertierung zur FlexGroup-Root-Komponente. Wenn der Schutz inaktiv ist, wird während der Konvertierung ein neuer FlexGroup erstellt, und der ursprüngliche FlexVol übernimmt die Rolle der Root-Komponente.

Vorgänge werden während der Konvertierung nicht unterstützt

Folgende Vorgänge sind nicht zulässig, wenn die Volume-Konvertierung durchgeführt wird:

- Volume-Verschiebung
- autobalance aggregieren
- Aggregatverschiebung
- Geplante Übernahme und Rückgabe in einer Hochverfügbarkeitskonfiguration
- Manuelles und automatisches Giveback in einer Hochverfügbarkeitskonfiguration
- Cluster-Upgrade und -Wechsel zurück
- FlexClone Volume-Aufteilung
- Volume-Rehosting
- Volume-Änderung und Autosize
- Volume umbenennen
- Hinzufügen eines Objektspeichers zu einem Aggregat
- Ausgehandelte Umschaltung in MetroCluster Konfiguration
- SnapMirror Betrieb
- Wiederherstellen aus einer Snapshot Kopie
- Kontingentvorgänge werden erfasst
- Storage-Effizienzvorgänge

Nach der erfolgreichen Konvertierung können Sie diese Vorgänge auf dem FlexGroup Volume ausführen.

Konfigurationen, die nicht mit FlexGroup Volumes unterstützt werden

- Offline oder eingeschränktes Volume
- SVM-Root-Volume
- San
- SMB 1.0
- NVMe Namespaces
- Remote Volume Shadow Copy Service (VSS)

Konvertieren eines FlexVol Volumes in ein FlexGroup Volume

Ab ONTAP 9.7 können Sie eine in-Place-Konvertierung von einem FlexVol Volume in ein FlexGroup Volume durchführen, ohne dass eine Datenkopie oder zusätzlicher Festplattenspeicher erforderlich ist.

Was Sie benötigen

- Umgesetzte Volumes können ab ONTAP 9.8 in FlexGroup Volumes umgewandelt werden. Wenn Sie ein umwandelnde Volumen in FlexGroup konvertieren, lesen Sie den Artikel in der Knowledge Base "So konvertieren Sie eine überführte FlexVol zu FlexGroup" Finden Sie weitere Informationen.
- Das zu konvertierenden FlexVol Volume muss online sein.
- Die Vorgänge und Konfigurationen auf dem FlexVol Volume müssen mit dem Konvertierungsprozess kompatibel sein.

  Es wird eine Fehlermeldung erzeugt, wenn das FlexVol Volume nicht kompatibel ist und die Volume-Konvertierung abgebrochen wird. Sie können Korrekturmaßnahmen ergreifen und die Konvertierung erneut versuchen.

- Wenn ein FlexVol-Volume sehr groß (z. B. 80 bis 100 TB) und sehr voll (80 bis 100 Prozent) ist, sollten Sie die Daten kopieren und nicht konvertieren.

> Die Konvertierung eines sehr großen FlexGroup Volumes führt zu einer sehr vollständigen FlexGroup Volume-Komponente, die zu Performance-Problemen führen kann. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wann ist kein FlexGroup Volume erstellt?“ im TR "FlexGroup Volumes - Leitfaden für Best Practices und Implementierung".

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass das FlexVol Volume online ist: `volume show vol_name -volume-style -extended,state`

```
cluster-1::> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume    state  volume-style-extended
------- --------- ------ ---------------------
vs0     my_volume online flexvol
```

2. Überprüfen Sie, ob das FlexVol Volume problemlos konvertiert werden kann:

   a. Melden Sie sich im erweiterten Berechtigungsmodus an: `set -privilege advanced`

   b. Überprüfen Sie den Konvertierungsprozess: `volume conversion start -vserver vs1 -volume flexvol -check-only true`

   Vor dem Konvertieren des Volumens müssen Sie alle Fehler beheben.

   > Sie können ein FlexGroup Volume nicht zurück in ein FlexVol Volume konvertieren.

3. Konvertierung starten: `volume conversion start -vserver svm_name -volume vol_name`

```
cluster-1::*> volume conversion start -vserver vs0 -volume my_volume

Warning: Converting flexible volume "my_volume" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
         restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die Konvertierung erfolgreich ist: `volume show vol_name -fields -volume-style-extended,state`

```
cluster-1::*> volume show my_volume -fields volume-style-extended,state
vserver volume    state  volume-style-extended
------- --------- ------ ---------------------
vs0     my_volume online flexgroup
```

Ergebnisse

Das FlexVol Volume wird in ein FlexGroup Volume mit nur einem Mitglied konvertiert.

Nachdem Sie fertig sind

Sie können das FlexGroup-Volume nach Bedarf erweitern.

Konvertieren einer FlexVol Volume SnapMirror Beziehung in eine FlexGroup Volume SnapMirror Beziehung

Um eine FlexVol Volume SnapMirror Beziehung in eine FlexGroup Volume SnapMirror Beziehung in ONTAP zu konvertieren, müssen Sie zuerst das Ziel-FlexVol Volume, gefolgt vom Quell-FlexVol Volume, konvertieren.

Was Sie benötigen

- Das zu konvertierenden FlexVol Volume muss online sein.
- Das Quell-FlexVol-Volume in der SnapMirror-Beziehung darf nicht das Quell-Volume für mehrere SnapMirror Beziehungen sein.

  Ab ONTAP 9.9 werden Fanout SnapMirror Beziehungen für FlexGroup Volumes unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter "Überlegungen bei der Erstellung von SnapMirror-Kaskadierungs- und Fanout-Beziehungen für FlexGroups".

- Die Vorgänge und Konfigurationen auf dem FlexVol Volume müssen mit dem Konvertierungsprozess kompatibel sein.

  Es wird eine Fehlermeldung erzeugt, wenn das FlexVol Volume nicht kompatibel ist und die Volume-Konvertierung abgebrochen wird. Sie können Korrekturmaßnahmen ergreifen und die Konvertierung erneut versuchen.

Über diese Aufgabe

FlexGroup-Konvertierung wird nur für asynchrone SnapMirror Beziehungen unterstützt.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die SnapMirror-Beziehung ordnungsgemäß ist: `snapmirror show`

   Es können nur Spiegelbeziehungen vom Typ XDP konvertiert werden.

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:src_dpv DP   vs2:dst_dpv  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vs0:src_xdp XDP  vs2:dst_xdp  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
```

2. Prüfen Sie, ob das Quell-Volume für die Konvertierung kompatibel ist:
   a. Melden Sie sich im erweiterten Berechtigungsmodus an: `set -privilege advanced`
   b. Überprüfen Sie den Konvertierungsprozess: `volume conversion start -vserver vs1 -volume src_vol -check-only true`

      Vor dem Konvertieren des Volumens müssen Sie alle Fehler beheben.

3. Konvertieren des Zieldatenträgers FlexVol nach FlexGroup Volume.
   a. Stilllegen der FlexVol SnapMirror Beziehung: `snapmirror quiesce -destination-path dest_svm:dest_volume`

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs2:dst_xdp
```

   b. Konvertierung starten: `volume conversion start -vserver dest_svm -volume dest_volume`

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs2 -volume dst_xdp

Warning: After the volume is converted to a FlexGroup, it will not be
possible
to change it back to a flexible volume.
Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 510] Job succeeded: SnapMirror destination volume "dst_xdp" has
been successfully converted to a FlexGroup volume.
You must now convert the relationship's source volume, "vs0:src_xdp",
to a FlexGroup.
Then, re-establish the SnapMirror relationship using the "snapmirror
resync" command.
```

4. Konvertieren des Quell-FlexVol Volumes nach FlexGroup Volume: `volume conversion start -vserver src_svm_name -volume src_vol_name`

```
cluster-1::> volume conversion start -vserver vs0 -volume src_xdp

Warning: Converting flexible volume "src_xdp" in Vserver "vs0" to a
FlexGroup
         will cause the state of all Snapshot copies from the volume to
be set
         to "pre-conversion". Pre-conversion Snapshot copies cannot be
         restored.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 57] Job succeeded: success
```

5. Beziehung neu synchronisieren: `snapmirror resync -destination-path dest_svm_name:dest_volume`

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs2:dst_xdp
```

Nachdem Sie fertig sind

Das Ziel-Volume muss ebenfalls erweitert werden, wenn das Quell-FlexGroup Volume um weitere Komponenten erweitert wird.

Management von FlexCache Volumes

Übersicht über FlexCache

Die NetApp FlexCache Technologie beschleunigt den Datenzugriff, reduziert WAN-Latenzen und senkt die Kosten für die WAN-Bandbreite bei leseintensiven Workloads,

insbesondere, wenn die Kunden wiederholt auf dieselben Daten zugreifen müssen. Wenn Sie ein FlexCache Volume erstellen, erstellen Sie einen Remote-Cache eines bereits vorhandenen (Ursprungs-)Volumes, der nur die Daten enthält, auf die aktiv zugegriffen wird (wichtige Daten) des Ursprungs-Volume.

Wenn ein FlexCache Volume eine Leseanfrage der enthaltenen heißen Daten erhält, kann es schneller reagieren als das Ursprungs-Volume, da die Daten nicht so weit reisen müssen, bis zum Kunden. Wenn ein FlexCache Volume eine Leseanfrage für selten gelesene Daten (kalte Daten) erhält, ruft es die erforderlichen Daten vom Ursprungs-Volume ab und speichert diese dann, bevor es der Client-Anforderung dient. Nachfolgende Leseanforderungen werden dann direkt vom FlexCache Volume bedient. Nach der ersten Anfrage müssen die Daten nicht mehr über das Netzwerk übertragen oder von einem stark ausgelasteten System bedient werden. Angenommen, Sie haben Engpässe innerhalb Ihres Clusters an einem einzelnen Zugriffspunkt für häufig angeforderte Daten. FlexCache Volumes innerhalb des Clusters können mehrere Mount-Punkte für die heißen Daten bereitstellen, wodurch Engpässe reduziert und die Performance gesteigert werden. Ein weiteres Beispiel: Angenommen, Sie müssen den Netzwerk-Traffic auf ein Volume reduzieren, auf das von mehreren Clustern zugegriffen wird. Mit FlexCache Volumes können häufig benötigte Daten aus dem Ursprungs-Volume über die Cluster im Netzwerk verteilt werden. Dadurch wird der WAN-Datenverkehr reduziert, da Benutzer näher auf die Access Points zugreifen können.

Mit FlexCache Technologie lässt sich darüber hinaus die Performance in Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen steigern. Ein FlexCache Volume kann Sie dabei unterstützen, Workloads in die Hybrid Cloud zu migrieren, indem Sie Daten von einem lokalen Datacenter in die Cloud zwischenspeichern. Sie können FlexCache Volumes auch einsetzen, um Cloud-Silos zu entfernen, indem Sie die Daten von einem Cloud-Provider im Cache bei einem anderen oder zwischen zwei Regionen desselben Cloud-Providers zwischenspeichern.

Ab ONTAP 9.10.1 ist dies möglich "Globale Dateisperrung aktivieren" Über alle FlexCache Volumes hinweg. Die globale Dateisperrung verhindert, dass ein Benutzer auf eine Datei zugreift, die bereits von einem anderen Benutzer geöffnet wurde. Updates des Ursprungs-Volume werden dann gleichzeitig auf alle FlexCache Volumes verteilt.

Ab ONTAP 9.9 pflegen FlexCache Volumes eine Liste mit nicht gefundenen Dateien. Dadurch wird der Netzwerkverkehr reduziert, da bei der Suche von Clients nach nicht vorhandenen Dateien mehrere Anrufe an den Ursprung gesendet werden müssen.

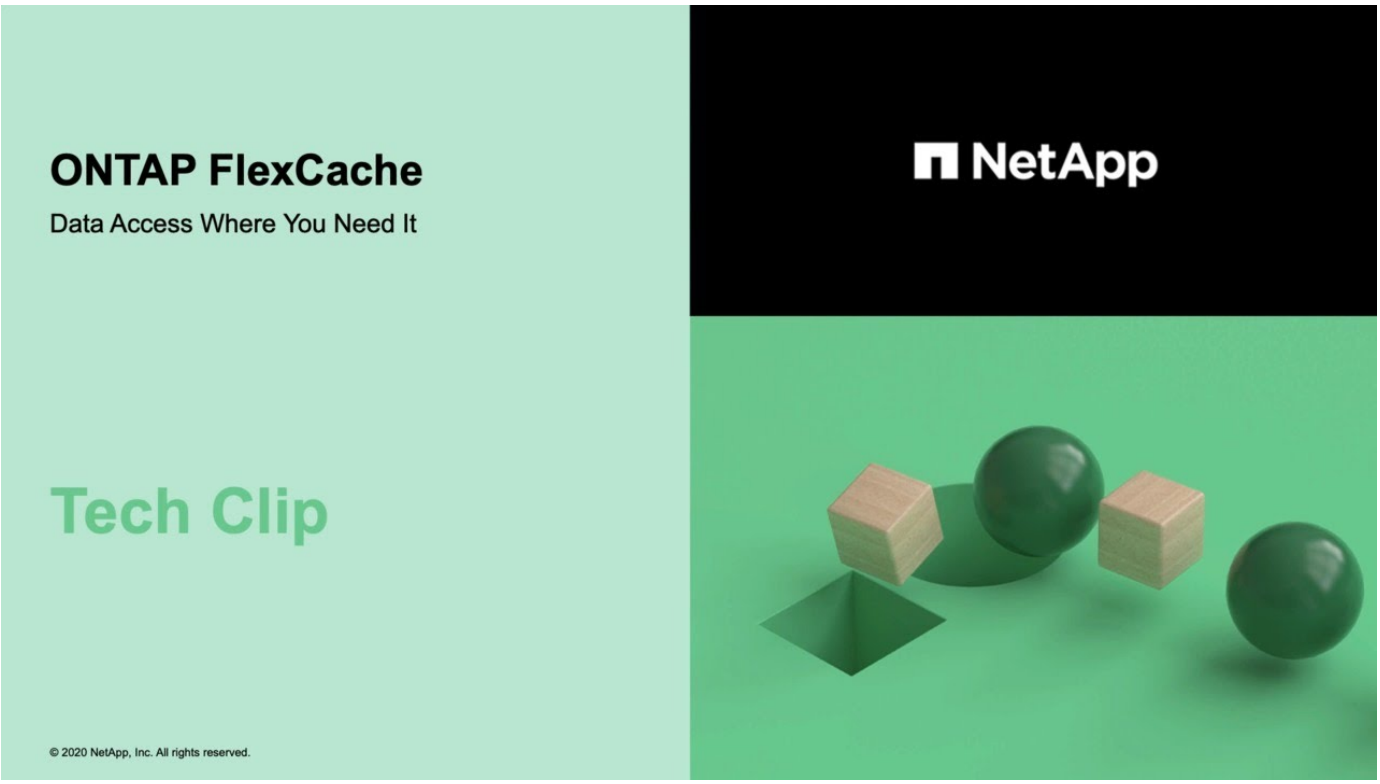
Eine Liste mit zusätzlichen "Funktionen, die für FlexCache Volumes und deren Ursprungs-Volumes unterstützt werden", Einschließlich einer Liste der unterstützten Protokolle von ONTAP-Version, ist auch verfügbar.

Mehr über die Architektur der ONTAP FlexCache Technologie erfahren Sie in "TR-4743: FlexCache im ONTAP".

Videos

So kann FlexCache die WAN-Latenz verringern und die Lesezeiten für globale Daten verkürzen

Erfahren Sie mehr über die Performance-Vorteile von ONTAP FlexCache!



Unterstützte und nicht unterstützte Funktionen für FlexCache Volumes

Ab ONTAP 9.5 können Sie FlexCache Volumes konfigurieren. FlexVol Volumes werden als Ursprungs-Volumes unterstützt, FlexGroup Volumes werden als FlexCache Volumes unterstützt. Ab ONTAP 9.7 werden sowohl FlexVol-Volumes als auch FlexGroup-Volumes

als Ursprungs-Volumes unterstützt. Die unterstützten Funktionen und Protokolle für das Ursprungs-Volume und das FlexCache Volume variieren.

Unterstützte Protokolle

Protokoll	Unterstützung auf dem Ursprungs-Volume?	Unterstützung auf dem FlexCache Volume?
NFSv3	Ja.	Ja.
NFSv4	Ja. Für den Zugriff auf Cache-Volumes mit dem NFSv4.x-Protokoll müssen sowohl der Ursprungs- als auch der Cache-Cluster ONTAP 9.10.1 oder höher verwenden. Der Ursprungs-Cluster und der FlexCache-Cluster können über unterschiedliche ONTAP-Versionen verfügen. Allerdings sollten beide Versionen ONTAP 9.10.1 und höher sein, beispielsweise kann der Ursprung über ONTAP 9.10.1 verfügen und der Cache über ONTAP 9.11.1.	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.10.1. Für den Zugriff auf Cache-Volumes mit dem NFSv4.x-Protokoll müssen sowohl der Ursprungs- als auch der Cache-Cluster ONTAP 9.10.1 oder höher verwenden. Der Ursprungs-Cluster und der FlexCache-Cluster können über unterschiedliche ONTAP-Versionen verfügen. Allerdings sollten beide Versionen ONTAP 9.10.1 und höher sein, beispielsweise kann der Ursprung über ONTAP 9.10.1 verfügen und der Cache über ONTAP 9.11.1.
NFSv4.2	Ja.	Nein
SMB	Ja.	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.8.

Unterstützte Funktionen

Merkmal	Unterstützung auf dem Ursprungs-Volume?	Unterstützung auf dem FlexCache Volume?
Autonomer Ransomware-Schutz	Ja. Unterstützt für FlexVol Ursprungs-Volumes, die mit ONTAP 9.10.1 beginnen und nicht für FlexGroup Ursprungs-Volumes unterstützt werden.	Nein

Virenschutz	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7.	Keine Angabe Wenn Sie die Virenprüfung am Ursprung konfigurieren, ist sie im Cache nicht erforderlich. Die ursprüngliche (Antiviren-) Virenschutzprüfung erkennt Dateien, die mit Viren infiziert sind, bevor die Schreibvorgänge durchgeführt werden, und zwar unabhängig von der Datenquelle. Weitere Informationen zur Verwendung von Virenschutzprüfungen mit FlexCache finden Sie im "Technischer Bericht: FlexCache with ONTAP".
Prüfung	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7. Mithilfe nativer ONTAP-Prüfung können Sie NFS-Dateizugriffe in FlexCache Beziehungen prüfen. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen für das Auditing von FlexCache Volumes	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7. Mithilfe nativer ONTAP-Prüfung können Sie NFS-Dateizugriffe in FlexCache Beziehungen prüfen. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen für das Auditing von FlexCache Volumes
Cloud Volumes ONTAP	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.6	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.6
Datenverdichtung	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.6	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7
Komprimierung	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.6	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.6
Deduplizierung	Ja.	Ja. Die Inline-Deduplizierung wird auf FlexCache Volumes ab ONTAP 9.6 unterstützt. Die Volume-übergreifende Deduplizierung wird auf FlexCache Volumes ab ONTAP 9.7 unterstützt.

FabricPool	Ja.	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7
FlexCache DR	Ja.	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.9.1, nur mit NFSv3-Protokoll FlexCache Volumes müssen sich in separaten SVMs oder in separaten Clustern liegen.
FlexGroup Volume	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7	Ja.
FlexVol Volume	Ja.	Nein
FPolicy	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7	Ja. Unterstützt für NFS ab ONTAP 9.7. Unterstützt für SMB ab ONTAP 9.14.1.
MetroCluster-Konfiguration	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7
Microsoft Offloaded Data Transfer (ODX)	Ja.	Nein
NetApp Aggregatverschlüsselung (NAE)	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.6	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.6
NetApp Volume Encryption (NVE)	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.6	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.6
ONTAP S3 NAS-Bucket	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.12.1	Nein
QoS	Ja.	Ja. QoS auf Dateiebene wird für FlexCache Volumes nicht unterstützt.

Qtrees	Ja. Ab ONTAP 9.6 können Sie qtrees erstellen und ändern. Auf auf der Quelle erstellte qtrees können im Cache zugegriffen werden.	Nein
Kontingente	Ja. Ab ONTAP 9.6 wird die Kontingentdurchsetzung auf FlexCache Ursprungs-Volumes für Benutzer und Gruppen unterstützt.	Nein Im FlexCache-Schreibmodus (Standardmodus) werden Schreibvorgänge im Cache an das Ursprungs-Volume weitergeleitet. Quotas werden am Ursprung durchgesetzt. Ab ONTAP 9.6 wird Remote Quoten (rquota) auf FlexCache Volumen unterstützt.
SMB Change Notify	Ja.	Nein
SnapLock Volumes	Nein	Nein
Asynchrone Beziehungen von SnapMirror*	Ja.	Nein
	*FlexCache Origins: • Sie können ein FlexCache Volume von einer Ursprungs-FlexVol verwenden • Sie können ein FlexCache Volume von einer Ursprungs-FlexGroup verwenden • Sie können ein FlexCache Volume aus einem ursprünglichen primären Volume in der SnapMirror Beziehung haben. • Ab ONTAP 9.8 kann ein sekundäres SnapMirror Volume ein Ursprungs-Volume von FlexCache sein.	SnapMirror – synchrone Beziehungen
Nein	Nein	SnapRestore

Ja.	Nein	Snapshots
Ja.	Nein	DR-Konfiguration der SVM
Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.5. Das primäre SVM einer SVM-DR-Beziehung kann über das Ursprungs-Volume verfügen. Wird jedoch die SVM-DR-Beziehung beschädigt, muss die FlexCache-Beziehung mit einem neuen Ursprungs-Volume neu erstellt werden.	Nein Sie können FlexCache Volumes in primären SVMs, nicht aber in sekundären SVMs vorhanden sein. Alle FlexCache Volumes in der primären SVM werden nicht als Teil der SVM-DR-Beziehung repliziert.	Storage-Level Access Guard (SCHLACKE)
Nein	Nein	Thin Provisioning
Ja.	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7	Klonen von Volumes
Ja. Das Klonen eines Ursprungs-Volumes und der Dateien im Ursprungs-Volume wird ab ONTAP 9.6 unterstützt.	Nein	Volume-Verschiebung
Ja.	Ja (nur für Volumenkomponenten) Das Verschieben von Volume-Komponenten eines FlexCache Volumes wird von ONTAP 9.6 und höher unterstützt.	Volume-Rehosting
Nein	Nein	VStorage API für Array Integration (VAAI)

In ONTAP 9 Versionen vor 9.5 können Ursprungs-FlexVol-Volumes nur Daten für FlexCache Volumes bereitstellen, die auf Systemen mit Data ONTAP 8.2.x im 7-Mode erstellt wurden. Ab ONTAP 9.5 können Ursprungs-FlexVol Volumes auch Daten für FlexCache Volumes auf ONTAP 9 Systemen bereitstellen. Informationen zur Migration von 7-Mode FlexCache zu ONTAP 9 FlexCache finden Sie unter "Technischer Bericht 4743 zu NetApp: FlexCache in ONTAP".

Richtlinien zur Dimensionierung eines FlexCache Volume

Die Limits für FlexCache Volumes müssen Sie beachten, bevor Sie mit der Bereitstellung der Volumes beginnen.

Die Größenbegrenzung eines FlexVol Volume gilt für ein Ursprungs-Volume. Die Größe eines FlexCache-Volumes kann kleiner als oder gleich dem Ursprungsvolumen sein. Als Best Practice für die Größe eines FlexCache-Volumes sollten mindestens 10 Prozent der Größe des Ursprungs-Volumes betragen.

Außerdem müssen Sie die folgenden zusätzlichen Limits für FlexCache Volumes beachten:

Grenze	ONTAP 9.5-9.6	ONTAP 9.7	ONTAP 9.8 und höher
Maximale Anzahl an FlexCache Volumes, die Sie aus einem Ursprungs-Volume erstellen können	10	10	100
Empfohlene maximale Anzahl an Ursprungs-Volumes pro Node	10	100	100
Empfohlene maximale Anzahl von FlexCache Volumes pro Node	10	100	100
Empfohlene maximale Anzahl an FlexGroup-Komponenten in einem FlexCache Volume pro Node	40	800	800
Maximale Anzahl an Komponenten pro FlexCache-Volume pro Node	32	32	32

Verwandte Informationen

"NetApp Interoperabilität"

FlexCache Volume erstellen

Sie können ein FlexCache Volume in demselben Cluster erstellen, um die Performance beim Zugriff auf ein Hot Object zu verbessern. Wenn Sie Datacenter an verschiedenen Standorten haben, können Sie FlexCache Volumes auf Remote-Clustern erstellen, um den Datenzugriff zu beschleunigen.

Über diese Aufgabe

- Ab ONTAP 9.5 unterstützt FlexCache FlexVol Volumes als Ursprungs-Volumes und FlexGroup Volumes als FlexCache Volumes.
- Ab ONTAP 9.7 werden sowohl FlexVol-Volumes als auch FlexGroup-Volumes als Ursprungs-Volumes unterstützt.
- Ab ONTAP 9.14.0 können Sie ein unverschlüsseltes FlexCache-Volume aus einer verschlüsselten Quelle erstellen.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen ONTAP 9.5 oder höher ausführen.
- Wenn Sie ONTAP 9.6 oder eine frühere Version verwenden, müssen Sie dies tun "Fügen Sie eine FlexCache-Lizenz hinzu".

  Für ONTAP 9.7 oder höher ist keine FlexCache Lizenz erforderlich. Ab ONTAP 9.7 ist die FlexCache-Funktionalität in ONTAP enthalten und erfordert keine Lizenz oder Aktivierung mehr.

Wenn ein HA-Paar nutzt "Verschlüsselung von SAS- oder NVMe-Laufwerken (SED, NSE, FIPS)", Sie müssen die Anweisungen im Thema folgen "Ein FIPS-Laufwerk oder eine SED-Festplatte in den ungeschützten Modus zurückkehren" Für alle Laufwerke innerhalb des HA-Paars vor der Initialisierung des Systems (Boot-Optionen 4 oder 9). Andernfalls kann es zu künftigen Datenverlusten kommen, wenn die Laufwerke einer anderen Verwendung zugewiesen werden.

Beispiel 1. Schritte

System Manager

1. Wenn sich das FlexCache Volume auf einem anderen Cluster als dem Ursprungs-Volume befindet, erstellen Sie eine Cluster Peer-Beziehung:
   a. Klicken Sie im lokalen Cluster auf **Schutz > Übersicht**.
   b. Erweitern Sie **Intercluster Settings**, klicken Sie auf **Add Network Interfaces** und fügen Sie Cluster-Netzwerkschnittstellen hinzu.

      Wiederholen Sie diesen Schritt auf dem Remote-Cluster.

   c. Klicken Sie im Remote-Cluster auf **Schutz > Übersicht**. Klicken Sie Auf ⋮ Klicken Sie im Abschnitt Cluster Peers auf **Passphrase generieren**.
   d. Kopieren Sie die generierte Passphrase, und fügen Sie sie in das lokale Cluster ein.
   e. Klicken Sie im lokalen Cluster unter Cluster Peers auf **Peer Clusters** und führen Sie die lokalen und Remote Cluster aus.
2. Wenn sich das FlexCache Volume auf demselben Cluster wie das Ursprungs-Volume befindet, sich aber in einer anderen SVM befindet, erstellen Sie eine Intercluster SVM-Peer-Beziehung des Typs „FlexCache“:

   Klicken Sie unter Storage VM Peers auf ⋮ Und dann **Peer Storage VMs** um die Speicher-VMs zu nutzen.

3. Wählen Sie **Storage > Volumes**.
4. Wählen Sie **Hinzufügen**.
5. Wählen Sie **More Options** und dann **Add as Cache for a Remote Volume**.
   a. Wenn Sie ONTAP 9.8 oder höher verwenden und QoS deaktivieren oder eine benutzerdefinierte QoS-Richtlinie auswählen möchten, klicken Sie auf **Mehr Optionen** und wählen Sie dann unter **Speicher und Optimierung** die Option **Performance Service Level**.

CLI

1. Wenn sich das zu erstellenden FlexCache Volume in einem anderen Cluster befindet, erstellen Sie eine Cluster-Peer-Beziehung:
   a. Erstellen Sie auf dem Ziel-Cluster eine Peer-Beziehung mit dem Datensicherheits-Quellcluster:

      ```
      cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
      MM/DD/YYYY HH:MM:SS|1...7days|1...168hours -peer-addrs
      <peer_LIF_IPs> -initial-allowed-vserver-peers <svm_name>,..|*
      -ipspace <ipspace_name>
      ```

      Ab ONTAP 9.6 ist die TLS-Verschlüsselung bei der Erstellung einer Cluster-Peer-Beziehung standardmäßig aktiviert. Die TLS-Verschlüsselung wird für die Cluster-übergreifende Kommunikation zwischen den Ursprungs- und FlexCache Volumes unterstützt. Bei Bedarf können Sie auch die TLS-Verschlüsselung für die Cluster-Peer-Beziehung deaktivieren.

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer
-expiration 2days -initial-allowed-vserver-peers *

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: *
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed
again.
```

a. Authentifizierung des Quellclusters im Quellcluster beim Ziel-Cluster:

```
cluster peer create -peer-addrs <peer_LIF_IPs> -ipspace <ipspace>
```

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or
more characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship,
use a phrase or sequence of characters that would be hard to
guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

2. Wenn sich das FlexCache-Volume in einer anderen SVM als der des Ursprungs-Volume befindet, erstellen Sie eine SVM-Peer-Beziehung mit `flexcache` Als Anwendung:

a. Wenn sich die SVM in einem anderen Cluster befindet, erstellen Sie eine SVM-Berechtigung für die Peering SVMs:

```
vserver peer permission create -peer-cluster <cluster_name>
-vserver <svm-name> -applications flexcache
```

Das folgende Beispiel veranschaulicht die Erstellung einer SVM-Peer-Berechtigung, die für alle lokalen SVMs gilt:

```
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2
-vserver "*" -applications flexcache

Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers.
After that no explict
"vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship
creation request
from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you
want to continue? {y|n}: y
```

a. SVM-Peer-Beziehung erstellen:

```
vserver peer create -vserver <local_SVM> -peer-vserver
<remote_SVM> -peer-cluster <cluster_name> -applications flexcache
```

3. FlexCache Volume erstellen:

```
volume flexcache create -vserver <cache_svm> -volume
<cache_vol_name> -auto-provision-as flexgroup -size <vol_size>
-origin-vserver <origin_svm> -origin-volume <origin_vol_name>
```

Im folgenden Beispiel wird ein FlexCache Volume erstellt und vorhandene Aggregate für die Bereitstellung automatisch ausgewählt:

```
cluster1::> volume flexcache create -vserver vs_1 -volume fc1 -auto
-provision-as flexgroup -origin-volume vol_1 -size 160MB -origin
-vserver vs_1
[Job 443] Job succeeded: Successful
```

Im folgenden Beispiel wird ein FlexCache Volume erstellt und der Verbindungspfad festgelegt:

```
cluster1::> flexcache create -vserver vs34 -volume fc4 -aggr-list
aggr34,aggr43 -origin-volume origin1 -size 400m -junction-path /fc4
[Job 903] Job succeeded: Successful
```

4. Überprüfen Sie die FlexCache Beziehung vom FlexCache Volume und dem Ursprungs-Volume.

a. Zeigen Sie die FlexCache-Beziehung im Cluster an:

```
volume flexcache show
```

```
cluster1::> volume flexcache show
Vserver Volume      Size       Origin-Vserver Origin-Volume
Origin-Cluster
------- ----------- ---------- -------------- -------------
--------------
vs_1    fc1         160MB      vs_1           vol_1
cluster1
```

b. Alle FlexCache Beziehungen im Ursprungs-Cluster anzeigen:
`volume flexcache origin show-caches`

```
cluster::> volume flexcache origin show-caches
Origin-Vserver Origin-Volume   Cache-Vserver    Cache-Volume
Cache-Cluster
-------------- --------------- ---------------  --------------
---------------
vs0            ovol1           vs1              cfg1
clusA
vs0            ovol1           vs2              cfg2
clusB
vs_1           vol_1           vs_1             fc1
cluster1
```

Ergebnis

Das FlexCache Volume wurde erfolgreich erstellt. Clients können das Volume über den Verbindungspfad des FlexCache Volume mounten.

Verwandte Informationen

"Cluster- und SVM-Peering"

Managen Sie FlexCache Volumes

Überlegungen für das Auditing von FlexCache Volumes

Ab ONTAP 9.7 können Sie NFS-Dateizugriff-Ereignisse in FlexCache Beziehungen mit nativem ONTAP-Auditing und Datei-Richtlinien-Management mit FPolicy prüfen.

Ab ONTAP 9.14.1 wird FPolicy für FlexCache-Volumes mit NFS oder SMB unterstützt. Zuvor wurde FPolicy nicht für FlexCache Volumes mit SMB unterstützt.

Native Audits und FPolicy werden mit denselben CLI-Befehlen konfiguriert und gemanagt, die für FlexVol Volumes verwendet werden. Jedoch gibt es ein paar verschiedene Verhaltensweisen mit FlexCache-Volumes.

- * Native Auditing*

- Sie können ein FlexCache Volume nicht als Ziel für Prüfprotokolle verwenden.
- Wenn Sie Lese- und Schreibvorgänge auf FlexCache-Volumes prüfen möchten, müssen Sie sowohl für die Cache-SVM als auch für die Ursprungs-SVM prüfen.

  Der Grund dafür ist, dass Dateisystemvorgänge dort geprüft werden, wo sie verarbeitet werden. Das heißt, Lesevorgänge werden auf der Cache-SVM geprüft und Schreibvorgänge werden auf der ursprünglichen SVM geprüft.

- Um den Ursprung von Schreibvorgängen zu verfolgen, werden die SVM-UUID und MSID im Audit-Protokoll angehängt, um das FlexCache-Volume zu identifizieren, aus dem der Schreibvorgang stammt.
- Obwohl die System-Zugriffssteuerungslisten (SACLs) für eine Datei mit NFSv4- oder SMB-Protokollen eingestellt werden können, unterstützen FlexCache Volumes nur NFSv3. Daher können SACLs nur auf das Ursprungsvolumen eingestellt werden.

- **FPolicy**
  - Obwohl Schreibvorgänge auf ein FlexCache Volume auf dem Ursprungs-Volume ausgeführt werden, überwachen FPolicy Konfigurationen die Schreibvorgänge auf dem Cache-Volume. Dies unterscheidet sich vom nativen Audit, bei dem die Schreibvorgänge auf das Ursprungs-Volume geprüft werden.
  - Während ONTAP nicht die gleiche FPolicy Konfiguration auf Cache und Ursprungs-SVMs erfordert, wird jedoch empfohlen, dass Sie zwei ähnliche Konfigurationen implementieren. Dies ist möglich, indem Sie eine neue FPolicy für den Cache erstellen, die wie die der ursprünglichen SVM konfiguriert ist, aber mit dem Umfang der neuen Richtlinie auf die Cache-SVM beschränkt ist.

Eigenschaften eines FlexCache-Volumes von einem Ursprungs-Volume synchronisieren

Einige der Volume-Eigenschaften des FlexCache Volume müssen immer mit denen des Ursprungs-Volume synchronisiert werden. Wenn die Volume-Eigenschaften eines FlexCache-Volumes nicht automatisch synchronisiert werden, nachdem die Eigenschaften am Ursprungs-Volume geändert wurden, können Sie die Eigenschaften manuell synchronisieren.

Über diese Aufgabe

Die folgenden Volume-Eigenschaften eines FlexCache Volume müssen immer mit denen des Ursprungs-Volume synchronisiert werden:

- Sicherheitsstil (`-security-style`)
- Volume-Name (`-volume-name`)
- Maximale Verzeichnisgröße (`-maxdir-size`)
- Minimale Vorauslesen (`-min-readahead`)

Schritt

1. Synchronisieren Sie auf dem FlexCache Volume die Volume-Eigenschaften:

   ```
   volume flexcache sync-properties -vserver svm_name -volume flexcache_volume
   ```

   ```
   cluster1::> volume flexcache sync-properties -vserver vs1 -volume fc1
   ```

Aktualisieren der Konfigurationen einer FlexCache-Beziehung

Nach Ereignissen wie Volume-Verschiebung, Aggregatverschiebung oder Storage Failover werden die Volume-Konfigurationsinformationen auf das Ursprungs-Volume und das FlexCache Volume automatisch aktualisiert. Falls die automatischen Updates fehlschlagen, wird eine EMS-Nachricht generiert und dann müssen Sie die Konfiguration für die FlexCache-Beziehung manuell aktualisieren.

Wenn sich das Ursprungs-Volume und das FlexCache-Volume im getrennten Modus befinden, müssen Sie möglicherweise einige zusätzliche Operationen durchführen, um eine FlexCache-Beziehung manuell zu aktualisieren.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie die Konfigurationen eines FlexCache-Volumes aktualisieren möchten, müssen Sie den Befehl aus dem ursprünglichen Volume ausführen. Wenn Sie die Konfigurationen eines Ursprungs-Volumes aktualisieren möchten, müssen Sie den Befehl aus dem FlexCache-Volume ausführen.

Schritt

1. Aktualisieren Sie die Konfiguration der FlexCache-Beziehung:

```
volume flexcache config-refresh -peer-vserver peer_svm -peer-volume
peer_volume_to_update -peer-endpoint-type [origin | cache]
```

Aktivieren Sie die Updates der Zugriffszeit

Ab ONTAP 9.11.1 können Sie den aktivieren `-atime-update` Feld auf dem FlexCache Volume, um Updates der Zugriffszeit zu erlauben. Sie können mit dem auch einen Zeitraum für die Aktualisierung der Zugriffszeit festlegen `-atime-update-period` Attribut. Der `-atime-update-period` Attribut steuert, wie oft Updates der Zugriffszeit stattfinden können und wann sie sich auf das Ursprungs-Volume ausbreiten können.

Überblick

ONTAP stellt ein Feld auf Volume-Ebene bereit `-atime-update`, Um Updates der Zugriffszeit für Dateien und Verzeichnisse zu verwalten, die mit READ, READLINK und READDIR gelesen werden. Atime kommt bei Entscheidungen über den Daten-Lebenszyklus für Dateien und Verzeichnisse zum Einsatz, auf die selten zugegriffen wird. Die Dateien, auf die selten zugegriffen wird, werden zu Archiv-Storage migriert und oft später auf Tape verlagert.

Das Feld atime-Update ist bei vorhandenen und neu erstellten FlexCache-Volumes standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie FlexCache-Volumes mit ONTAP-Versionen vor 9.11.1 verwenden, sollten Sie das Feld atime-Update deaktiviert lassen, damit Caches nicht unnötig entfernt werden, wenn ein Lesevorgang auf dem Ursprungsvolumen ausgeführt wird. Bei großen FlexCache Caches verwenden Administratoren jedoch spezielle Tools für das Datenmanagement und helfen sicherzustellen, dass „heiße“ Daten im Cache verbleiben und „kalte“ Daten gelöscht werden. Dies ist nicht möglich, wenn das atime-Update deaktiviert ist. Ab ONTAP 9.11.1 können Sie jedoch aktivieren `-atime-update` Und `-atime-update-period`, Zudem können Sie die erforderlichen Tools zum Managen der zwischengespeicherten Daten verwenden.

Bevor Sie beginnen

Alle FlexCache Volumes müssen ONTAP 9.11.1 oder höher ausführen.

Über diese Aufgabe

Einstellung `-atime-update-period` Bis zu 86400 Sekunden erlaubt nicht mehr als eine Aktualisierung der Zugriffszeit pro 24 Stunden, unabhängig von der Anzahl der Read-ähnlichen Vorgänge, die in einer Datei durchgeführt werden.

Einstellen des `-atime-update-period` An 0 sendet für jeden Lesezugriff Nachrichten an den Ursprung. Der Ursprung informiert jedes FlexCache Volume darüber, dass das atime veraltet ist, was die Performance beeinträchtigt.

Schritte

1. Aktivieren Sie die Zeitaktualisierung des Dateizugriffs, und legen Sie die Aktualisierungshäufigkeit fest:

   `volume modify -volume vol_name -vserver` *`SVM_name`* `-atime-update true -atime -update-period` *`seconds`*

   Das folgende Beispiel aktiviert `-atime-update` Und Sets `-atime-update-period` Auf 86400 Sekunden oder 24 Stunden:

   ```
   c1: volume modify -volume origin1 vs1_c1 -atime-update true -atime
   -update-period 86400
   ```

2. Verifizieren Sie das `-atime-update` Ist aktiviert:

   `volume show -volume` *`vol_name`* `-fields atime-update,atime-update-period`

   ```
   c1::*> volume show -volume cache1_origin1 -fields atime-update,atime-
   update-period
   vserver volume         atime-update atime-update-period
   ------- -------------- ------------ -------------------
   vs2_c1  cache1_origin1 true         86400
   ```

Globale Dateisperrung aktivieren

Ab ONTAP 9.10.1 kann die globale Dateisperrung angewendet werden, um Lesevorgänge für alle im Cache gespeicherten Dateien zu vermeiden.

Wenn die globale Dateisperrung aktiviert ist, werden Änderungen am Ursprungs-Volume ausgesetzt, bis alle FlexCache Volumes online sind. Sie sollten die globale Dateisperrung nur aktivieren, wenn Sie die Zuverlässigkeit der Verbindungen zwischen Cache und Ursprung aufgrund von Suspensionen und möglichen Timeouts bei Offline-FlexCache-Volumes kontrollieren.

Bevor Sie beginnen

- Für die globale Dateisperrung müssen die Cluster, die den Ursprung und alle zugehörigen Caches enthalten, ONTAP 9.9.1 oder höher ausführen. Die globale Dateisperrung kann auf neuen oder bestehenden FlexCache Volumes aktiviert werden. Der Befehl kann auf einem Volume ausgeführt werden und gilt für alle zugehörigen FlexCache Volumes.
- Sie müssen sich in der erweiterten Berechtigungsebene befinden, um die globale Dateisperrung zu

aktivieren.

- Wenn Sie auf eine Version von ONTAP vor Version 9.9 zurücksetzen, muss die globale Dateisperrung zunächst für den Ursprung und die zugehörigen Caches deaktiviert werden. Führen Sie zum Deaktivieren vom Ursprungs-Volume aus: `volume flexcache prepare-to-downgrade -disable-feature -set 9.10.0`
- Der Prozess zum Aktivieren der globalen Dateisperrung hängt davon ab, ob der Ursprung über vorhandene Caches verfügt:
  - [enable-gfl-new]
  - [enable-gfl-existing]

Globale Dateisperrung auf neuen FlexCache Volumes ermöglichen

Schritte

1. Erstellen Sie das FlexCache Volume mit `-is-global-file-locking` Auf „true“ setzen:

   ```
   volume flexcache create volume volume_name -is-global-file-locking-enabled true
   ```

   > Der Standardwert von `-is-global-file-locking` Ist „`false`“. Wenn nachfolgende Informationen verfügbar sind `volume flexcache create` Befehle werden auf einem Volume ausgeführt, sie müssen mit übergeben werden `-is-global-file-locking enabled` Setzen Sie auf „`true`“.

Globale Dateisperrung auf vorhandenen FlexCache Volumes ermöglichen

Schritte

1. Die globale Dateisperrung muss vom Ursprungsvolume festgelegt werden.
2. Der Ursprung kann keine anderen bestehenden Beziehungen haben (z. B. SnapMirror). Bestehende Beziehungen müssen distanziert werden. Alle Caches und Volumes müssen zum Zeitpunkt der Ausführung des Befehls verbunden sein. Um den Verbindungsstatus zu überprüfen, führen Sie folgende Schritte aus:

   ```
   volume flexcache connection-status show
   ```

   Der Status aller aufgeführten Volumes sollte als angezeigt werden `connected`. Weitere Informationen finden Sie unter "Anzeigen des Status einer FlexCache-Beziehung" Oder "Eigenschaften eines FlexCache-Volumes von einem Ursprung synchronisieren".

3. Globale Dateisperrung in den Caches aktivieren:

   ```
   volume flexcache origin config show/modify -volume volume_name -is-global-file-locking-enabled true
   ```

Füllen Sie ein FlexCache Volume vor

Sie können ein FlexCache Volume vor dem Auffüllen vorladen, um den Zugriff auf im Cache gespeicherte Daten zu beschleunigen.

Was Sie benötigen

- Sie müssen ein Cluster-Administrator auf der erweiterten Berechtigungsebene sein
- Die Pfade, die Sie für die Vorbefüllung übergeben haben, müssen vorhanden sein oder der Voreinfüllen-Vorgang schlägt fehl.

Über diese Aufgabe

- Vorbefüllen liest nur Dateien und durchsucht Verzeichnisse
- Der `-isRecursion` Flag gilt für die gesamte Liste der Verzeichnisse, die an das Vorfüllen übergeben wurden

Schritte

1. Vorbefüllen eines FlexCache Volume:

   `volume flexcache prepopulate -cache-vserver vserver_name -cache-volume -path -list` *`path_list`* `-isRecursion true|false`

   - Der `-path-list` Der Parameter gibt den relativen Verzeichnispfad an, der vom Stammverzeichnis des Ursprungs aus ausgefüllt werden soll. Wenn beispielsweise das Stammverzeichnis der Herkunft /Origin benannt ist und das Verzeichnis /Origin/dir1 und /Origin/dir2 enthält, können Sie die Pfadliste wie folgt angeben: `-path-list dir1, dir2` Oder `-path-list /dir1, /dir2`.
   - Der Standardwert des `-isRecursion` Der Parameter stimmt.

     In diesem Beispiel wird ein einzelner Verzeichnispfad vorausgefüllt:

     ```
     cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
     -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1
       (volume flexcache prepopulate start)
     [JobId 207]: FlexCache prepopulate job queued.
     ```

     In diesem Beispiel werden Dateien aus mehreren Verzeichnissen vorausgefüllt:

     ```
     cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
     -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1,/dir2,/dir3,/dir4
       (volume flexcache prepopulate start)
     [JobId 208]: FlexCache prepopulate job queued.
     ```

     In diesem Beispiel wird eine einzelne Datei vorgefüllt:

     ```
     cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
     -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1/file1.txt
       (volume flexcache prepopulate start)
     [JobId 209]: FlexCache prepopulate job queued.
     ```

     In diesem Beispiel werden alle Dateien vom Ursprung vorausgefüllt:

```
cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
-volume fg_cachevol_1 -path-list / -isRecursion true
  (volume flexcache prepopulate start)
[JobId 210]: FlexCache prepopulate job queued.
```

Dieses Beispiel enthält einen ungültigen Pfad für die Vorbefüllung:

```
cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-volume
vol_cache2_vs3_c2_vol_origin1_vs1_c1 -cache-vserver vs3_c2 -path-list
/dir1, dir5, dir6
  (volume flexcache prepopulate start)

Error: command failed: Path(s) "dir5, dir6" does not exist in origin
volume
       "vol_origin1_vs1_c1" in Vserver "vs1_c1".
```

2. Anzahl der gelesenen Dateien anzeigen:

   ```
   job show -id job_ID -ins
   ```

Löschen einer FlexCache-Beziehung

Sie können eine FlexCache-Beziehung und das FlexCache-Volume löschen, wenn Sie das FlexCache-Volume nicht mehr benötigen.

Schritte

1. Versetzen Sie das FlexCache Volume in den Offline-Modus von dem Cluster, der das FlexCache Volume aufweist:

   ```
   volume offline -vserver svm_name -volume volume_name
   ```

2. Löschen Sie das FlexCache Volume:

   ```
   volume flexcache delete -vserver svm_name -volume volume_name
   ```

   Die Details zur FlexCache Beziehung werden aus dem Ursprungs-Volume und dem FlexCache Volume entfernt.

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.